

文心探幽

卷三

作文的意义是什么？

作文不结算。凡在这一轮能够结清的，都不是作文在做的事；它做的是把结不清的那一部分留成下一轮的条件。

付自文 著

德麦国际出版社

版权页

书名：文心探幽·卷三 作文的意义是什么？

著者：付自文

出版：德麦国际出版社（Demai International Press）

国际书号：ISBN 979-8-90690-039-5

定价：US \$22.50

版次：2026 年 8 月第一版

开本：6×9 英寸 正文语种：中文

版权所有。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制、转载或传播本书任何部分。

章节来源说明

本卷九章均由著者撰写，原为九篇独立研究稿，成书时未改动各章论证，仅作三类技术性处理：删去投稿工序说明与内部审校附注、统一术语与体例、统一署名。各章原题与版本如下。

第一章 错误还没有成为错误——原题《成错点：书写如何把潜在矛盾变成可定位、可追踪、可回写的错误对象》，研究稿，2026年8月。

第二章 意义还没有定值——原题《语义延迟定值：后文凭什么改写前文》，研究稿，2026年8月。

第三章 意义没有被一次采完——原题《潜义回采：写作保存的是意义再次发生的可采性》，研究稿，2026年8月。

第四章 已写的部分开始收紧后面——原题《文本自生约束场：作文为什么越写越不自由》，研究稿，2026年8月。

第五章 每一次新增都在开新的账——原题《成篇义务诱增回路：局部越好，整体为何越散》，研究稿，2026年8月。

第六章 规则的裁决权换了手——原题《约束移权：成文对象如何获得改写下一轮判断规则的能力》，研究稿，2026年8月。

第七章 不肯自动更新的过去——原题《逆损体与异时反作用律》，研究稿，2026年8月。

第八章 在后果落地之前先付一次——原题《可逆承诺层》，研究稿，2026年8月。

第九章 让改判有地址——原题《可定位改判》，研究稿，2026 年 8 月。

各章末所附「编者补节」为成书时新撰，不属于原稿。补节只做三件事：补上原稿漏列的近邻并给出判决性对照；写下该章与本卷他章的分界；标明该章的检验做到了哪一档。补节的判断如与该章正文冲突，以正文为准，冲突本身即为该章的待决事项。

本卷九章的分界与自评均由著者单方作出，未经外部裁决。按第九章的判据，这属于「只有结论、没有可回查前件」的一类；故本卷不对自身作出成立性宣告，只在终编末尾留下自己的改判记录。

目 录

导论 当成品可以被替代

编一 结不清的是什么

第一章 错误还没有成为错误

（成错点：书写如何把潜在矛盾变成可定位、可追踪、可回写的错误对象）

编者补节

第二章 意义还没有定值

（语义延迟定值：后文凭什么改写前文）

编者补节

第三章 意义没有被一次采完

（潜义回采：写作保存的是意义再次发生的可采性）

编者补节

编二 已经写下的东西怎样变成条件

第四章 已写的部分开始收紧后面

（文本自生约束场：作文为什么越写越不自由）

编者补节

第五章 每一次新增都在开新的账

（成篇义务诱增回路：局部越好，整体为何越散）

编者补节

第六章 规则的裁决权换了手

（约束移权：成文对象如何获得改写下一轮判断规则的能力）

编者补节

编三 谁在跨时间承担

第七章 不肯自动更新的过去

（逆损体与异时反作用律）

编者补节

第八章 在后果落地之前先付一次

（可逆承诺层）

编者补节

终编 制度这一侧

第九章 让改判有地址

（可定位改判）

编者补节

参考文献（合编）

导 论

当成品可以被替代

一、当成品可以被替代，这个问题才第一次成立

在很长一段时间里，"为什么需要作文"不是一个真问题。文章稀缺，会写的人稀缺，于是作文的必要性可以由它的产物来担保：学生需要学会写，因为社会需要文章，而文章只能由会写的人生产。这个回答的力量不在于它说明了什么，而在于它不必说明什么——只要成品是稀缺的，生产成品的能力就自动是必要的。

这一层担保在最近几年被抽掉了。结构完整、语言成熟、体裁合规的文本已经可以在几十秒内取得。本卷第八章复核的一份公开研究给出了更不客气的读数：九十个议论题、二百七十篇文本、一百一十一名中学教师的六百五十八次评分，七项评分标准的均值顺序全部是学生最低、机器最高。如果作文教育的全部必要性可以由终稿质量结算，那么在这一类任务上，结算已经结束，而且不是结在学生这一边。

于是"为什么需要作文"第一次成为一个必须自己回答自己的问题。它不能再借产物的稀缺性说话，只能去找一件事：写作在做而成品上读不出来、因而也不能由更好的成品替代的那件事。本卷九章各自给出一个候选，并各自给出自己会在什么条件下被取消。

二、三个标准答案与它们共同的那个假定

面对这个问题，现有的回答大体有三类。第一类说作文用来表现能力——它让教师看见学生会不会。第二类说作文用来暴露问题——写的时

候，含混的地方会露出来。第三类说作文用来保存思想——把想过的东西留下来。

这三类回答互相竞争，却共享一个几乎从不被检验的假定：**一次有价值的写作，必须在本轮结算出某种正向结果**。能力被识别，或错误被发现，或结论被确立。凡是本轮没有结算出东西来的写作，在这三种叙述里都只是失败的写作、未完成的写作、需要再改的写作。

本卷九章从九个互不相干的方向撞上了同一条否定：**这个假定是错的，而且恰好错在它最自信的地方**。

第一章发现，被当场看见并改掉的错误往往什么也没改变，真正起作用的是那些取得了地址与依赖、要到下一轮才发作的矛盾。

第二章发现，一句话的结构意义在它写下的时候根本没有定值，定值发生在很久以后，而且要由可删除的后文付出多点承诺的代价才取得资格。

第三章发现，被一次采尽的意义就是被封死的意义，写作保存的不是成品而是可采性。

第四章与第五章发现，已经写下的东西不是躺在那里的产物，它在改造下一轮的条件——一种情况下这叫成篇，另一种情况下这叫散。

第六章发现，作者写出的某一处会撤销作者原先据以判断的规则，而新规则要到下一轮才取得裁决权。

第七章发现，能反作用于人的只有那些不肯随当前意识自动更新的旧痕迹。

第八章发现，教育需要的是一层"稳定到足以被检验、又还没有落地到不可撤回"的地带。

第九章发现，制度已经大量记录了过程，却几乎没有为"哪一条理由变了、怎么变的"设过字段。

九个方向，九个名字，一条共同的否定。

三、母题：作文不结算

把这条否定翻过来，就是本卷的母题：

****作文不结算。凡在这一轮能够结清的，都不是作文在做的事；它做的是把结不清的那一部分留成下一轮的条件。****

需要立刻说明的是，"不结算"不是"不完成"，更不是"拖延有理"。一篇作文当然要写完，当然要交，当然可以被打分。母题说的是另一件事：****结清的那部分与不能结清的那部分，在同一篇作文里是分开的一样东西，而作文的不可替代性全部落在后者身上****。写完并交出去的那部分，机器可以做得更好；没有结清、被留成条件的那部分，机器不能替谁留。

这条母题有两半。否定的一半：凡本轮能读出结果的都不是它——好文章可以完全没有它（第一章的"无错成文"、第六章的"成文空权"、第五章的"高质堆积"，说的是同一件事的三个侧面）。肯定的一半：它把结不清的留成条件，因此它总是要到下一轮才显形，而下一轮不一定是同一篇、同一次任务、甚至同一个题目。

九章逐一回归校验的结果是 9/9：每一章的承重命题都可以由母题派生，且每一章都各自给出了"什么时候结清反而是坏事"的具体读数。这一条在装配前做过，不是事后追认。

四、这一卷不主张什么

母题是一条判断，不是一条口号。为免它被当成口号使用，本卷先写清自己不主张什么。

本卷不主张改得越多越好。第二章明确撤回了"意义越能回写越高级"的价值排序，只讨论回写的资格。第九章明确写下，本卷的理论不能推出"每次作文都必须改观点"。

本卷不主张开放优于完成。第三章用了整整一节区分"留孔"与"含混": 没有地址、没有关系、没有回访条件的开放不是开放, 是拒绝承重。第五章的净闭合差为负只是研究警报, 不自动等于教学指令。

本卷不主张手写优于机器。第八章写明, 只要学生仍承担关键判断的提出、否决、修订与署名, 可逆承诺层就仍然存在; 反过来, 即使全程手写, 若这些节点全部外包, 它也可以不存在。分界不在谁按的键盘。

本卷不主张作文是唯一实现。第三章、第七章、第八章都明写了替代媒介的条件: 图像、代码、实验日志、带版本的研究札记, 在满足同样条件时都可以承担同一功能。本卷论证的是一种结构性必要, 不是一种文体特权。

最后, 本卷不对自己签发终局。九章的分界与自评均由著者单方作出, 未经外部裁决。按第九章的判据, 这恰好是"只有答案、没有可回查前件"的那一类; 因此本卷在终编末尾留下了自己的改判记录, 而不是宣布自己成立。

五、四编的次序, 以及为什么收在制度上

编一问**结不清的是什么**: 错误(第一章)、意义的结构角色(第二章)、尚未被采出的潜义(第三章)。三章各给一种未结清的对象, 并各给一条把它从缺陷改判为条件的判据。

编二问**已经写下的东西怎样变成条件**: 可行域的收缩(第四章)、义务的净开启(第五章)、规则裁决权的换手(第六章)。这一编的次序有一处刻意安排: 第四章讲的是正常成篇的机制, 第五章讲的

是同一机制的病态分支，两章必须并读，故相邻；第六章把"条件"这个词提高一层——不再是写什么受限，而是据以判断的规则本身被自己写出的东西撤销。

编三问**谁在跨时间承担**：向后的一侧（第七章，遭遇不肯自动更新的过去）与向前的一侧（第八章，在后果落地之前先付一次）。两章的要求方向相反——一个要固定性，一个要可撤回性——这正是它们不能合并的证明。

终编只有一章。理由是：前八章讲的全部机制，如果制度不为它们设字段，就会全部发生在账外。第九章审计了当前最成熟的几套过程性评价框架，得到的是一个不利结果——过程记录已经很多，"哪条承重理由变了"却仍不是普遍字段。本卷因此收在这里：不是收在一个更高的哲学命题上，而是收在一张还没有的表格上。

六、本卷的纪律

一、**每章一读数**。九章各自给出一个可清点的量（成错回写率、回写依赖差、潜义回采率、续接自由度与回写约束阶、净闭合差与 $\Delta C3$ 、移权闭合率、异时差的操作化、承诺轨迹、改判地址），并给出清点规则或说明规则尚缺。没有读数的判断不进本卷。

二、**每章一死亡条件**。九章各自写明什么结果出现时本章应当撤回或并入他人。这些条件保留在正文里，未经编者软化。

三、**不利结果原样保留**。本卷有四章做了动用公开数据或公开材料的检验，其中没有一条得到了对自己有利的结果：第五章的高局部量子样本两项系数均不显著，第四章的表层代理只在四十二个转接里

赢了二十个，第一章的实测差值低于自己预先写死的阈值，第二章的三类资源零比三不能算出本章读数。这些结果一处未删。第三章与第七章没有做过任何检验，编者在各自补节中标明了这一点，并给出了最便宜的一条可跑项。本卷不为它们补分。

四、**三处对切**。第一章↔第二章（结的是错误的资格还是意义的角色）、第四章↔第五章（同一机制的成立面与失败面）、第七章↔第八章（固定性与可撤回性方向相反）。三处对切写在相应章末的编者补节里，并作为对应两章的共同证伪条件。

五、**编者补节的权限是划界，不是改写**。九章正文一字未动其论证；编者补节只做三件事：补上正文漏掉的近邻并给出判决性对照，写下与本卷他章的分界，标明该章的检验做到了哪一档。补节的判断如与正文冲突，以正文为准，冲突本身即为该章的待决事项。

六、**两篇未收**。同批另有两稿：一稿名"余差继承"，与第一章、第六章同形而更弱（同一份语料、同一种不利结果、同一条"未解决的东西活到下一轮"），三名并立会使读者以为一篇被拆成三篇；一稿名"判断自校准基础设施"，行文完整而没有任何外部文献支撑与任何检验，其自陈的第一风险"这可能只是反思性写作的换名"，本卷认为成立。两稿都不入卷。它们的位置在终编末尾的改判记录里有交代。

编一

结不清的是什么

编前语

这一编的三章有一个共同的动作：**先证明有一样东西在本轮没有被结清，再证明它不被结清正是它起作用的条件**。

第一章处理错误。它的反常事实是：把错误指出来、当场改掉，往往什么也没有改变。它给出的判据是三联的——地址、依赖、下一轮的后果；缺一项，那处矛盾就还没有成为一个可操作的错误对象。由此得到本编第一个负面类型："无错成文"，一篇高质量、干净、看不出毛病，因而也没有留下任何可追踪成错的作文。

第二章处理意义。它的反常事实是：字面已经固定，意义角色却还在变。它拒绝把这叫作伏笔、照应或升华，因为这些说法只描述结果，不给资格。它要问的是：后文凭什么取得改写前文的资格。答案同样是三联的——前文的有限未决、后文的差异证据、全文的多点承诺——并由此把"生硬升华"与有机闭合第一次分开：前者缺的不是高度，是凭证。

第三章处理潜义。它的反常事实是：写下时并未理解的经验，几年后能重新产生意义。它把这条从孵化、灵感、重读体验里拆出来，改成一个储量与可采量的问题：写作保存的不是意义成品，而是意义再次发生的可采性；被一次采尽的文本，是被封死的文本。

三章的次序按"离成品的距离"排：错误还在文本内部并有位置，意义角色在文本与读者之间，潜义在文本与未来的自己之间。第一章与第二章之间有一处必须先切开的地方，切法写在第一章末的编者补节里。

第一章

错误还没有成为错误

成错点：书写如何把潜在矛盾变成可定位、可追踪、可回写的错误对象

为什么需要作文

——“成错点”视角下，书写如何把潜在矛盾变成可定位、可追踪、可回写的错误对象

Why Do We Need Composition?

Error-Formation Points and the Transformation of Latent Contradictions
into Traceable Objects of Revision

摘要

人已经能够思考、记忆、交谈和即时表达，为什么还需要把思想组织成作文？传统解释通常把作文的必要性放在表达、学习、记忆、认知外化、修订或知识转化上，但这些解释仍默认“需要解决的问题”已经作为一个明确对象存在。本文提出“成错点”概念：在复杂的多步思考中，当一个原先只是潜在不一致的判断获得稳定文本地址，其影响可以沿论证依赖被追踪，并且实际改变下一轮的证据路径、结论边界、问题定义或生成约束时，一个可操作的错误对象才真正形成。本文借助纠错编码中“物理差异—可检测错误—可纠正错误”的区分、交通网络分配中“局部最优—路径重分配—系统后果”的关系，以及系统安全中“失效—因果重建—纠正行动”的闭环，说明作文的一项不可替代功能不是

简单地发现既有错误，而是让某些原本没有固定地址和后果的矛盾第一次获得结构性存在。基于此，本文区分“成品质量”与“成错可追踪性”，提出“无错成文”这一高质量但低成错的危险类型，并给出“成错回写率”作为研究性读数。对公开 ArgRewrite 多稿议论文语料的代理复算没有支持“错误可见性本身足以驱动深层修订”的强假设，这一不利结果反而迫使本文把成错条件从“错误被看见”收紧为“地址—依赖—回写”三联条件。文章最后给出与写作过程、知识转化、延伸认知、认知卸载以及同批“作文等价类”“端位转换”研究的可裁决边界，并提出可被预注册实验推翻的机制预测。

关键词：作文；成错点；论证依赖；修订；成错回写率；人工智能写作

Abstract

This paper asks why composition remains necessary when humans can already think, speak, remember, and increasingly delegate text production to AI. It proposes the concept of an error-formation point: a latent contradiction becomes an operational error object only when it acquires a stable textual locus, a traceable dependency path, and a measurable effect on the next round of evidence selection, argument structure, problem definition, or generative constraints. Drawing on error-correcting codes, traffic assignment, and systems safety, the paper distinguishes error formation from mere error visibility, revision frequency, and final text quality. It introduces a 2×2 framework separating product quality from traceable error formation, identifies “errorless composition” as a high-quality but low-traceability case, and proposes Error-Formation Rewrite Rate (EFR) as a research measure. A proxy analysis of the public ArgRewrite revision corpus fails to support the strong claim that making revision purposes visible is sufficient to drive deeper

revision; this adverse result narrows the construct to the joint condition of locus, dependency, and rewrite. The paper concludes with falsifiable predictions, ethical limits, and boundaries against process theory, knowledge-transforming writing, extended cognition, and two companion theories of composition identity and generative role transition.

Keywords: composition; error-formation point; argumentative dependency; revision; EFR; AI-assisted writing

一、问题的重启：人已经会思考，为什么还需要作文？

“为什么需要作文”看起来像一个已经被学校制度回答了几百遍的问题。考试要考作文，语文课要教作文，大学要写论文，工作以后要写报告、方案、邮件和总结，于是作文的必要性似乎无需再问。可是这些理由大多只说明“社会为什么要求人写”，并没有回答“一个已经能够思考、说话、聊天、记忆、阅读的人，为什么还需要把思想组织成一种持续、结构化、可回看的书面对象”。当生成式人工智能开始替人补句、扩写、润色、重组甚至生成整篇文章以后，这个问题变得更尖锐：如果最终文字可以由工具高效完成，那么作文究竟保护了什么？

最常见的答案是表达。人有了思想，需要借文字表达出来。这个答案抓住了作文的一个功能，却无法说明作文与口语的本质差别。口头表达同样可以准确、复杂、富有逻辑；一场长时间对话甚至能够比一篇文章容纳更多即时反馈。如果作文只是把已经形成的思想搬到纸面，那么录音、转写和口述足以替代它。

第二种答案是记忆。文字可以保存思想，使人不必把全部信息留在工作记忆中。这个答案比“表达”更强，因为外部记忆确实扩展了人能够处理的信息规模。但购物清单、日程表、数据库和搜索引擎也能够承担记忆功能；它们并不因此都等于作文。

第三种答案是学习与修订。现代写作研究早已指出，写作不是简单的“思想输出”，而是一种会反过来改变思考的活动。Emig把写作视为一种独特的学习方式[4]；Flower与Hayes把写作建模为规划、转译、检查等过程不断递归嵌套的认知活动[5]；Bereiter与Scardamalia进一步区分“知识陈述”与“知识转化”，说明成熟作者会在内容问题与修辞问题之间往返，使原有知识在写作中发生改变[6]。如果本文最后只是得出“写作使人重新思考”，那么它没有提出新问题，只是重述了这一成熟传统。

因此，本文必须把问题推进到更窄的一层：写作究竟制造了什么，是单纯思考、即时对话和外部记忆不稳定制造的？本文的答案是：在复杂的多步思考中，作文能够把原本只是潜在不一致的判断固定进同一套可检查的承诺网络，使其中一部分差异第一次获得明确地址、依赖关系和下一轮后果。也就是说，作文的一项深层功能不是“发现已经在那里等着被发现的错误”，而是使某类错误真正成为系统能够操作的对象。本文把这种对象称为“成错点”。

二、从“我可能错了”到“这里错了”：错误不是一种单纯的感觉

日常语言很容易把“错误”理解成一个已经完成的东西：先有错误，然后我们发现它、纠正它。这个顺序在很多场景中成立。2+2 写成 5，实验把单位换错，年份记错，这些错误在被发现之前就有明确的判定标准。但复杂判断不是这样。

一个人可能同时相信“真正的自由意味着不受约束”和“真正成熟的人必须承担选择后果”。这两个命题并不必然在他的头脑里自动撞在一起。前一个命题可能出现在谈教育时，后一个出现在谈婚姻时；语境不同、措辞不同、时间不同，两者能够长期和平共存。人甚至会分别为两者找到理由，并真诚地认为自己逻辑一致。

这种状态不能简单叫“还没发现错误”，因为“错误在哪里”本身还没有被确定。究竟是自由的定义太宽，还是成熟的定义太窄？是两者根本不冲突，还是某个隐含条件没有说出来？在没有稳定表达与关系组织以前，问题只是弥散的不舒服，没有固定地址。

写作会改变这一点。当作者在第一段写下“一个人的自由程度越高，他就越幸福”，又在第五段写“如果一个人没有承担后果的能力，更多选择反而会使他更混乱”，这两个判断被放进了同一对象。读者可以翻页，作者可以回看，句子不会像口头语言那样在说完以后消失。更重要的是，标题、例子、论证、反例和结论之间形成了依赖关系。于是问题不再只是“我好像有点矛盾”，而可以变成：“第一段的单调关系与第五段的条件关系不能同时保持原义。”

从“我可能错了”到“这里的这条关系承担不住后面的证据”，发生了一次对象化。本文要解释的就是这次变化。

三、纠错编码给出的第一条约束：差异不天然就是可处理的错误

纠错编码理论提供了一个关键区分。通信系统中发生一个物理变化，与系统能够判断“这里发生了错误”，不是同一件事。Hamming 在 1950 年的经典论文中系统讨论了错误检测与错误纠正，并把问题推进到：怎样通过编码结构，使某些传输错误能够被发现，甚至被恢复[1]。这一传统后来发展出码距、纠错半径、冗余、解码失败等完整理论。

最值得借用的不是“写作像编码”这个表面类比，而是更深的一条纪律：错误身份依赖约束结构。如果没有合法码字集合、距离或校验关系，接收到的一个变化只是变化；只有相对于某套约束，它才成为“偏离了允许结构的错误”。同样的物理变化，在不同编码关系下可能可检测、可纠正、不可唯一纠正，甚至根本不可判定。

把这个事实放回作文，一个潜在冲突也不是天然就有“错误地址”。当若干判断只在头脑中松散存在时，它们之间缺乏足够稳定的约束关系。某个案例今天支持 A，明天又被重新解释成支持 B，作者可以在不察觉的情况下滑动概念边界。

书写的第一项作用因此不是“保存思想”，而是把若干思想暂时约束成一组必须共同承担后果的承诺。比如作者写下：“短视频的高频刺激会系统性损害深度学习能力。”为了让这句话成立，他随后必须交代

什么叫“高频刺激”、什么叫“深度学习能力”、证据是因果还是相关、反例如何处理。当这些关系写出来以后，后面的每一处材料都开始对前面的承诺形成校验。

此时，如果一项证据只支持“特定持续注意任务中的表现下降”，它与“系统性损害深度学习能力”之间的差距第一次变得可定位。它不是因为被写下来才变成事实错误，而是因为写下来以后，它第一次进入了一套足以让差异获得结构意义的约束网。

这也解释了为什么“多写”不必然更好。编码理论从来没有说冗余越多越好。冗余需要成本，错误模式可能超出纠错能力，甚至存在多个候选解释无法唯一解码。作文同样如此。堆积更多句子、引用更多材料，只会增加信息量；只有新增关系能够提供独立约束时，才可能提高某个潜在矛盾的可判别性。

四、交通网络分配给出的第二约束：发现问题以后，路径必须真的改变

仅有“错误地址”仍然不够。一个人可以清楚知道某句话有问题，却继续沿原有路线写下去。于是我们需要第二个条件：错误是否改变了后续路径。

交通网络分配理论研究的是在给定路网、需求、成本和拥堵条件下，流量如何分配到不同路线。Wardrop 在 1952 年的经典工作中提出了后来极具影响力的用户均衡思想：在均衡状态下，被使用路线的广义成本达到某种不能靠个体单方面改道继续降低的状态[2]。这一传统进一

步区分用户均衡与系统最优——每个个体都选择对自己最划算的路线，并不保证整个网络的总成本最低。

这一点对写作非常重要。复杂作文中的“路径”并不是词语顺序，而是论证继续运行的路线：接下来去找什么证据，保留哪个例子，删掉哪个分支，把结论写到多大范围，用哪一种因果关系解释。

最容易发生的是局部最优。一个观点证据不足，最便宜的修法往往不是重新审查核心判断，而是增加例子、换一个更模糊的词、减少绝对语气、补一段过渡。这些修法让文章局部成本下降，看起来更顺，却可能把整体推向更难检查的状态。

因此，本文不把“发现错误”本身称为成错。成错还要求：此处差异实际改变了一条后续生成路线。比如原本的结论是“自由越多越幸福”，作者发现反例以后，不只是把“越”改成“通常”，而是新增一个条件变量“承担选择后果的能力”，并据此重选证据、重构反例、缩小结论适用域。这个时候，错误已经从一个被标记的位置，变成了路径重分配的原因。

交通理论同时迫使本文放弃“修订越多越好”的直觉。频繁改道可以导致振荡，个体局部优化可以增加系统总成本。同样，一篇文章可以修改上百次，却始终围绕表层流畅度打转；另一篇文章可能只发生两三次承重改动，却彻底改变问题结构。修订次数不能替代成错。

五、系统安全给出的第三约束：一次失败只有进入未来环境，才真正改变系统

错误有了地址，也改变了路径，但仍可能只影响这一篇文章。为什么有些写作经验会形成长期能力，而有些改完就消失？系统安全提供第三约束。

NASA 的 mishap investigation 体系把事故、close call 和失效调查与根因分析、建议以及纠正行动连接起来。其目的不只是复述“发生了什么”，而是理解导致事件的条件与原因，并通过设计、程序、培训、检查或其他控制措施降低复发概率[3]。成熟的系统安全尤其警惕把一个事故压缩成单一近因：同一事件可以有多个贡献因素，局部修复不等于系统原因已经消失。

把这一结构转回作文，一处失败真正具有长期价值，不在于作者当场把那一句改对，而在于它是否改变了以后什么东西可以轻易成立。

假设一个人原来习惯把两个变量之间的相关关系直接写成因果关系。某次写作中，他被迫承认自己的证据不能支持因果结论。最弱的结果是他把这一篇中的“导致”改成“相关”。更强的结果是从下一篇开始，只要想写因果判断，他都会主动问：有没有时间顺序？有没有替代解释？有没有干预证据？

此时，上一次错误已经离开了原句，进入了下一轮的判断环境。它改变的并不是某句话，而是未来可接受的证据标准。

这正是本文第三个条件——回写。所谓回写，不是“记住教训”的主观感受，而是后续任务中出现可观察的规则变化：作者搜索不同类型的

证据、主动设置反例、改变结论边界，或者在问题一开始就避开过去那种无法承担的断言。

系统安全还强迫本文承认一个重要边界：成错点不是“真正根因”。一个作文失败往往由知识不足、概念混乱、证据缺失、目标错误、读者预设、语言执行等多个因素共同导致。找到一个可以行动的成错点，只说明我们找到了一处能追踪、能干预的失效节点，不等于整篇文章被单因解释。

六、三条动力放在一起：错误的发起处会换手

到这里，可以看到三个领域并不是提供三个“优点”，而是在逼迫同一个对象完成三个不同阶段。

第一阶段，差异必须相对于一套稳定约束变得可检测。没有约束，只有模糊的不协调；有了地址与关系，才有“这里承担不住”。

第二阶段，错误必须迫使生成路径重新分配。没有改道，错误只是旁注；有了改道，它开始改变证据、结构、边界或问题。

第三阶段，新的路径结果还要进入下一轮的环境。没有回写，这只是一次性修补；有了回写，它才改变未来判断。

更重要的是，这不是一条只走一次的线。回写后的新规则会重新改变下一轮什么差异最容易被发现。比如一个人学会主动区分相关与因果以后，他下一篇文章最先出现的“问题”可能不再是措辞，而是证据类型；于是发起处换了。

因此，作文中的深度学习不是一个固定方向：“思想先错—文字发现—作者修正”。有时是证据冲突先出现，有时是结构写到一半暴露问题，有时是读者反馈触发，有时是已经写出的局部段落反过来改变原问题。真正值得追踪的是轮次：这一轮谁先动，什么被迫改变，改变以后又把哪一种差异推到下一轮前台。

这也是本文与“文本会反过来影响思考”之间的分界。后者描述方向可以逆转；本文进一步要求说明：是什么类型的失配取得了对象身份，并通过哪条依赖路径迫使方向转换。

七、成错点：一个潜在矛盾什么时候真正成为可操作的错误对象

基于前三节，本文把“成错点”定义为：某个原先只是潜在不一致的判断，在稳定外化结构中获得明确地址，其影响能够沿后续意义依赖被追踪，并且该冲突实际改变下一轮的一条生成路径或约束时形成的错误对象。

这个定义有三个条件。

第一是地址。研究者必须能够指出“哪里被击中”。最小单位可以是一句话、一个概念定义、一条因果关系、一个证据—主张连接，或者一个段落职责。只有“整篇感觉不够好”不算。

第二是依赖。必须能够回答“这处位置牵动了什么”。一个证据不足究竟影响哪个主张？一个概念改义以后哪些段落需要重写？一个反例

出现以后结论边界需要怎样缩小？如果没有下游关系，错误只是孤立标记。

第三是回写。后续一轮必须留下可观察改变。比如改变搜索方向、换证据类型、重排论证结构、增加边界条件、修改问题定义，或者形成下一次写作继续使用的判断规则。

三者缺一，都不是本文意义上的成错。

这里还有一个容易混淆的地方：成错点不是“被证明为错误的命题”。在真实研究与公共讨论中，很多承重冲突发生时，我们还不知道最终谁对谁错。一个反例可能迫使作者重写原理论，后来又发现反例本身测量有误；一个审稿意见可能击中文章结构，复查后却证明作者原判断更强。成错点描述的不是终局真值，而是某个差异已经取得了足够清楚的对象地位，迫使系统为它付出重新组织的成本。因此，成错可以发生在最终判断仍悬而未决的时候。

这一区分很重要，因为如果把成错点定义成“最终被证明错的地方”，研究就会落入事后偏差：只有知道结局以后，才回头挑出哪些节点算错误。本文要求在第 t 轮就能够编码触发位置、依赖目标和下一轮行动，而不是到成品完成后根据结论倒推。换言之，成错点是一种前瞻性的过程对象，而不是胜利者书写的错误史。

成错点还有尺度问题。一个字词误用可以有明确地址，却通常没有足够远的依赖传播；一个整篇世界观冲突可能影响很深，却无法定位到可操作位置。本文关注的是中尺度：足以牵动后续意义关系，又足够具体到能够被修改。未来研究必须比较句级、关系级、段落级和全文级编

码的一致性；若不同粒度下 EFR 完全不可比，说明这个构念还没有获得稳定测量单位。

教师把一句话圈红，但学生不知道它为什么错，只有地址，没有依赖。AI 直接把整段替换成更好的版本，结果很好，却没有写作者自己的错误链。作者知道逻辑有问题，能够解释为什么，却懒得改后面的结构，则有地址和依赖，没有回写。

成错点因此不是“错误标签”，而是一种新发生的关系对象：它只有在位置、依赖与下一轮后果共同成立时才存在。

八、二维辨别：最危险的不是“差作文”，而是“无错成文”

为了避免把“成错”偷偷变成作文质量的新名字，必须把两者正交。本文使用两个轴：最终文本表现，以及成错可追踪性。由此得到四种情况。

第一类是“噪声稿”：文本质量低，成错可追踪性也低。作者写得混乱，问题很多，却不知道哪条承诺失败、为什么失败、后面要怎么改。

第二类是“可学失败”：文本质量仍然不高，但已经形成明确成错点。比如中心论点过大、证据不足、反例成立，作者能够恢复完整的地址—依赖—回写链。这种文章短期分数可能不高，却留下了可以进入下一轮的结构。

第三类是“生产性作文”：文本质量较高，同时保留可追踪成错链。优秀并不是因为“错误多”，而是因为系统能够让关键失败真正进入生成过程。

第四类是本文最关心的“无错成文”：最终文本表现高，但成错可追踪性低。文章语句通顺、结构完整、证据看起来充足，甚至教师 and AI 已经帮它消除了大量明显问题，可当我们追问“这次写作中，哪一个关键差异曾经成为写作者自己的错误对象，并改变了他的后续路径”，却找不到记录。

“无错成文”危险之处在于它不是一眼可见的失败。恰恰相反，它可能在短期指标上持续改善；只看成品，失效不产生明显信号；如果教学和工具越来越擅长在错误成为写作者自己的对象以前直接修掉它，这种状态还会自我加固。

这里需要谨慎：本文并没有证明 AI 必然制造“无错成文”。相反，AI 也可以被设计成暴露冲突、保留替代方案、追问证据、要求作者解释修改理由，从而帮助形成成错点。问题不在 AI 是否参与，而在它是在“错误对象形成之前替换结果”，还是“帮助错误获得地址、依赖和回写”。

九、为什么作文比即时口语更容易形成成错点

如果成错点依赖稳定外化，那么一个自然反驳是：口头讨论、白板、图示、录音、代码、数学推导同样可以外化，为什么一定要作文？

这个反驳成立一半。本文不主张纸笔文本具有神秘特权。只要一种媒介能够提供稳定地址、关系依赖和后续回写，它都可以承担“作文式”的成错功能。经过逐句转录、可回看、可标记的深度口头讨论完全可能形成成错点；一张能够保存版本与依赖的论证图也可以。

因此，“作文”的不可替代性不应绑定于手写、键盘或文字字符本身，而应绑定于一种功能结构：让多个判断持续同时在场，使它们可以反复被同一组证据与反例检验，并保存修改前后的关系。

自然口语较难稳定提供这三个条件。说过的话会消失，前后措辞容易滑动，参与者常常在没有觉察的情况下改换定义，记忆又会把过去的话重构成更接近当前立场的样子。作文把这些逃生通道压缩了：旧句仍在那里，证据仍然连接着旧主张，修改会留下版本差异。

所以更准确的说法不是“只有作文才能成错”，而是：作文是一种低门槛、可普及、可反复执行的成错基础设施。它让个人无需昂贵设备和复杂记录系统，也能把思想变成可定位、可追踪、可重开的对象。

十、为什么“写作促进学习”仍然不足以替代成错点

Emig 在 1977 年提出写作是一种独特的学习方式[4]，这一传统极其重要。但“学习发生”与“成错发生”不是同一件事。

一个学生写学习笔记，可以因为重新组织信息而记得更牢；一个研究者整理文献，可以在写综述时发现新的分类；一个人写日记，可以更清楚地表达情绪。这些都属于写作促进学习，却未必包含任何成错点。

反过来，一个成错点也不保证“学得更好”。作者可能形成了非常清晰的错误链，却仍然因为知识不足给出错误修复；或者他准确发现自己证据不够，最后却找到了更差的证据。成错是结构能力，不是价值保证。

因此，如果未来实验发现常规的学习增益指标已经能够无剩余预测本文所有“地址—依赖—回写”事件，那么成错点没有必要存在，应被 learning 解释吸收。反之，只要存在“学习增益相近但成错链显著不同”的案例，两者就不能互换。

十一、为什么“知识转化”是最危险的近邻

Bereiter 与 Scardamalia 的 knowledge-transforming 模型是本文最危险的理论近邻[6]。它已经明确反对“写作只是把脑中已有知识倒出来”，并把成熟写作理解为内容空间与修辞问题空间之间的相互作用。作者在解决表达问题时会重新组织知识，在知识变化后又重写文本。

如果成错点只是“写作使知识发生变化”，那么它应立即被淘汰。

本文保留自己的唯一理由，是它提出了一个更窄、可被经验判决的对象：知识可以转化，却没有可恢复的错误地址—依赖—回写链。例如作者在阅读新材料后自然换了一个更好的观点，整个知识结构发生变化，但没有一处旧承诺真正被击中；这属于知识转化，却可以是零成错。

反过来，某个成错点也可能只带来很局部的知识变化。例如作者发现一个例子不能支持原论点，于是删除它并缩小结论。这一变化未必达到宏观“知识转化”的尺度，却存在完整的成错链。

判决条件因此非常严格：若成熟的 knowledge-transforming 指标在不知道错误具体文本地址、依赖目标与下一轮约束变化的情况下，已经能够无剩余预测所有成错事件，本文多设了一层对象；若两次写作的知识转化程度相近，而只有其中一次存在可追踪成错链，并且只有后者能预测下一次针对性自我修订，那么两者存在经验分离。

十二、与同批两项研究的分界：Why 不能吃掉 What 和 How

同一研究计划中已经形成两项与本文非常接近的工作。一项把“作文是什么”界定为生成身份问题，提出“作文等价类”：一篇现实文本只是一次实现，真正的作文身份取决于在扰动条件下能否提取稳定的生成见证。另一项讨论“作文如何发生”，提出“端位转换”：局部文本产物一旦形成，可以从结果转为下一轮的条件、路径入口或规则约束。

如果三篇文章不做硬分界，很容易变成同一理论的三种说法。

作文等价类回答的是对象身份：两篇表面不同的文本什么时候仍属于同一个作文生成身份；它允许一个作文身份水平很低，也允许相同文本来自不同生成见证。本文不问身份连续性，而问某次写作为什么值得发生：它有没有制造原先不存在的可操作错误对象。

端位转换回答的是角色变化：已经出现的局部结果何时取得改变下一轮可行域的因果角色。本文进一步限定其中一类发生：什么东西使局部结果有理由改写下一步？答案不是“因为它出现了”，而是因为某个潜在差异获得了错误地址、依赖和后果。

所以可以存在三种交叉案例。第一，端位转换高而成错低：作者突然写出一个新比喻，这个比喻改变后文结构，但没有任何旧承诺失败。第二，成错高而端位转换低：作者清楚定位并解释了一个错误，却由于任务限制没有继续重写。第三，作文等价类稳定而成错率变化：同一写作者在多个文本中保持同一生成规则，但不同任务产生的成错事件多少不同。

若未来数据发现这三类交叉案例不存在，三篇理论就应合并而不是并列。

十三、AI时代最容易发生的偏差：产品越来越好，错误越来越不属于写作者

生成式AI把“为什么需要作文”从教育哲学问题变成了可观察的设计问题。过去，写作者、输入者、修改者和最终提交者通常高度重合；今天这些角色可以拆开。

AI最强的能力之一是提前消除摩擦。作者刚写出一个逻辑跳跃，模型就补上一句过渡；证据不够，它就生成三个例子；结构松散，它自动重排；结论太绝对，它立刻降低语气。对于“把当前文本改好”，这些功能往往非常有效。

但若工具在冲突成为写作者自己的对象以前就完成替换，就可能形成一种特殊脱耦：文本错误率下降，而主体成错率也下降。

这并不意味着工具越弱越好。相反，一个更好的 AI 写作系统可能故意延迟某些直接修复，先把矛盾暴露出来：“你第一段把 X 定义为 A，第五段却按 B 使用；你希望保留哪一个？”或者“这条证据只支持相关关系，而结论使用因果语言。若坚持因果，需要补什么证据？”

这样的系统不是减少帮助，而是改变帮助发生的顺序：先让差异取得地址，让写作者确认依赖，再提供路径选项。

因此，未来 AI 写作产品的一个关键比较，不是“人写了多少字、AI 写了多少字”，而是同样的成品提升条件下，哪一种交互保存了更多可追踪成错链。

由此可以设计一组相反预测。第一种 AI 是“替换型”：发现逻辑跳跃后直接给出更好的句子；第二种 AI 是“显影型”：先指出冲突位置，要求作者选择要保留的承诺，并让作者说明修改会牵动哪些后续段落；第三种 AI 是“追责型”：在下一任务中重新呈现过去出现过的错误结构，观察作者是否在更早阶段主动拦截。三种系统最终文本分数可能接近，但本文预测它们在无辅助留出任务中的错误发起位置、依赖恢复率和规则回写上会分化。

更强的预测甚至不是“显影型一定最好”。如果 AI 不断把每个潜在问题都提示出来，写作者可能形成新的依赖：他不再自己产生错误对象，而等待系统替他决定什么值得成为问题。于是成错链表面上非常完整，真正的发起权却外置。未来实验必须区分“由工具标出的成错

点”与“写作者自主发起的成错点”，并观察提示撤除以后这种差异是否保留。

这也是 AI 时代一个容易被忽略的伦理问题。我们不能为了证明写作有价值，故意把高效辅助做弱；也不能为了保留所谓学习过程，拒绝给真正需要无障碍支持的人提供语音输入、自动纠错或结构帮助。本文只要求研究者把“当前产品变好”和“主体是否获得可追踪失败对象”分开测量，而不预设两者必须二选一。

十四、一次不利的公开数据真跑：错误可见性本身不够

为了避免“成错点”停在漂亮哲学上，本文用公开 ArgRewrite 语料做了一次最低成本代理检验。ArgRewrite 收集了议论文多稿修订，句子之间进行了对齐，并对修订目的进行人工标注[7]。它不是为本文设计的数据，因此不能直接测量完整成错链，但足以检验一个更弱的命题：如果把修订目的和错误类型显性化，就足以驱动更深内容重组，那么获得这种信息的条件应明显增加后续内容修订。

复算前先写死一个粗阈值：若显性修订信息具有足够强的驱动作用，第二到第三稿的内容修订占比应比对照条件至少高 10 个百分点，并且在控制母语/L2 层后，效应方向应具有稳定统计分离。

公开论文表格中的计数显示，A 组第二到第三稿的内容修订为 191、表层修订为 196，内容修订占比约 49.35%；B 组内容修订为 172、表层修订为 226，占比约 43.22%，差约 6.14 个百分点，没有达到预先写死

的 10 个百分点阈值。按母语/L2 分层后的合并优势比方向上大于 1，但 95%置信区间跨 1。

这个结果对本文不利，因为它说明“错误更可见”本身没有足够证据支持强机制。若我们把成错点定义成“知道哪里需要改”，理论会过宽。

因此，真跑迫使定义收窄：成错点不能只有错误位置，还必须恢复下游依赖，并观察到下一轮路径或约束真的改变。ArgRewrite 恰好揭示了现有数据结构的缺口：它能很好记录“哪句话改了、改成什么、为什么改”，却不完整记录“一处冲突沿哪些意义依赖传播，并改变了下一轮哪条生成约束”。

这不是用“数据没有字段”替理论逃跑，而是提出一个可被补字段以后直接击穿的主张。如果未来构建了依赖追踪数据集，而地址—依赖—回写并不能比常规 revision purpose 提供任何增量预测，成错点就应被取消。

十五、成错回写率：一个研究性读数，而不是新的作文分数

为了让“成错”能够进入实证研究，本文提出成错回写率 EFR (Error-Formation Rewrite Rate)。它定义为：在具有可恢复触发源的实质性修订事件中，同时满足“地址明确、依赖可追踪、下一轮后果可观察”的事件比例。

分母不是所有键盘修改。错别字、标点、单纯措辞替换如果没有改变意义关系，不进入实质性事件。分子也不是“老师认为这是深度修改”的主观判断，而要求至少填出五个字段：trigger_locus（被击中的最小位置）、trigger_type（反例、证据冲突、推论失败、边界冲突等）、dependency_target（受影响的后续主张/理由/证据/组织节点）、revision_action（删除、改因果方向、换证据、改边界、重组等）、next_round_constraint（下一轮新增或改变的搜索/组织/判断约束）。

只有前三项关系能够闭合，并且最后一项出现可观察变化，EFR_flag 才记 1。数据没有保存被删文本、依赖关系或下一轮行为时记 NA，而不是为了计算方便记 0。

这个读数必须与作文质量正交。一次低分作文可以有高 EFR，一次高分作文也可以低 EFR。如果未来 EFR 几乎总是与教师分数、修订次数或写作时长高度同义，那么它只是现有指标的代理，理论价值会显著下降。

更重要的是，EFR 不能直接拿来考核学生。一旦学校规定“高 EFR 得高分”，最便宜的达标方式就是人为制造错误—修订轨迹、写出漂亮的“我为什么改”说明，甚至让 AI 自动生成完整日志。一个用于保护真实失败经验的指标，会诱发对失败经验的伪造。EFR 只能首先作为研究和系统诊断变量。

EFR 还必须处理“一个触发、多次回写”和“多个触发、一次重构”两种边界。前者例如一个核心反例先导致缩小结论，随后又迫使重

选证据、修改标题、调整下一篇研究问题；如果把四次动作都算四个成错点，会把一个事件膨胀成高分。本文因此按触发源去重，同一因果链只算一个事件，但可以记录传播深度。后者例如作者一次重写整段，同时解决三个独立冲突；若三个冲突拥有不同地址和依赖，应分别编码，不能因为最终动作只有一次就压成一个。

此外还需要编码者一致性。地址通常容易取得一致，依赖和下一轮约束更难。研究应至少双人独立编码一部分样本，并报告不同字段的一致性，而不是只报总 EFR。如果 trigger_locus 的一致性很高，dependency_target 却极低，说明我们测到的是“哪里改了”，还没有测到“为什么这处改变了后续”。这种不利结果必须直接修改构念，而不能用更复杂统计模型遮掉。

最后，EFR 需要与既有指标做正交检验。最有价值的样本不是“好文章 EFR 也高”，而是反例：高分却低 EFR、低分却高 EFR、修订次数很少却出现高传播深度、修订次数很多却始终没有依赖回写。只有这些交叉案例稳定存在，EFR 才不是作文分数或 revision count 的换皮。

十六、五个场景：同一个判据必须给出不同答案

第一，课堂议论文。学生写“短视频一定降低学习能力”，后来发现证据只支持特定持续注意任务中的表现下降。如果他只是把“一定”改成“可能”，没有改变证据与结论结构，成错弱；如果他将结论限定到任务类型，重组证据，并在下一段增加边界条件，则形成清晰成错点。

第二，口头研讨。两个人讨论一个问题，最后都觉得“好像哪里不对”，却无法恢复是谁在什么时候改变了定义，也无法指出哪条判断牵动后续。即使双方主观上学到了很多，成错可追踪性仍低。如果讨论被逐句转录、标注并在后续回看，成错条件可能成立。

第三，科学论文。审稿人指出研究设计不能识别作者声称的因果效应。如果作者只降低措辞强度，地址存在但回写有限；如果因此改变模型、补充稳健性检验、缩小结论并在下一项目中改变识别策略，形成跨轮次成错。

第四，AI 静默润色。模型把学生的论证全部改顺，学生只接受最终版本。成品质量高，但无法恢复任何一个“我的旧判断为什么失败”的链条。此时可能出现典型“无错成文”。

第五，标准化记录。飞行检查单、医学记录或法律模板强调准确执行，不鼓励文本在写作过程中不断重构任务本身。这里低成错不必是缺陷，因为任务目的就是稳定复现而不是发现新关系。这个场景迫使本文把适用域限制在探索性、解释性和论证性复杂任务。

如果把这五个场景转成教学设计，重点就不再是“让学生多改几遍”，而是给关键关系留下重开机会。最简单的操作不是要求第三稿比第二稿长，而是在提交一稿后随机抽取一条承重判断，要求学生回答三件事：什么证据会使它失败；如果失败，后面哪一段必须跟着动；下一轮要新增哪条规则避免同类失败。这样做的目标不是训练学生写反思话术，而是把地址、依赖和回写从隐性过程变成可观察结构。

教师反馈也需要相应分层。直接告诉答案的反馈可能最有效地提高当前文本；只指出“哪里不清楚”的反馈保留更多问题空间；要求学生比较两个相互冲突的修订方案，则可能更容易形成成错链。本文不预先宣布哪一种教学最好，而是预测：如果教学目标包含迁移与自主修订，那么不同反馈方式即使获得相同的当篇分数，也会在后续无辅助任务的成错发起位置和依赖恢复率上分化。

对研究训练而言，成错点还提供不同于“批判性思维分数”的观察单位。研究生写文献综述时真正承重的时刻，可能不是引用数量增加，而是发现两个核心文献使用同一个概念却拥有不同操作定义；写方法时，可能是意识到一个变量无法区分两个竞争机制；写讨论时，可能是一个反例迫使理论适用域缩小。若这些事件能够被保存为结构化版本史，研究训练就可以研究“理论如何在失败中变形”，而不只评价最终论文。

十七、三条反向约束：新理论不能把“犯错”变成新的崇拜

第一条约束来自纠错编码：更多错误和更多冗余都没有单调价值。没有哪一个理论能够从“Hamming 码需要冗余”推出“作文越长越好”。如果新增文字不能形成独立约束，它只增加噪声和成本。因此本文删除“外化越充分，成错越多”的强句。

第二条约束来自交通网络：路径变化也没有单调价值。高频修改可能是振荡，频繁撤回可能说明系统没有稳定约束。本文因此删除“修订越频繁，写作越高级”的价值排序。EFR 描述发生，不直接描述质量。

第三条约束来自系统安全：一个可行动失效点不等于唯一根因。作者可以在某处形成非常清晰的成错链，但整篇失败仍由知识缺口、目标错误、事实错误或伦理问题共同造成。本文因此拒绝把成错点变成“文章问题的终极解释器”。

这三条约束共同改变了理论的适用范围：成错点只用于解释复杂生成活动中，一类潜在矛盾如何变成可操作的错误对象；它不回答什么观点是对的，不保证更多成错带来更高质量，也不适合所有稳定执行型文本。

十八、可证伪的机制预测：什么结果出现时本文必须退场

第一条机制证伪针对最强竞争解释——“其实不就是深层修订吗”。在至少六个同质班级或多个同类写作单元中，控制初稿质量、总修订次数、写作时长和反馈量后，如果 EFR 对下一次独立任务中的针对性自我修订没有任何增量预测，而常规内容修订次数已经解释完结果，则成错点没有独立机制价值。

第二条针对“依赖字段是否多余”。如果仅知道错误位置就与知道完整地址—依赖—回写链具有相同预测力，那么本文额外加入的依赖结构应删除，理论降级为错误定位模型。

第三条针对持久外化。如果没有稳定外化地址的即时口头讨论，在控制互动时间、反馈质量与知识水平后，可以同样稳定地产生针对特定依赖关系的下一轮修复，那么“作文式外化促进成错”的 Why 主张被削弱。

第四条针对“无错成文”。随机把同类学生分到两种 AI 支持条件：一种直接静默替换问题文本，一种先暴露冲突、要求写作者确认依赖后再提供修复。若两组最终成品质量相近，并且在后续无辅助任务中的自我纠错表现也长期相同，则“保留成错链具有独立价值”的预测失败。

第五条是三阶段顺序预测。若一条完整成错链存在，数据应观察到：某轮先出现可定位差异，随后生成路径改变，路径改变再进入下一轮约束；而不是三个变量只在同一时点相关。如果长期看不到这个顺序，而仅有“深度写作者什么都更多”的一般相关，三阶段机制不成立。

第六条是换手预测。回写以后，下一轮最先暴露的问题类型应发生结构性变化。例如一次因果识别失败进入规则后，下一篇最先被拦截的应更早出现在证据选择而不是结论润色。如果同一类问题永远在同一位置重复，而所谓回写没有改变发起处，理论中的循环部分需要撤回。

本文把最强经验赌注写到 2028 年 12 月 31 日。届时如果能够完成一个预注册、至少 $N=120$ 、至少三稿的复杂议论文研究，并同时记录文本版本、论证依赖、反馈、修订行为和下一任务表现，那么核心预测如下：在控制初稿质量、总修订次数、写作时间、反馈量和先验知识

后，EFR 相对于普通内容修订计数，应当对留出任务中的针对性自我修订提供可重复的增量预测。

为避免事后解释，本文把“不算命中”的情况写死：只提高当篇作文分数不算；只证明修订次数更多不算；只得到 EFR 与教师评价相关不算；只由参与者事后说“写出来让我想清楚了”不算；只做两个学校或两个国家的异质比较不算。

如果到期的高质量预注册研究显示，在合理样本量和同质设计下，EFR 的增量预测接近零，或者所有效应都能被常规深层修订、知识转化或反馈响应指标替代，那么“成错点是一种独立机制”的强主张应撤回。

被证伪以后我们仍会学到一件重要的事：作文为什么有用，可能根本不需要增加一个“错误形成”层，现有写作过程与知识转化理论已经足够。这会把教学干预重新导向反馈质量、知识重组和修订策略，而不是建立新的依赖追踪数据。

本文还主动留下三个目前解释不了的洞。第一，某些专家可能在动笔前已经完成高度复杂的内部约束，文本阶段几乎没有成错，却依然产生真正的新知识；本文需要说明他们的成错是否被前移到草图、阅读批注或心智模拟。第二，文学写作中某些最重要的变化并不是“错误”而是意外发现，成错点不能吞掉发现机制。第三，集体写作中一个人的错误可能由另一个人完成依赖追踪和回写，成错究竟属于个人还是团队，目前没有充分答案。任何未来版本都不能靠扩大定义把这三个洞自动收入。

十九、自反：这篇文章自己有没有形成成错点

如果本文只要求别人的写作留下错误链，却把自己的理论写成一条从第一句到最后一句都没有失败的完美路线，它会成为自己最典型的反例。

实际上，这篇文章在形成过程中至少发生过一次关键收缩。最初最诱人的主张是“作文让错误显形”。这个说法很容易从纠错编码得到，也很容易写得漂亮。但公开 ArgRewrite 数据的代理检验没有支持“错误可见性本身足以带来显著深层修订”的强版本。于是理论不得不增加依赖与回写两个条件。

这意味着本文自己的核心对象不是在第一轮就完整存在。它是被不利数据逼出来的。如果后续研究进一步显示“依赖”字段没有增量价值，理论还必须继续缩；如果发现端位转换已经完整覆盖所有预测，成错点应被并入 How 理论。

因此，本文当前也只能把自己放在“可学失败”与“生产性作文”之间，而不能把发表当作理论成立的信号。真正决定它是否站得住的，不是名字是否好听，而是未来数据能不能稳定找到本文要求的交叉案例。

二十、结论：我们需要的也许不是更多正确，而是让错误真正发生

回到最初的问题：为什么需要作文？

答案不是因为不会作文就不能思考，也不是因为所有思想只有写下来才真实。人可以在谈话中成长，在阅读中改变，在行动中纠正自己。

作文的特殊价值之一，在于它提供了一种低门槛的结构，使多个判断能够长时间同时在场、彼此承担后果，并把修改前后的关系保存下来。由此，一些原本只能以“好像哪里不对”存在的潜在矛盾，可以获得明确地址；一处局部失败可以沿论证依赖向后传播；一次修改可以进入下一轮的判断条件。

当这三件事同时发生，一个新的对象出现：成错点。

它不是一句错误的话，而是一处已经拥有位置、依赖和后果的失败。正因为失败取得了这种形式，人才能在下一轮不只是“换一个答案”，而是知道自己为什么不能再沿原来的路线走。

这也许是作文最容易被成品主义遮住的價值。我们总希望孩子少犯错、文章更顺、论证一次成形，AI又把这套愿望推到极致。但如果一个人所有错误都在成为自己的对象以前被外部系统消灭，他可能得到越来越好的文本，却越来越少积累“我曾经如何失败、失败改变了什么”的结构。

所以，真正值得保护的并不是错误本身，更不是失败崇拜。值得保护的是一种能力：让失败获得足够清晰的存在形式，使它可以被追踪、被重新进入，并改变以后还会怎样思考。

这也重新界定了“会写作文”可能包含的能力。传统评价常把它拆成词汇、语法、结构、内容、论证与文体意识，这些都重要；成错视角额外追问的是，一个人能不能把自己的判断放进足够硬的关系里，使它

有机会被事实和反例击中。真正困难的不是把观点说得越来越圆，而是允许某条已经投入身份和情感的承诺获得一个可以失败的位置。

因此，作文教育的价值也不能只用“未来工作还用不用写文章”来判断。即使未来大量文本由 AI 生成，只要人仍需要对复杂判断承担责任，就仍需要某种机制把承诺固定、把依赖显现、把失败保存。未来这种机制可以不是今天的五段式作文，甚至不一定以传统文章为唯一载体，但如果彻底消失，人面对复杂问题时会更容易拥有大量即时、流畅、可替换的意见，却更少拥有一条可以被追责、被修订并积累历史的思想路线。

从这个角度看，作文不是因为纸张古老而值得保留，而是因为它长期承担了一种认知制度功能：要求一个人在一段足够长的时间内，对一组相互依赖的判断保持可追踪责任。AI 时代真正需要讨论的不是“还要不要作文”这个二选一，而是如果传统作文形态被替代，我们准备拿什么继续承担这项功能，以及新媒介是否真的保存了错误形成、路径改变与规则回写。

从这个意义上说，我们需要作文，不只是为了留下已经想明白的东西。我们还需要它，让一些我们原本还没有能力“错”的地方，第一次成为可以错、可以追，也可以因此改变下一轮思想的地方。

表 1 成品质量 × 成错可追踪性的二维辨别格

	最终文本表现低	最终文本表现高
成错可追踪性低	噪声稿：文本差，问题多，却	无错成文：成品优秀，但

	无法恢复“地址—依赖—回写”链	失败未成为写作者自己的可追踪对象
成错可追踪性高	可学失败：成品仍弱，但已形成可追踪的承重错误链	生产性作文：成品较好，保留关键失败如何改变后续生产证据

表 2 成错回写率（EFR）最小清点手册

项目	定义/编码规则
trigger_locus	第 t 稿中被击中的最小文本位置；无法定位则 N
trigger_type	反例、证据冲突、推论失败、定义漂移、边界冲突等
dependency_target	该位置直接影响的后续主张、理由、证据或组织点
revision_action	删除、换证据、改因果方向、缩边界、重组、改题等
next_round_constraint	t+1 或后续任务新增/改变的搜索、组织或判断约束
EFR_flag	地址、依赖、回写三条件全部成立记 1；缺失字记 NA，不得自动记 0
边界	纯错别字/标点/无意义层变化不计入实质性修订 同一触发造成多句连锁只计一个事件

伦理与证据边界

第一，EFR 指向“某次写作过程中的位置和关系”，不指向人的固定能力或人格。不得把低 EFR 直接解释为“这个人不会思考”。

第二，不得为了提高 EFR，在真实安全关键、法律、医学或标准化任务中故意制造错误、延迟纠正或安排无必要的反复修订。发现明确风险时，安全处置优先于研究记录。

第三，任何据 EFR 做出的教育性不利安排，都必须公开编码规则、允许复核，并保留“数据字段缺失=NA”而非“能力为 0”的区分。

第四，本文对 ArgRewrite 的分析是代理检验，不是对完整 EFR 的直接验证；其不利结果只能支持“错误可见性不足”这一收缩，不能单独证明成错点机制成立。

参考文献

本章原列参考文献 11 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「一」。

版本与人机分工声明

版本：V1.0，2026 年 8 月 17 日。

研究问题、三学科组合与 3.9 版执行要求由作者提出；资料检索、跨领域理论比对、候选命题生成、证伪设计、公开数据代理复算与初稿组织由人工智能协助完成；最终学术责任、概念命名、证据核验、发表与后续实证设计由作者承担。

本文属于理论建构与可证伪研究设计，不把“成错点”当作已经被实验确认的事实。任何正式发表版本都应保留不利结果、边界条件和撤回条件。

编者补节 成错点的正主、对切一，与本章检验做到了哪一档

一、必须补上的一位：Ohlsson 一九九六年的三项功能

本章把"一处矛盾何时成为可操作的错误对象"拆成三联条件：地址、依赖、下一轮的后果。这个拆法有一位正主，正文没有列出，必须补上。

Ohlsson 在《Learning from Performance Errors》

(*Psychological Review*, 1996, 103(2): 241–262) 里提出的理论，把"人如何察觉并纠正自己的执行错误"拆成三项认知功能：归责

(blame assignment, 判定是哪一步出的问题)、错误归因 (error attribution, 判定它属于哪一类)、知识修订 (knowledge revision, 据此把过度一般化的规则特化)。三项与本章的地址、依赖、回写几乎逐项对应。同一门学科、同一种三段结构、比本章早三十年，本章零引用——这是本卷所查出的最贵的一处缺席。

补上之后要给分离线，否则补引用等于交出本章。分离线有两条，都不是修辞性的。

第一条在错误的来源。Ohlsson 的错误由**约束违反**定义：任务有外部正确性判据（车挂错挡会有齿轮的响声与顿挫），错误是可自动检测的信号。本章处理的是论证性、解释性、研究性写作——这类题域的多数问题没有单一正确答案，"哪里错了"不能由外部判据自动给出。本章的三联条件因此不是检测机制，而是**造出机制**：一处潜在不一致必须先被写到某个文本位置上，才第一次有可能被指认。Ohlsson 的错

误是被发现的，本章的错误是被形成的。这也是本章不叫"错误发现点"而叫"成错点"的全部理由。

第二条在纠正的终点。Ohlsson 的终点是规则特化：错误的规则被限制到正确的适用条件上，学习即完成。本章的终点在下一轮：证据路径、结论边界、问题定义或生成约束发生了可观察的改变。二者的差别在一个具体判例上可以判决——**同一处矛盾，被作者当场看见、当场说明、当场改对，而下一轮的搜索与结构完全不变**。按 Ohlsson，这是一次成功的纠错；按本章，这里根本没有形成成错点。本章第十四节的实测结果正好落在这个判例上：显性化修订信息之后，第二到第三稿的内容修订占比从 43.22% 升到 49.35%，差 6.14 个百分点，未达本章预先写死的 10 个百分点阈值。若未来数据显示这两种判法在所有可测后果上没有差异，本章的构念应当注销，改为 Ohlsson 理论在写作教育中的应用。

同族还应补一位：VanLehn 的僵局驱动学习 (impasse-driven learning, 1988; *Mind Bugs*, 1990)。僵局指的是当前规则不能继续、行动被迫中断。分离线很短：僵局要求中断，成错点不要求——本章的负面类型"无错成文"恰恰是全程不中断、一路顺畅、因而一个成错点也没有形成的那一类。可以说，本章处理的是 VanLehn 明确排除在外的那一半。

二、对切一：第一章↔第二章，结的是错误的资格还是意义的角色

本章与第二章相邻，是因为它们做的是同一个动作：证明有一样东西在本轮没有被结清。它们必须切开，是因为不结清的东西不是同一样。

分离线在三处。****对象****：本章未结清的是一处矛盾的错误资格（它到底算不算一个可操作的错误），第二章未结清的是一处已写文字的结构角色（那句"天一直下雨"到底是天气还是压抑）。****触发者****：本章的定值由作者的下一轮动作完成——搜索、重组、改边界；第二章的定值由读者的全文阅读完成，而且要求后文携带可删除的差异证据。****读数****：本章的成错回写率按触发源去重，记的是事件；第二章的回写依赖差要读的是反事实——删掉那段后文之后，角色判断是否回落。

两条交叉判例给出双向判决：

其一，若一处成错点在完全没有后续文本的情况下已经改变了作者下一轮的证据路径（例如一篇短作文写完就交、作者第二天在另一个任务里改了取证方式），则本章的机制不依赖第二章的机制，第二章不能吃掉本章。

其二，若删除第二章所指认的后文触发之后，读者的角色判断回落，而本章所指认的下游依赖毫无变化，则第二章的对象不是本章的对象，本章也不能吃掉第二章。

这两条同时是两章的共同证伪条件：****如果两条判例在实测中都做不出来——即凡成错点必伴随角色回写、凡角色回写必落在成错点上——那么两章说的是一件事，应当合并，并由更早给出完整读数的一方保留名称。****

三、本章的检验做到了哪一档

必须说清楚：本章第十四节做的是**公开论文表格数字的代理复算**，不是原始数据的重跑。它的价值不在于证明了什么，而在于它先写了阈值再去算，算出来不够，于是本章当场把定义收窄——把成错条件从"错误被看见"改成"地址—依赖—回写"三联。本卷编者认为这一步是本章分数的主要来源，也提醒读者：这条不利结果只支持一个否定命题（错误可见性本身不足），不支持三联条件成立。三联条件目前仍是待检验构念。

本章正文另已写明所需的最小数据结构（可恢复触发源、依赖目标、下一轮约束）与双人编码一致性的报告要求。编者补充一句：若 trigger_locus 的一致性高而 dependency_target 的一致性极低，得到的仍然只是"哪里改了"，此时应当修改构念，不应当用更复杂的统计模型把它遮过去——这句话正文已有，编者认为它值得被再说一次。

四、本章与本卷未收稿的关系

同批另有一稿名"余差继承"，处理的是"本轮未解决的问题如何跨轮次保持身份并组织下一轮"，与本章、第六章共用同一份修订语料、共得同一种字段不足的不利结果。本卷未收它，理由不是它弱，而是三名并列会使读者以为一篇被拆成三篇。本章与它的分离线在此备案：**本章问的是一处矛盾何时取得错误的资格，它问的是一个已取得资格的未决对象如何跨轮次保持同一身份。若将来有人接着做，这条线是两者共存的唯一条件。

第二章

意义还没有定值

语义延迟定值：后文凭什么改写前文

后文凭什么改写前文：作文意义的 “语义延迟定值”机制

——进化生物学符号上位性 × 状态空间平滑 × Raft 共识提交
的二阶碰撞

摘要

文章只能逐字向前生成，意义却经常向后重组：开头的环境描写在结尾后成为伏笔，人物习惯在冲突中成为关系证据，最初看似可靠的判断在全文结束后被读成误解、反讽或尚未掌握事实时的臆断。既有叙事学、心理语言学与写作研究早已证明读者会回看、重析和修订理解，因此“后文能改写前文意义”本身并不新。真正缺少的是一个可裁决的问题：后文什么时候取得回写资格，什么时候只作为后来形成的主题强行贴回前文？本文从《新思想前沿》“新思想前沿”所列的进化生物学、时间序列预测方法、分布式系统与区块链三个成熟远距领域取材，分别抽取符号上位性、状态空间平滑与 Raft 共识提交三个相互冲突的动力机制。碰撞表明，后文并没有穿越时间改变既成文字；它改变的是一个封闭的前文单元在全篇中的功能效应、后验估计与提交状态。本文据此提出“语义延迟定值”：前文首次出现时可以完成字面写入，却仍保留多个结构角色；后文只有在提供差异性证据、改变全文信息关系并使某一角色获得跨位置承诺时，才完成对前文的合法后向定值。本文进一步提出“回写依赖

DD”、二维判别格与删除后文触发段的反事实检验，用以区分有机闭合、单纯增义、悬置漂移与生
+ 华。敌意拓宽显示，该构念与 Kermode、Brooks 的叙事回顾性、Freud
achträglichkeit、garden-path 重分析、语境重构及写作修订均存在高危近邻；其不可替代部分
在“回写资格的三重条件+可删除检验+提交边界”上。对 KLiCKe、ScholaWrite 与 ASAP 公
的字段审计得到不利结果：现有数据均不足以直接计算 RDD，因为缺少前缀/全文分条件读者角色
与后文删除分支。本文因此不声称模型已被经验确证，而提出可直接实施的课堂与实验设计。其
义是：优秀作文的闭合并非结尾替前文贴上主题标签，而是后文使前文原先保留的可能角色之一被
链和全文关系共同定值。

关键词：作文意义；后向回写；语义延迟定值；符号上位性；状态空间平滑；Raft；叙事闭合；
教育

核心命题：后文没有穿越时间改变已经写下的前文；它完成的是前文尚未完成的结构意义定值。真正的回写必须同时满足“前文有限未决—后文差异证据—全文多点承诺”。

一、问题提出：字面已经结束，意义为什么还没有结束

写作有一个极反常的时间现象。句子一旦写下，字面似乎已经成为过去：那个逗号不会因为五百字以后出现一句话而自动移动，那个“他每天都把杯子放在窗台上”也不会纸面上自行增加新词。可是，当文章继续发生，读者对这些已经固定的文字却会重新判定。开头“天一直下雨”第一次出现时可能只是天气；结尾人物终于决定不再回家以后，它可能成为压抑气氛的持续背景。第一次看见父亲每晚把门留一条缝，读者只当是习惯；后来知道孩子曾在夜里发病，这个动作会变成照料关系的证据。开头“我一直以为她不在乎”先是叙述者的判断，全文结束时却可能变成一条关于叙述者无知的证据。文字没有变化，意义角色发生了变化。

如果把这一现象粗略叫作“伏笔”“照应”“反讽”或“升华”，问题会被提前结案。伏笔只覆盖作者有意布置的某类结构，很多回写并无明显预埋；照应强调前后呼应，却没有说明为何呼应有时能改义、有时只显得做作；反讽是结果之一，不是普遍机制；“升华主题”更危险，它经常恰好是失败案例——结尾宣布一个宏大价值，却没有真正改变前文任何结构角色。我们需要的不是再列一种修辞技巧，而是一个更基础的判据：后文凭什么取得修改前文意义的资格？

这个问题也不能简单说成“读者会根据上下文理解”。上下文当然重要，但上下文无边无界，任何后来句子都可以被叫作上下文。如果只要后面出现一句话就有资格重解释前面，那么生硬的主题贴标签与精妙的叙事闭合在理论上没有区别。真正值得研究的是资格边界：什么样的前文仍处于可回写状态；什么样的后文携带足以回写的证据；何时新解释只是一个读者联想，何时已经成为全文不得不承认的结构状态。

本文把所谓“后向因果”严格放在引号中。物理时间没有逆转，后文不可能改变已经发生的写字动作。本文研究的是意义结算：一个先写下的文本单元是否在出现时就完成全部意义，还是只完成字面登记，而其结构角色要等后续关系到来后才被定值。只有把“写入时间”与“意义定值时间”拆开，作文为何能向后组织才成为一个可检验的问题。

二、已有理论已经走到哪里：近邻很多，缺口反而更窄

叙事理论并不陌生于“结尾改变开头”。Kermode 在《结尾的意义》中讨论开端、中段与结尾之间如何获得一致性；Peter Brooks 更把叙事阅读的回顾性放到核心位置，指出终点会让此前事件获得新的可读形状。Ricoeur 关于叙事时间的讨论同样强调，事件并不是按钟表顺序简单排队，而是在整体配置中取得意义。若本文只声称“故事结尾会让读者回看前文”，它一开始就已被占位。

心理语言学甚至给出了毫秒级证据。garden-path 句让读者先建立一种解析，后面的消歧词出现后必须回头改析；Frazier 与 Rayner 的眼动研究、Christianson 等关于错误主题角色残留的研究以及后来

的“good-enough”理解传统，都表明后到信息可以触发前面结构的重分析，而且初始解释未必完全消失。这里已经存在一个非常接近本文的机制形状：先形成解释，后信息到来，先前解释被修订。

心理分析中的 Nachträglichkeit（事后性、延迟作用）更是一个不能绕开的经典占位者：后来的经验可以使较早经验获得此前没有的心理意义。它证明“后来赋予先前意义”绝非今天才发现的思想。写作研究自身也长期强调递归。Sommers 关于修订策略的研究、Flower 与 Hayes 的认知过程模型、Hayes 后续框架都拒绝“先想清楚、再把成品抄出来”的线性观；成熟写作者会在后文形成以后反改前文。

因此本文的创新空间非常窄：不是证明回看存在，不是赞美整体性，也不是把 revision 换成“回写”。真正尚可争取的位置是“回写资格”。叙事回顾性告诉我们现象存在，garden-path 告诉我们重分析可以发生，Nachträglichkeit 告诉我们后来经验可追溯赋义，修订理论告诉我们作者可以改前文；但这些框架并不共同提供一个用于作文教育的裁决：在字面完全不改的前提下，后文怎样让某一早先单元从角色 A 变为角色 B，并且如何把这种合法变化与后贴主题区分。本文只保留这条狭窄任务。

三、研究设计：从三个远距成熟领域寻找“回写资格”的三种动力

为避免在语言学、叙事学、阅读心理学这些已经与语文教育高度交叉的近邻中继续内循环，本文从《新思想前沿》“新思想前沿”所列学科中选取三个距离较远、理论传统成熟的领域：进化生物学、时间序列

与预测方法、分布式系统与区块链。选择的不是学科名本身，而是各自内部一条能够直接回答“后来状态怎样改变先前状态之解释”的硬机制。

第一条来自进化生物学的符号上位性（sign epistasis）。同一个突变的适应度效应并不是由该突变单独携带；遗传背景改变后，它可以有利变为有害，或反之。第二条来自状态空间估计的平滑（smoothing）：过滤只用截至当前时点的观测估计状态，而平滑允许利用后续观测重新估计先前状态；后来信息并未改变过去状态，却改变我们对过去状态的后验估计。第三条来自分布式系统的 Raft 共识：一个日志条目先出现在领导者本地，并不等于已经成为系统历史；后续复制、任期与多数确认决定它是否被提交、是否必须保留。

三者之所以能构成碰撞，不是因为都“像作文”。它们对后向变化究竟发生在哪一层给出互相排斥的答案。符号上位性认为，后来背景改变的是先前元素的功能效应；平滑认为，后来观测改变的是对先前状态的估计；Raft 认为，后来路径改变的是先前记录的提交资格。若只选其中一种，我们都会把“意义”偷换成效应、估计或承诺。只有三者一起顶撞，才迫使我们追问：作文中真正被改写的究竟是什么。

选源同时做了未吸收度检查：以“epistasis + writing/composition pedagogy”“Kalman smoothing + writing/composition”“Raft consensus + writing studies”以及对应中文词组检索，未见这三条技术判据成为作文教育的标准术语、教材章节或固定教学模型。与此同时，三门学科都有奠基层、内部争论、反例传统与成熟手册，足以给出边界而非漂亮类比。这里的“未见标准

化吸收”不等于宣称历史绝对空白；正文后部仍将用叙事学、心理语言学和心理分析的强近邻对新构念做 1:1 替换测试。

四、第一条动力：符号上位性——字母不变，效应可以反号

遗传学中最容易让非专业读者误会的一点，是“一个突变的作用”并不总是像标签一样黏在突变上。若两个位点存在上位性，一个位点的效应取决于另一个位点的状态。符号上位性把这种依赖推到最强：同一个突变在某种遗传背景中增加适应度，在另一背景中却降低适应度。Weinreich 等 2006 年对 TEM-1 β -内酰胺酶五个突变的经典实验显示，从低抗性型走向高抗性型在理论上有 120 种顺序，但适应度景观使真正可达的单调有利路径只占很小一部分。关键不是“突变会互相影响”这句常识，而是先发生的一个局部变化，其功能值要等背景组合之后才能确定。

这为作文中的“同一句变了意义”提供第一把刀。假设开头写：“父亲总把客厅的灯留到很晚。”单看这句话，它可以是生活习惯、人物细节、家庭氛围、浪费电的抱怨，也可能暂时没有任何特殊角色。后文若写父亲其实在等夜班回家的女儿，同一个“留灯”动作在全篇中的功能效应改变：它从习惯性描述成为关系证据。字面并未改变，就像 DNA 字母没有因为后来背景而重新书写；变化的是它在当前组合中的效应。

这里得到第一条重要约束：后文要改写前文，不必证明前文“隐藏着唯一正确意义”。恰恰相反，前文最初可以只是一个功能尚未封闭的

单位。后来背景加入后，某一种角色得到增强，另一种角色被抑制。好的伏笔之所以不显得提前贴标签，是因为它在第一次出现时允许一个较宽的角色集合，结尾到来后才改变这些角色的相对效应。

但符号上位性也带来一个危险。如果任何“背景改变效应”都算合法回写，那么所有强行升华都可以得到辩护：结尾写“我终于懂得了母爱的伟大”，于是前面每一杯水、每一顿饭、每一句唠叨都被重新命名为母爱证据。遗传背景的变化并不是无限解释权；效应翻转必须来自具体组合，而非研究者事后把所有位点都解释成想要的方向。作文同样需要一条“哪些后文构成有效背景”的更严格标准。符号上位性告诉我们局部意义可以依赖后文，却无法单独裁定依赖是否合法。

五、第二条动力：状态空间平滑——后来信息不改过去，却能改对过去的估计

状态空间模型把一个动态系统区分为不可直接完全观察的“状态”和带噪声的“观测”。Kalman 过滤在时点 t 估计状态时，只使用截至 t 的信息；Rauch、Tung 与 Striebel 在 1965 年提出的平滑递推则允许在完整观测序列到手以后，用 t 之后的信息回头改善对 t 时状态的估计。后来的传感器读数没有穿越时间改变机器过去的位置，变化的是条件信息集扩大以后，对过去状态的最优估计。现代广义平滑继续处理离群点、突变和非高斯误差，但“未来观测可以修正过去估计”仍是核心结构。

作文意义的回写与此高度同形。读者在读到第 200 字时，不可能使用第 800 字的信息，因此只能依据当前前缀构造“过滤式理解”。一个

人物“把手机倒扣在桌上”，第一次出现时读者也许估计为不想被打扰；到后文发现他一直等待医院来电，这个动作会被重新估计为一种矛盾姿态：既害怕消息又不能真正离开。后文没有改变早先动作，只把信息集从前缀扩展为全文，使对早先动作的角色估计发生后验修正。

平滑机制比“上下文改变意义”更严格的一点是，它必须能说清新增信息带来了什么“创新量”。如果后来段落只是把原来已经很确定的判断再说一遍，早先状态估计不会发生结构变化，只会置信度提高。真正的回写需要后文包含前缀无法等价推出的差异性信息，使原有角色分布重新排序。这解释了为什么有的结尾让人突然“看懂前面”，有的结尾只是重复主题：前者输入了能改变后验的证据，后者只增加同向样本。

平滑也给出第二条边界：新证据能否回写，依赖于一条可接受的动态模型。如果前文与后文之间完全没有可追踪关系，研究者仍可以用一个足够自由的模型把二者硬连在一起；统计上这相当于过拟合。作文中的生硬升华正是这种过拟合：结尾出现的价值判断与前文事件没有中介路径，却在解释时被强行当作“早就埋着”。因此，后来证据不仅要新，还要通过文本已经建立的转移关系进入前文估计。

六、第三条动力：Raft 共识——本地已经写入，不等于全局已经提交

分布式系统的麻烦在于，同一时刻不同节点可能拥有不同记录。Raft 把共识拆成领导者选举、日志复制和安全约束。领导者可以先把新条目追加到本地日志，但这并不自动使条目成为系统的不可回滚历

史；提交依赖复制到多数节点并满足安全条件。领导者崩溃、任期切换或日志冲突时，尚未获得系统承诺的局部条目可以被后续一致历史覆盖。《新思想前沿》“分布式系统与区块链”前沿页面把 Raft 的判决读数明确压在“提交且不回滚日志”上，强调本地记录与系统承诺不是同一个状态。

这给作文回写提供第三种解释。一个细节第一次写入文本时，虽然字面已经存在，却未必已经被全文“提交”为某个结构角色。它只是局部日志：读者暂时给它一个解释，作者也可能暂时把它当环境描写。随着后文多个位置与它形成依赖——后面的动作再次回应它，人物判断与它一致或冲突，结尾必须用它才能闭合——这个早先细节才获得跨位置承诺。到这一步，把它仍解释成“随便的环境描写”会造成全文多处不一致，于是新角色变得难以回滚。

Raft 机制因此把“回写”从单个读者脑内的一次顿悟提升到全文关系的共同状态。一个读者突然联想到“雨象征悲伤”，不等于文本已经把雨提交为结构性意象；如果删掉这个联想，其他句子完全不受影响，它只是私人解释。反过来，如果三处后文分别依赖开头那场雨的时间、人物行动和价值判断，雨的角色就获得多点承诺。合法回写要求的不仅是“有人能这么解释”，而是另一种解释会让已有关系集体失配。

但共识也不能单独当裁判。过度追求全局一致会杀死文学多义性：一篇好文章不必让每个细节都只有一种最终角色，也可能故意保留无法提交的歧义。分布式系统追求确定历史，文学写作未必以确定为最高价值。本文因此只把“提交”用于判断某次回写是否具有结构资格，不把“越不可回滚越好”当作作文价值排序。

七、三家真正发生冲突的地方：后文究竟改变了什么

现在把三家放到同一条句子上。“她进门以后先把鞋摆正。”后文出现以前，这句话已经写完。后来文章写到母亲去世后，主人公每次回家仍会下意识把两双鞋一起摆齐。读者回看第一句，它从日常动作变成关系记忆的证据。进化生物学会说：局部单位没有变，后来背景改变了它的功能效应；状态空间平滑会说：后来观测增加了信息，使我们对早先状态的后验估计发生变化；Raft 会说：早先记录一开始未被全局提交，后来多个位置的依赖使一种角色成为共同历史。

三种说法不能同时充当“最终解释”。如果意义只是功能效应，为什么读者会在回看时感觉“原来那句话早就在这里”，仿佛获得的是对过去状态的知识，而不只是现在的功能变化？如果意义只是后验估计，为什么某些新解释不只是概率更高，而会成为全文结构上几乎不能撤回的角色？如果意义只是提交状态，又如何解释一个已被高度承诺的细节在新的后文背景下仍可能再次翻转，例如不可靠叙述者最终暴露以后，此前所有“已闭合”的证据被重新看待？

冲突迫使我们拆开三个层次：前文单元的“字面记录”可以固定；它在当前全文中的“功能效应”随背景改变；读者对这一效应的“估计”随信息更新；而当多个文本位置共同依赖某一角色时，该角色获得结构承诺。所谓意义回写并不是其中任一层单独变化，而是三层第一次形成循环：后文改变背景，背景改变前文效应；新效应迫使读者重估早

先角色；重估后的角色又改变我们对全文其他位置的关系判断，从而使某种整体结构获得提交。

这也解释“后向因果”的错觉。时间方向没有反转，真正反转的是解释权的流向：写作时文字按时间向前增加，但每次新增文本都扩张了决定先前文本角色的条件集合。只要某个早先角色尚未完全封闭，未来内容就可能进入它的条件集。后文不是原因回到过去，而是后到条件重新结算一个一直尚未终局化的关系值。

八、共有前提及其坍塌：三家都把“被改写的值”当成局部对象的附属值

三家虽然争论效应、估计与提交，却共享一个更深的前提：存在一个可以先指认的局部对象，然后我们给这个对象更新一个附属值。遗传学先有突变，再谈它的适应度效应；平滑先有某时点的潜在状态，再谈估计；Raft先有日志条目，再谈是否提交。若把这套结构直接移植到作文，我们会自然地说：“句子是对象，意义是附着在句子上的值，后文只是把这个值从A更新到B。”

问题恰恰出在这里。作文中的“伏笔”“关系证据”“反讽信号”“暂时误解”并不是一句话可以单独携带的内在属性。脱离全文，一个环境细节没有一个隐藏在字面内部等待被发现的“伏笔值”；它只有在后来事件与早先位置形成特定关系后，才成为伏笔。换言之，被回写的不是句子的一枚标签，而是句子在整篇关系网络中的席位。对象本身与关系角色无法完全分开。

推翻这个共有前提的材料可以从上位性自身取出。符号上位性最极端的事实正是：我们无法把某突变的适应度效应当成其独立属性；效应定义在基因型背景的比较关系中。改变背景，不是给“同一作用”加修正项，而可能重新定义作用方向。把这一事实搬回作文，得到的不是“意义会被后文修改”这么弱的命题，而是：前文的结构意义从来不是局部物件，只有关系配置到达一定程度后才存在。

因此，文章“写到后面改变前面”并非把过去一句话从仓库里取出重写一个意义字段。更准确地说，后来文本使整篇关系结构发生变化，而前文在这个新整体中的位置随之重新定义。这种重新定义可以发生多次；每次都不改字面，却改变“这句话在什么关系中起什么作用”。本文把这个过程命名为“语义延迟定值”。

九、新对象：语义延迟定值——字面先写入，结构意义后结算

“语义延迟定值”指：一个文本单元在字面已经固定以后，其在全文中的结构角色仍保持有限未决；后续文本通过新增差异性证据和关系依赖，使其中某一候选角色获得显著优势，并在全篇多个位置形成不可由单点任意撤销的承诺。这里的“延迟”不是作者故意拖延解释，而是意义对象本身需要后续关系才能被完整定义；“定值”也不等于唯一解释，而是某一角色获得足够结构资格，成为当前全文下优先的读法。

这个定义首先区分“词义变化”和“结构角色变化”。“银行”在一句话中因后文出现“河水”而从金融机构改析为河岸，是局部词义消歧；本文关心更高层：同一句“她把饭盛好，却没有叫任何人”字面一

直清楚，后来可能从生活描写变成冲突证据。结构角色不是词典义，它由多个文本位置共同决定。

其次，它区分“新增意义”和“回写意义”。后文可以单纯增加一个新事实而不改变前文角色，例如前半写旅行，后半继续增加另一个景点；意义总量增加，但旧单元不需重新定位。只有当后文到来以后，读者不得不修改“前面那一处在全文中算什么”，才发生回写。最小判据不是“我想到更多”，而是角色分类发生改变。

再次，它区分“读者自由联想”和“文本获得回写资格”。读者当然可以把任何雨景联想到悲伤，把任何门联想到界限；如果这种解释只存在于个人脑中，删除后文不会改变，其他文本关系也不依赖它，那么它不是本文意义上的定值。回写必须有可追踪的后文触发和跨位置依赖。也正因为如此，语义延迟定值是一种关系事件，而不是修辞名称。

十、后文取得回写资格的三重条件

第一重条件是“前文有限未决”。回写成立，不要求前文模糊不清，而要求它的结构角色在前缀信息下尚未被文本唯一封闭。环境描写可以清楚地告诉我们“天在下雨”，但它在整篇中究竟只是场景、情绪背景、行动障碍还是后续事件的条件，仍可能有多个可兼容角色。所谓未决不是读者糊涂，而是文本尚未提供足够关系使角色唯一化。若前文已经明确说“这就是我后来离家的原因”，后文再重复它，不叫回写，只是强化。

第二重条件是“后文差异证据”。后来文本必须提供前缀中没有的、能区别候选角色的内容。结尾一句“这就是母爱的伟大”若只是给

已有事件贴名字，没有引入任何能区分“关爱”“控制”“习惯”“责任”的新证据，它对早先角色的后验更新很弱。相反，若后文出现一个此前未知的事实——母亲每晚留灯不是等孩子，而是怕自己睡着听不到老人呼救——这个事实会真实改变早先动作的解释分布。

第三重条件是“全文承诺”。新角色必须被至少两个相对独立的文本位置共同需要。一个结尾解释句单独宣布“那盏灯象征希望”，而中间没有任何材料依赖这一角色，它只是在末尾新建了一个标签；如果第二段的人物行动、第三段的叙述视角和结尾选择都依赖“留灯=持续等待”这一关系，那么回写已经进入全文结构。这里的“两处”不是神秘数字，而是为了排除单点自证：一句结尾不能既提出解释又独自充当解释成立的全部证据。

三条件形成一个闭环：前文未决给未来留下可进入的接口；后文差异证据改变候选角色的相对权重；全文承诺使新角色不再只是瞬时联想。任何一个缺失，都会得到另一种现象：没有未决只有强化；没有差异证据只有重复；没有承诺只有私人联想或结尾贴标签。后文的“修改资格”因此不是因为来得晚，而是因为它完成了这三笔账。

十一、为什么“升华主题”常常失败：它缺的不是高度，而是回写凭证

语文教学中最容易把“后文改写前文”操作坏的地方，是结尾升华。学生被要求从一件小事上升到亲情、成长、家国、生命意义，结果常见一种结构：前面写得具体自然，最后突然出现“我明白了，坚持就

是成功的钥匙”“母爱是世界上最伟大的力量”。主题本身未必错误，问题是它没有取得对前文的回写资格。

从符号上位性看，结尾标签并未真正改变前面细节的功能背景，只是研究者给每个位点统一贴上一个“有利”标签；从平滑看，它没有提供能改变后验的新观测，只是把预期答案再说一次；从 Raft 看，它只在最后一个节点写入主题，没有让中间多个文本位置复制并承诺这一历史。于是结尾与前文看似同向，却没有形成回写。

有机闭合则相反。它常常并不比生硬升华“更高”。一个孩子写外公把小鱼放回河里，结尾只写自己多年后钓到小鱼也放了回去；没有一句“尊重生命”的宏大宣布，前面的动作却被后来的重复关系重新定值。后文提供了差异证据——行为跨代重现；多个位置共同承诺——外公动作、孩子观察、成年后的选择形成依赖；前文最初又保留未决——放鱼可以只是一个偶然动作。于是意义自然闭合。

这说明作文结尾的任务不是“给前文一个更大的词”，而是提供能够重新组织前文角色的关系。主题如果已经在结构中被承诺，最后甚至可以说；主题如果从未在结构中发生，最后说得越响，越暴露它只是外加标签。教学评价因此应少问“有没有升华”，多问“结尾拿掉后，前面哪些具体位置会失去当前角色”。

十二、二维辨别格：四种“后来理解前面”不是一回事

为了把讨论从好文章/坏文章的直觉判断中抽离，本文建立两条轴。横轴是“前文角色可容纳性”：在只读到前缀时，全文最终角色是否已

经属于文本允许的候选之一；纵轴是“后文回写依赖性”：最终角色是否真正依赖后来具体证据和跨位置关系，而非只依赖读者常识或结尾声明。两轴形成四格。

第一格，高可容纳+高依赖，是本文的靶格“有机回写”。最终角色第一次出现时并不唯一，却已经有可能；后来证据把它从候选变成优先角色，删掉触发段或关键后文依赖，新角色明显减弱。伏笔转义、人物动作成为关系证据、开头暂态判断被识别为误解，通常属于这一格。

第二格，低可容纳+高依赖，是“显式改写/事实翻案”。后文确实迫使我们放弃前面读法，但最终角色在前缀中并无文本依据，例如作者后来明确说“前面那一段是我故意撒谎”。这可以是有效叙事，却不是本文要解释的延迟定值，因为它不是把先前可能性结算出来，而是用新事实改写规则。第三格，高可容纳+低依赖，是“开放多义”：读者可以把某细节理解成多种角色，全文没有把哪一种提交为优先，文学上可能很有价值，却不构成一次完成的回写事件。第四格，低可容纳+低依赖，就是最常见的“后贴升华”：最终主题既没有在前文获得接口，也不依赖后文具体证据，只靠解释者宣布。

二维格的价值在于拒绝把“越闭合越好”当价值排序。开放多义并不低级，事实翻案也不必然失败；本文只是在回答“哪种现象可称后文合法回写前文”。当教学目标是写议论文或说明文，稳定明确可能更重要；当体裁追求余味，保留未提交状态反而更好。回写资格是结构判断，不是作文总分。

十三、可清点读数：回写依赖差 RDD

若“语义延迟定值”只能靠教师说“我觉得这里呼应得很好”，它仍然不足以成为研究构念。本文提出研究版读数“回写依赖差”（Retroactive Dependency Difference, RDD）。对一个预先标记的前文单元 e ，先确定全文条件下的最终结构角色 r^* 。让独立读者分别阅读三种材料：P 条件，只读到后文触发出现之前的前缀；F 条件，读完整全文；C 条件，在不改前文 e 的情况下删除或中和被预注册为回写触发的后文片段 L 。三组读者都从同一角色编码表中选择 e 在全文中的主要角色。

核心读数定义为 $RDD(e) = pF(r^*) - pC(r^*)$ ，即完整全文中选择最终角色 r^* 的读者比例，减去删除后文触发后仍选择 r^* 的比例。RDD 越高，说明最终角色越依赖那个后文而不是读者共有常识。研究版 v1.0 预注册门槛为 $RDD \geq 0.25$ ，同时要求 P 条件中至少有三分之一读者认为 r^* “可兼容但非唯一”，且 F 条件下至少两处相互独立的后文文本单元被盲码为支持 r^* 。这三个条件分别对应未决、差异证据和全文承诺。

为什么不能只比较 P 与 F？因为一个普遍文化脚本也会制造“读完整以后大家更像老师想的那样理解”，却未必是具体后文造成。加入 C 条件后，如果删除触发段结果几乎不变，说明读者主要靠题目、文体惯例或常识补出了主题，文章本身的回写贡献很小。为什么不能只看 RDD？因为一个结尾直接写“前面的雨象征悲伤”也会让 RDD 很高；因此还需要 P 条件的可容纳性和两处独立支持，排除纯标签式声明。

RDD 不是学生评价指标。它需要多个独立读者和反事实文本，适合研究而不适合大班日常打分。课堂可以用更便宜的替代问题：“把结尾这两句拿掉，开头那个细节还会被你理解成同一个作用吗？如果会，是什么别的地方把它撑住？”教师不是要求学生计算概率，而是在检查回写到底依赖哪条证据链。

十四、敌意拓宽：八个以上的老邻居怎样围住这个新构念

任何关于“后来改变先前意义”的新名都极易变成改名游戏。本文因此先把命题剥成形式：一个早先记录在字面不变的情况下，因后来信息与整体关系到来而改变结构角色；我们还要求后到信息必须有可删除的因果贡献，并区分有机回写与后贴标签。带着这个形式向经典叙事学、心理语言学、心理分析、写作研究与方法学反查，能找到至少十个危险近邻。

最早的经典层可追到亚里士多德关于情节、发现与逆转的讨论；20 世纪有 Kermode 的结尾一致性、Barthes 的阅读代码、Iser 的空白与读者实现、Ricoeur 的叙事配置、Brooks 的回顾性欲望。心理分析有 Freud 的 *Nachträglichkeit*；心理语言学有 *garden-path* 重分析与 *good-enough* 残留。作文研究内部有 Sommers 的 *revision*、Flower—Hayes 递归过程、Bereiter—Scardamalia 的知识转化。方法层还有消融实验：删除一个部件，看结果是否改变，本身就是成熟范式。

这些占位者的存在迫使本文缩小主张。我们不把“后文让前文有新意义”命名为发现；不把“读者回看”命名为发现；也不把“删除后文

看效果” 命名为发现。本文唯一可能新增的是一个用于作文意义回写的资格判据：最终角色必须在前缀中可容纳、必须由可删除的后文差异证据推动，并必须进入至少两处独立关系的共同承诺。若任一已有概念能够完整替换这三条件而保留所有判决性预测，本文的新名应撤销。

方向	占位者	它已经说到哪里	本文仅剩的分离
经典叙事	Kermode, 1967	结尾与开端/中段获得一 致性	未提供局部回写资格 除读数
叙事理论	Brooks, 1984	叙事阅读的回顾性与终点 意义	不裁定生硬升华与 回写
叙事/时间	Ricoeur, 1984	事件在叙事配置中获得时 间意义	对象层级更宏观，无 RDD
读者反应	Iser, 1978	空白由阅读过程实现	不要求后文可删除 献
心理分析	Freud: Nachträglichkeit	后来经验追溯赋予先前心 理意义	非文本内触发/提交
心理语言学	Frazier & Rayner, 1982	后词触发 garden-path 重分析	主要为局部句法解构
心理语言学	Christianson et al., 2001	旧误析可在重分析后残留	不要求篇章多点承诺
写作研究	Sommers, 1980	成熟写作者递归修订意义 与结构	涉及作者改写，不 面不改的读者回写
写作认知	Flower & Hayes, 1981	规划—转写—复查递归	过程框架，不裁定 写资格
方法学	Ablation / deletion test	删部件观察结果变化	只是操作范式，不 文构念

十五、1:1 替换测试一：不是 Kermode/Brooks 式“结尾反照”

Kermode 与 Brooks 是最危险的叙事学占位者。如果把“语义延迟定值”替换成“叙事的回顾性/结尾赋义”，本文大部分现象描述仍然成立：读到结尾以后重新理解开头，确实是叙事理论的老问题。所以本文不能靠现象层存活。

替换真正崩掉的地方是反事实判据。叙事回顾性通常关注整体时间结构、读者欲望、终点与意义的关系，并不要求对一个具体早先单元建立“删掉哪段后文，其最终角色选择下降多少”的可复算读数，也不必区分结尾通过具体证据回写与结尾通过元叙述直接宣布。本文若没有 RDD、可容纳性与多点承诺，它完全应该并入这条叙事传统。

反过来，本文也不声称比叙事理论“更深”。它更窄、更工程化。它牺牲了 Kermode、Brooks 关于人生时间、欲望和终点的丰富解释，只换来一个作文教育可以实验的局部裁决。若研究问题是“为什么人需要结尾”，应使用叙事理论；若问题是“这篇学生作文的结尾到底有没有真的回写开头，还是只贴了一个主题”，本文才有独立用途。

十六、1:1 替换测试二：不是 garden-path 重分析

garden-path 研究证明后到词可以迫使读者改析前面结构，这与“后文改变前文”几乎同形。Frazier 与 Rayner 通过眼动展示暂时歧义如何造成回视和重分析；Christianson 等进一步发现，错误主题角色

即使在重分析后也可能残留。这一传统比一般叙事学更接近可实验机制。

但把本文新构念替换成 garden-path 仍会丢失两处。第一，garden-path 的主要对象是局部句法/语义解析，消歧点通常能在较短语言窗口内确定；本文的单位可以跨段甚至跨全文，变化的是“环境描写/关系证据/伏笔/反讽”等篇章角色。第二，garden-path 并不要求最终角色得到全文多位置的承诺；一句后到动词就足以消歧。作文的“生硬升华”恰好说明，单点消歧强度高也可能没有篇章合法性。

因此 garden-path 为本文提供了重要边界：读者第一次理解不必被完全抹除，回写后旧解释可能残留。本文据此撤回“合法回写会让原意义消失”的强命题。语义延迟定值只要求角色优先级发生可重复改变，不要求所有读者最终一致，更不要求旧读法归零。

十七、1:1 替换测试三：不是 Nachträglichkeit，也不是一般“重新语境化”

Freud 的 Nachträglichkeit 告诉我们，后来经验能够追溯性地赋予早先经验新的心理意义；在形式上，它甚至比叙事学更像本文。但两者对象和裁决不同。事后性研究的是主体经验、记忆与创伤的时间结构，并不把后文当作一个可删改的文本触发，也不要求两个独立篇章位置共同承诺某一角色。把本文完全替换成 Nachträglichkeit，会使课堂上的“删结尾后开头还是不是伏笔”这种判决失去操作接口。

“重新语境化”则过宽。任何话语换场景、换说话人、换社会关系都可能获得新意义；若本文只是说“后来文本形成新语境”，它没有新

对象。分离线仍然是资格约束：新的语境必须来自同一文章内部后续材料，并可通过删除触发、前缀判断和跨位置支持三项记录反查。不是所有语境变化都叫语义延迟定值，只有同一文本链内部、字面单元不变、角色后验发生依赖性改变的事件才进入本文分母。

这组替换测试的结果并不证明新构念“前无古人”，而是把它压到一个很小的位置。越靠近这个位置，理论的口号感越低、可证伪性越高。若未来叙事学或话语研究已有成熟构念同时满足前缀可容纳、后文删除效应与多点提交三个判据，本文应直接改写成该构念在作文教育中的应用，而不是坚持新名。

十八、为什么环境描写会在结尾后变成伏笔

“伏笔”最容易被误解为作者一开始就把未来意义完整藏在前文里，结尾只负责揭开盖子。语义延迟定值提供另一种理解：前文第一次出现时不需要携带一个完整的“伏笔标签”，只需要保留未来可进入的接口。例如开头反复写走廊尽头那扇总关不严的窗，第一次阅读时它可以只是环境、声音来源或空间细节；后来人物从那扇窗听见对话，最终决定离开，窗的角色才在事件链中被定值为因果条件与选择边界。

这个过程包含三步。第一，窗口细节在前缀中并未被唯一封闭，符合有限未决；第二，后文真正使用了窗的物理属性和位置，提供差异证据；第三，人物行为、信息获得和结尾决定至少三处关系依赖同一个细节，形成结构承诺。此时回看开头，读者会觉得“原来那扇窗不是随便写的”。这个“原来”不是作者把未来藏在过去，而是全文关系完成后，一个早先单元首次获得稳定的功能位置。

反例也清楚：若结尾突然说“那扇窗象征我心灵的窗口”，中间没有任何事件真正依赖它，删掉这句象征说明，前文仍只是环境。这种做法没有完成多点提交。教学上与其要求学生“开头埋伏笔”，不如要求他们在后文真正让早先细节参与一次选择、一次关系或一次因果。伏笔不是埋进去的标签，而是后来被使用出来的结构角色。

十九、为什么人物习惯会后来变成关系证据

人物动作的回写更加贴近日常作文。开头写“奶奶每次出门都把零钱分成三份塞在不同口袋”，第一次看是一个人物习惯；后来文章写奶奶常忘记自己把钱放在哪，却仍坚持把给孙辈的红包单独留好，同一个“分钱”动作可能获得新的关系角色：既是衰老中的自我管理，也是她试图保持给予者身份的证据。

若用传统“主题先在”思路，我们容易倒推：作者一开始就想写亲情，于是所有动作都是亲情证据。实际上，真实写作常常相反。作者先记住一个具体动作，写到后面才发现它与身份、尊严或关系结构相连。此时后文不只是“解释前文”，还可能反过来迫使作者删改中段、调整叙述角度，使早先动作获得新的全文位置。这正是语义延迟定值与写作发现相接的地方。

教育上最重要的变化是，不必过早问“这个动作说明什么品质”。过早回答会把尚未发生的角色提前封死。更好的问题是：“后面发生什么，才能让这个动作从一个习惯变成证据？如果后面没有那件事，它还说明同样的东西吗？”这种提问让学生保留未决，同时逼后文提供差异证据，而不是教师替他宣布人物品质。

二十、为什么开头判断会后来变成误解、反讽或暂态状态

最强的后向定值常发生在判断句，而不是细节。开头“我一直觉得父亲不愿意跟我说话”第一次出现时，读者自然把它当作叙述者对父亲的事实判断；后文若逐渐显示父亲失语、听力下降或一直用行动沟通，开头这句话的结构角色会变化：它不再主要告诉我们“父亲冷漠”，而告诉我们“叙述者当时不知道什么”。同一句话从对象描述转为认识边界的证据。

这里最值得注意的是，文字的命题内容并没有被简单判成“假”。它可能真实记录了叙述者当时的相信状态。后文改变的是这句话在全文里的语用地位：从作者借它告诉读者事实，变成作者借它展示过去自我的有限性。反讽、不可靠叙述、成长叙事都大量依赖这种角色迁移。

状态空间平滑在这里尤其有解释力。前缀阅读时，我们把叙述者陈述当作对世界状态的观测；后来得到更多观测以后，模型开始区分“世界状态”和“叙述者认知状态”，于是早先一句话被重新归类。教学若只要求学生开头“观点明确”，可能无意中消灭这种可回写性。某些文章真正有成长感，正因为开头观点允许后来被全文重新定位，而不是从第一句到最后一句永远正确。

二十一、作文意义为什么能够向后组织：三动力的循环模型

到这里可以把三条动力写成一个循环，而不是三段比喻。第一轮，后文背景到来，与一个早先固定字面的单元形成新的组合；这一步改变该单元在全文中的功能效应，类似符号上位性。第二轮，功能效应变化与读者现有的篇章模型发生不匹配，促使读者利用后来信息回头重估早先角色，类似状态空间平滑。第三轮，重估后的角色若被多个后文位置共同依赖，就进入全文的结构承诺，类似共识提交。

关键在第三轮之后的回写：一旦早先角色被重新提交，它会改变我们继续解释后文的方式。例如开头“他总把灯留着”被定值为等待证据以后，中段一个“今天灯灭得很早”立刻获得新的异常性；这一异常又可能触发下一轮重估。于是驱动方向并不固定为“后文→前文”。前文被重定值以后，会反过来改变后文的显著性、因果性和主题结构，再推动新一轮关系调整。

这正是作文整体感突然“闭合”的经验来源。闭合不是最后一句把散落材料盖上盖子，而是一个回写循环完成后，前后位置开始互相作为条件：后文让前文获得新角色，新角色又让后文成为必要证据。此时删掉其中一环，多个位置同时失配。读者感到的“原来如此”，本质上是全文从单向累加变成双向约束。

同样，闭合有失败边界。如果每轮回写只由作者解释性标签触发，前文角色没有真正改变后文的读取，那么循环是单向的：结尾解释前面，前面不反过来约束结尾。这就是生硬升华。合法回写必须形成至少

一次反向约束：新的前文角色使某些后文选择变得必要、另一些后文选择变得不再成立。

二十二、对作文教学的第一项改变：不要把“中心思想”过早提交

传统作文教学常把立意放在最前：审题以后尽快确定中心，再选材料，再布局。这种路线对某些任务很有效，但如果被当成所有写作的发生规律，会过早关闭语义延迟定值。学生一旦被要求在写前把“中心”写成一句标准答案，后面材料的任务就退化为证明已知结论，前文也很难在写作过程中被后文重新组织。

本文并不主张“不要立意”，而是区分工作假设与终局提交。早期立意可以是一个可修订的候选；教师可以问“到目前为止，你倾向这样理解，但后面什么材料出现会让你改？”这相当于明确保留未决度。只有当多个文本位置真正依赖同一关系时，立意才逐渐取得提交资格。成熟写作者往往不是没有中心，而是允许中心在写作中被证据回写。

这也给“跑题”提供更细的诊断。某些学生不是没有中心，而是后文新证据使早先中心失效，却不敢改前面，于是文章出现两套互不承认的结构。教师若只要求“扣题”，会逼学生删除后来的发现；更好的做法是问：新材料到底在改变哪一个前文角色？如果它能使全文形成更强的相互约束，应允许回头重定值中心；如果它只是一段有趣但不参与关系的材料，才应考虑删除。

二十三、对作文教学的第二项改变：伏笔、照应与 结尾要教“依赖”，不要只教形式

“前面埋伏笔，后面有照应”是常见技巧，但形式化以后很容易退化成机械配对：开头出现一只杯子，结尾再写一次杯子；开头写雨，结尾再写雨。重复不是回写，最多是表面呼应。真正的伏笔必须让后来的事件改变早先细节的角色，而这个新角色又必须反过来改变后文至少一个位置的理解。

课堂可以使用一个简单的“删触发”练习。学生写完以后圈出自己认为“后面照应前面”的位置 L，再暂时删除 L，让同伴只看剩余文章，问前文单元 e 还会不会被读成同一个角色。如果完全不变，所谓照应可能只是装饰；如果新角色消失，再追问除 L 以外是否还有至少一处支持。只有单点支持，容易变成作者自我解释；有两处独立支持，才开始形成承诺。

结尾教学也应从“升到哪里”改为“回去改变了哪里”。一个有效结尾至少能指出前文某个具体单元的角色改变，而不是只增加新价值词。教师批改时可以把“结尾升华不够”改写成更可操作的反馈：“你最后说‘成长是理解别人’，但前文哪一个动作在读到这句话后会变成新的证据？如果找不到，先不要把主题说大，去让后文真正使用前面的动作。”

二十四、AI 写作时代：最容易伪造的是“闭合感”

生成式 AI 特别擅长制造表面闭合：它可以在结尾重新提到开头意象，用同义词复现主题，补一句价值总结，使文章看起来“首尾呼应”。这种能力越强，越需要区分形式呼应与结构回写。模型可以在没有真实依赖的情况下把“月亮”“路灯”“背影”等早先词汇再次调出，形成高可见度的闭环，却不改变任何早先单元在全文中的角色。

RDD 提供一个比“是否用了 AI”更有教育意义的问题：AI 生成的后文被删除以后，早先单元的最终角色是否真的发生变化？如果没有，AI 只是装饰性收束；如果有，还要看最终角色是否在前缀中可容纳、是否由两处以上材料支持。学生完全可以借 AI 提出多个结尾，再选择那个最能改变前文角色且不靠解释标签的版本；也可能完全不用 AI，却写出机械升华。工具使用量不是构念本身。

更深的风险是 AI 会替作者完成“关系提交”。学生只给几个散点，模型自动把它们解释成某个主题，并在结尾让所有细节看似服务主题。成品很顺，但作者可能从未经历前文角色被后文证据重估的过程。若作文教学重视意义生成，未来过程评价应保留“作者何时发现某个早先细节变了作用”的反思记录，而不能只验收模型已经替他完成的整体效果。

二十五、真跑一条：公开写作数据为什么还无法直接检验回写资格

成文前本文尝试用公开数据直接计算 RDD，预注册所需字段为：①完整文本及可定位的前文候选单元；②阅读到前缀时对该单元结构角色的独立判断；③完整全文后的角色判断；④删除特定后文触发后的反事实版本判断；⑤至少两处后文支持关系的标注。只要缺少②—④中的任一项，RDD 就不能计算。

字段审计选择三类公开资源。KLiCKe 收录约 5000 篇英语议论文的逐键与鼠标操作，能看到文本怎样形成，却没有多组读者在前缀/全文/删除条件下对早先单元角色的判断。ScholaWrite 跟踪五篇学术论文约 6.2 万次文本变化，并标注写作意图，能够看到作者如何回改，却同样没有读者反事实解释条件。ASAP 自动作文评分数据提供完整学生作文与人工分数，但主要是成品级数据，更不存在过程版本和后文删除分支。

结果是 0/3 资源能够按预注册定义计算 RDD。这是不利结果，因为本文原先最自然的想法是“现有大规模写作过程数据已经足以验证后向回写”；字段审计迫使我们撤回这一强说法。键击日志能证明作者回到前文修改，不能证明字面不变时读者角色如何改变；最终分数能证明文章被评价，不能证明哪段后文取得了回写资格。

这个失败反而明确了下一步最小实验：不需要再收十万篇作文，而需要为几十篇短文增加三种阅读条件和一个可删除触发标记。只有补

上“前缀解释—全文解释—删触发解释”这一组三联字段，我们才有资格把语义延迟定值从理论命题推进为经验构念。

公开资源	已有字段	前缀角色判断	全文角色判断	删触发反事实	结论
KLiCkE	约 5000 篇议论文；逐键、鼠标、时间戳、光标	无	无	无	RDD 不算
ScholaWrite	5 篇完整论文；约 6.2 万次文本变化；写作意图标注	无读者条件	无	无	RDD 不算
ASAP / AES	成品学生作文 + 人工分数	无	无	无	RDD 不算

二十六、可证伪预测：什么结果出现时本文必须退场

第一，若大量文本中读者确实会在全文后改变早先角色，但删除被认为关键的后文触发段后，角色分布几乎不变，即 RDD 接近零，则这些变化主要来自题目、体裁惯例或一般世界知识，而不是具体后文回写；本文把后文因果贡献放得过重。

第二，若“生硬升华”与专家公认的有机闭合在 RDD、前缀可容纳性和多点支持三项上无法区分，三重资格判据失败。届时应回到更成熟的整体连贯、修辞效果或读者反应理论，不再保留新构念。

第三，若控制全文质量、读者背景知识和体裁熟悉度后，RDD 与读者的回视、重读或角色重分类没有任何关系，说明读数没有抓到真实重

分析过程。第四，若一个结尾只靠单句主题宣布也能稳定满足多点承诺编码，说明当前编码规则把解释标签误算成结构证据，必须重写清点手册。

第五，若符号上位性、平滑和 Raft 三条机制中的任意一条可以单独推出全部预测，则二阶碰撞没有产生不可还原对象。例如若仅用贝叶斯/状态空间更新就能同时解释前缀未决、删除效应、跨位置承诺与强行升华边界，那么“提交”与“背景效应”只是装饰，本文应收缩为语篇理解中的后验更新模型。

第六，若未来写作或叙事研究发现已有一个成熟构念，定义本身已经同时包含“最终角色此前可容纳+后文可删除因果贡献+至少两处全文依赖”，且可直接使用同一 RDD 或等价读数，则本文的概念名应注销，改为该构念在作文教育中的应用研究。

二十七、反向约束：三门外部学科也迫使本文削弱自己的强命题

第一条约束来自进化生物学。上位性提醒我们，效应高度依赖背景，所以“回写得越多文章越好”毫无根据。若每加入一段后文都把前文重新解释一次，文本可能变成极端背景敏感系统，读者无法形成稳定模型。本文因此撤回“意义越能回写越高级”的价值排序；只讨论回写资格，不把回写频率当质量指标。

第二条约束来自平滑。平滑依赖模型，模型错了，更多未来数据也可能把过去估计带向错误方向；广义 Kalman 平滑研究正是因为离群点、突变和模型失配会破坏经典二次损失的鲁棒性。对应到作文，结尾

能够让读者形成一致新解释，不等于新解释“真实”。一个强操纵性的叙述也可以让全文看似闭合。本文因此把命题限制为结构合法性，不把它等同于事实真相或道德正确。

第三条约束来自 Raft。提交保证一致历史，但文学与个人写作常需要保留歧义。若把多点承诺误用成“所有读者必须一致”，我们会把开放性当缺陷。因此本文的最终角色只要求相对优先，不要求唯一，更不要求旧角色消失。部分文本可以有意未完成定值，这在审美上可能是成功而非失败。

这三条约束共同削弱了本文原本可能滑向的教学主义：不能把 RDD 做成评分 KPI，不能要求每篇作文必须有“回写点”，不能把开放多义视为不完整。语义延迟定值只是一种解释作文如何获得闭合、反讽与回顾性意义的机制，不是所有好作文的充分条件。

二十八、研究与课堂的最低成本协议

若学校或研究者希望用本文框架做一次低成本观察，可以采用“三读一删”。第一读，只给同伴看目标细节所在段落及其前缀，记录他们认为该细节可能承担的两到三个角色；第二读，读全文，重新标角色；第三步，删除作者自己认定的关键后文触发，不改前文，再让另一组同伴判断；最后比较角色是否发生可重复变化。整个过程不需要复杂软件。

教师还可以把它改成作者自检：“读到这里时，它现在算什么？读完全篇后，它又算什么？是哪一句/哪一件事让它变的？把那一处拿掉，还变不变？除了那一处，还有哪里在撑新的解释？”这五问分别对应前

缀状态、最终状态、触发、反事实与多点承诺。学生若只能回答“因为我最后说了主题”，就能自己看见升华为什么生硬。

研究者若要做严谨实验，应采用分组读者避免同一人记忆污染，预注册目标单元和触发片段，角色编码由盲码员建立，并报告删段是否破坏语法或事实完整性。删除条件不能把文章删到明显残缺，否则读者改变可能来自文本质量下降，而非回写触发消失。可采用“中和替换”而非纯删除：保留长度和语法功能，只移除关键差异证据。

对不同体裁还需调整角色表。记叙文可编码环境、人物特征、关系证据、因果条件、伏笔、反讽、认识边界等；议论文可编码例证、反例、限定条件、论点前提、让步、概念界定；说明文可编码定义、机制线索、分类依据、边界条件。共同部分不是角色名称，而是“同一字面单元在全文完成后是否发生结构席位改变”。

二十九、自反检验：本文自己的开头有没有被后文改写

本文开头把问题写成“后文凭什么获得修改前文意义的资格”。在研究初段，一个很自然的候选答案是“因为全文上下文变了”。如果文章最终仍只是这个答案，整篇就没有发生真正的理论生成。符号上位性进入后，“上下文”被迫缩窄为能改变局部功能效应的具体组合；平滑进入后，又加入“后文必须带来前缀不能等价推出的差异信息”；Raft进入后，再加“新角色必须被多个位置共同需要”。于是开头“资格”二字在全文结束后获得了更具体的意义：它不是一般语境权，而是三重可核验关系。

按本文自己的判据做反事实检验：如果删掉 Raft 一节，文章仍能说明“后来信息重估前文”，但无法稳定区分单句升华与多位置结构闭合；如果删掉平滑一节，文章能说背景改变效应，却失去“新信息必须有差异贡献”的读数接口；如果删掉上位性一节，文章容易重新把意义当作句子的固有标签，只讨论估计是否正确。因此三家至少在当前论证中形成非装饰依赖。

不过，自反通过不等于理论正确。最危险的自反失败反而是：本文一旦被教学制度采用，教师可能要求学生每篇作文都“设计一个回写点”，于是学生在开头故意放一个物件，结尾强行再提一次，制造可见闭环。这会把构念再次形式化。本文对此没有彻底制度出口，只能写死用途边界：它首先用于解释和诊断，不用于规定每篇作文必须展示某种技巧。

三十、结论：后文没有改变过去，它完成了过去尚未完成的意义

文章意义之所以看似能够“逆着时间走”，不是因为语言拥有物理上的后向因果，而是因为字面写入与结构意义定值不在同一个时点完成。前文可以早早固定字形，却把自己在全文中的角色保持为有限候选；后文到来以后，新的背景改变它的功能效应，新的证据改变我们对它的后验估计，多个文本位置的共同依赖又使某一角色获得结构承诺。到这一步，读者回看前文，会得到“它原来是伏笔”“这个动作原来一直在说明关系”“开头那句话原来是当时的误解”。

本文把这一过程命名为“语义延迟定值”。它回答的不是“后文不会不会影响前文”，而是“凭什么”。资格来自三件同时成立的事：前文尚保留结构未决；后文提供真正区分候选的差异证据；新角色被全文多个位置共同需要。缺少第一件，后文只是在强化；缺少第二件，后文只是在重复或贴标签；缺少第三件，新解释只是私人联想或单点自证。

这一框架也解释了语文课堂最熟悉的一对反差：为什么有些文章结尾一句很轻，却让前文突然全部亮起来；另一些文章结尾价值词很多，却让人感到“升华得很硬”。前者完成了关系定值，后者只完成了解释声明。教育上真正要教的，不是“最后一定要升华”，而是让后文真实地使用、改变并重新组织前文。

更广义地说，作文不是一条只能向前累积的句子链。它是一个随着新材料进入而不断重算关系的系统。写作者向前写，意义却在前后之间反复协商；每一次真正的后向回写，又会改变接下来向前写的条件。于是作文的时间不是单向的“先写 A 再写 B”，而是“B 到来以后 A 变成新的 A，新 A 又使后面的 B、C、D 获得新的关系”。这不是时间倒流，而是整体意义在生成中逐步完成自己的定义。

附录 A RDD 清点手册（研究版 v1.0）

1. 对象单位：预注册一个前文文本单元 e（句、动作细节、判断或短段），其字面在三种阅读条件中保持完全相同。
2. 角色表：按体裁事前建立角色编码表。记叙文示例包括环境、人物习惯、关系证据、因果条件、伏笔、反讽信号、认识边界、主题判断、其他。编码表不得在看结果后新增“刚好解释本例”的角色。

3. P 条件（前缀）：读到预注册触发 L 之前停止。记录最终角色 r^* 是否“可兼容但非唯一”。研究版要求至少 1/3 独立读者将 r^* 列入可兼容角色。
4. F 条件（全文）：阅读完整文章，记录选择 r^* 为主要结构角色的比例 p_F 。
5. C 条件（中和/删除）：保持 e 不变，删除或中和预注册后文触发 L，尽量保持语法、篇幅与事实连贯；记录选择 r^* 的比例 p_C 。
6. 核心读数： $RDD(e) = p_F(r^*) - p_C(r^*)$ 。研究版事件阈值为 $RDD \geq 0.25$ 。正文、证伪条款和经验赌注统一使用 0.25，不在结果出现后调阈值。
7. 多点承诺：除 L 自身外，全文至少另有两处相互独立文本单元被盲码为支持 r^* ；单一句“这就是母爱/成长/希望”不能同时充当角色提出与全部证明。
8. 不适用：纯词义消歧、作者显式撤回前文事实、字面直接被修改的版本修订、纯读者私人联想，以及无法构造不破坏基本可读性的中和版本。

学科源	取用机制	动力式	理论厚度	未吸收度	处置
时间序列/状态估计	未来观测参与平滑，修正较早状态估计	$D \times E \rightarrow S \rightarrow$ 回写 D/E	厚	干净	放行
进化生物学	符号上位性：遗传背景可翻转同一突变效应	$S \times E \rightarrow D \rightarrow$ 回写 S/E	厚	干净	放行
分布式系统	Raft：局部日志经复制/安全路径成为全局提交	$S \times D \rightarrow E \rightarrow$ 回写 S/D	厚	干净	放行

检索词（节选）：epistasis writing pedagogy / composition studies；Kalman smoothing writing pedagogy / composition；Raft consensus writing studies；作文上位性；作文状态空间平滑；作文共识提交。判“干净”只指未见三条技术判据成为作文教育的标准术语、教材章节或固定模型；近邻命题已在正文敌意拓宽中正面处理。

附录 C 写死日期的经验赌注

截至 2029 年 12 月 31 日，如果至少两项相互独立、公开可复算的写作/阅读实验使用与附录 A 同一对象、同一 RDD 定义和 0.25 阈值，并在控制全文质量、读者背景知识与体裁熟悉度后发现：专家判定的“有机回写”与“后贴升华”在 RDD、前缀可容纳性、多点承诺三项上均无稳定差异；或者一个已存在的成熟构念能够 1:1 替换“语义延迟定值”并保留全部判决性预测，则本文核心构念判伪或并入该成熟构念。仅发现某些开放性文学作品 RDD 低不算命中，因为本文从未主张所有好文章都必须完成定值。

参考文献

本章原列参考文献 29 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「二」。

编者补节 语义延迟定值的两位缺席正主，与对切一的另
一半

一、Danto 的叙事句：最贵的一处缺席

本章的清近邻做得是本卷九章里最彻底的：三次一比一替换测试，逐一处理了 Kermode 与 Brooks 式的结尾反照、花园小径句的重分析、以及精神分析的事后性。八位以上的老邻居被逐一围住。正因为做得彻底，漏掉的那一位才更醒目。

Danto 在《Analytical Philosophy of History》（1965）里提出**叙事句**（narrative sentences），说的正是本章的现象：一个事件的某些描述，只有在后来的事件发生之后才成立。"三十年战争在一六一八年爆发"这句话在一六一八年是无人能说出的，不是因为当时的人不够聪明，而是因为使这个描述成立的那一端还没有发生。字面的事件没有变，它所属的结构角色被后来的事件定了值。这与本章开篇的"天一直下雨"是同一件事，而且比本章早六十年。

补上之后的分离线在**资格**上。Danto 讲的是描述的可用性——它是历史哲学与语言层面的观察，说明某些描述必须等待；它不问哪一种后来的事件够格、哪一种不够格。本章要的恰恰是够格与不够格的判别：前文的有限未决、后文的差异证据、全文的多点承诺。用一个判例可以看清差别：**结尾直接宣布一个宏大主题**。按 Danto，这毫无问题——后来的话确实给前面的句子提供了新描述。按本章，这是典型失败，因为它缺的不是高度而是凭证：删掉那句宣布，前文的角色分布几乎不变。Danto 的框架无法把"生硬升华"与有机闭合分开，本章的三重资格条件正是为分开它们而设。若将来有人证明叙事句的框架加上任一现成的语用约束就能做出这条分界，本章的构念应当注销。

二、Lewis 的容纳规则：一处方向相反的同构

第二位是 Lewis 的《Scorekeeping in a Language Game》

(*Journal of Philosophical Logic*, 1979) 里的**容纳

** (accommodation)：当一句话要求某个预设成立时，语境会自动调整，使那个预设"本来就"成立。这与本章的回写在形式上高度同构——后面的话回过头去改变了前面的语境状态。

但方向相反，而这一处相反正是本章的承重点。容纳是**自动**的、无代价的：说话人只要说出来，记分板就会调整。本章要求的恰恰是容纳**不能自动**——后文必须付出代价（可删除的差异证据、至少两处全文依赖）才取得改写资格。可以说，本章处理的是语用学里被当作默认机制的那一步在写作中失效之后剩下的问题：当容纳可以被拒绝时，凭什么接受这一次。补上 Lewis 之后，本章第十一节关于"升华为什么常常失败"的论证会强硬一档：升华之所以失败，是因为它请求容纳而不提供凭证。

第三位可以只提一句：Meir Sternberg 的《Expositional Modes and Temporal Ordering in Fiction》（1978）关于叙事信息的先入效应与回溯性重构，是本章"读者会在全文后改变早先角色"这一现象在叙事学内部最系统的一份处理，可作为本章实验设计中阅读条件的参照。

三、对切一的另一半

本章与第一章的三条分离线与两条交叉判例已写在第一章末，此处不重复，只补一句方向性的说明：本章的读数是反事实读数（删除触发后的角色回落），第一章的读数是事件读数（按触发源去重的成错事件）。这意味着两章所需的数据结构不同——本章需要同一批读者在三种阅读条件下的判断，第一章需要同一位作者跨轮次的动作记录。**两章

不可能靠同一批数据同时检验**，这既是它们分开的技术理由，也是各自实验成本的来源。

四、本章的检验做到了哪一档

本章第二十五节做的是字段审计：按预注册定义所需的五项字段，逐项去比对三类公开资源（约五千篇英语议论文的逐键与鼠标操作记录；五篇学术论文约六点二万次文本变化及写作意图标注；成品级的自动作文评分语料），结论是零比三——没有一类能算出本章的读数。

这是不利结果，编者认为它被处理得很干净：本章据此撤回了"现有大规模写作过程数据已足以验证后向回写"这一原本最自然的想法，并把它转成一个具体的最小实验（几十篇短文加三种阅读条件与一个可删除的触发标记），而不是要求更多数据。但也要说清它的档次：**零比三只证明现在算不出来，不证明构念成立**。本章的三重资格条件与第一章的三联条件一样，目前都停在待检验位置。

第三章

意义没有被一次采完

潜义回采：写作保存的是意义再次发生的可采性

人为什么需要写作？

烧结科学、药物递送与油藏工程二阶碰撞下的“潜义回采”理论

核心命题

写作保存的不是意义成品，而是意义在未来再次发生的可采性。

1 号位 · 粒

烧结科学

承重骨架 × 连通孔隙

2 号位 · 波

药物递送

屏障跨越 × 条件释放

3 号位 · 场

油藏工程

压差改道 × 旁路

摘要

当生成式人工智能能够迅速提供结构完整、语句流畅的文本时，“人为什么需要写作”不再只是语文教育中的功能清单问题，而成为一个关于人的时间性、未完成性与自我形成方式的基础问题。既有理论通常从表达、交流、思维训练、知识建构、文化记忆或认知卸载解释写作的价值；这些解释都成立，却仍预设意义要么已经存在、等待表达，要么在当次写作活动中形成。它们较少回答：人在写下某物时尚未理解的经验，为什么能在数月或数年后的重读、改写与新情境中重新产生意义？本文依照跨学科机制碰撞法 3.9 版的“单元—传输—场”机制角色，从尚未被当今语文教育学常规吸收的烧结科学、药物递送与油藏工程中抽取异质机制，并进行二阶碰撞。烧结科学说明，离散颗粒只有通过局部颈联结才能形成可承压整体，但过度致密化会封闭孔隙；药物递送说明，有效性不等于一次性释放全部载荷，而取决于载体保护、跨越屏障、靶向到达与条件释放；油藏工程说明，储量不等于可采量，通道化会让驱替流体绕过大片区域，而改变压差、路径与润湿条件才能动员残余资源。三者碰撞后共同否定“越完整、越快、越充分越好”的直觉，导出“潜义储层”与“潜义回采”理论：写作把尚未完成的经验固结为一种既可承重、又保有连通孔隙的符号结构，使意义不必在当下被一次性耗尽，而能在未来语境的差压下被分期释放、重新动员和重组。由此，写作保存的并非意义成品，而是意义再次发生的可采性。本文进一步提出“异时可采律”、结构化未完成的四项性质、潜义回采率等操作化指标、五组可证伪预测及三类研究设计，并讨论其对写作教学、评价、数字档案与生成式人工智能协作的影响。本文主张：人需要亲自写作，不是因为机器不能生产文本，而是因为人必须为自己尚未理解的经验制造一个可返回、可追责、可再加压的结构；写作的文明价值，不在于把意义一次完成，而在于让未完成之物能够穿过时间。

关键词：写作本体论；烧结科学；药物递送；油藏工程；潜义回采；结构化未完成；生成式人工智能

Abstract

As generative artificial intelligence becomes capable of producing fluent and well-structured prose within seconds, the question “Why do humans need to write?”

can no longer be answered by listing the familiar functions of expression, communication, training, or record keeping. Existing accounts of writing as a cognitive process, a mode of learning, an extended-memory device, or a practice of identity formation remain valuable, yet they usually assume that meaning either pre-exists its inscription or is constituted within the immediate writing episode. They pay less attention to a different phenomenon: experiences that the writer did not fully understand at the moment of inscription may become intelligible only through later rereading, revision, and recontextualization. Following the mechanism-role logic of interdisciplinary integration 3.9 版, this paper constructs a second-order collision among three fields that have not been routinely absorbed into contemporary language education: sintering science, drug delivery, and reservoir engineering. Sintering explains how local neck formation turns dispersed particles into a load-bearing but porous body, while excessive densification closes connected pores. Drug delivery shows that efficacy depends not on total instantaneous discharge but on protection, barrier crossing, targeting, and conditional release. Reservoir engineering distinguishes stored volume from recoverable volume and reveals how channeling bypasses heterogeneous zones unless pressure and flow paths are reorganized. Their collision overturns the shared intuition that completion, speed, and total release are always desirable. The paper proposes the theory of latent-meaning recovery: writing consolidates unfinished experience into an addressable symbolic reservoir that is sufficiently stable to bear present commitments, sufficiently porous to preserve unresolved relations, and sufficiently re-enterable to release new meaning under future contextual pressure. Writing therefore stores not finished meanings but their recoverability. The paper formulates a law of diachronic recoverability, specifies measurable constructs, offers falsifiable predictions and research designs, and derives implications for writing pedagogy and human-AI collaboration. Humans need to write not because machines cannot generate text, but because persons need to build accountable structures through which their not-yet-understood experience can survive, return, and transform them.

Keywords: ontology of writing; sintering science; drug delivery; reservoir engineering; latent-meaning recovery; structured incompleteness; generative artificial intelligence

一、问题重切：当机器会写，人为什么还需要写

“人为什么需要写作”看似是一个古老而稳定的问题。最常见的回答是：为了表达思想，为了与他人交流，为了记录生活，为了学习知识，为了训练逻辑，为了保存文明。每一项都没有错，却也正因为太正确，容易遮蔽问题的锋刃。表达可以交给口语，交流可以交给即时消息，记录可以交给摄像头，知识可以交给检索系统，语句甚至可以交给生成式人工智能。如果所谓需要只等于得到一篇可读文本，那么在很多场景中，人确实已经不必逐字写作。真正需要解释的不是“文本有什么用”，而是“写这一过程为什么仍然构成人之为人的必要实践”。

这个问题至少包含三层强度不同的“需要”。第一层是工具需要：在学校、职业和公共生活中，个体必须用文本完成报告、申请、说明、论证与承诺。第二层是认知需要：书写把难以同时保持的内容外置，减轻工作记忆负担，允许比较、删除、重排和修订。第三层是存在需要：人如何对待那些已经发生、却还没有被理解的经验？前两层可以在相当程度上被代写、模板与自动化替代，第三层却不能简单移交，因为它关涉的不是文本交付，而是主体能否在时间中继续拥有、重访和改造自己的经验。

写作的困难也由此获得不同解释。通常我们把“写不出来”视为语言匮乏，把“反复修改”视为表达效率低，把“留下问题”视为完成度不足。可是，人在经验发生的当下往往根本没有一个完整意义可供转录。一次争执的真实原因、一个研究失败的启示、一次迁徙对身份的改变、一个时代事件对价值判断的影响，都可能在当时只以片段、身体感受、矛盾判断和不相容的证据存在。若强迫它们立即凝结为圆满结论，得到的可能不是理解，而是过早封口；若什么也不留下，它们又会在记

忆衰减、叙事替换与注意力迁移中散失。写作位于两种失败之间：既不能把未成熟经验任其消散，也不能以漂亮文本冒充已经理解。

生成式人工智能使这种矛盾显影。实验研究表明，生成式人工智能在某些职业写作任务中能够显著缩短完成时间并提高外部评分[17]；另有研究发现，它可能提升个体作品的平均创意表现，同时降低群体输出的多样性[18]。这意味着“产出一篇质量不错的文章”与“通过写作形成不可替代的自我关系”已经可以被经验地区分。机器善于快速给出一个高密度、低毛刺、结构封闭的答案；人真正稀缺的能力，反而可能是保留尚未知道如何回答的问题，并给这些问题一个未来仍可进入的形态。

因此，本文不把写作定义为广义的文字生成，而把它限定为：主体把经验、问题、证据与判断组织成可寻址、可修订、可追溯的符号结构，并在这一结构中承担选择责任的过程。“可寻址”意味着某一处可以被准确返回，而非只留下模糊印象；“可修订”意味着先前表述不是不可逆的终局；“可追溯”意味着后来出现的意义能够与先前文本的痕迹、版本和选择建立证据关系；“承担责任”意味着作者知道哪些句子是自己认可、保留、拒绝或暂置的。纯粹复制、无阅读的粘贴、完全不可追溯的自动生成，可以产生文字制品，却不必然构成本文所说的写作。

本文提出一个比“写作使思维更清楚”更强、也更可检验的答案：人需要写作，是因为经验的积累速度、理解的形成速度和意义的社会释放速度彼此不一致。经验总是先于理解，理解常常先于可公开表达，而公开表达又可能先于适当的接受条件。写作把这三种速度差转化为一种

可管理的时间结构。它让经验先被固结而不被封死，让意义被保护而不被一次排空，让后来者——包括未来的自己——能够通过新的问题、读者和环境重新施加“压力”，动员当时尚未可采的内容。

核心命题：写作保存的不是意义成品，而是意义在未来再次发生的可采性。

这一命题不是修辞性的隐喻宣言。本文将借助三个距离语文教育足够远、机制又能相互约束的学科来构造它：烧结科学回答离散经验怎样形成可承压而不封闭的文本之体；药物递送回答意义为什么需要载体、屏障与条件释放；油藏工程回答被保存的内容为什么未必可采，以及重读和修改如何改变路径、动员残余。三门学科分别承担局部耦合、时间传播和环境场重构的角色，且任何一门都不能被其余两门替代。真正的创新不在于把三个名词贴到写作上，而在于让它们共同推翻一个隐藏前提：好的写作并不总是更快、更满、更光滑、更一次完成。

二、既有答案的贡献与未解释区

2.1 从表达工具到认知过程

现代写作研究早已超越“把脑中的思想誊到纸上”的常识模型。Flower 与 Hayes 把写作描述为目标驱动、递归运行的认知过程，规划、转换与复审并非线性阶段，而会在任务环境和长期记忆的约束下反复调用[7]。Bereiter 与 Scardamalia 进一步区分“知识陈述”与“知识转换”，指出成熟作者会在内容空间与修辞问题空间之间往返，使写作不只是提取已有知识，而会改变知识本身[8]。Hayes 后来的模型又把动机、情感、工作记忆与物理—社会环境纳入解释[9-10]。这

些理论为“写作促进思考”提供了精密机制，也奠定了当代写作教学重视过程、目的和修订的基础。

写以促学研究则证明，书写活动能够通过组织、比较、解释和元认知促进学科学习[11-13]。Emig 把写作称为一种独特的学习方式，因为书面语言同时调动手、眼与脑，具有缓慢、可回看和可修订的特点[11]。Klein 对相关机制进行了梳理，Bangert-Drowns 等人的元分析则表明，写以促学的效果取决于任务设计，而不是“写了就会学会”[12-13]。这条研究脉络已经接近本文的问题：写作不是思想的包装，而是思想变化的条件。

然而，“变化发生在何时”仍是关键分界。多数过程模型把分析焦点放在当前写作事件：作者如何规划、生成、复审，如何在问题空间中转换知识。即使承认递归与长期项目，理论的基本观察单位通常仍是一次任务中的认知操作。本文关注另一种更长的时间跨度：文本完成或暂时搁置之后，作者在新的生活经历、问题意识和社会位置中返回旧文，读出当年未能说出的东西。这里的新意义既不是当时脑中等待提取的成品，也不完全是此次重读者凭空添加的内容。它与旧文本的措辞、空缺、矛盾、次序、删改痕迹和未决问题之间存在可追踪关系。既有认知模型能容纳这一事实，却未把“未来可回采性”提升为写作需要的核心解释。

2.2 从知识构成到外部心智

Galbraith 主张写作是一种知识构成过程，语言生成并非只是执行预先形成的修辞计划，而可能通过 dispositional dialectic 使作者发现未曾清楚意识到的内容[14]。Galbraith 与 Baaijen 进一步用“掠取未言

之物”说明，写作劳动能够调动隐含倾向，使思想在文本产生中被发现[15]。Menary 则把书写看作思想的一部分：纸笔、符号与操作构成整合的认知循环，而非大脑内部活动的外部记录[16]。Clark 和 Chalmers 的延展心智论、Risko 和 Gilbert 的认知卸载研究，也说明外部人工物能够承担储存、计算和控制功能[19-20]。

这些理论消除了一个重要误区：外部文本不是思维的仓库附属物，而可能是思维系统的组成部分。不过，“外部保存”与“未来可采”仍不是同一件事。硬盘里拥有一百万条笔记，不等于作者能在需要时从中获得新的理解；一篇极其完整的摘要可能保存了结论，却抹掉了结论形成过程中的歧路、犹疑和证据冲突；一段语言漂亮的人工智能文本可以减轻表达负担，却可能缺少与作者具体经历相连的生成痕迹。延展心智回答了符号如何扩展当下认知，潜义回采则追问：什么样的符号结构能在异时情境中重新动员尚未完成的经验？储存量、可访问性和可转化性必须被分开。

2.3 从日记、自我书写到时间中的身份

日记研究和社会文化取向的身份研究表明，书写能把生活事件放入可反思的时间序列，使人对自我连续性、断裂与可能未来进行意义建构[21-22]。自传、书信、病中笔记和田野日志都显示，旧文本会成为后来主体的对话对象：人既认出“那是我”，又发现“我已经不是那个人”。书写由此提供一种外化距离，允许主体观察自己的变化，而不是被当前感受完全吞没。

但如果只说“日记帮助反思”，仍不能解释为什么有些旧文能够持续生长，有些旧文却像密封标本；为什么某个未完成句子多年后会触发

新的理解，而一篇当时自认为完美的总结反而无话可说；为什么面对同一份材料，有人沿着最熟悉的叙事快速通过，有人却能触及被绕开的经验区域。解释这些差异，需要进入文本内部的结构状态、意义释放的时间制度以及重读时的路径场。也就是说，我们不仅需要“写—读—再写”的时间顺序，还需要说明什么被固结、什么被保护、什么被旁路，以及何种干预能让旁路区重新参与意义形成。

2.4 从文化记忆到责任性承诺

文字人类学和媒介研究强调，书写使分类、列表、法律、历史与抽象论证获得稳定形式，从而改变个人记忆与社会组织[23-25]。口语事件随发声消逝，书面符号则能够跨越在场关系，被远方读者和后代重新检查。写作因此不仅记忆过去，也建立责任：谁在何时作出何种判断，可以被引用、质疑和修订。其稳定性让社会合作成为可能，也让错误不再轻易消散。

然而，稳定性本身具有双刃性。若文字只被理解为固定结论，书写就会成为权威封存；若所有表述都被视为随时可撤回的流动草稿，书写又失去承诺能力。人之所以需要写作，不只是为了在时间中留下不变的东西，而是为了制造一种“可修改但修改有痕、可开放但开放有界”的承诺形式。文本既要承受引用、争论和行动的重量，又要允许新证据进入。这种同时要求稳定与开放的结构，正是烧结科学所揭示的“承重—孔隙”张力能够介入之处。

2.5 未解释区：未完成经验的异时可采性

综合来看，既有理论已经解释了写作如何表达、加工、学习、外置、反思、记忆和承诺。本文所要补足的并非第七项功能，而是横穿这

些功能的一种生成条件：写作如何让尚未完成的经验在未来仍有机会成为意义。这里的“潜义”不能被理解为一个早已完整、只是藏在无意识深处的秘密答案。它是一组未充分决定的关系可能：某个细节与某个判断尚未连接，一组矛盾尚未获得共同尺度，一个失败尚未被放入后来的知识网络，一个当时无法承受的感受尚未得到适当距离。潜义并非被文本原样收藏的实体，而是经验痕迹、文本结构与未来情境之间可能形成的关系。

因此，本文的问题可以被严格表述为：在什么条件下，一份由作者负责任地产生的书面结构，能够跨越当前理解的边界，使后来出现的新命题既不是旧意义的简单重复，也不是与旧文无关的任意投射，而是可以追溯到当时被固结却未被耗尽的经验关系？回答这个问题，必须同时解释物质化的结构形成、时间化的内容释放和场域化的再动员。烧结科学、药物递送与油藏工程恰好提供三组彼此独立又可闭环的机制。

三、研究路径：3.9 版机制角色与学科距离审计

3.1 为什么选择三门“远学科”

跨学科写作最常见的失败有两种。第一种是邻近学科叠加：心理学、修辞学、叙事学、传播学和解释学分别提供一个已被语文教育熟悉的答案，最终只是把“表达、认知、交流、理解”换一种排列。第二种是远学科装饰：把“熵”“量子”“基因”等词贴在写作现象上，却不接受源学科的约束，也不产生可以失败的预测。本文选择烧结科学、药物递送和油藏工程，首先因为它们与当今写作教育主流理论具有足够距离；其次因为三者都处理“材料或内容如何在异质结构中形成、迁移与

被动员”，却给出不同的局部规律；再次因为它们能够彼此纠错，防止任何一个比喻无限扩张。

对国内外写作教育常用理论、课程标准、写作过程模型和写以促学研究的检索显示，烧结、控制释放和油藏驱替尚未成为语文教育学的常规理论资源。这里的“尚未吸收”不是声称从未有人偶然使用过相关词语，而是指尚未形成可辨认、可累积的写作教学理论传统。本文也不以新奇词汇作为创新证据：只有当源机制改变了问题的因果结构、排除了原有解释中的盲点，并产生可操作预测时，跨学科迁移才成立。

3.2 “单元—传输—场”不是学科顺序，而是机制职责

依照本文所用的三位置逻辑，三个位置代表机制职责而非学科高低。1号位（单元）处理局部单元怎样耦合成稳定整体，本文由烧结科学承担：经验片段、句子和证据如何通过局部联结形成可承重文本。2号位（传输）处理内容如何沿时间传播、在不同边界下改变释放轨迹，本文由药物递送承担：意义怎样被载体保护、延迟并针对不同读者或情境释放。3号位（场）处理连接、梯度和环境如何决定路径，本文由油藏工程承担：重读、反馈与改写怎样改变文本—经验网络中的压差、通达性与扫掠范围。

三个位置构成一个递归回路。为便于表述，把写作的驱动力与约束称为「驱」，把文本自身的源结构称为「源」，把读写所处的环境场称为「场」。烧结机制描述驱与场如何把离散片段固结为源，即驱 $\times$ 场 $\rightarrow$ 源；递送机制描述源进入新的读者与时境之后如何形成新的释放轨迹，即源 $\times$ 场 $\rightarrow$ 驱'；油藏机制描述源在重读驱动力之下如何改造连接与梯度，使环境场变为场'，即源 $\times$ 驱' $\rightarrow$ 场'。新的场'又改变下一轮写作的固

结方式。这里的乘号不是物理量相乘，而是机制审计符号：任何一个结果都来自两个条件的相互制约，不能还原为单一因素。

3.3 二阶碰撞：不是相加，而是相互否决

一阶迁移很容易得到三个平庸句子：写作像烧结一样组织碎片，像药物递送一样传递内容，像采油一样挖掘思想。这些说法既不错误，也几乎没有解释力。二阶碰撞要求三门学科共同纠正彼此的默认目标。烧结若只追求致密，最终会封闭孔隙；药物若只追求释放，突释可能越过治疗窗并造成毒性；采油若只追求瞬时产量，优势通道会导致早期突破，大片储层被绕过。三者由不同对象和尺度独立得出同一警告：更多、更快、更完整，并不自动意味着更有效。

这一否决把写作问题重新组织。文章的完整度、流畅度和信息密度是可见指标，却可能与未来理解的生成能力冲突。过度抛光的文本像封闭孔隙的致密体，让后来问题无处进入；一次性倾诉像突释，把尚无接受条件的内容耗尽或造成伤害；沿最熟悉故事线写到底像黏性指进，只在低阻路径迅速推进，却绕过矛盾、羞耻、反例和身体经验等高阻区域。于是，优秀写作不再等同于最大化某一指标，而是要在承重、孔隙、释放与扫掠之间取得动态配置。

3.4 类比边界与证据纪律

本文使用的是机制迁移，不主张文本真的具有陶瓷孔隙率、药代动力学浓度或油藏渗透率。源学科提供的是约束问题的结构：局部联结与整体强度如何并存，载荷如何跨屏障并按条件释放，异质网络如何在梯度下出现旁路。目标领域的概念必须重新操作化，不能直接把物理公式替换名词。若“连通孔隙”无法对应可识别的未决关系，若“释放”无

法用重读时新命题的出现测量，若“扫掠”不能指向不同经验区域的实际访问，那么相关术语就应被撤回。

同样，三门源学科也不能为写作价值提供经验性证明。材料、药物和流体的规律不会自动成为人的规律。本文的理论地位是溯因性的：三组远机制帮助我们提出一个比既有解释更有区分力的模型；这个模型是否成立，必须回到写作过程数据、延时实验、版本记录与教育现场中检验。保持这种证据纪律，恰恰是远学科通融区别于漂亮隐喻的最低条件。

四、1号位：烧结科学与“可承重的多孔文本”

4.1 从颗粒接触到颈部生长

烧结是粉体在低于其完全熔化温度的条件下，经由扩散、黏性流动等物质迁移机制形成结合、降低表面能并发展微观结构的过程[26-30]。初始粉体看似堆在一起，颗粒之间却只有离散接触，整体不能稳定承载。加热后，接触点形成并长大为“烧结颈”，局部联结逐渐转化为连续骨架。随着过程推进，孔隙的形态、尺寸和连通性变化，材料发生致密化与晶粒长大。Bordia、Kang 与 Olevsky 强调，烧结阶段可依据固相与孔相的连通状态来理解；其关键不是单纯“把粉压紧”，而是局部迁移如何重构整体拓扑[26]。

这一机制为写作提供的第一项修正：片段数量不等于文本结构。一个人可以拥有大量笔记、感受、引用和判断，它们如同松装粉体，占据空间却不承担共同载荷。写作中的关键劳动发生在“接触点”：作者发现两个片段为何相关，用一个因果句、转折句、证据链或概念区分把

它们连接起来。句子本身不是颗粒的简单排队，而是颈部生长的场所。一个真正完成的论点，至少能让局部证据与总体问题之间传递压力：读者质疑其中一处，相关假设、概念和结论都会显出响应。

所谓“文本之体”，因此不是字数的集合，而是能够分配解释载荷的联结网络。开头提出的问题必须在后文获得约束，概念必须在不同语境中保持足够同一，证据必须对结论产生限定，反例必须改变论证而非被礼貌提及。这样的结构使作者能够暂时站在自己的文本上思考：一些判断已经足够稳定，可以作为下一步推理的支点。没有这种承重性，所谓开放只是不成形；任何后来的“新理解”都无法判断究竟来自旧文，还是与旧文无关的自由联想。

4.2 孔隙不是缺陷，而是未来进入的条件

常识把致密视为强，把孔隙视为弱。烧结科学却提醒我们，孔隙不是一个抽象的负号，它的体积分数、形态、尺度和连通性会以不同方式影响性能。某些用途要求高度致密，另一些功能材料则需要保留受控孔道；即便目标是致密化，孔隙何时断开、闭合和被困住，也决定后续演化。把这个拓扑逻辑迁移到写作，可以区分“空白”与“连通孔隙”。

空白只是缺少内容，例如没有证据、概念混乱、跳步或作者根本未意识到问题。连通孔隙则是被结构识别的未完成：作者明确标出“这里的因果尚不能确定”“这个反例使结论只能成立到何种范围”“我能描述愤怒，却还不能解释它为何指向这个人”“两组材料之间存在冲突，暂时不能抹平”。这些未决点并不脱离文本骨架，它们至少与一个问题、证据或判断相连。正因为有连接，未来的新经验才能找到入口并把压力传到整体。

写作教育常把好文章理解为无缝：段落过渡顺滑，结论明确，语法无误，没有多余枝节。无缝当然有交流价值，却也可能造成“过烧结”。当作者为了交付而抹去所有犹疑，为了统一中心而删除不合叙事的细节，为了语言漂亮而让反例只承担陪衬功能，文本会变得高密度、低孔隙。它仍可承载既有结论，却很难在后来产生结构性变化，因为新材料只能附着在表面，无法进入内部连接。

相反，保留孔隙也不能成为含混、晦涩和散乱的借口。颗粒没有形成连续骨架时，孔隙再多也不是功能性多孔体。一份流水账若没有选择和关系，未来重读只能恢复情绪氛围，难以产生可追踪的命题。本文因此提出“最小承重阈值”：写作必须让若干关键经验、命题和证据形成足够稳定的局部链条，之后保留的未决关系才有回采价值。承重与开放不是二选一，而是有先后依赖的双重条件。

4.3 过烧结与文本的不可逆封闭

烧结过程中，致密化、晶粒长大和孔结构演化彼此耦合。若工艺窗口选择不当，可能出现异常晶粒长大、孔隙被孤立或后续致密化困难[26-29]。对应到写作，最大的风险不是“完成”，而是把某一次完成误认为不可再进入的终局。标准答案式作文往往在很短时间内完成这个封闭：先确定唯一中心，再选择支持材料，最后用升华句排除歧义。结构看似稳固，实则把经验的异质性烧结成一个没有内部通道的观点块。

这种封闭尤其容易发生在具有强评价压力的场景。作者会预测评分者偏好，优先连接容易被认可的片段，使其他材料成为孤立孔。久而久之，他不是没有复杂经验，而是失去让复杂经验进入文本骨架的工艺。写作从发现关系退化为验证预设。生成式人工智能则把过烧结推向新的

极端：它能在作者尚未形成局部颈联结时，直接提供一块表面完整的“成品”。成品可用，却未必与作者的经验颗粒发生真实结合；稍受追问，文本与主体之间就会出现界面脱粘。

烧结机制由此提出一条教学原则：不要把初稿当作低质量成品，而要把它看作“生坯”。生坯的价值在于暴露颗粒分布、接触关系和潜在裂纹。教师或人工智能的首要任务不是替它罩上一层流畅外壳，而是帮助作者判断哪些局部连接需要生长，哪些孔隙应保留连通，哪些空洞会破坏承重。修订也不应只做表面润色，而要改变内部拓扑：移动论点位置、增加跨段证据联结、恢复被删去的反例、把一个结论拆成条件不同的两个判断。

4.4 烧结机制的贡献与限度

若没有烧结科学，本文仍可说“写作组织材料”，却无法精确解释为何组织必须同时生成稳定性与开放性，也无法区分随机缺漏、孤立空洞与连通孔隙。烧结提供了潜义储层的结构前提：文本必须既有可承压骨架，又保有未来能够进入的路径。

但烧结不能说明意义为何在不同时间和读者面前以不同速度出现。一个多孔结构可以容纳流动，却不决定何时释放、释放给谁以及释放到什么强度。若只用烧结解释写作，容易把动态问题重新静态化。于是必须进入 2 号位：把文本不只视为一个成形的物体，也视为一套跨越屏障、安排时间的递送系统。

五、2号位：药物递送与“意义的条件释放”

5.1 有效载荷不等于有效到达

现代药物递送研究的基本事实是：发现一个有活性的分子，并不等于产生临床效果。药物必须在体内复杂环境中保持足够稳定，跨越生理屏障，到达目标组织，在适当时间与浓度窗口内释放，同时避免非靶组织暴露和毒性。载体、粒径、表面性质、循环时间、组织微环境和释放动力学共同决定疗效[31-35]。Langer 与 Peppas 早期系统讨论控制释放材料的意义[31]；刺激响应型载体进一步把 pH、温度、酶、光或其他局部条件转化为释放开关[32]；纳米递送研究则不断面对“进入体内”与“到达靶点”之间的多重屏障[33-35]。

写作也常被误解为“把内容送出去”。若作者心中有价值一百的思想，仿佛只要句子足够清楚，读者就能收到一百。实际上，意义的有效到达取决于载体与边界。一个判断在私人日记、学术论文、法庭陈述和给孩子的信中，需要完全不同的包封方式；同一句话在事件当日、创伤恢复期和十年后，可能越过或撞上不同心理屏障；一个概念对新手必须分次释放，对专家却可以高浓度压缩。文本不是透明管道，而是改变内容稳定性、可见性与释放曲线的载体。

这也解释了为什么人有时必须先写而不立即公开。某些经验若完全停留在内在，会被情绪反刍和记忆重写；若立即向所有人裸露，又可能因缺乏边界而造成伤害、羞耻或关系破裂。私人草稿、未寄出的信、研究日志和分阶段公开的论文，提供了不同包封层级。它们让内容先获得形式，再等待合适的接受条件。延迟不是逃避的同义词，恰当的延迟可以是意义得以存活的技术。

5.2 突释、治疗窗与表达的剂量伦理

控制释放系统反对“越快释放越好”。若活性物质在短时间内大量释放，浓度可能迅速越过安全范围，随后又跌到有效阈值以下；有些系统还会出现初始突释，导致局部毒性或有效期缩短。反过来，释放过慢或载体过于稳定，也可能使有效剂量根本无法到达靶点[31-36]。递送的核心不是最大释放率，而是让暴露曲线与作用窗口匹配。

迁移到写作，这一机制首先纠正“真诚等于一次说尽”的浪漫想象。人在悲伤、愤怒、爱欲或政治冲突中，可能拥有强烈而真实的内容，但真实并不自动赋予任意剂量、任意时间和任意对象以正当性。写作提供可调节的释放面：先写给自己，再写给特定他者；先描述事实，再在能承受时解释意义；先保留版本，后决定公开范围。它把表达权与剂量责任联系起来，使主体不必在沉默和倾泻之间二选一。

这种“剂量伦理”也适用于学术与公共写作。一项尚未充分验证的发现若以确定口吻高浓度传播，可能造成误导；复杂政策若只用一句口号突释，容易激活立场而非理解；教学若在学习者尚无概念受体时一次倾倒全部知识，只会形成形式记忆。好的文本会安排概念出现次序、证据暴露量、例证间隔和反驳时机。它不是操控读者，而是承认理解具有吸收速度与安全窗口。

5.3 屏障、靶向与“未来的自己”

药物递送系统必须面对血液清除、细胞膜、组织间质和内涵体逃逸等层层屏障[33-35]。写作中的屏障同样不是一个抽象的“读者不懂”。它可能是术语门槛、身份防御、情绪过载、价值冲突、制度审查、注意力稀缺，也可能是作者自己的未来遗忘。文本若要跨越这些边界，必须

把内容放入可识别的路径：提供情境、定义概念、留下证据索引、设置重读提示、保存版本日期，或用不同体裁面向不同接受者。

“未来的自己”是写作最常被忽略的靶点。他与现在的作者共享姓名，却不共享全部语境。数年后重读一句“今天终于明白了”，若没有事件、证据和身体细节，未来自我只会看到一个空壳结论。相反，一段记录若既保留当时的原话，又标明不确定之处和触发事件，就像附带地址信息的载体：未来读者可以从具体入口进入，而不是只接收一个已经失活的标签。

靶向并不意味着意义只有一个合法读法。递送系统的目标是提高特定部位的有效暴露，而文本进入新环境后仍会产生超出作者意图的解释。本文关心的是另一层：新意义能否与文本痕迹建立证据链。未来的自己可以反驳旧文，但应能指出是什么句子、空缺或矛盾触发了反驳。可追溯性使异时理解不等于任意投射。

5.4 受控释放为何不是拖延

把写作理解为条件释放，可能遭遇一个质疑：人是否借“尚未到时机”回避公开责任？确实，包封过度会让内容永远失效，延迟也可能成为怯懦的技术。因此，受控释放必须与“释放判据”绑定。作者需要说明何种证据、情境或关系条件一旦满足，文本应被复审、分享或行动化；私人写作若涉及对他人的现实伤害，也不能以自我疗愈为由消除外部责任。

可行的写作制度不是无限延期，而是设置复审时间、目标读者和阈值。例如研究日志可注明“当出现第三个反例时重写假设”，个人日记可注明“情绪强度下降后再决定是否发送”，政策草案可分为内部质询

版、同行评审版和公众说明版。文本通过版本把同一内容置于不同释放阶段，使“我还不能说完”成为可管理承诺，而不是没有期限的沉默。

5.5 药物递送机制的贡献与限度

若没有药物递送，潜义储层只能说明文本为何要保有孔隙，却不能解释为什么意义必须跨时间分期出现，也不能处理对象、剂量与屏障。递送机制把写作从空间结构推进为时间轨迹：一篇文本的价值，不只看其中含有什么，还看它在何种条件下让什么内容对谁变得有效。

但递送仍容易保留一个线性想象：载荷已经装入，后来只是将其运送和释放。写作中的潜义却往往并非预制药剂。未来出现的意义可能在当时根本没有完整存在，它必须通过旧文与新环境的互动才被生成。要解释“储存量不等于可采量”、新压力如何改变路径、为何最快路径反而遗漏最多内容，需要 3 号位的油藏工程。

六、3 号位：油藏工程与“被绕过的经验”

6.1 储量与可采量的根本差别

油藏不是一个装满液体的地下水箱，而是由孔隙尺度结构、岩性非均质、断层、润湿性、毛细压力与多相流动共同构成的复杂系统[37-43]。地下原油的原始地质储量与在特定技术和经济条件下能够采出的储量并不相同。压力递减、流度比、相对渗透率和驱替方式都会改变采收率。Buckley—Leverett 理论刻画了不混相驱替前缘[37]；Land 讨论了残余油与相对渗透的关系[38]；Chatzis 等人揭示残余油饱和度具有复杂微观结构[39]。这些研究共同说明：存在于系统中的资源，不等于能够沿现有路径被动员的资源。

人的经验也具有“在场但不可采”的状态。一个细节可能被记住，却未进入任何解释链；一个反例可能写在段尾，却不影响中心判断；一个身体感受可能真实存在，却因缺乏概念而无法参与叙事。传统的“写作挖掘思想”容易把内心理解成装有成品意义的矿藏，只要向下深挖就能取出。油藏工程提供更精确的修正：问题通常不只是深度，而是连接、压差和流动路径。某个经验区域没有产出，不一定因为那里没有内容，也可能因为当前问题没有建立通向它的压力梯度。

潜义因而不是静态库存。它更接近“在特定结构和驱动力下尚未被动员、但具备被重新连接可能的关系资源”。当作者换一个读者、提出反事实问题、把旧文与新证据并置或恢复被删版本时，系统的边界条件改变，先前不流动的部分可能进入新的解释路径。新意义不是从地下取出一个早已成形的句子，而是经验在新的流动网络中获得了可表达形态。

6.2 通道化：流畅为何可能制造遗漏

在非均质多孔介质中，驱替流体倾向进入高渗透、低阻力通道；当流度比不利时，还可能发生黏性指进，驱替前缘变得不稳定，流体快速突破生产井，却绕过大量未波及区域[40]。从短期看，优势通道带来快速响应；从整体看，它降低扫掠效率。油藏工程由此区分“局部推进速度”与“场域覆盖程度”。

写作中的通道化就是熟练叙事对经验场的选择性贯通。一个学生一看到“成长”便沿“受挫—坚持—成功—感悟”的低阻路径写下去；一个研究者面对异常数据，立即沿最熟悉理论解释；一个组织总结失败，快速归因于“沟通不足”。这些路径语法正确、因果顺滑、社会上易被接

受，因此很快到达结尾。但正因推进过快，侧向区域没有被访问：失败是否来自目标本身错误？坚持是否扩大损失？成功的定义是谁设定的？身体不适、沉默者证词和被删除的数据是否指向另一条因果线？

生成式人工智能会强化这种现象，因为其概率生成偏向训练语料中的高通量表达路径。提示“写一篇关于坚持的作文”，系统往往能迅速生成文化上高度可识别的结构。这并不意味着文本一定错误，而是它的扫掠可能很低：它优先连接最容易连接的经验区域。人若只负责接受与润色，就会把自己的低渗透区——难以命名、与主流脚本不一致、需要耐心验证的部分——永久留在文本之外。

6.3 压差、注入与重读的驱动机制

油藏流动需要势能差。一次采油依靠天然能量，二次或提高采收率过程则通过注水、注气、热、化学剂等方式改变压力、黏度、界面和波及体积[41-43]。迁移到写作，“重读”不是对静止文本的被动观看，而是一种重新加压。新的任务、新读者、新证据和新的生命位置，都会在旧文内部建立不同梯度。

例如，一个人在二十岁写下“父亲总是沉默”，当时将沉默解释为冷漠；十年后成为照护者，再读同一句话，可能把后文一个不起眼的动作与经济压力联系起来。这里的新意义既不完整地存在于二十岁的意识中，也不是三十岁的任意想象。旧文保留了“沉默”、动作细节和当时判断之间的结构，新生活提供了不同压力场，两者共同使一条先前未流动的关系被动员。若旧文只剩“父爱如山”的致密结论，后来情境就没有可进入的孔道；若旧文只是无选择的流水账，也没有足够骨架传递压力。

教学反馈同样是一种注入。低质量反馈直接告诉作者“中心应当是坚持”，相当于沿既有高渗通道继续加压，只会更快突破。高质量反馈改变场：要求作者为相反结论寻找证据，设定一个价值观不同的读者，追问哪一段材料始终未被使用，或比较两个版本中消失的句子。这些操作不替作者生产内容，却提高侧向扫掠，迫使文本访问被旁路区域。

6.4 残余并非失败，而是下一轮的边界条件

油藏工程不会把“仍有残余”简单等同于工程失败，因为在既定岩石—流体条件下，完全采出既不现实，也未必经济。关键在于识别残余的形态、位置和可动性，并判断改变条件是否值得。写作同样不应以“把一切说尽”为目标。任何文本都留下残余：未使用的材料、没有解决的反例、暂时无法命名的感受、超出篇幅的因果链。成熟作者不是消灭残余，而是区分无关残余、受困残余和应被伦理性保留的残余。

这种区分能够改变“结尾”的含义。结尾不是宣布世界已经封闭，而是标记本轮驱替到达何处、哪些区域仍未波及、下一轮需要什么条件。学术论文的局限部分、研究日志的待验证命题、个人叙事中明确保留的沉默，都可以成为有地址的残余。它们让未来的回采不从零开始。

6.5 油藏机制的贡献与限度

若没有油藏工程，本文可以讨论开放文本和延迟释放，却无法解释为什么某些内容始终被优势叙事绕过，也无法把“换个角度”具体化为改变压差、通道和扫掠范围。油藏机制给出潜义回采的动力学：文本的意义不是按库存均匀取出，而是在异质连接中被问题梯度选择性动员。

但油藏工程本身不提供文本最初如何形成承重骨架，也不处理公开表达的对象与剂量伦理。若把写作完全等同于开采，就可能把所有经验

资源化，仿佛每一处沉默都必须被提取。烧结的结构门槛、递送的边界责任必须继续约束回采：只有被负责任固结、在适当条件下释放且允许主体拒绝进入的经验，才属于本文的写作机制。

七、二阶碰撞：从“完整文本”到“结构化未完成”

7.1 三门学科共同推翻的隐含前提

把三门学科并置之后，可以发现它们各自面对的失败具有同构性。烧结中的过度致密化让孔道闭合，药物递送中的突释让有效载荷在不适当的时空耗散，油藏驱替中的优势通道让流体快速到达出口却降低整体扫掠。三种失败都不是“没有运动”，而是运动过于集中、过于迅速或过早结束。它们共同否定一个深植于工业生产和学校评价的前提：只要过程更快、输出更多、产品更完整，系统就更优。

这一共同否决是三学科碰撞的第一项高阶产物。若只从语文教育内部看，文章流畅、结构完整和观点明确几乎天然属于正向指标；问题只在于怎样更快达到。远学科机制迫使我们承认：这些指标在超过某个阈值后可能反转。过度流畅会掩盖经验之间的摩擦，过度完整会抹去未来问题的入口，过度明确会把暂时判断伪装成永久结论。写作的质量函数因此不是单调上升，而可能呈现倒U形：承重不足时，增加结构有益；跨过适当区间后，继续提高封闭度会降低异时生成能力。

第二项高阶产物是“未完成”的重新定性。通常，未完成是成品之前的缺陷状态，意味着作者能力不足、时间不够或任务尚未结束。三门学科碰撞后，未完成被区分为两类。一类是非结构性未完成：材料散乱、关系中断、目标不明，未来无法准确返回。另一类是结构化未完

成：文本已经形成可承重骨架，同时把某些不确定、反例、矛盾和证据缺口保留为有地址的连通孔隙；它还设置复审条件，使这些孔隙在新的情境下能够参与意义流动。前者是噪声，后者是资产。

第三项产物是“完成”的双重标准。一个文本可以在交往上完成：它已足以提交、发表、承诺或行动；却在认识上保持开放：作者没有宣称所有关系都已穷尽。相反，一个形式上尚未交付的草稿也可能认识上早已封闭，因为作者只是在补充例子而不允许中心判断改变。由此，完成不再由句号、字数或是否提交决定，而由两个问题共同决定：它是否达到当前行动所需的承重阈值？它是否为未来证据保留了可进入且可追踪的通道？

7.2 三门学科的相互校正

烧结机制如果单独运行，会偏向把一切问题理解为结构强度。药物递送提醒它：再好的结构若没有合适的释放时机和接受边界，也可能无效；因此文本孔隙必须与时间触发器相连。药物递送如果单独运行，会把意义假设为预先存在的载荷。油藏工程纠正它：许多潜义只有在新压差改变连接之后才生成，不是原封不动地从载体中倒出。油藏工程如果单独运行，又可能把经验当作必须提高采收率的资源。烧结与药物递送共同限制它：没有承重链条的联想不可算作回采，不适合公开或会伤害主体的内容也无须被强制动员。

这种相互校正形成一个必要条件组。第一，文本必须有局部承重性，否则未来重读没有稳定参照。第二，文本必须保有连通孔隙，否则新情境无法进入内部。第三，意义必须能够条件释放，否则要么当场耗散，要么永久封存。第四，文本必须能够再加压，即允许在新问题下重

排、对照与版本迁移。第五，回采必须有责任性来源，后来出现的新命题能追溯到文本痕迹、作者选择与具体情境，而不是把任何感想都算作理论成功。

7.3 “潜义”不是隐藏答案

“潜义”一词容易让人误会为心理深处已有一个完整答案，写作只是将其发掘出来。本文明确拒绝这种实体化理解。潜义不是被压在意识下面的成品命题，而是尚未决定的关系势能。它至少需要三个条件同时存在：经验留下可区分的痕迹，文本把这些痕迹放入某种可寻址关系，未来环境提供新的问题、证据或身份位置。缺少任何一项，潜义都不会自动成为意义。

因此，回采不是复原作者“真正想说却没说”的原意。后来者可能发现作者当时的解释错误，也可能在旧文中识别出作者没有意图的模式。只要这种新理解能够以文本证据为约束，并说明新环境如何改变关系，它就属于回采。理论的本体单位不是藏在文本里的意义颗粒，而是“经验—文本—未来情境”之间的可恢复关系。意义在这一关系中发生，而非存放在其中某一点。

7.4 从类比到理论：必要的跃迁

如果本文止于“文章像多孔储层”，仍只是一个富有画面的比喻。理论跃迁发生在三个地方。其一，它提出了独立于源学术语的核心因果主张：结构化未完成提高异时情境中可追溯新意义的生成概率。其二，它区分了可以观测的变量：承重链条、连通未决节点、释放延迟、重读压力、通道化程度和经验扫掠范围。其三，它允许失败：如果密闭成品总是比带版本与未决点的文本产生更多延时洞见，如果新洞见与旧

文痕迹无关，或者音视频在所有指标上完全替代书写，那么理论必须缩小或放弃其主张。

至此，三门远学科不再是文章的三个章节，而成为一台共同工作的解释装置。它们产生的不是“写作有三种作用”，而是一个新对象：可承压、可缓释、可再动员的潜义储层；一个新过程：在变化情境中对未完成经验进行潜义回采；以及一个新的 Why 答案：人之所以需要写作，是因为只有把未完成经验变成这种结构，时间差才不会只以遗忘、冲动和过早定论的方式得到处理。

八、“潜义回采”理论的核心构造

8.1 潜义储层的定义

本文把“潜义储层”定义为：主体通过不完全固结，把经验片段、证据、问题与暂时判断组织成兼具承重骨架和连通未决关系的可寻址文本；该文本不把全部意义在当次写作中耗尽，而允许未来情境通过重读、修订和重组，产生可追溯的新命题。

定义中每一个限定都不可删。“主体通过”表明写作需要参与和选择，而不只是拥有文件；“不完全固结”表明文本既不是松散堆积，也不是彻底封闭；“经验片段、证据、问题与暂时判断”表明储层包含异质材料，不只保存结论；“可寻址”表明后来者能准确回到某处；“不耗尽”表明当次意义不是唯一终局；“未来情境”表明回采需要外部变化；“可追溯的新命题”则把真正回采与任意联想区分开。

潜义储层具有四项一级性质。第一是承重性：若干核心关系能够经受复述、质疑和行动使用。第二是连通孔隙性：不确定和矛盾被明确标

记，并至少连接到一个问题、证据或判断。第三是条件释放性：不同内容在不同读者、时间和风险条件下出现，而非一次倾倒。第四是可再加压性：文本保存版本、索引或结构，使未来问题能够改变内部路径。责任性来源是贯穿四项性质的元条件：作者能够辨认自己的参与、同意与修订轨迹。

8.2 潜义回采的定义与阶段

“潜义回采”是指主体或其他有资格的读者在新的时间、问题、证据和社会位置中返回潜义储层，通过改变注意分布、解释路径和文本连接，动员先前被旁路或未充分决定的经验关系，并形成可证据追溯的新理解。它不是记忆提取的别名，因为结果可以超出当时记忆；也不是一般阅读理解，因为对象包含作者自己的版本史与经验索引；更不是无限阐释，因为回采必须说明从何处进入、改变了哪条关系以及何种新条件促成变化。

一次完整回采可以分为五个分析阶段。第一，定位：找到旧文中仍有活性的句子、矛盾、删除痕迹或未决标记。第二，加压：引入新的问题、受众、证据、身份位置或时间距离。第三，改道：暂缓最熟悉的解释通道，建立跨段、跨版本或跨材料的新连接。第四，产出：形成当时未明确表达的新命题、行动方案或价值区分。第五，回注：把新理解写回文本，保留其证据路径和剩余问题，使更新后的储层成为下一轮回采条件。

这五个阶段并非严格线性。定位可能在加压后才发生，产出的新命题也会让作者重新识别旧痕迹。重要的是过程闭环：若重读只得到感动而未改变任何关系，它可能有情绪价值，却不是强意义上的回采；若得

到新观点却不能追溯旧文，它可能是一般学习；若新观点被写回并重构旧网络，文本就从被动档案转化为主动的时间装置。

8.3 异时可采律

本文把理论的核心规律表述为“异时可采律”：

经验在被固结为可寻址而未封死的符号结构后，更可能跨越作者当前理解的边界，在未来情境所形成的新差压下，释放出当时尚未完成而又可由文本痕迹约束的意义。

这是一条概率性和结构性的规律，不是说没有文字就绝无理解，也不是说任何旧文都会自动生长。它包含四个边界变量。其一，固结程度过低，未来无法识别关系；过高，则新条件无法进入。其二，时间间隔过短，环境差压不足；过长而缺少索引，连接可能衰减。其三，压力过小，文本只被重复；压力过大，作者可能在新理论下强行覆盖旧证据。其四，来源关系过弱，所谓新意义无法与旧文区分。因此，回采效果预期呈多变量条件曲线，而非“写得越多、放得越久越好”。

异时可采律给 Why 问题一个因果答案。人不是因为“写作是美德”而需要它，而是因为人的理解具有不可压缩的延迟。我们无法在事件发生的同一时刻拥有所有相关知识、身份距离和社会条件；但如果不给事件任何结构，未来又无法准确返回。写作通过不完全固结跨接了这段延迟，使“现在还不知道”不必等于“永远失去”。

8.4 理论循环：固结—释放—驱替—回注

潜义回采不是从写到读的一次通道，而是四相循环。固结相把分散经验变成文本骨架，同时保留有地址的未决点。释放相使不同内容在适

合的时间、对象和剂量下显现。驱替相由新问题施加压力，打破优势通道，访问被旁路的经验区域。回注相把新关系写回，更新概念、索引和未决清单。每次循环既增加某些区域的承重，也可能生成新的孔隙。

这个循环解释了为什么重写不是修饰原稿，而是主体的时间性活动。作者在每轮回注中既继承旧文本，又改变其可采条件。文本因此成为一种“可逆承诺”：旧判断曾经真实成立并留下证据，但可以在新条件下被修订；修订不抹除旧版本，而让变化本身成为知识。与口头自我辩解相比，版本化写作迫使主体面对“我曾如何理解”，从而让成长不只是宣称。

8.5 评价函数：当下质量与未来生成力

传统评价主要观察最终文本在当下的正确性、清晰度、连贯性和感染力。潜义回采理论并不否定这些指标，但增加第二个时间轴：未来生成力。可以把一份写作的总体价值概念化为当下承重价值 C 、异时回采价值 R 、交流风险 K 和维护成本 M 的函数。这里不追求虚假的精确公式，而强调多目标约束： C 过低，文本无法使用； R 为零，文本只是一次性产品； K 过高，释放造成伤害或误导； M 过高，档案无人愿意返回。

不同体裁可有不同权重。法律条款需要高 C 和低歧义，研究日志需要高 R ，创伤叙事需要严控 K ，日常备忘录必须降低 M 。理论并不要求所有文章都留下大量孔隙，而要求写作者根据任务明确：哪些部分必须定论，哪些部分应保留可修改性，哪些内容需要分期释放。所谓“高质量写作”，由单一完美成品转为对多种时间目标的有意识配置。

九、Why 的正面回答：人需要写作的七个结构性理由

9.1 因为经验先于理解

人的生活不会等待概念准备好才发生。我们先遭遇，再命名；先行动，再看见行动的条件。许多重要经验在发生时只能以碎片形式被把握。写作让碎片获得最小结构，使它们不因尚无结论而被排除。其必要性不在于立即澄清一切，而在于为迟到的理解保留证据。

这里尤其要区分记录与写作。摄像头可以比人更完整地记录场景，却不会自动标明哪个细节使主体困惑、哪句对话改变了判断、哪一处空白是主动保留。写作通过选择形成结构，也把选择暴露出来。正是这种带立场的有限性，为后来修订提供了着力点。

9.2 因为理解速度与表达速度不一致

有些意义形成得很快，却不适合立即公开；有些内容必须先安全载体中反复调整，才可能进入关系和制度。写作把生成与发送分开，把“我需要形成一句话”和“这句话现在应让谁看到”分开。它给主体一个介于冲动表达和永久沉默之间的缓冲层。

这不是把写作美化为绝对理性。文字同样可以伤人、煽动和固化偏见。其优势在于可停顿、可检查、可分版本。人能够在发送前看到自己的话，以他者位置重读，并改变剂量。只要过程没有被即时平台和自动补全完全压缩，写作就为责任提供了时间。

9.3 因为未来的自己是一个不同的读者

个体跨时间并非完全同一。知识、关系、身体与价值改变之后，旧经验会获得新的问题。若没有可寻址文本，未来自我只能依赖被当前立场重写的记忆；若只有封闭结论，又无法看见当时判断的内部材料。写作保留一种有限的异质性：过去的我以文字对现在的我构成抵抗。

这种抵抗是自我教育的重要来源。它使人发现自己不是线性进步的英雄，也可能曾看见后来遗忘的事实，或曾以今天不愿承认的方式伤害他人。版本使变化可验证，防止成长沦为自我叙事。人需要写作，因为没有这种外部证人，自我很容易把每一个现在都解释为一贯如此。

9.4 因为复杂经验会被优势叙事旁路

语言提供现成脚本，使交流高效，也使经验被过早归类。“失败使我成长”“努力终有回报”“冲突源于误会”都是高渗透通道。它们有时正确，却会吸走写作驱动力，让难以归类的部分始终不参与解释。亲自写作，尤其是保留草稿、反例和删改，能让作者看到自己总沿哪条路径推进。

人需要写作，不只是为了拥有故事，更为了发现故事绕过了什么。好的修订像提高扫掠效率：它要求另一位读者、另一组证据或相反价值进入，使原本不流动的经验区域获得表达机会。口头交谈也能做到这一点，但书面结构在定位、比较和跨时复现上更有优势。

9.5 因为承诺必须既稳定又可修订

公共生活需要人作出可引用的承诺：研究结论、政策理由、个人道歉、组织规则。纯粹流动的口头表态容易逃逸，永久不变的文本又可能

压制新证据。写作通过版本、日期、引用和修订说明，在稳定与变化之间建立制度。旧判断不被删除，新的判断也不必假装从未改变。

这种“可逆承诺”是写作不可由一次性文本生成替代的原因之一。机器可以起草更好的句子，却不能替人决定愿意对哪一个版本负责。主体必须阅读、选择、拒绝、署名并在反馈中修订，才能把文本纳入自己的责任链。写作需要的不是手工输入的纯洁性，而是不可外包的判断承担。

9.6 因为个人经验要进入共同知识

潜义回采不止是私人疗愈。科学日志、病例记录、工程故障报告、教师反思和社区口述整理，都把局部经验转化为可被他人检验和再利用的结构。若只保留成功结论，群体会反复经历同样的失败；若只倾倒原始材料，后来者又难以定位关键关系。可承重而有孔隙的写作，允许个人经验进入公共知识，同时保留其条件与限制。

文明的累积因此不是把一切变成定论，而是把不同代人的未完成问题留在可继续工作的状态。学术论文的“局限与未来研究”、法律判例的异议意见、历史档案的版本差异，都使后来者能够改变压力场。写作让一个时代不能理解的东西，不必完全由下一个时代凭空重建。

9.7 因为人必须与自动生成保持认识论距离

生成式人工智能使“写作需要”从能力问题转为主权问题。若系统先给出完整结构，人很容易把识别流畅当作自己已经理解，把选择一个答案当作形成判断。亲自写作不必排斥人工智能，却必须保留人类的源材料、问题设定、反例选择和版本责任。否则，文本的承重骨架来自模

型的统计通道，而不是主体经验的局部联结；未来重读时，作者也无法知道哪个空缺属于自己，哪个结论只是被顺滑地接受。

因此，AI时代的写作需要可以归结为一句话：人必须拥有一部分由自己建立、能对自己形成反证的文本结构。机器可以参与检索、质询、改写和多路径模拟，但不能替作者完成“我为何认可这句话、它从哪段经验生长、我愿在何种条件下修订”的责任闭环。需要亲自写的不是每一个字，而是关系、边界和承诺。

十、不可约性检验：本理论比邻近解释多了什么

10.1 与认知过程理论的差别

认知过程理论能够描述作者如何在任务环境中规划、转换和复审，也允许写作过程递归发生。潜义回采并不与之竞争，而是改变解释时间窗和结果变量。它关注一次任务结束后，旧文本如何在新环境中继续参与认知；结果不只是当次文本质量，而是延时出现、可追溯且能重构旧关系的新命题。

如果把潜义回采还原为“复审”，会遗漏两点。第一，未来重读者的身份和知识条件可能已发生质变，不是同一任务中的监控者。第二，旧文本中保留的孔隙与版本决定何处可以被重新进入。过程理论提供操作框架，潜义回采提供跨期结构机制。

10.2 与知识转换、知识构成的差别

知识转换与知识构成理论已经说明，写作能够产生写前没有的思想。这与本文最接近。差别在于，潜义回采把“生成”分成当场生成与异时生成，并对后者提出特殊条件：旧文本必须兼具承重与开放，新情

境必须形成差压，新命题必须可追溯。它还预测，某些当场显得不够完整的版本，可能比完美摘要具有更高的延时生成价值。

如果实验发现所有新意义都在当次写作中完成，延时重读只做回忆，那么潜义回采就没有独立贡献。正因承认这一失败条件，它不是把“知识构成”换一个名称。

10.3 与延展心智、认知卸载的差别

延展心智和认知卸载解释了人为何使用外部符号减少内部负担。它们可以预测笔记有助于记忆和任务完成，却不必预测哪种未完成结构更能产生后来洞见。一个高度压缩的清单可能具有很高卸载效率，却因删除矛盾关系而具有很低潜义回采率；反之，一份保留关键版本差异的日志维护成本较高，却能在未来重构问题。

两者的区别可经验检验：若控制储存量、可访问性和记忆成绩后，连通未决关系仍能预测延时新命题，潜义回采具有增量解释力；若不能，它就应退回认知卸载的一个应用情境。

10.4 与日记、自我叙事和解释学的差别

日记与自我叙事研究说明，人通过反复讲述形成身份；解释学说明文本意义会在不同历史处境中更新。潜义回采接受这些洞见，但把重点从“重释必然发生”转向“什么文本结构提高可追溯重释的概率”。并非所有开放都有效，也并非所有重释都忠于证据。理论通过承重阈值、连通孔隙、条件释放和扫掠效率，为解释循环加入可观测中介。

此外，潜义回采特别强调文本由作者怎样制造。解释学可以从已存在的作品和读者关系出发；本文更关心作者为何在当下要保留版本、反例与问题地址。它是一套写作生成理论，而不只是阅读发生理论。

10.5 与“表达自我”的差别

“写作表达自我”假设有一个相对完整的自我等待显现。潜义回采则认为，自我部分地由未来对旧文的回采所形成。作者不是先成为完整主体再留下文本，而是在一次次固结、释放、驱替和回注中获得跨时间的可修订连续性。写作不是自我的镜子，而是自我能够与自己的未完成部分建立关系的基础设施。

这一差别也带来伦理后果。若写作只是自我表达，真诚似乎足以正当化内容；若写作是条件递送与关系回采，作者还必须考虑对象、剂量、证据和他人的被书写权。主体性不是无限倾诉，而是对自己的结构选择和释放后果负责。

10.6 三个删除测试

理论的不可约性还可用删除测试审计。删除烧结科学，剩下的递送与回采无法说明文本为何必须形成局部承重骨架，也无法区分开放与散乱。删除药物递送，结构与流场无法说明意义为何需要延迟、靶向和风险窗口。删除油藏工程，固结与释放容易把潜义当作预装载荷，不能说明新意义如何因路径重构而产生。任何一门被删，核心命题都会失去必要环节，因此这不是三套平行比喻。

十一、可检验命题、指标与研究设计

11.1 命题一：结构孔隙与延时洞见呈倒 U 关系

理论预测，在当下文本质量达到最低承重阈值后，适度保留且明确连接的未决关系，会提高延时重读时的潜义回采率；但孔隙过少导致封闭，孔隙过多导致结构崩散，两端都不利。实验可让参与者针对同一复杂经历形成三种版本：高度封闭摘要、带有证据链与未决标记的多孔草稿、未经组织的碎片记录。控制字数、阅读难度和即时质量后，在一周与四周后引入新问题，比较各组产生的新命题。

关键不在于参与者主观报告“更有启发”，而在于盲评者判断新命题是否同时满足三项标准：在第一次显性报告中不存在；能指向第一次文本的具体痕迹；对解释、预测或行动产生可辨认改变。若高度封闭文本始终不低于多孔草稿，倒 U 预测即失败。

11.2 命题二：自源文本与 AI 成品具有不同回采谱

在语义质量相当时，由作者亲自组织的片段与由人工智能直接生成的完整文本，可能在即时评分上相近，甚至后者更高；但在个人经验的延时回采上，前者应产生更多可追溯新关系。原因不是手写具有神秘优势，而是自源文本的局部联结与作者经验、动作和选择历史相连，提供更丰富的再进入索引。

检验时必须避免把低质量人工文本与高质量 AI 文本简单对比。可先收集参与者的原始经历材料，再随机分配为“作者自行结构化”“AI 生成后作者仅校对”“AI 提出多路径问题后作者自行结构化”三组，并通过外部评审匹配成品质量。若 AI 成品组在控制熟悉度、阅读次数、所有

权威感和版本可见性后，仍与自源组具有同等或更高的个人潜义回采率，那么“自源联结”的强主张应被删除，理论需转向一般符号储层。

11.3 命题三：改变压力场比增加一般反馈更有效

理论预测，能够改变解释路径的反馈，比笼统要求“写得更深入”更能提高经验扫掠效率。可设置三类反馈：表面润色反馈、同通道强化反馈、反通道反馈。反通道反馈要求作者更换价值立场、为相反结论找证据、选择从未使用的材料、比较被删版本或面向利益冲突的读者。通过语义标注把原始经历划分为若干区域，计算修订后被实际访问并影响结论的区域比例。

若反通道反馈只增加篇幅或离题率，而不能在控制文本质量后提高区域覆盖和结构迁移，则油藏机制的教学迁移不成立。若反馈强度越大效果越好而没有过载、抵抗或碎裂，也会反驳“受控压差”而支持单调压力模型。

11.4 命题四：适当延迟和情境变化共同触发回采

仅仅把文本放置一段时间，不足以保证新意义。理论预测，延迟与情境变化存在交互：即时重读缺少足够差压，长期放置又可能导致连接衰减；在适度延迟后引入新受众、新证据或新任务，回采效果最高。研究可比较即时、一周、四周和半年重读，并在每一时点设置“原任务重复”与“新问题驱动”两种条件。

测量除新命题数外，还应记录新命题的存活期：参与者在更后时点是否仍认可，是否把它转化为后续行动或文本结构。一次惊喜但迅速消失的联想，与能重组长期理解的回采不应同权。由此可构造“释义半衰期”，观察不同固结和释放制度产生的意义持续性。

11.5 命题五：版本可见性提高可逆承诺质量

理论预测，在修改结果相同的情况下，能够看到关键版本迁移的作者，更能准确解释自己为何改变判断，也更能区分证据驱动的修订与迎合性改写。研究可比较覆盖式编辑、完整版本历史和“关键转折版本”三种条件。之后让参与者面对反对意见，测量其论证稳定性、承认错误能力和对旧立场的准确复原。

这一命题可能出现边界反例：完整保存每次击键会造成监控压力、信息过载和对早期错误的羞耻，反而抑制探索。因此理论不主张最大化记录，而预期“选择性可追溯”优于无历史和全监控两端。保存中心句变化、被拒证据、关键问题和作者确认节点，可能比保存所有微小操作更有效。

11.6 核心指标的操作化

“潜义回采率”可定义为：在第二时点产生、第一时点未显性陈述、能够追溯到第一时点文本痕迹且对理解或行动有增量的新命题数量，占预先识别的可回采关系机会数的比例。分母可由多名盲评者根据第一时点的未决节点、矛盾证据和跨片段潜在连接确定。为了避免评审者事后迎合，应预注册编码规则，并报告评审一致性。

“连通孔隙度”不是空白字符比例，而是文本概念图中被作者标明为未决、且至少与一个证据节点和一个问题或判断节点相连的关系，占全部实质关系的比例。自然语言处理可辅助提取，但最终需要人工核验，因为“也许”“可能”等词不必然代表真实开放，明确断言也可能内含张力。

“通道化指数”可借鉴集中度思想，计算修订或解释操作集中在最主要语义路径上的程度。例如把经验材料编码为家庭、身体、制度、资源、价值和偶发事件等区域，观察新增句子和因果连接是否高度集中于一个区域。Herfindahl 式指数可以作为描述工具，但不应假装具有油藏物理量的同一意义。

“扫掠效率”指在保持论证相关性的条件下，被新一轮写作实际访问并对结论造成影响的经验区域比例。仅仅提到一个细节不算波及，它必须产生限定、反驳、因果变化或行动分支。还可记录“旁路区”在不同反馈条件下被动员的概率。

“释放延迟”和“释义半衰期”分别测量某一新理解从文本形成到首次出现的时间，以及它保持可辩护与可行动状态的时间。配合眼动、键击、版本日志、口述思维和访谈，可以把回采过程从事后故事转化为可观察轨迹。

11.7 三类研究设计

第一类是受控延时实验。采用“文本结构状态×来源方式×延迟时长”的析因设计，匹配字数和即时质量，以新问题触发重读。优点是能检验因果，缺点是实验经历可能不够厚重，四周仍短于真实生命时间。研究应优先使用参与者愿意分享但具有真实复杂度的事件，并设置退出和删除权。

第二类是过程追踪研究。选择研究者日志、教师反思或长期创作项目，采集关键版本、修订理由、阅读停留和反馈节点。通过跨案例比较，识别哪些未决关系后来成为结构转折点。优点是生态效度高，缺点

是潜义机会难以预先定义，需要对“回采”与事后合理化进行严格区分。

第三类是学期或年度作品档案研究。学生在每个项目中保存一页“储层图”：本轮已承重的判断、仍连通的问题、未使用材料、下一次复审条件。教师不评价私人内容，只评价结构标注和后续迁移。学期未改变任务或受众，观察旧文如何进入新作。该设计既检验理论，也能评估它是否在真实课堂中增加负担、焦虑或形式主义。

11.8 明确的证伪条件

一个高创新理论必须允许自己失败。潜义回采理论至少有五个强证伪条件。第一，若在多种任务和时间跨度中，高度封闭文本持续等于或优于结构化未完成文本，连通孔隙主张失败。第二，若控制质量、熟悉度与所有权后，AI成品与自源文本对个人经验具有完全相同的回采效果，自源条件应被取消。第三，若所谓新意义无法追溯到旧文，且与“不写作、只休息”的一般孵化条件无差异，理论只是孵化效应的重命名。第四，若音频、图像、代码或其他外部媒介在全部关键指标上稳定等效，理论必须从“写作需要”收缩为“可寻址符号实践需要”。第五，若增加反通道压力只带来线性收益，不出现过载与结构破坏，受控压力和倒U预测需要修订。

十二、对写作教育的重构

12.1 从“成品中心”转向“双时间轴”

学校写作通常只在交稿时评价文本，导致学生理性地追求当下可见分数：主题明确、结构规整、语言顺滑。潜义回采理论建议增加第二时

间轴。第一次评价仍检查当下承重性，第二次在延迟后检查文本是否支持结构性重读。学生不必把所有作文反复重写，可选择少量作品进入“回采档案”，在新任务、新读者或新知识出现时返回。

双时间轴会改变教师的问题。第一次不只问“哪里没写清”，还问“哪一个矛盾值得保留地址”；第二次不只问“你改得更好吗”，还问“什么新条件让你重新理解旧句”“哪条最熟悉的路径被打断”“新判断能否指出旧文依据”。评价从静态分数扩展为结构迁移证据。

12.2 把初稿当作生坯，而非失败成品

初稿教学常以终稿标准逐句纠错，学生很快学会隐藏尚未成熟的材料。若把初稿视为生坯，教师首先观察颗粒分布和局部联系：哪些片段带有真实摩擦，哪些判断只是套语，哪些证据尚未找到概念，哪里存在潜在裂纹。此时最有价值的动作可能不是增添漂亮开头，而是为两个看似不相干的细节建立颈联结。

“生坯页”可以采用简洁格式：本次必须承重的一句话；支撑它的两个具体痕迹；一个尚未能解释的冲突；一项被排除但可能以后返回的材料；下一次在何种条件下复审。它不是要求学生暴露隐私，而是训练结构意识。内容可以是学术问题、观察报告或虚构材料。

12.3 教“留孔”，但不奖励含混

连通孔隙最容易在教学中被误用为“开放结尾”和故作深沉。真正的留孔必须有地址、有关系、有回访条件。教师应要求学生说明：这个问题与哪条证据相连？如果出现什么新信息，当前结论会改变？为何现在不能解决？无依据的“也许一切都有可能”不是开放，而是拒绝承重。

评分量表可把“结构性开放”与“表达完整”分列。高分开放表现为：准确限定结论，保留实质反例，标记证据缺口，提出能改变模型的问题；低分开放表现为：概念模糊、逻辑跳跃、材料堆积或结尾空泛。这样，结构化未完成不会降低学术严谨，反而使严谨从装作确定转向诚实标注确定性的边界。

12.4 用分期反馈替代一次性判决

药物递送机制提示，反馈也有剂量和时间窗。初稿阶段一次给出大量纠错，会把学生注意力全部吸到表面；过早给出范文，又会封闭其自身结构。更合理的顺序是：先反馈问题与材料的联结，再反馈替代路径，最后处理表达精度。不同轮次面对不同靶点。

教师还可设计延迟反馈。在学生暂时离开文本后，再提供一个新读者身份或反证材料，让旧文产生差压。反馈不是越快越负责；若学生尚未形成最小承重骨架，立即替写只会造成界面脱粘。与此同时，延迟必须有明确时间和复审任务，不能让作品无期限搁置。

12.5 以“反通道任务”提高经验扫掠

为了防止优势叙事快速突破，可设置四类反通道任务。其一，反受众：把同一事件写给价值观不同且有实际利害关系的人。其二，反证据：选取最不支持中心观点的细节，使其真正改变结论。其三，反因果：将被当作结果的因素暂时视为原因，重画路径。其四，版本考古：恢复一处删改，解释删除如何改变了自我形象。

这些任务的目标不是故意反常，而是检验主通道是否遮蔽其他区域。学生最终可以回到原结论，但必须说明旁路区为何不改变它。扫掠效率不等于观点数量，真正标准是不同区域是否参与了判断。

12.6 评价潜义回采，而非只评价润色幅度

传统修订评价常用终稿与初稿的表面差异衡量努力，导致学生替换词语、扩写段落。潜义回采评价关注结构迁移：中心判断是否改变条件，旧反例是否获得新位置，两个原本分离的材料是否形成可辩护联结，某个未决点是否因新证据而关闭，又是否生成新的问题。

一份简明的回采说明可以要求作者回答四问：我返回了旧文哪一处？什么新条件改变了阅读？我形成了什么过去没有明确说出的命题？它怎样被旧文约束？这四问既可用于自评，也可供同伴盲评。教师不必判断学生私人体验的“真实性”，只判断关系是否清楚、证据是否可追踪。

12.7 保护隐私、退出权与不被回采的权利

把写作视为经验储层，不能变成学校要求学生开采创伤的理由。某些内容需要永久包封，某些关系不适合由教师或平台进入。学生应有替换材料、使用虚构情境、只提交结构标注、删除私人版本和拒绝公开的权利。教师评价机制，而非索取隐私。

数字平台尤其需要最小化保存。完整键击记录可能帮助研究，却也构成监控；AI 系统若将私人草稿用于训练，会破坏条件释放的基本信任。默认制度应保存用户主动确认的关键版本，明确用途、保留期限与删除方式。潜义储层属于主体，不是平台可以无限提高“采收率”的数据矿藏。

十三、生成式人工智能条件下的人机写作协议

13.1 AI 最危险的帮助：过早提供高密度成品

生成式人工智能最大的写作风险不一定是事实错误，而是时机错误。当作者仍处于经验颗粒尚未接触的阶段，系统已经给出中心句、三段结构和升华结尾，作者会被一个低阻力通道吸走。文本迅速完成，局部联结却并未在主体内部形成。其后即使修改，往往只在机器骨架上增添个人例子。

因此，人机协作的第一原则是延迟成品。系统在早期应优先询问：哪些细节彼此冲突？哪一句最难解释？有没有不支持你当前结论的材料？你希望哪些内容暂不公开？只有作者形成最小承重链后，AI 才进入结构比较与表达优化。技术能力越强，越需要对释放时机自我约束。

13.2 从“答案机器”转为“压力场调节器”

AI 更适合承担的角色不是替作者开采，而是改变压力场。它可以模拟不同读者，提出相反因果模型，检索反例，指出某一材料从未影响结论，比较版本中消失的概念，或建议三个互斥结构供作者判断。这些操作增加侧向扫掠，却不替作者决定哪一条关系成立。

理想界面应把“生成成稿”与“提出反通道问题”分开，并默认展示来源。用户可以看到哪些句子来自自己的草稿，哪些是 AI 建议，哪些经本人确认。这样，机器输出才可能被纳入责任链，而不是以流畅外观冒充主体理解。

13.3 建立可追溯的来源层

潜义回采依赖版本和来源。人机写作系统应保留最低限度的来源层：用户原始材料、AI 变更建议、用户接受或拒绝、中心判断的关键迁移。来源层不必记录每次击键，更不能成为隐形监控；它应由用户选择、可导出、可删除，并以帮助未来理解为唯一目的。

当未来作者重读一段文本时，他需要知道这句判断是自己从经验中形成，还是当时因模型建议而接受。两者都可以有价值，但回采路径不同。缺少来源层，人工智能会制造“认识论孤儿”：句子语言成熟，却没有人知道它为何在这里、谁为它负责、出现什么证据时应改变。

13.4 人机分工的最低边界

AI 可以承担资料检索、语言校订、结构镜像、反例生成和受众模拟；人必须保留问题所有权、经验选择权、风险边界、证据判断与最终署名责任。这里的“亲自写作”不等于拒绝自动化或坚持手工打字，而是亲自建立核心关系：为何选这个细节，为什么把两个证据相连，哪些不确定必须留下，何时可以公开，何种反例足以促使修订。

若一个人能够清楚回答这些问题，即使大量句子由 AI 辅助生成，他仍可能在进行潜义回采式写作；若他无法回答，即使每个字都是手打，也可能只是在复制现成脚本。理论由此避开“人写纯洁、机器写堕落”的简单二分，把判断落到可观察的结构与责任上。

十四、边界、风险与理论自限

14.1 写作不是唯一的潜义介质

绘画、摄影、录音、代码、实验样品和身体实践同样可以保存未完成关系。写作的相对优势在于低成本、可分段、可引用、可搜索、可版本化和可对命题承担责任，但它不是人类唯一的异时媒介。对于以声音、空间或动作构成的经验，文字甚至会过早压平。

因此，本文的强主张是：可寻址、可修订、可追溯的写作，是现代最普遍而高效的潜义储层技术之一；不是：没有文字就没有自我或思想。若未来研究发现其他媒介在所有关键指标上等效，理论上应位为“符号性潜义回采”，并重新界定写作的特有贡献。

14.2 并非所有文本都需要高回采性

购物清单、设备标签、紧急指令和标准操作程序通常追求低歧义与即时使用，不应为了开放而制造孔隙。潜义回采主要适用于经验解释、复杂决策、研究发现、身份形成、公共论证和长期学习等理解尚会变化的任务。体裁判断先于机制应用。

同样，一篇作品可以有意成为单次递送制品，只要作者清楚它的目的。理论反对的不是封闭文本，而是把所有写作都按封闭成品评价，或在理解未成熟时用形式完整掩盖认识缺口。

14.3 不完整并不天然创新

结构化未完成容易被浪漫化。事实上，大量草稿只是缺乏劳动，大量模糊只是概念不清，大量开放结尾只是逃避论证。理论要求先达到承重阈值，再讨论孔隙功能；要求未决点与证据和问题相连；要求设置可

能关闭或改变它的条件。不能被未来证据约束的开放，不是创新资源，而是不可证伪。

“潜义回采”也不保证回采出的意义正确。新情境可能带来偏见，重读可能受当前身份操纵，版本可能被选择性引用。因此，新命题仍需接受事实核查、他者证词和公共论证。可采性是认识机会，不是真理证书。

14.4 创伤、权力与强制回采

油藏“提高采收率”的工程目标若直接迁移到人，会产生严重伦理错误。人不是等待优化的资源系统，沉默可以是自我保护，遗忘有时具有适应功能。任何教育、治疗或平台都无权以“深入”为由迫使主体重访创伤。回采必须以知情、自愿、可停止和可删除为前提。

文本还可能包含他人的隐私。作者拥有自己的版本，不等于拥有公开他人经历的权利。药物递送的对象与剂量伦理在这里形成边界：有些内容适合私人保存，有些需要匿名和延迟，有些永不应公开。高创新理论若忽略权力，只会为侵入提供新词。

14.5 远学科迁移的认识论风险

本文使用材料、医药与石油工程，可能制造“自然科学更硬，所以能证明人文学科”的错觉。必须再次强调：源学科只提供机制构型和反直觉约束，不提供写作领域的直接证据。本文提出的任何教育主张，都需通过人类参与研究检验，不能凭物理相似性推行。

此外，“孔隙率”“扫掠效率”等术语一旦量化，容易诱发指标崇拜。文本中的概念节点不是岩石孔隙，人的新理解也不能完全还原为计

数。量化指标应服务于可证伪和比较，并与访谈、文本细读和过程证据共同使用。理论若忘记这一点，就会把反对过度致密化的思想本身做成另一块致密模板。

十五、结论：写作让未完成之物穿过时间

本文从一个被生成式人工智能重新尖锐化的问题出发：当机器能够快速生产合格文本，人为什么仍需要写作？常见答案强调表达、交流、训练、学习和记录，却难以充分解释一种日常而深刻的现象：旧文字会在新的生命条件中说出作者当时尚不知道的意义。为了说明这种异时生成，本文将烧结科学、药物递送与油藏工程分别置于局部耦合、时间传播和环境场重构的位置，并要求三者进行二阶碰撞。

烧结科学告诉我们，经验碎片必须形成局部颈联结，文本才有可承压骨架；但过度致密会封闭未来入口。药物递送告诉我们，有内容不等于有效到达，意义必须被保护、跨越屏障并在适当时间、对象和剂量下释放；突释与永久包封同样失败。油藏工程告诉我们，储存不等于可采，优势叙事会快速突破却绕过大片经验；重读、反证和新受众通过改变压差与路径，才可能动员残余关系。

三者共同导出“潜义储层”与“潜义回采”：人把尚未完成的经验固结为可寻址、可修订、可追溯的文本，使其既足以承担当前判断，又不把全部意义一次耗尽。未来的自己或他人在新的问题场中返回旧文，改变解释通道，形成受旧痕迹约束的新命题，并将其回注为下一轮结构。意义不是预装在文本里的成品，而是一种横跨经验、符号和未来情境的可恢复关系。

这也给“亲自写作”划出新的边界。需要亲自完成的不是每一次遣词造句，而是对核心关系、未决边界、释放条件和版本责任的参与。人工智能可以帮助检索、质询、比较和表达，却不应在作者尚无局部联结时过早提供封闭成品。人必须保有一份能够反驳自己、也能证明自己如何改变的文本历史。

本文的理论价值最终取决于经验检验。结构孔隙与延时洞见是否呈倒 U 关系，自源文本是否比质量匹配的 AI 成品更有个人回采力，反通道反馈是否提高经验扫掠，版本可见性是否改善可逆承诺，这些都可以被研究，也都可能被否定。只有接受失败条件，远学科碰撞才不是词语奇观。

对 Why 问题最简洁的回答由此可以写成：人需要写作，不是为了把已经拥有的意义搬到纸上，而是为了把当下尚未完成的经验加工成未来仍可重新发生意义的条件。写作的文明价值，不在于把意义一次完成，而在于让尚未完成之物获得结构，使它能够通过时间，而不必以遗忘、冲动或过早封闭收场。

参考文献

本章原列参考文献 45 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「三」。

编者补节 孔隙这条线上的正主，本章的检验缺口，与最便宜的一条可跑项

一、最贵的一处缺席：不定点与空白

本章最锋利的一步是把"孔隙"从缺陷改判为条件——"孔隙不是缺陷，而是未来进入的条件"。这一步有一条完整的谱系，本章正文四次提到"解释学"，却一位人名都没有落，这是本卷查出的第三处重大缺席。

Ingarden 在《Das literarische Kunstwerk》（1931）里提出**不定点**（Unbestimmtheitsstellen）：文学作品的再现客体在本质上是图式化的，其中必然留有大量未被规定之处，这些不定点不是作品的瑕疵，而是它得以被具体化的条件。Iser 在此基础上提出**空白**（Leerstellen，见《Der Akt des Lesens》，1976）：文本中的空白是召唤结构，读者的参与正是由这些未言之处驱动的。两位说的与本章第四章第二节那句"孔隙不是缺陷，而是未来进入的条件"，是同一个判断。

补上之后的分离线在两处，都很硬。

第一，谁进入。 Iser 的空白面向任何读者，是文本与读者之间的普遍结构；空白由谁来填并不重要，填法的多样性正是接受美学要的

东西。本章要的是同一主体在异时的重新进入，并把"自源"列为必要条件之一——它明确预言自源文本与外来成品（包括机器生成的高质量文本）具有不同的回采谱。若这条预言被推翻，即控制质量、熟悉度与所有权之后二者的回采效果完全相同，那么本章相对于接受美学就没有增量，应当收缩为空白理论在个人写作史上的应用。**本章的独立性全部押在这一条上。**

**第二，读什么数。接受美学不给读数，也不需要读数——它是现象学的描述，不是可清点的构念。本章给了储量与可采量的分别，并要求一个回采率。这是本章可以被证伪而接受美学不能被证伪的地方，也是本章应当被独立看待的地方。

同族还应补两位。Gadamer 的效果历史（Wirkungsgeschichte）说明理解总是在新的视域中重新发生，这与本章的"未来语境的差压"同向；Zeigarnik（1927）与 Ovsiankina（1928）关于未完成任务在记忆中的保持与恢复倾向，是"未完成结构为何具有回访动力"在实验心理学里最早的一条经验线索，可直接接进本章第十一节的命题四。

二、本章的检验缺口：编者的标注

必须明确标出：**本章没有做任何检验**。第十一节给出的五条证伪条件、三类研究设计与操作化指标，全部停在设计层。本卷九章里，有四章动用了公开数据或公开材料并得到了对自己不利的结果，本章不在其中。

本卷不为此补分，也不隐瞒它。读者应当知道，本章与第四、第五章之间存在一处档次差：那两章的读数都被真实数据挤过一次并因此收

窄，本章的读数还没有。这不影响本章的理论位置——它在编一的三章里承担的是"离成品最远"的那一格——但它影响本章命题的现有强度：**目前所有关于潜义回采的陈述，都应当读作条件句，而不是读作发现。**

三、最便宜的一条可跑项

编者建议一条不需要新收数据即可执行的检验，用以补上这处缺口。

本卷第五章下载并使用了一份公开的学习者作文语料（约六千五百篇，含整体分与衔接、句法、词汇、词组、语法、规范等分项评分，其训练表含三千九百一十一篇完整评分文本）。本章的命题一预言"结构孔隙与延时洞见呈倒 U 关系"，其中延时洞见需要跟踪数据，无法用该语料检验；但命题一的前半段——**结构孔隙密度与当下评分之间不是单调关系**——可以直接用同一份表做横断面检验，代价接近于零。做法是：用一组可自动清点的孔隙代理（明确标记的未决问题句、限定性让步句、被排除但注明可能返回的材料），估计其密度与整体分、与衔接分的一次项和二次项，并像第五章那样报告去极端值后的稳健性。

预期有三种结果，三种都有用：若呈倒 U，本章命题一的前半段第一次取得横断面支持；若单调正相关，说明当前的孔隙代理测到的其实是写作水平，本章须改代理；若无关系，本章须承认孔隙密度在成品分上不可见——而这恰好是本章自己的主张（成品评价看不见可采性），此时本章应当明确放弃一切与当下评分有关的间接支持，把全部赌注移到延时测量上。

第三种结果对本章最不利，也最可能出现。编者认为本章应当先跑它。

编二

已经写下的东西怎样变成条件

编前语

编一讲的是对象，这一编讲的是力。三章共同否定的是同一件事：
已经写下的部分不是躺在那里的产物。

第四章给出正常情况：随着承诺增多并互相耦合，可无损接入的候选比例下降。作者感到的"越写越不自由"，不是能力问题，是成篇本身的证据。它给出三个读数：续接自由度、回写约束阶、修改传播半径。

第五章给出病态分支：每一个新增单位一面关闭旧义务，一面开启新义务；当净开启持续多于净关闭，后续写作就从发展主题转为不断修补前面的新增物，而修补自身又开启义务。它给出净闭合差与连续三单元的 $\Delta C3$ ，并识别出传统评分最容易漏掉的类型："高质堆积"——每一段都好，整篇在散。

第四章与第五章讲的是同一台机器的两个方向。它们必须并读，也必须切开；切法写在第五章末的编者补节里，并作为两章共同的证伪条件。

第六章把层级提高一格。前两章讲的是写什么受限制，第六章讲的是**据以判断的规则本身被自己写出的东西撤销**：作者原先有效的目标、问题定义或证据标准，因为自己写出的某一处而失效，新规则随后

取得下一轮的裁决权。它同样给出一个负面类型："成文空权"——写了很多，一次规则都没有被自己的文本动过。

三个负面类型（无错成文、高质堆积、成文空权）来自三个不同的机制，却在成品上长得几乎一样：干净、完整、挑不出毛病。这是本卷对"好作文"这个词最不客气的一处。

第四章

已写的部分开始收紧后面

文本自生约束场：作文为什么越写越不自由

作文为什么越写越“不自 由”？

——文本自生约束场：一种关于“成篇”动力机制的跨学科理论

超分子成核路径 × 颗粒堵塞 × 生物膜自建基质的二阶碰撞

摘要

写作理论通常把作文理解为语言的持续生成：作者不断从记忆、知识、经验和语言资源中选择新的表达。可是成篇经验显示，真正的写作还伴随一条方向相反的过程：第一句话、第一种人物关系、第一件事情和第一个判断一旦进入文本，后续并非获得更多自由，反而越来越难“随便接”。本文把这一反常现象作为语文教育学的独立问题，采用二阶碰撞3.9版作为发现程序，从超分子聚合的路径复杂性、浓悬浮颗粒的剪切增稠与堵塞、生物膜的自生细胞外基质三个彼此远离、且未见被作文理论以原判据成套吸收的领域中抽取三条不同动力。碰撞所得的核心判断是：作文的成篇并不是文字数量增加，而是已写文本把自身逐步改造成下一轮写作的内部条件场。本文将这一机制命名为“文本自生约束场”。其最小单位不是句子，而是文本承诺：一个被写下并使后文必须据此处理的指称、时间、因果、人物关系、视角语气、评价或兑现要求。当多个承诺由回指、因果、时间先后、角色关系和判断依据彼此耦合时，下一步写作必须同时满足的条件数上升；在外部题目、体裁与语言规则保持不变时，可无损接入的候选续写比例下降。本文据此提出三个可清点读数：续接自由度、回写约束阶和修改传播半径，并用“外部约束×内部成网”二维格区分模板性不自由、材料堆积和真正成篇。本文还对鲁迅《从百草园到三味书屋》《故乡》的公开文本做一条低成本真跑：相邻段落的字符二元组重合度虽高于错位对照，但在42个转接中只有20个相邻转接高于其配对错位项。这一不利结果排除了“表层词语重合就是约束”的简化版本，迫使理论把约束定位到跨句、跨段的承诺耦合与回写关系。文章最后给出可证伪预测、作文课堂清点手册，以及针对“写很多却仍可任意插料”“写到中途只能这样走”“写死了以后怎样重新打开选择空间”的教学方案。

关键词：作文成篇；文本自生约束场；续接自由度；回写约束阶；二阶碰撞；写作教学

Abstract

This paper addresses a paradox of composition: before writing begins, many texts remain possible; once a few sentences, relations, events, or judgments have been committed to the page, the space of acceptable continuations often contracts. Rather than treating this contraction as a by-product of coherence, genre, or memory load, the study develops a mechanism-centered account through a second-order collision of three distant domains: pathway complexity in supramolecular polymerization, jamming in dense suspensions, and self-produced extracellular matrices in biofilms. The resulting theory, termed the self-generated constraint field of text, proposes that written commitments become coupled and thereby turn the already-produced text into an endogenous condition of subsequent production. Three operational readings are proposed: continuation freedom, back-writing constraint order, and revision-propagation radius. A small public-text stress test further shows that surface lexical overlap is insufficient as the core measure, motivating a shift toward dependency and commitment coupling. The theory is distinguished from cohesion/coherence, dynamic semantics, writing-process models, constraint-satisfaction accounts, and genre constraints, and is translated into falsifiable predictions and classroom procedures.

Keywords: composition; endogenous textual constraint; continuation freedom; revision propagation; writing pedagogy

一、问题：写作为什么一边生成，一边取消自己的可能性

作文尚未开始时，“可以写什么”通常是开放的。同一个题目可以从童年、家庭、旅行、一次争执、一个物件、一段观察或一个判断进入；可以叙事，也可以议论；可以从结果倒叙，也可以从一个局部细节起笔。可是，一旦某个入口真正落在纸面上，开放并不会等比例保留。作者写下“那天父亲没有进门”之后，下一段若突然写成一次与父亲无关的

旅游见闻，即使语言通顺、材料也与“成长”主题相关，仍会让人感到文章断掉了。第一句话似乎做了比“多出一句话”更多的事：它排除了若干本来合法的未来。

这一现象在成熟写作中会越来越明显。人物一旦被写成迟疑而克制的人，后文突然让其以完全无铺垫的方式激烈宣告，就需要额外解释；一件物品一旦在开头被赋予特殊地位，后文便出现是否兑现它的压力；一个判断一旦成立，后续例证、反例、转折与结论都开始被它牵引。作者常说“写到这里，后面只能这样走”。这句话若不被视为玄妙的“文气”，它实际上包含一个可以研究的动力问题：已写文本如何获得了对未写文本的约束权？

反例同样重要。有些学生作文已经写了七八百字，却仍然可以在任何位置加入“还有一次”“另外我还想到”“其实这也让我明白”之类材料，删除一段也几乎不影响其他段落。它的字数增加了，主题词反复出现了，甚至句间衔接词很充足，但未来选择空间没有明显缩小。由此可见，“越写越不自由”不是长度的自然结果，也不是任何文本都会自动发生的性质。它更像一种需要被发生出来的结构。

因此，本文把问题改写为一个机制问题：在外部题目、体裁、语言规则与作者知识资源大体不变的条件下，什么使已写出的某些单位从“结果”转化为下一轮写作的“条件”？什么使多个局部条件彼此连接，以至一条新句子不再只需要“与题目有关”，而需要同时不破坏前文已经建立的若干关系？又在什么情况下，这种内生约束不会形成，所以文章虽然很长，仍然保持近乎任意的插料能力？

本文的答案不是“因为作文要连贯”。连贯是成品层面的描述，它告诉我们读者最后看到的文本有没有形成整体，却没有直接说明这种整体如何在写作过程中反过来改变作者下一步的可选集合。本文要解释的是：一种原本属于产物的东西，为什么会回写成生产条件。

二、已有解释为什么仍留下一个空位

（一）认知写作模型：能解释“作者在做什么”，尚未专门解释“文本怎样获得约束权”

Flower 与 Hayes 的经典模型把写作理解为计划、转译、回顾等递归过程，后续模型又把工作记忆、长期记忆、任务环境、转录与动机等因素纳入。它们的重要贡献，是把写作从线性“想好—写下”改写为循环调节的活动。作者会读取已经生成的文本、修改目标、重新计划，已写文字当然是任务环境的一部分。[1][2] 但本文问题更窄：在相同作者、相同题目和相同外部任务中，为什么有的已写文本会迅速提高后续选择的联立条件数，而有的已写文本只增加信息量，不增加这种联立条件？“已写文本进入任务环境”还不是“已写文本获得多少内生约束力”的判据。

2025 年的过程研究进一步发现，写作者回看前文的重要功能之一，是提示下一步写什么；这说明“前文参与未来生成”并非本文独有发现。[3] 但回看行为仍可能出现在两种完全不同的文章里：一种作者回看，是因为前文形成了必须继续处理的关系；另一种回看，只是为了恢复刚才写到哪里。若只统计回看次数，无法区分“记忆恢复”与“约束成网”。本文需要的是文本侧的读数，而不是只靠作者行为。

（二）衔接与连贯：能评价关系是否存在，却不等于解释“自由度怎样收缩”

从 Halliday 与 Hasan 以来，衔接研究系统说明了照应、替代、省略、连接与词汇关系如何使一个成分的解释依赖另一个成分。[4] 作文教学也长期使用“中心明确、前后照应、过渡自然、结构完整”等标准。它们当然触及本文现象的一部分：如果后句解释依赖前句，后句就不是任意的。问题在于，表层衔接可以很多而整体仍松散；反之，高度成篇的叙事也常通过省略、跳接和低词汇复现维持深层关系。衔接是关系的可见痕迹，不自动等于关系对未来写作具有多大排除力。

“连贯”作为整体评价也面临同样困难。说某篇文章更连贯，通常意味着事后判断它的各部分可以被解释成一个整体；本文则要在第 t 步预测第 $t+1$ 步：哪些候选续写已经被前文排除，哪些仍然无损可接。若一个理论不能在写作中途给出可比较的候选集合，它就难以回答“为什么越写选择越少”这一动态问题。

（三）动态语义与话语义务：已经非常接近，但研究对象仍不同

动态语义学把句子意义理解为对既有语境的信息更新，常用“语境变化潜能”来概括；在最简单的交集式更新中，新断言会从可能世界集合中排除与之不兼容的世界。[5] 这与“写一句，可能性少一点”非常相像。话语研究也讨论某些言语行为怎样产生后续义务，例如问题引出回答义务。[6] 若本文只是把这些理论换成作文术语，那么不存在创新。

分离线在于：本文研究的不是读者/交谈者共同信息状态的缩减，而是写作者生产侧的“可无损续接集合”怎样受自己已经外化的文本历史约束。一个文本即使没有新增很多可真假判断的命题，也可能因为视角、人物距离、叙述时序、意象承诺、语气和评价姿态而大幅收缩后续表达。反过来，一篇材料堆积文章可能持续增加事实命题，却仍能任意换序、插段。若未来实证发现“动态语义的语境集合缩减”在控制这些因素后与本文三项读数一一等价，则本文理论应被吸收；在此之前，两者属于相邻而非同一问题。

（四）知识构成与约束满足：最危险的近邻，也是本次选源淘汰的原因

Galbraith 的知识构成模型直接使用“约束满足”解释思想在语义网络中的生成，并讨论前一输出的抑制性反馈；后续研究又把写作中的发现、内容生成和循环约束联系起来。[7][8] 这意味着“constraint satisfaction”不能再被当成一个从统计物理新搬进作文研究的外部源。按

本研究的选源纪律，它已经被写作理论吸收，必须在选源阶段淘汰，而不能成文后再用“角度不同”自救。

但这位近邻也迫使新命题变得更精确：本文不说“写作是在满足约束”，而问“哪些约束是由作者自己的已写文本新生成的，它们何时彼此成网，怎样改变下一步的可行域”。也就是说，约束的来源、耦合结构和回写效应必须被单独编码。没有这三项，本文就只是 Galbraith 模型的一段注脚。

三、研究方法：把 Why 题强制改写为三种互斥动力

本文采用“二阶碰撞 3.9 版”作为理论发现程序，但不把该方法自身的术语当作经验事实。程序的作用是强制三件事：第一，Why 题必须得到动力而不是一个漂亮概念；第二，三个来源不能只是从不同角度赞成同一件事，而要对“谁先动、谁被改写”给出互不相容的机制；第三，成文前必须用近邻替换、敌意检索和至少一条公开数据真跑压缩命题。最终论证只依赖可核验文献、明确编码和可证伪预测。

对本题而言，三个动力位置分别是：（A）路径与条件发生冲突，逼得显现结果改变；（B）已经显现出的状态与条件发生冲突，逼得可行路径改变；（C）已经显现出的状态与既有路径发生冲突，逼得条件场本身改变。三者若能构成循环，才有资格回答“已写文本为什么反过来成为下一轮条件”。

（一）闸零：源的未吸收度

检索阶段首先排除了“约束满足/constraint satisfaction”作为碰撞源，因为写作心理学已经存在明确同名机制。对最终三家，则分别用“writing/composition + supramolecular polymerization/pathway complexity”；“writing/composition + shear jamming/frictional contact network”；“writing/composition + biofilm extracellular matrix/self-generated matrix”，以及去学科名词后的形式检索“earlier written choices reduce later

possible continuations”；“written output becomes condition for later output”等组合检索。检索到的写作近邻集中在连贯、动态语义、知识构成、回看与认知过程，未见三家原有判据被作文理论成套吸收。这里的结论严格写成“在本次检索边界内未见已吸收”，不等于宣称学术史上从未发生过跨域借用。

(二) 理论厚度与三源落位

来源	本轮动力	可核锚点	厚度判定	在碰撞中的
超分子聚合的路 复杂性	路径+组装条件 → 最终显现结构	2012 年 Nature 直 接显示平行竞争路径、 亚稳态与热力学态；有 更早核化/聚合传统	薄（新分支）	只占一位， 担推翻共有前提
浓悬浮颗粒的剪 稠/堵塞	当前接触状态+应 力/密度条件 → 可行动 路径塌缩	2014 PRL 模型； 2009 动态堵塞点及更 长的流变/颗粒传统	厚	用于“自由 降”机制
生物膜自建细胞 基质	已有群落状态+生 长/分泌路径 → 下一轮 局部环境改变	2008 Genes & Development；2010 矩 阵综述；持续的生物膜 实验传统	厚	承担推翻“ 向固定”的内部材

三家不在同一条轴上争“哪个因素更重要”。超分子聚合先问“走哪条路径会显现成什么”；堵塞先问“现有接触状态在何种条件下让运动路径消失”；生物膜先问“已经形成的群落怎样通过自身生长制造未来条件”。因此它们不是三种同义比喻，而是三种不同的动力方向。

四、第一家：超分子聚合——成核门槛怎样锁定后续路径

Korevaar 等人在 2012 年的研究中，对同一类 π 共轭单体的超分子聚合进行时间分辨观察，发现体系存在两条平行竞争的组装路径：一种动力学上有利、快速形成但处于亚稳态；另一种通向热力学更有利的结构。通过改变辅助条件，研究者甚至可以把聚集过程强制导向原本并非终态偏好的路径。[9] 关键不是把“化学成核”比喻成“作文开头”，而是抽出一个动力事实：当可选路径共享同一批资源，而其中一条路径先越过门槛并占用资源时，之后的状态空间已经不是起点时的状态空间。

这给作文问题的第一条启发是“路径历史进入对象身份”。第一句话如果只是一个孤立事实，它未必改变很多；但如果它确立了叙述人称、

人物距离、时间起点和一个待兑现关系，它相当于同时在几条可能路径中加大了一条的可延伸性。第二句再沿着这条路建立因果或回指，第三句继续兑现，它们不是三次彼此独立的选择，而是在累积路径优势。于是后面看似仍有无数语言资源，真正能不改写既有路径而接上的只有一部分。

这里还必须保留反例：超分子体系可以被温度、添加剂、种子等条件推向另一条路线，作文也可以通过重写早期关键句重新打开路径。因此“越写越不自由”不是不可逆宿命。更准确地说，未修改早期承诺的前提下，路径依赖会提高改道成本。写作的自由并没有消失，而是从“直接接着写”转移到了“先付出回改成本再换路”。

五、第二家：颗粒堵塞——关系成网怎样压缩运动自由

Wyart 与 Cates 关于浓悬浮非布朗颗粒的模型指出，当外加应力越过特征水平，颗粒从以润滑层隔开的接触状态转向以摩擦接触为主的网络，系统可以出现不连续剪切增稠，甚至进入堵塞状态。[10] 这里最有价值的不是“堵塞”这个形象词，而是自由度消失的组织机制：同样数量的颗粒，在彼此接触关系尚未形成跨尺度网络时仍能相对流动；一旦接触网络达到足够连通，局部关系开始共同限制全局运动。自由度的变化因此不是颗粒数目的简单函数。

把这一机制移到作文，立即能解释一个长期被“字数”遮蔽的差别。材料堆积作文可以有很多句子，但每个句子主要只与题目中心词相连，句与句之间的强依赖很少。删除第三段，第四段照样成立；把第六段移到第二段，往往也无需改其他地方。它像颗粒很多但接触网络未成形：数量大，不等于运动自由度低。

真正成篇的文本则不同。一个早期动作被后文解释为某种关系，一个细节成为判断证据，一种语气与人物身份互相限定，一处转折重新定义前面的事件，多个承诺开始互相支撑。此时，新句子不是只与“主题”发生一次关系，而是同时碰到多个已有约束。可接候选会出现非线性

收缩：前面几十句似乎都很开放，到某个节点之后，作者突然感到“只能这样写”。这不是神秘灵感，而可能是约束网络跨过了一个连接阈值。

堵塞机制也给出一条重要警告：约束越多不等于文章越好。若开头过早把人物、观点、结构和结论全部硬化，写作会在探索还没发生时先堵死。优质成篇需要“逐步成网”，而不是“尽快堵住”。因此本文后面会把约束强度与可逆性分开：成熟文章应当让后文受前文约束，同时保留通过重写关键节点重新组织全局的可能。

六、第三家：生物膜——产物怎样制造下一轮环境

生物膜研究为本题提供了最关键的一步。Vlamakis 等对枯草杆菌生物膜的研究显示，运动细胞、基质生产细胞和孢子形成细胞在群落中呈现动态空间分区；不能产生细胞外基质的突变体形成的生物膜缺乏正常结构，孢子形成也受损。[11] 后续综述进一步把细胞外聚合物基质视为由群体生产的共享空间：它参与黏附、保水、扩散、机械支撑和防护。[12] 群落不只是“在环境中生长”，它通过自己的活动把环境的一部分造出来。

这一事实直接击中作文问题的最后一环。通常我们把“题目、读者、体裁、写作目的、语言规则”称为写作条件，把已经写出的文字称为产物。可是当产物中的关系开始成网后，它不再只是结果：它改变了下一句话所处的条件。作者写下“我一直以为他没有来”，几段后再写“其实那天他站在门外”，不仅增加一个事实，还会回写前文“没有来”的意义；而这一新意义又成为结尾必须处理的新环境。文本由此开始拥有自己制造的局部条件。

这就是三家共有前提被推翻的地方。三家表面上都可以被写成固定方向：路径和条件决定结果；结果和条件决定路径；结果和路径决定环境。但生物膜自己的材料显示，环境不是永恒的外部给定物，它可由先前产物持续生产；环境一改变，又会重新选择细胞命运和后续生长。把这一点与前两家相撞，驱动方向不再固定，而成为轮次性的：这一轮路径先动，下一轮显现状态形成连接，再下一轮这些状态共同制造新的条

件场。作文的“前文回写后文”因此不是一条单向箭头，而是一条接力循环。

七、二阶涌现：从“约束”到“文本自生约束场”

（一）三家真正争的是什么

三家若只被并排成“路径依赖、网络堵塞、自建环境”，仍然只是跨学科综述。碰撞要求把它们压到同一个争点：未来的可行空间究竟由谁来决定？超分子路径机制会说，先跨过的路径重写结果；堵塞机制会说，当前形成的关系网络重写可行动路径；生物膜机制会说，既有状态与生长活动会把外部条件改造成内生条件。三种答案不能靠判定“哪一个更正确”消解，因为它们在不同轮次都可能成为先动者。

（二）共有前提：未来空间的裁定者是固定的

三家争论的共同地基是：在一个给定轮次里，似乎存在一个固定位置负责裁定未来空间——要么路径裁定结果，要么状态裁定路径，要么环境裁定状态。若这个裁定位置固定，我们最多得到三条并列规律。生物膜材料却表明，群落活动可以生产基质，基质再改变后续分化与扩散；“条件”能够由“产物+路径”生成。于是裁定权会换手。这个内部事实取消了固定方向的共有前提，也把作文中的关键现象照亮：前文从产物变条件，正是一次裁定权换手。

（三）核心命题

作文成篇，不是语言单位的连续堆加，而是已写文本中的承诺逐步耦合成网，使文本自身转化为下一轮写作的条件场；“越写越不自由”发生在可接语言开始同时受多条内生承诺约束、而非只受外部题目约束的时候。

本文把这个由已写文本自己生成、并反过来限制下一步可无损续接集合的结构命名为“文本自生约束场”。它不是另一个“连贯”同义词，也

不是泛泛的“上下文”。它至少包含两个额外条件：其一，约束来源必须能够追溯到作者已经写下的具体承诺，而不是体裁、评分标准等外部规定；其二，这些承诺必须彼此耦合，使一个新单位需要同时满足多个历史条件。只有“前文存在”而没有“承诺成网”，不构成本理论的靶对象。

八、理论构件一：文本承诺不是“信息”，而是后文需要处理的历史

为了让“约束场”可以清点，本文先把最小单位定义为“文本承诺”。所谓承诺，不限于逻辑命题，也不意味着作者在现实世界里作道德保证。它指：某个文本单位一旦保留在成稿中，后续若完全无视或随意违背它，就会造成可识别的解释损失或迫使前文重写。承诺的存在因此由编辑后果判定，而不是由句式类型判定。

同一句“他没有回头”可能只是一条动作信息，也可能同时承担人物关系和评价承诺。如果前文写的是一次告别，后文又用“我后来才知道他在拐角停了很久”重新解释“不回头”，它就成为一个需要被持续处理的关系节点。相反，学生作文中“公园里有很多花”“今天天气很好”即使语义完整，若删去后其他段落完全不受影响，它们的承诺强度很低。

本文把课堂可观察的文本承诺分为六族。这不是说世界上只有六种，而是为了让教师和学生能在一篇作文上逐条标记。

承诺族	它锁住什么	最低检查问句
指称承诺	某个“他/她/它/这件事/那句话”已获得可追踪身份	改名、换指代或删除后，有些指向失效？
时间承诺	事件被放进先后、持续、回返或等待关系	移动一个时间节点，后文时否要跟着改？
因果承诺	某事件被写成另一事件的原因、条件、结果或反证	删除原因句，后面的“所以/来”是否失去根据？
关系承诺	人物之间形成亲疏、权力、期待、误解或债务	突然改变一人行为，是否需外铺垫？

承诺族	它锁住什么	最低检查问句
视角/语气承诺	叙述者确立距离、可信度、讽刺、克制、亲密等姿态	换成相反语气，前后是否产生冲突？
兑现承诺	文本主动制造一个待回答、待解释、待回收的东西	开头抛出的物件、疑问、判断到结尾是否必须处理？

九、理论构件二：承诺成网，而不是承诺计数

如果只数承诺数量，理论仍会退化成“信息越多，限制越多”。真正决定自由收缩的是承诺之间的耦合。两个承诺彼此耦合，指的是修改其中一个会改变另一个的解释、资格或后续兑现方式。例如，“父亲没进门”与“我以为他不愿见我”之间形成解释关系；后来出现“门外留下的药袋”后，三个节点又通过证据关系连接。此时删除第一个节点，不只是一个事实，而会改变后面两个节点的意义。

材料堆积作文的典型形态恰恰是“节点多、边少”。每段都与大主题“成长”“亲情”“坚持”有关，却彼此不承担解释责任。它们像挂在同一根横杆上的多个袋子：增删一个袋子，不会牵动其他袋子。成篇则是“节点之间长边”：后写单位重新定义前写单位，前写单位为后写单位设立资格，局部变化具有传播性。

因此，本理论拒绝把“细节多”“例子多”“好词好句多”当成内容成熟的代理变量。它也拒绝把“前后照应次数”直接等同于成网，因为机械重复可以制造很多照应词而没有真正的互相依赖。成网必须由反事实编辑来验证：改动节点 A，节点 B 的有效性是否变化。

十、理论构件三：三个可清点读数

（一）续接自由度 **CF**：在外部条件不变时，还有多少候选能无损接入

设第 t 步之前已经形成文本历史 H_t ；在同一题目、体裁、读者和语言水平下，先建立一个候选续写池 A_t 。候选池不是“宇宙里所有句子”，而是用统一方法生成的 N 条“语法正确、与题目相关、长度相近”的可比候选。令 F_t 为其中不需要修改既有文本、也不破坏既有承诺即可接入的候选集合。定义：

$$CF_t = |F_t| / |A_t|$$

CF（Continuation Freedom，续接自由度）越低，表示“相关但无损可接”的选择越少。这个定义有意把外部限制放进分母：同一题目若本来就只允许一种格式，低 CF 不能被误判成文章自己长出了约束。课堂版本不必生成无限候选，只需固定 10 条或 20 条同等相关的候选句/段，逐条判定“直接接、需局部改、需前文连锁改、不可接”。

（二）回写约束阶 **BO**：一个新单位同时背负多少种历史承诺

单纯 CF 下降还不能证明“成网”。可能只是作者写到一个狭窄体裁位置，比如议论文结论段本来可选项就少。因此需要第二个读数：回写约束阶（Back-writing Order, BO）。对某个新单位 u ，统计它要保持当前有效性所同时依赖的、来源不同的历史承诺族数量，并记录这些承诺分布在多少个先前段落。若一句话必须同时维持人物身份、时间先后、前文判断与开头待兑现物，它的 BO 至少为 4。BO 不是“用了几个连接词”，而是“拆掉哪些前史后，这句话必须重写”。

材料堆积文章可以有低 CF 吗？可以，例如题目很窄、教师模板很强。可是它的 BO 往往仍低：每一段主要只需要符合外部题意。真正的文本自生约束要求出现“CF 下降 + BO 上升”的组合。

(三) 修改传播半径 **RP**：改早期一个节点，后面有多远必须跟着改

第三个读数是修改传播半径（Revision Propagation, RP）。选择一个早期高中心性承诺，做最小改动，再记录后文为了恢复整体可解释性而必须改动的最远位置和改动单位数。若第 2 段一个人物关系改写迫使第 7 段结尾重写，说明早期节点已经通过承诺网络进入远端。若删掉整段材料，其他地方一字不改仍成立，则该段更像可插拔模块。

三个读数分工明确：CF 读“未来还剩多少”；BO 读“新句同时欠前文多少”；RP 读“过去改一下会传播多远”。任何一个单独使用都容易误判，三者联合才对应本文的机制。

十一、二维辨别格：四种“看起来不自由”的文本其实不是一回事

位置	文本类型	可观察签名	说明
外部约束低 × 内部成网	开放草稿/材料堆	能随意插入相关材料；段落换序代价低	不是坏的：可能处索期
外部约束高 × 内部成网	模板性不自由	格式、题型、评分规则让选择少，但前文彼此不牵引	最容易被误判为“严谨”
外部约束低 × 内部成网	自生成篇（本文靶格）	题目仍开放，但先前承诺使无损续接候选持续减少	“写到这里，只能走”
外部约束高 × 内部成网	强体裁内的成篇	既受体裁限制，又被自身历史绑定	论文、法律论证、命题作文常见

这张表直接给出本理论与“体裁约束”的分离线：只要把题目、体裁与评分要求固定，两篇文章仍可能拥有完全不同的 CF、BO 与 RP。若这种差异消失，本理论就没有必要。

十二、真实文本低成本压力测试：表层词语重合不是“约束场”的可用代理

二阶碰撞 3.9 要求成文前至少真跑一条最便宜的证伪条款，而且不利结果必须保留。本文选择两个公开可获得的现代中文经典文本——鲁迅《从百草园到三味书屋》和《故乡》——做一个刻意“廉价”的表层检验。目的不是证明本文理论，而是先淘汰一个很容易偷懒的操作化：如果前文越能约束后文，那么相邻段落是不是只要拥有更高的词语/字符重合就够了？

具体做法是：从两篇文本各取连续段落，形成 42 个真实相邻转接；对每个后段，另取同篇中向后错位约 5 段的前段作为配对对照。将段落转成字符二元组集合，计算 Jaccard 重合度。这个读数非常粗糙，但正因为便宜，适合先做“能不能把新概念降级成表层衔接”的压力测试。

结果并不支持强版本。两篇合并后，真实相邻转接的平均字符二元组 Jaccard 约为 0.0130，错位对照约为 0.0072，方向上有小幅差异；但在 42 个配对中，只有 20 个真实相邻转接高于其错位对照，不到一半。单篇看，《从百草园到三味书屋》23 个转接中为 10 个，《故乡》19 个转接中为 10 个。也就是说，“相邻段落更像”在平均值上似乎存在，却不能稳定识别绝大多数真实转接。

这是一条对本文有约束力的不利结果。它迫使理论撤回“词汇复现越多，内生约束越强”的简化版本。真正的约束很可能存在于表层重复之外：一个代词延续人物、一个“原来”重写因果、一个时间副词关闭时间分支、一个迟到的细节兑现开头承诺，都可能在几乎不重复字词的情况下制造很强的续接条件。因此，后续实证若要测试本文理论，应优先编码承诺依赖、编辑传播和候选续接，而不是把词汇衔接指数当作替代。

这条真跑还有一个方法学意义：它防止“文本自生约束场”被包装成无法失败的宏大隐喻。至少有一个直观代理变量已经失败；理论因此必须承担更昂贵、更具体的编码任务。

十三、敌意近邻检索：八个既有概念能不能 1:1 替换本文命题

近邻	1:1 替换测试	判决
Halliday & Hasan：衔接	若换成“衔接”，能否保留“外部约束固定、内部成网不同”的区分？	不能；衔接可高而 RP 低，表层亦不足
连贯 coherence	若换成“连贯”，能否直接给第 t 步候选集合和编辑传播预测？	通常不能；连贯主要是成品/理判断
Stalnaker/动态语义：语境更新	若命题集合缩小与 CF/BO/RP 完全同构，则本文应被吸收	目前保留；非命题性承诺与生行域是分离点
Traum & Allen：话语义务	若作文中“待兑现”全部可归为对话义务，则本文过宽	不能覆盖单人长文中的视角、关系耦合
Flower & Hayes / Hayes：写作过程模型	若“已写文本作为任务环境”已预测 CF/BO/RP，则无需新对象	经典模型承认反馈，但未以这本文侧读数为核心机制
Galbraith：约束满足/知识构成	最危险：若其前一输出反馈可直接生成本文全部预测，则本文降级	保留条件：必须证实“自生来源网+编辑传播”带来独有预测
回看 lookback	若回看次数等价于 BO/RP，则可用过程行为替代	不等价；回看可用于记忆恢复也可强约束但作者未回看
体裁/模板约束	若同题同体裁下 CF 差异消失，本文被外部约束吸收	二维格要求在外部约束固定时空内生差异

此外，本系列相邻的 What2“可复原差束”理论也必须列入自家占位者检查。前者回答“作文内容是什么”：一个差异是否被文本兑现、能否由他者依据文本稳定复原并排除至少一种原本合理解释；本文回答“为什么写下之后后续越来越不自由”：这些已兑现差异何时相互耦合，怎样把历史转成未来条件。一个是内容单位的资格判据，一个是单位之间的动力与回写机制。若实证显示可复原差数量本身已经完全预测 CF、BO 和 RP，本文也应并回 What2 而不是另立名称。

十四、可证伪预测：什么结果出现时，“文本自生约束场”应该撤回

理论只有在能够输的时候才是理论。下面的预测尽量控制最强竞争解释——体裁、字数、主题相关度、作者语言水平和表层衔接——再看内生承诺成网是否仍有独立效应。

1. 预测 1（长度分离）：问题、同体裁、字数接近的两篇作文中，BO 更高者的 CF 更低。若控制字数与主题相关度后这一关系长期为零，本文最核心的“成网压缩可行域”失败。
2. 预测 2（删除释放）：删除一条高中心性早期承诺，会比删除等长度、等信息量但低中心性的材料更显著提高后续候选的无损可接比例。若两种删除效果相同，说明“网络位置”没有独立意义。
3. 预测 3（传播半径）：高 BO 文本中的早期关系改写会引发更远的连锁修改；低 BO 材料堆文本中的等量改写主要局限于局部。若修改传播只由字数和熟练度解释，本文机制被削弱。
4. 预测 4（表层解耦）：控制词汇复现、连接词和指代数量后，人工编码的承诺耦合仍预测 CF 与 RP。若表层衔接指标能够完整替代三项读数，本文应退回衔接理论。
5. 预测 5（外部/内部分离）：给两组学生同一严格模板，外部选择空间相近；只有当早期具体承诺相互耦合时，后期 CF 才进一步下降。若模板约束足以解释全部下降，本文不成立。
6. 预测 6（重开空间）：对写到“卡死”的文本，改写一个高中心性早期承诺应比追加更多材料更容易恢复后续候选数。若任何卡顿都只能由知识不足或语言能力解释，这条教学预测失败。
7. 预测 7（非单调质量）：作文质量与“约束越强”不呈简单单调关系。过早高耦合、低可逆性会造成路径锁死和生硬兑现；成熟文本应表现为中后段 BO 上升而关键节点仍可重写。若评分只随约束单调上升，这个动力模型需要重写。

其中最便宜的一条实验是“删除释放测试”：先由两名编码者在一篇学生作文中各自标出高中心性承诺和低中心性材料，随机选择同长度单

位删除，再用固定候选池测试后续 CF 变化。它不需要脑成像或复杂仪器，却能直接碰本文机制。

十五、对作文教学的重写：从“继续找材料”转向“检查文本已经欠下什么”

（一）“没内容可写”与“已有内容没有成网”必须分开诊断

学生写到中途停住，教师常问“还能想到什么例子”“再具体一点”“再写一件事”。这种帮助默认问题在资源不足。但按照本文理论，写不下去至少有两种相反情况：第一，早期承诺过少、彼此不连，文本没有产生对下一步的方向性；第二，早期承诺过早成网且几乎不可逆，路径被自己堵死。前者需要增加能够与既有节点发生关系的新承诺，后者需要解除或改写一个高中心性承诺。二者若都用“再加材料”，前者会继续堆积，后者会更加拥堵。

最简单的课堂问法不是“你还想写什么”，而是三问：“你前面已经让读者相信了什么？”“这几件事之间哪一条已经互相解释？”“下一段如果完全不处理这些东西，哪一处会断？”这三问把注意从主题相关性移向历史债务。

（二）给“材料堆积”一个可操作判据：随机插料测试

教师可以准备 5—10 个与题目高度相关、语言质量相近的候选段落，让学生判断能否直接插入自己文章的不同位置。若大部分候选都能无损接入，且不需要改前文，这不是“素材丰富”的证据，反而提示文本的内生约束场很弱。真正成篇的文本通常会对这些“相关但不属于这篇”的段落产生排斥。这个测试比笼统说“材料要围绕中心”更锋利，因为所有候选本来就围绕中心，区别只在它们是否欠得起这篇文章已经建立的历史。

（三）训练“回写”而不是只训练“承接”

传统衔接训练常要求后句承接前句。本文更强调回写：后写内容能否反过来改变前写内容的解释。例如开头“我一直觉得爷爷不爱说话”，中段不是再列举一个“不说话”的例子，而是出现一个使“不说话”获得新意义的动作；这时后文既被前文要求，又回过头重写前文。只有发生这种双向依赖，承诺网络才真正长出边。

课堂练习可以规定：每写一个新段，必须指出它至少回写前文哪一个节点；若只能回答“都在写同一个主题”，则不算回写。这样训练的不是过渡词，而是结构生成。

（四）修改不只是“修句子”，还可以“解扣”：从高中心性节点重新打开未来

写到中途“只能这样走”有时是成熟成篇的信号，有时也是错误路径锁定。超分子路径与堵塞机制共同提醒我们：最有效的改道不一定发生在末端。学生如果发现结尾无论怎么写都生硬，可以回到最早把路径锁死的句子，问：“如果只允许改一处，改哪一句会让后三段出现最多新可能？”这就是“解扣式修改”。

解扣式修改的评价也很明确：不是看改过的句子是否更漂亮，而是看它是否显著增加后续候选，同时保留必要的前文关系。教师可以让学生比较两个版本的 CF：改前和改后各生成 10 个候选续写，统计无需连锁返工的数量。这样，修改从审美建议变成结构实验。

（五）“好作文越写越不自由”不等于“教师越早限制越好”

本文最容易被误用的地方，是把内生约束误读成外部管控。一个学生如果一开头就被要求先确定中心、三段结构、每段功能、结尾升华，他确实会“不自由”，但那属于二维格中的“外部约束高、内部成网未必高”。它不能证明文章自己长出了结构。真正值得训练的是让学生在探索阶段保留可逆路径，在中后段由已写出的具体承诺逐渐产生排他性。

因此，教师可把草稿分成两个阶段：前期允许“开放生成”，但要求留下可复原的具体承诺；中期开始做“承诺成网”，主动选择哪些节点互相解释、哪些材料应被淘汰；后期再做“约束兑现”，检查结尾和局部语言是否偿还前面形成的关系。这样既避免材料无穷增加，也避免开头即模板化。

（六）评价作文：从“有没有中心”增加“能不能随便换”

作文评价可以增加一个极其便宜的结构问题：“把第4段与第6段对调，文章是否几乎不需要修改？”如果答案是“可以”，说明两段很可能只是共同从属于主题，而没有彼此进入因果、时间、视角或兑现网络。另一个问题是：“删掉开头一个关键细节，结尾是否必须改？”如果不必，所谓“首尾照应”可能只是词语重复。这样的反事实编辑比静态勾选“结构完整”更能看到成篇程度。

十六、生成式 AI 写作：流畅不等于形成文本历史

生成式 AI 能够快速产生大量与题目相关、句法顺畅的候选，这使“材料堆积”问题更隐蔽：候选质量很高，任何段落看上去都能接。若人机写作只不断让模型“再补一个例子”“再丰富一点”，文本的外部相关性上升，却可能始终没有形成足够的内部排斥。于是文章很长、很完整，但替换任一段仍无明显后果。

本文给 AI 辅助写作一个不同提示策略：不要只问“下一段还能写什么”，而要先让系统列出前文已经形成的六族承诺，并要求每个候选标明“它兑现哪两条、回写哪一条、会冲突哪一条”。若一个候选什么都不欠，只是与主题有关，它的优先级应降低。AI 的价值因此从扩大候选池转为帮助学生看到自己的历史约束。

同时也要防止 AI 过早把路径锁死。若模型在第一段后就自动推演出完整提纲，学生可能只是沿一个外部代理生成的网络行进，而不是让自己的文本逐步生成约束。课堂上可要求 AI 一次只给三种彼此分叉的续

写，并显示每种将新增哪些不可轻易撤回的承诺，让学生有意识地选择“现在要不要锁这条路”。

（七）三个课堂微型案例：同样是“写不下去”，结构诊断可以完全相反

案例 1：字数很多，但下一段仍然“写什么都行”

设一名学生写“成长”已经写了六百字：第一段说跑步让我成长，第二段说考试失败让我成长，第三段说与同学争执让我成长，第四段写妈妈鼓励我，第五段再概括“成长需要坚持”。教师若只看题意，会认为材料丰富；若只看连接词，也可以补出“首先、其次、此外、最后”。但做随机插料测试时，任何新的“成长经历”几乎都能插入第二、三、四段之间，原文不需要连锁修改。这就是低内生成网：每一段只向“成长”这个外部总题目负责，段与段之间没有债务。

对这类文本，“再想一个更好的例子”不是优先动作。教师可以让学生从已有材料里任选两件，强制回答：“第二件怎样改变了你对第一件的理解？”例如，跑步失败本来被解释为“坚持不够”，考试失败却让学生发现问题其实是“只会硬撑，不会调整策略”。如果第二件事能够回写第一件事，两个节点才从并列材料变成关系。此时再删除其中一段，另一段的意义也会受损；BO 开始上升，文章第一次长出自己的历史。

案例 2：开头太“完整”，文章三百字就被自己堵死

另一名学生写“我的老师”，开头直接宣布：“王老师是一位既严格又温柔、用爱改变我的好老师。我永远感谢她。”这几句话表面上中心明确、立意完整，但它们同时提前锁定人物性质、价值判断和结尾方向。后文任何真实的矛盾材料——一次误会、一种厌烦、一段老师其实没有理解学生的时刻——都容易被当作“跑题”。作者感觉“没什么可写”，不是没有经历，而是最早几句话把探索空间过早压窄。

锁扣式修改并不要求换题。只需把高中心性判断改成可逆承诺，例如：“那时我最怕王老师点我的名字。”这一句仍然具体建立关系，却没

有预先规定“严格=爱”“结尾=感恩”。后面的批评、误解、帮助、转折都重新获得资格。若到中后段文本自己把“怕”重写成复杂的理解，约束才是从内部生长出来的，而不是由开头先替全文宣布。这个案例说明：CF过早骤降不必然是好事，成熟成篇需要约束生成与探索保留之间的时间秩序。

案例3：真正“只能这样走”的时刻，常常来自后文对前文的反向定义

第三类文本开头并不显得特别有结构。学生写祖父每天把一只旧保温杯放在门边；第二段写祖父很少问孩子学习；第三段写一次下雨，孩子发现杯里装的不是祖父自己的茶，而是提前给她温好的水。到这里，前两段发生了变化：门边的杯子不再只是物件，“很少问学习”也不再自动等于冷淡。若第四段再随意加入“祖父还带我去公园”这样的相关材料，就会显得多余，因为新材料必须面对已经形成的解释网络。

这类“只能这样走”不是作者被束缚，而是文章产生了选择标准。接下来的段落至少要处理：祖父的沉默如何被重新理解、学生此前的判断如何变化、保温杯是否还要回收。任何候选若完全绕开这三条承诺，尽管也写“祖孙亲情”，仍会被文本自身排斥。此时，低CF与高BO共同出现，修改开头物件还会传播到结尾，RP也扩大。三个读数在同一篇文本中形成一致诊断。

（八）三个案例后的教学原则：让约束由文本自己生成

教师最容易做的是外部加框：规定开头方法、中心句、三段材料、结尾升华。这能迅速降低学生的表面选择，却可能让内部成网长期为零。本文建议把教师角色改成“约束观察者”：前期不急替文本决定走向，而是帮助学生留下有后果的具体承诺；中期一旦出现回写关系，就让学生显性标出哪些未来被排除；后期若发生错误锁定，再通过解扣重开空间。教学目标不是让学生永远自由，也不是让学生尽快不自由，而是让自由的收缩来自文章自己长出的关系。

十之四、编码可靠性：怎样防止 CF、BO、RP 变成教师凭感觉打分

新概念最危险的退化，是把旧的“整体感”换成三个新缩写。要避免这一点，三个读数必须由明确的判定程序产生。首先，候选池 A_t 必须在看到待评文本的后半部分之前生成，否则研究者会无意中把真实后文写进候选，使 CF 被抬高。候选可以由同题其他学生、语言模型或人工改写产生，但来源必须固定，并先通过“语法可接受、题意相关、长度相近”三项筛选。

其次，“无损接入”不是“我觉得顺”。一个候选若要接入，允许添加最小标点或必要指代，不允许为了使其成立而修改既有事实、时间、人物关系、语气立场或删除此前承诺。若必须修改前文，就从 F_t 移出，并另记为“可通过回改接入”。这一区分能把“直接续写自由”与“重写后仍可改道”同时保存。

第三，BO 的编码单位不是句子数量，而是承诺族。两处都在重复“父亲沉默”只算同族的一项，除非它们分别承担不同关系；同一句若同时依赖时间承诺和人物关系承诺则算两族。研究中至少由两名编码者独立标注，先报告逐项一致率和分歧类型，再讨论任何相关性。若编码者连“哪些是承诺”都无法稳定达成一致，本文暂时不具备量化资格。

第四，RP 必须预先规定“必须修改”的标准。最严格口径是：若不修改后文，就出现明确矛盾、失去指称对象、因果根据消失、时间顺序错误或兑现对象不存在。较宽口径还可以加入“解释显著变弱”，但宽口径应另列，不得与严格口径混成一个数。这样可避免研究者为了得到长传播半径而把所有风格调整都算入。

最后，三个读数全篇必须使用单一口径。CF 的候选池大小、允许的微调范围，BO 的承诺族字典，RP 的强制修改标准，一旦预注册就不能在不同章节换阈值。若换口径，必须把旧口径结果同时保留，展示结论是否翻转。

十四之二、三组可直接实施的实验设计

实验 A：同题写作的“候选池收缩曲线”

招募同年级学生完成同一开放命题作文，在第 100、250、400、550 字四个节点暂停。每个节点用独立生成器产生 20 条与题目相关、长度相近的候选续写，由盲评者按“直接可接/需回改/不可接”编码。同步计算当时文本的 BO。关键预测不是所有人的 CF 都随字数下降，而是 BO 上升者出现更陡的 CF 下降；材料堆积者即使到 550 字，CF 仍可能保持较高。若只存在字数主效应而 BO 无额外解释力，本文机制受挫。

实验 B：高中心节点与等长材料的删除对照

从已完成作文中各选一个高中心承诺和一个等长度、等主题相关度、低中心材料。分别制作两个删除版本，重新让独立写作者在删除点之后续写五分钟。比较候选多样性、续接 CF 和后续改写范围。理论预测：删除高中心承诺比删除普通材料更明显地“释放未来”，即产生更多彼此不同且无须修复前文的续写方向。这个实验直接检验“不是信息量，而是网络位置”。

实验 C：局部改写的远端传播

选择叙事作文中的一个早期人物关系句，例如把“我一直怕他”改成“我一直依赖他”，同时保证字数与语法复杂度接近。让原作者或匹配写作者修复全文，记录每一次改动的位置。若文本已高度成网，修改应跨越多个段落传播；若文本只是材料并列，改动主要停留在局部。将传播结果与词汇衔接、原文长度和写作者水平同时进入模型，检验 RP 是否仍有独立结构。

三组实验各自有不同失败方式：A 可能把候选生成质量当成自由度；B 可能把高中心节点选成了本身信息量更大的句子；C 可能把作者审美偏好当成“必须修改”。因此任何正结果都不够，至少需要两种不同任务对同一机制收敛，才值得把“文本自生约束场”从理论工具升级为稳定经验对象。

十三之二、敌意拓宽的五个方向：哪些旧理论最可能把本文吸收掉

检索方向	代表占位者	对本文的真实威胁
经典层（1980年前）	Halliday & Hasan 1976；Stalnaker 1978；Lewis 1979	文本内部依赖、语境更新、全分早已有成熟概念
作文研究内部	Flower & Hayes 1981；Bereiter & Scardamalia 1987；Hayes 2012	递归过程、知识转换、已写文反馈可能覆盖部分机制
方法学占位者	键击记录/回看分析；文本消融与删改对照	若本文读数只是既有过程追踪名，应直接采用旧方法
非期刊/专著层	The Psychology of Written Composition；Cohesion in English	经典整本理论往往比摘要式材料容易构成正面占位
同系列自家理论	What2“可复原差束”	若节点资格数量已经完全解释读数，Why1 应合并而非另立

敌意拓宽后的结论不是“没有近邻”，而是近邻很多，且其中 Galbraith 的约束满足、动态语义的语境更新和经典连贯理论都足以迫使本文缩窄。本文目前能保住的只有一条窄分离线：外部约束保持不变时，已外化文本中的异质承诺发生耦合，并通过编辑传播与候选排除把自身变成生产条件。未来只要任一成熟理论用自己的原定义和原读数完整覆盖这条线，本文就应撤名。

七之四、轮次模型：为什么“第一句话决定全文”也是错的

如果把路径依赖理解得太强，会得到另一个熟悉但错误的命题：“开头决定全文。”本文不接受这一线性版本。第一句话只能提出第一批承诺，是否真正获得约束力，要看后续是否承接、回写并与其他节点成网。一句极其具体的开头如果后文完全弃置，它对未来的实际约束很快趋近于零；相反，一个起初普通的细节可以在第三、第五段被不断回

收，后来成为高中心节点。约束权不是写下即永久获得，而是在轮次中被不断确认、增权、削权或撤销。

可以把成篇过程粗略分成四个轮次。第一轮是“立项”：某个差异、人物、关系或判断进入文本，产生潜在承诺。第二轮是“续接”：新单位选择性处理其中一部分承诺，使某些路径获得优势。第三轮是“回写”：后来的新事实重新定义先前单位，使关系从单向承接变成双向依赖。第四轮是“条件化”：当多条依赖跨段连接后，作者面对的已经不是原始题目，而是“题目+自己已经写出的历史”，下一轮候选必须同时在这个新条件场中存活。

随后循环重新开始。某次新增内容可能只是沿既有网络延伸，也可能引入一个足以改写旧网络的新节点。若新节点与旧结构冲突，作者有三种选择：删掉新节点，维持旧路径；修改旧节点，为新节点腾出空间；或者重组多处关系，让条件场整体迁移。所谓“修改”，因此不是生成之后的附加阶段，而是约束场重新分配裁定权的机制。

这个轮次模型解释了两个看似矛盾的经验。其一，熟练作者会感到文本“自己要求我这样写”，因为历史条件已经真实压缩了直接续接空间；其二，熟练作者又比初学者更能大幅改稿，因为他们能够找到高中心节点并重新配置约束，而不是把当前低 CF 误认为绝对不能改。真正的写作自由不是始终保持选项最多，而是拥有在必要时重组约束场的能力。

十三之三、五个候选判断为何最后只留下“文本自生约束场”

候选	最强主张	近邻/缺口	处置
候选 1：路径锁定	早期选择让后续越来越难改道	能解释开头效应，不能解释“写很多仍可随意插料”；也把修改误写成单向不可逆	淘汰为上位机制的

候选	最强主张	近邻/缺口	处置
候选 2：文本堵塞	承诺关系达到阈值后，续接自由度骤降	能解释非线性收缩，但“堵塞”容易把所有约束都写成坏事，且解释不了条件由文本自己制造	保留“成网阈值”零
候选 3：语境收缩	每写一句，允许的后文语义空间变小	被动态语义正面占位；无法稳定覆盖视角、人物关系和编辑传播	淘汰
候选 4：承诺债务	已写内容不断产生后文必须偿还的义务	接近话语义务和叙事伏笔；仍偏单位计数，解释不了债务彼此耦合	保留“文本承诺”零
候选 5：条件内生化	已写结果经关系成网后转化为下一轮生产条件	同时解释路径历史、自由度阈值、材料堆积和回写；能产生 CF/BO/RP 分离预测	最终承重命题

这五个候选的淘汰顺序很重要。若一开始就把产物命名为“文本自生约束场”，概念很容易只是研究者的偏好。只有当“路径锁定”解释不了材料堆积、“文本堵塞”解释不了可逆改写、“语境收缩”被动态语义占位、“承诺债务”又解释不了耦合之后，“条件内生化”才获得剩余解释资格。最终名称中的“自生”因此不是修辞：它专指约束的一部分来源从外部题目转移到文本历史本身。

十五之九、一个可用于课堂评分但不能替代作文总评的四项结构量表

项目	0—2 级判据	使用提醒
A. 承诺可识别性	0：删改无后果；1：局部有后果；2：多段存在可追踪承诺	不是评“细节多不多”，而是看有没有后续资格
B. 承诺耦合度	0：各段只连主题；1：存在若干跨段依赖；2：多个节点互相解释/回写	防止把并列材料当结构
C. 续接排斥性	0：相关材料哪里都能塞；1：部分位置有明确排斥；2：后段候选明显被前史筛选	对应 CF，但课堂只做等级判

项目	0—2 级判据	使用提醒
D. 可逆修订性	0：一改即全崩或完全不传播；1：能通过改关键节点重组；2：能说明改哪里会释放哪类未来	防止把“越锁越死”当高水平

四项总分不能直接当作文分数。它只回答“文本是否形成并能管理自己的内部约束”，不回答事实是否真实、价值判断是否成熟、语言是否准确、想象是否丰富。尤其 D 项必须与 B、C 一起看：一篇文章如果完全没有耦合，当然“很好改”，但那不是高可逆性；高可逆性指在已有结构存在的情况下，作者仍能通过识别关键节点重组全局。量表的价值是让教师能指出具体结构状态，而不是用“散”“乱”“不够紧”“再扣题”代替诊断。

十三之四、第二层共有盲区：既有理论常把“约束从哪里来”当作已知

近邻逐一划界之后，还能看到一层更深的共同默认。衔接研究通常从已经存在的文本关系出发，动态语义从一次更新怎样改变语境出发，写作过程模型把既有文本列入任务环境，知识构成模型则讨论内部语义网络怎样在约束下产生输出。它们彼此并不相同，甚至研究对象相距很远，但在本文所关心的窄问题上常共享一个方便的处理：约束一旦进入模型，重点落在“它怎样起作用”，较少要求把“这条约束究竟是外部给定、作者记忆带入，还是由刚才那几百字自己生成”编码成独立变量。

本文真正下注的是约束来源必须被拆开。若同一条限制来自题目要求，它属于外部边界；若来自现实事实，它属于对象责任；若来自作者原有信念，它属于先验资源；只有当它可以指回文本中一个已经出现的承诺，并且这个承诺经后续连接获得了对新句的排除力，才算内生约束。四种来源在阅读成品时可能产生相似的“很连贯”“不能乱写”感，但在教学干预上完全不同：外部限制要放宽或解释，事实责任要核验，先验资源要反思，而内生约束可以通过重写高中心节点被重新配置。

因此，第二层盲区不是“过去没人讨论前文影响后文”——那显然不成立；它是“没有必要单独追踪约束来源”这一更隐蔽的默认。本文若不能证明来源编码带来新的预测，就没有资格维持独立概念。反过来，只要删除释放、候选池收缩和传播半径在控制其他来源后仍由内生承诺耦合解释，约束来源就不再是方法细节，而成为成篇机制的核心变量。

十四之三、单一赌注：本文最愿意押哪一条

在同题、同体裁、同字数区间且语言能力匹配的作文中，早期高中心承诺的删除所带来的“续接自由度增量”，显著大于删除等长度低中心材料；并且这一差值随回写约束阶上升而扩大。

这是本文的单一赌注，因为它把三门来源撞出的三个零件同时押上：超分子路径要求“早期历史位置”有后果；堵塞要求“网络中心性”而不是材料数量决定自由度释放；生物膜式回写要求既有结构已经成为下一轮条件。若只验证“好作文更连贯”“长作文更难改”都不算赢。

最强竞争解释有三个：第一，高中心句本来就包含更多信息；第二，熟练作者更愿意做连锁修改；第三，评审知道哪句是“关键句”后产生期待偏差。实验必须以等长度、等信息密度材料作删除对照，匹配作者水平，并让续接候选评审不知道删除条件。控制以后若差值消失，本文不得用“作文太复杂”解释失败；核心机制应判未获支持。

这条赌注也规定了下一步研究的优先级。与其立刻开发复杂自动评分，不如先做小样本、高质量人工编码，确认“中心性删除是否释放未来”这一因果方向。若连这条最便宜的机制实验都过不了，继续计算更华丽的网络指标只会把一个错误概念测得更精确。

十四之四、为何进入语文教育学，而不只是文本分析工具

语文教育学真正需要的不是再增加一个描写“好文章”的名词，而是找到可干预的发生位置。文本自生约束场若成立，作文教学便出现三个

可分别训练的节点：承诺能否留下、承诺能否成网、约束能否被作者重新配置。它们对应三种不同失败：写了很多却没有后果，局部有后果却彼此孤立，以及结构形成后作者只能被结构拖走。三种失败过去常被共同叫作“思路不清”或“结构松散”，因而得到同一种建议；新模型的价值首先在于把处方拆开。

更重要的是，它把“成篇”从教师事后评价转换成学生写作中的可观察事件：当一条新内容进入后，前文某处必须被重新理解；当一个早期节点被改写后，后文若干位置必须随之调整；当一段相关材料无法直接插入时，学生能够指出它违背了哪几条已经存在的文本承诺。只有这些事件可被稳定识别，所谓“文章长出来了”才不再只是成熟写作者的感觉。

十七、与 What2“可复原差束”的关系：内容资格与生成动力

本系列 What2 提出“可复原差”：作文内容不是作者心里拥有的材料，也不是文中细节总量，而是被文本兑现、能由他者依据文本证据稳定复原，并排除至少一种原本合理解释的差异。若沿这一判断继续推进，Why1 需要回答的不是“内容是什么”，而是“已经获得资格的内容单位怎样进入下一轮动力”。

二者的接口可以写成：可复原差解决“节点有没有资格进入内容账本”；文本自生约束场解决“这些节点有没有彼此成边，并把历史变成未来条件”。一篇作文可能拥有很多可复原差，但它们彼此独立，仍然是精致的材料陈列；只有差异之间形成回写与联立依赖，后续续接自由度才会系统下降。反过来，若未来数据表明只要可复原差数量增加就必然产生同样的 CF、BO 与 RP 变化，则 Why1 没有独立必要，应并回 What2。

十八、边界：不是所有“越来越不自由”都属于成篇

第一，语言能力不足会制造假性低自由度。词汇贫乏、句法不熟使作者想不到表达，并不表示文本历史在约束。候选池必须先控制语言可用性。第二，考试时间、字数、体裁模板会制造外部低自由度，不能归给文本自己。第三，焦虑与过度自我监控也会让作者感觉“什么都不能写”，但这种主观卡顿可能与承诺成网无关。第四，事实性写作受真实世界约束：科学报告不能随意改变数据，这些外部事实责任也必须从内生文本约束中拆开。

第五，内生约束并非越强越好。路径一旦过早硬化，会产生“伪成篇”：段落彼此高度依赖，却依赖在一个贫乏、错误或陈旧的中心判断上。此时 CF 很低、BO 很高、RP 也很大，但文章并不因此优秀。质量判断还需要另一轴——承诺的可检验性、丰富度和可逆修订能力。本文只回答“为什么未来选择空间会收缩”，不把收缩本身等同于价值。

第六，文学写作中的刻意断裂、反讽和不可靠叙述会主动违背读者已有预期。它们并不构成反例，因为高质量违背通常需要先建立可识别承诺，再让后文有控制地回写前文。真正的反例是：在控制体裁和语言能力后，一个文本的承诺耦合、CF 与 RP 之间长期没有任何稳定关系。

十九、结论：成篇的真正反方向运动，是文本逐步取得对自己的约束权

作文常被画成一条“从少到多”的线：材料越来越多、句子越来越多、段落越来越多。本文提出另一条同时发生的线：可无损续接的未来越来越少。两条线并不矛盾。语言总量在增长，选择自由却可能收缩，因为新的语言不是被放进空容器，而是在不断改造下一轮生成条件。

二阶碰撞得到的关键不是“化学像写作”“颗粒像句子”“生物膜像文章”这些表面类比，而是一条跨域共同的动力：路径可以选择结果，关系网络可以压缩路径，结果与路径又可以反过来制造下一轮条件。当这三

种方向接成循环，作文里最难解释的一步出现了——已写文本从产物换位成条件。

因此，“一篇文章真正开始长出来”的标志，也许不是它已经写了多少，而是它开始拒绝某些本来同样相关、同样通顺的句子。拒绝不是因为教师说“不许”，也不是因为作者词穷，而是因为文章已经拥有自己的历史；新语言若要进入，必须对这段历史负责。材料堆积的根本特征则相反：字数增加，却没有形成足够的历史债务。

这一理论最终可以被一个很朴素的问题检验：同样与题目有关的一句话，为什么放进这篇文章里会逼你改前面或后面，而放进另一篇文章里却哪里都能塞？如果我们能够把这个差异稳定编码、实验操纵，并由CF、BO、RP预测，那么“成篇”将从模糊的整体感变成可研究的动力过程；如果不能，文本自生约束场就应当被更成熟的连贯、动态语义或写作过程理论吸收。

附录 A 二阶碰撞 3.9 选源与验收审计（研究过程材料）

工序	本轮结果	验收说明
题型	Why	目标是“一个驱动”：解释谁先如何回写、下一轮谁接手
闸零·未吸收度	三家均“检索未见已吸收”； constraint satisfaction 淘汰	已有写作理论直接使用 constraint satisfaction，故不得作为外源
闸零之二·厚度	超分子路径复杂性：薄；堵塞：厚；生物膜：厚	只有一家薄，且推翻共有前提来自生物膜
动力一	路径×条件 → 显现	超分子竞争成核路径决定亚稳态力学组装显现
动力二	显现×条件 → 路径	摩擦接触网络在应力/密度条件下压缩流动路径
动力三	显现×路径 → 条件	群落状态与基质生产共同改变物理化学环境
共有前提	未来空间的裁定方向固定	若固定，只得到三条并列因果

工序	本轮结果	验收说明
推翻材料	生物膜基质由群落自己生产	条件场可由先前产物+路径生驱动位置会换手
涌现对象	文本自生约束场	已写承诺成网后，文本自身第一轮写作条件
核心读数	CF / BO / RP	续接自由度 / 回写约束阶 / 传播半径
真实压力测试	表层字符重合代理未稳定通过	42 个转接仅 20 个真实相邻高对错位，撤回“词汇重合即约束”

附录 B 27 对跨源碰撞的压缩记录

每家抽取三个不同层面的支撑：结果（a）、路径（b）、条件/失效（c）。以下只保留每对是否产生独立焦点以及最短涌现物；“弱”表示能联系但不足以单独支撑最终命题。

碰撞对	判定	最短涌现物/淘汰理由
A1×B1	有效	显现形态变化不等于自由度变找“关系网络”中介
A1×B2	有效	路径留下的产物可进一步决定可行动空间
A1×B3	弱	外部条件都能改结果，但尚未写
A2×B1	有效	先行路径可把系统推入后续难状态
A2×B2	有效	路径依赖与网络约束相撞，出史成网”
A2×B3	有效	同一初始资源在不同阈值条件路径收缩
A3×B1	弱	可逆条件与堵塞显现有关，但离较大
A3×B2	有效	改变早期条件可重开已被网络路径

碰撞对	判定	最短涌现物/淘汰理由
A3×B3	弱	两家都强调边界条件，冲突不
A1×C1	弱	两者都承认结构化显现，偏互
A1×C2	有效	既有结构不是终点，会进入下 成
A1×C3	有效	产物可以从被环境决定者变成 造者
A2×C1	有效	路径选择会被后来的群落结构 义
A2×C2	有效	路径不只通向终点，也能成为 路的一段
A2×C3	有效	路径历史通过自建条件获得持
A3×C1	弱	条件可塑性与空间结构有关， 成独立判断
A3×C2	有效	可逆性来源从外部操纵转向系 调节
A3×C3	有效	“环境”不再是给定边界，出现 生化
B1×C1	弱	宏观结构显现对照，仍偏并列
B1×C2	有效	由局部活动累积出全局结构/自 变化
B1×C3	有效	状态一旦形成可反过来改变下 部条件
B2×C1	有效	关系网络不仅限制运动，也组 分区
B2×C2	有效	约束网络与生长反馈结合，得 束会自增/重构”
B2×C3	有效	网络限制路径，系统又制造网 的环境
B3×C1	弱	条件阈值与群落结构相联但缺
B3×C2	有效	外部阈值与内部反馈共同指向 动会换手”

碰撞对	判定	最短涌现物/淘汰理由
B3×C3	有效	最强碰撞：给定条件 vs 自生条 推出条件场内生化

附录 C 课堂与研究共用的“约束清点手册”

1. 确定外部边界：固定题目、体裁、目标读者、字数区间，先把外部限制写出来。
2. 逐段标承诺：只标“删掉后会迫使别处解释发生变化”的单位；按六族编码。
3. 画边：若改动承诺 A 会使 B 失去根据、身份、时序或兑现资格，就连 A—B 边。
4. 建候选池：为某一转接点准备 10—20 条同等相关、同等长度、语法正确的候选。
5. 算 CF：逐条判“无需改既有文本即可接入”的候选比例。
6. 算 BO：对实际写入的新单位，记录它同时依赖的承诺族数与跨段来源数。
7. 测 RP：改写一个早期高中心性承诺，统计为恢复整体可解释性必须修改的最远位置与单位数。
8. 做对照：再改写一个同长度、低中心性的普通材料，比较 RP 与 CF 变化。
9. 诊断材料堆：字数增加但 BO 长期不升、随机相关材料仍高比例可插入。
10. 诊断过早锁死：BO 在前段迅速升高、CF 接近零，同时改一个节点引发大面积返工且作者尚未完成探索。
11. 选择教学动作：低耦合→制造回写；过锁→解扣高中心节点；成熟成网→检查是否兑现而非继续加材料。

参考文献

本章原列参考文献 26 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「四」。

——完——

编者补节 "写作即约束满足"的正主，路径依赖的分界， 与对切二的第一半

一、最贵的一处缺席：Sharples 一九九九年

本章的核心判断是：作文的成篇不是文字数量增加，而是已写文本把自身逐步改造成下一轮写作的内部条件场。这个判断有一位正主，且是写作研究内部的正主。

Sharples 在《How We Write: Writing as Creative Design》（Routledge, 1999）里把**"写作即约束满足"**列为全书的关键主题，并明确写下：写作必然是受约束的，没有约束就没有语言与结构，只有随机；因此约束不应被看作对写作的限制，而应被看作聚焦作者注意力、引导心智资源的手段。本章第一节所描述的那种"越写越不能随便接"的经验，在这本书里是全书的出发点。本章零引用。

分离线在**约束的来源与增生**上，这一条足以让两者共存。

Sharples 的约束是**设计资源**：体裁、读者、语言规则、图式与作者已有的知识，它们在写作开始之前就大体到位，写作是在这些约束之内做创造性设计。本章的约束是**产物**：它由已写文本自己生产，

随写作过程增生，并且可以在外部题目、体裁与语言规则完全不变的条件下继续收紧可行域。这一条差别可以被直接判决——本章第十四节的预测一正是为它设计的：**问题、同体裁、字数接近的两篇作文中，回写约束阶更高者的续接自由度更低。若控制字数与主题相关度之后这一关系长期为零，也就是说可行域的收缩完全由外部约束项预测，本章就应当并回 Sharples 的约束满足框架，不再另立名称。

编者提醒：这条并入条件比正文原有的表述更严格，因为它把"外部约束"具体化为可测项。本章应当接受这个更严格的版本。

二、路径依赖：一条要划清的近邻

第二位是经济史里的路径依赖（David, 1985；Arthur, 1989）：早期的偶然选择通过收益递增被锁定，后来的更优方案无法取代。本章第七节的"成核门槛锁定后续路径"与它形式上相似，需要一句分界。

路径依赖的机制是收益递增与网络外部性，主体是众多互相影响的采纳者，锁定的对象是一项技术或标准，时间尺度是数十年。本章的机制是关系耦合，主体只有一位，锁定的对象是一篇文本内部的可续接空间，时间尺度是一次写作。二者共享"早期偶然决定后期可行域"这一形式，但不共享任何一条动力。分界的实用价值在于：路径依赖预言锁定后**更优方案无法进入**，本章预言的是**候选的无损接入比例下降**——后者允许更优方案进入，只是要求它同时改写既有承诺（这正是修改传播半径要测的东西）。两条预言在同一篇文本上可以区分。

设计学里的"设计固着"（design fixation）与本章的关系类似，可作为第二近邻一并列出。

三、对切二的第一半：第四章↔第五章

本章与第五章讲的是同一台机器的两个方向，必须并读，也必须切开。完整的分离线与交叉判例写在第五章末的编者补节里，此处只给出方向：

****本章的"不自由"是成篇成立的证据；第五章的"散"是成篇失败的证据。***同样是"已写的东西压住了后续"，本章读的是可行域收缩（续接自由度下降、回写约束阶上升），第五章读的是义务的净开启（净闭合差持续为负）。二者在成品上都表现为作者"接不下去"，但一个是因为文本已经欠下了必须兑现的历史，另一个是因为文本欠下的东西还在增加而从未被兑现。

请读者带着这条区分读第五章，并在读完第五章末的交叉判例之后回看本章第十一节的二维辨别格——那张格里的"材料堆积"一格，正是第五章整章要处理的对象。

四、本章的检验做到了哪一档

本章第十二节做了一条刻意廉价的真跑：从两篇公开的现代中文名篇中取出四十二个真实相邻转接，各配一个错位对照，用字符二元组的Jaccard 重合度做比较。结果是：平均值上真实相邻略高（约 0.0130 对 0.0072），但四十二个配对中只有二十个真实转接高于其对照，不到一半。

这条真跑不支持本章，本章也没有把它写成支持。它的作用是****淘汰****：把"表层词语重合"这个最省事、最容易被后来者拿去替代本章概念的操作化先行排除掉。编者认为这一步的方法学价值高于它的统计价

值——一个新构念如果不主动杀掉自己最廉价的替身，就会长期活在"这不就是词汇衔接吗"的质疑里。

但档次要说清：四十二个转接、两篇文本、一个粗糙代理，这条检验的功能只是排除，不能反向支持承诺耦合的存在。本章的三个读数（续接自由度、回写约束阶、修改传播半径）目前一个都没有被实际清点过。第十四节的四条预测里，预测二（删除高中心性承诺与删除等长低中心性材料的对照）成本最低且不需要新语料，编者建议它优先。

第五章

每一次新增都在开新的账

成篇义务诱增回路：局部越好，整体为何越散

局部越好，整体为何越散 ——作文由“生长”转向“堆积”的成篇义务 诱增回路

——全科与初级卫生保健 × 软件工程 × 交通与出行科学的
二阶碰撞（Why2·3.9 版）

摘 要

为什么作文越“加东西”，有时反而越不像一篇作文？传统教学容易把这一现象解释为中心不突出、材料不会取舍、缺少过渡或学生能力不足，但这些解释仍留下一个未被裁定的反常事实：新增单位可以逐个与题目有关、逐句正确、局部表达甚至更漂亮，而整体成篇程度却同时下降。本文依照跨学科机制碰撞法 3.9 版，将该问题判定为 Why 题，采用“三原理/三动力”而非三视角并排的碰撞方式，从《新思想前沿》“新思想前沿”选取全科与初级卫生保健、软件工程、交通与出行科学三个成熟而在作文理论中尚未形成固定吸收关系的来源。三家分别提供三条互斥动力：多病共存显示多个单项正确方案叠加后可因同一承载者的治疗互动与有限能力而使整体结果变差；微服务显示局部模块的独立清晰会把组织路径改写为接口、追踪、一致性与运维路径，服务数增加时整合成本可超线性增长；诱增交通显示新增容量会改变行为并产生新的使用需求，使原本用于缓解拥堵的容量被新的交通量重新占满。三条动力碰撞后，本文提出“成篇义务诱增回路”：新增语言不是进入静态容器的货

物，而是进入一个关系系统的事件。每个新单位一面关闭既有关系义务，一面开启新的关系义务；当新开启的义务持续多于被真正关闭的义务时，后续写作会从发展主题转为解释、补桥、比较、回收、限定和修补先前新增物，而这些修补自身又继续开启义务，形成正反馈。为使机制可裁决，本文给出“净闭合差” $NCD=C-O$ ，以及连续三语义单位的 $\Delta C3$ 判据： $\Delta C3>0$ 为生成性生长， $\Delta C3=0$ 为平衡， $\Delta C3<0$ 为持续堆积；并用“局部单位质量 $\times$ 净闭合方向”的 2×2 识别传统评分最容易漏掉的“高质堆积”。在 ELLIPSE 公开语料 3911 篇作文上的压力测试显示，文长与 Cohesion 的横断面关系并非单调，控制多项语言分数、题目与年级后出现显著负二次项；但在 Grammar、Vocabulary、Syntax 均 ≥ 4 的 215 篇高局部质量子样本中，二次项不显著。本文保留这一不利结果，因而不把语料相关性当作机制确证。论文进一步与 knowledge telling、衔接/连贯、修辞结构理论、认知负荷与写作过程模型做 1:1 替换检验，提出可直接杀死本模型的插入—删改实验、过程记录与反事实预测。本文的教育含义不是“少写”，而是把“再加一个”改写为“它关闭了什么，又给全文新开了什么账”；作文是否继续长大，取决于新增单位能否压缩未结关系并为下一轮形成更强约束，而不是取决于材料总量。

关键词：作文教学；成篇；材料堆积；成篇义务诱增回路；净闭合差；多病共存；微服务；诱增需求；二阶碰撞

核心判断	可裁决形式
作文从“生长”转为“堆积”的转折，不由新增内容本身部质量决定，而由新增单位关闭的既有关系义务与它启的关系义务之差决定。	对连续三个独立语义单位编码： $\Delta C3 = \Sigma(C-O)$ 。 = 生长；=0 = 平衡；<0 = 堆积。局部质量高而 $\Delta C3 < 0$ 质堆积”。

一、问题的重新提出：作文教育中的“加法悖论”

作文教学有一种非常稳定的补救动作：内容单薄，就“再加一个例子”；人物不鲜明，就“再加动作、语言、心理”；论证不充分，就“再补名言、数据、事实”；语言不够亮，就“再换几个好词好句”。这些建议在局部几乎都说得通。新例子确实相关，新细节确实具体，名言也可能正确，漂亮句子也可能提高表达质感。困难恰恰由此出现：如果每次添加都能单独通过“相关—正确—有用”的检查，为什么一篇文章仍会在添加过程中越来越散？这不是“错误材料太多”的简单问题，而是“正确材料太多也会失败”的问题。

一篇三百字的短文可能已经形成非常清楚的整体：一个冲突被提出，一个关键细节承担转折，结尾回到起点而改变了意义。另一篇八百字甚至一千字的文章却可能拥有五个例子、十个细节、两句名言和许多修辞，读者仍然感觉“什么都有，但没有成篇”。两篇文章的差别不能用字数、材料数或局部质量直接说明。更反常的是，后者在增加过程中往往不是越来越差的句子，而是越来越多“单看不错”的句子。于是传统评价里局部指标的持续上升，与读者经验里的整体成篇下降，可以同时发生。

如果把作文理解成袋子，这一现象不可理解：袋子里多放一个相关物，只会增加库存，不会改变其他物的身份。但作文不是袋子。新增一个例子以后，前例与后例之间出现比较义务；插入一句名言以后，出现解释、归属、适配与回收义务；增加一个人物细节以后，人物后续行为的合理性、叙述重心与主题指向会被重新要求。换言之，新增单位不仅占空间，还改写全文里“接下来必须处理什么”。本文把这个变化当作

Why2 的真正研究对象：不是问怎样避免堆积，而是问什么动力让一次原本局部有利的添加，在若干轮以后反过来制造更多需要添加的理由。

这一区分也把本文与同系列的“作文怎样启动”分开。启动研究关心最小约束何时取得续写权；本文关心作文已经启动以后，续写权为何可能被越来越多的局部新增物劫持。前者问“系统什么时候能自己往下写”，后者问“系统为什么会从发展自身问题，变成替过去添加的东西不断收拾残局”。所以本题虽然与“如何继续长下去”紧邻，答案形状仍然是 Why：需要找到驱动、顺序与回写，而不是给出一套写作步骤。

二、3.9 版方法：Why 题必须由三条动力相互改写

跨学科机制碰撞法 3.9 版要求在选源前先判定答案形状。本文的问题是“为什么局部增加会与整体成篇下降同时发生”，可以写成动力句：“什么与什么的矛盾，驱动了第三项改变；改变以后又怎样回写前两项，使下一轮的发起者换位？”因此采用三原理型。三家不能只是从不同角度都说“复杂度增加”，而必须各自锁住一条决定性动力：第一家解释为什么显现出来的整体结果会反转，第二家解释为什么组织路径会被接口成本改写，第三家解释为什么条件场会因为新增供给而吸引新的需求。只有三条方向都成立且互相回写，才足以解释“继续写”为什么会形成自我强化的堆积。

3.9 版在此之前还加了“闸零”。本文不是因为三门学科听起来遥远就直接采用，而是分别检查它们对本题要提供的那句话是否已经成为写作理论的固定术语。检索包括“composition/writing/作文+multimorbidity/treatment burden”“composition/writing+microservices/interface complexity”“writing+induced demand/road capacity”，并把术语剥掉改搜“多个单项正确方案叠加后整体变差”“局部模块越独立接口工作越多”“增加供给反而产生更多使用”等形式句，再与写作教材和经典理论目录对照。检索发现写作研究当然早已讨论 cohesion、coherence、planning、knowledge telling、rhetorical relations 与 working memory，但未发现上述三门学科的具体判据成为作文教育的标

准部件。这里的“干净”只表示未发现标准化吸收，不等于宣称历史上从无人做过零散类比。

第二道前置闸是理论厚度。全科与初级卫生保健关于多病共存、治疗负担和累积复杂性已有基础研究、指南争论、失败样本和临床手册；软件工程的模块化、康威定律、分布式系统与微服务一模块化单体争论已有数十年积累；交通诱增需求从 Wardrop 均衡、道路扩容争论到 Duranton 与 Turner 的“拥堵基本定律”，也有明确反例与适用边界。三家都不是只有口号的新兴标签，因此允许承担“推翻共有前提”的工作。

来源	本文取用的核心判断	Why 动力位	未吸收度	理论厚度	自曝
全科与初级卫建	多病共存时，叠加单病指南可形成任何单一指南都不会推荐的整体方案；工作量—承受力失衡还会形成自强化回路。	$D \times E \rightarrow S$	干净	厚	组合、服务组织变化病规则不再可算。
软件工程	微服务拆分带来独立部署，但网络、追踪、事务、一致性与运维成本可随服务数快速上升，组织规模不足时收益不抵成本。	$S \times E \rightarrow D$	干净	厚	大型团组织收益可真实并非所有拆分败。
交通与出行科	道路容量增加会诱发更远/更频繁出行、方式转换与活动迁移，长期车公里随道路里程近似同步增长。	$S \times D \rightarrow E$	干净	厚	该结论期都市区均衡认局部瓶颈或施严重不足时益。

三、第一条动力：多病共存——单项正确为何能叠成整体错误

全科医学为本文提供的第一刀，不是“人有承受能力有限”这一常识，而是一个更具体的结构：单项规则的正确性不能保证组合方案的正确性。Barnett 等人（2012）把多病共存从老年医学边角问题推到初级卫

生保健的中心。《新思想前沿》“新思想前沿”对这一转向的概括很硬：当多数患者同时带着多种疾病进入诊室时，把四套单病指南叠加起来，往往得到一套任何单一指南作者都不会推荐的方案。这里不存在某一条指南“错了”的必要条件；问题来自这些指南共同落在同一个人身上以后，药物相互作用、复诊安排、监测任务、经济条件与生活能力被迫共享同一承载场。

May、Montori 与 Mair（2009）把这种组合失败进一步写成“治疗负担”：慢性病管理不只是医生开药，而是患者必须完成服药、记录、复诊、转诊、协调、请假与支付等一整套工作。Shippee 等人（2012）的累积复杂性模型又把它变成回路：工作量超过能力，会降低执行与健康照料；执行下降和病情恶化又会增加下一轮工作量并削弱能力。于是“多加一项有益治疗”在某个位置之后，不再只是多一项收益，而会改变整个治疗系统的可执行性。

迁入作文，最直接的对应不是把“材料”比作“药”，而是把“每一项都可单独批准”这一结算方式拿出来审问。一个例子单看能证明观点，一句名言单看能抬高概括，一个动作细节单看能使人物具体；然而它们进入同一篇作文后，要共享篇幅、主线、叙述视角、因果方向、读者注意和结尾回收。同一篇文章就是那个“同一个患者”。如果评价仍按“每项单独有用”结算，就相当于按四份单病指南分别开药，却没有一张组合方案的总账。

由此形成第一条 Why 动力：组织路径与承载条件之间的矛盾，驱动整体显现发生反转。材料越多，若其各自要求的解释、比较、过渡和回收超过全文能够稳定承担的关系容量，文章表面上会显示出更多内容，却同时显示出更弱的中心、更多旁枝和更高的读者整合成本。更重要的是回写：整体一旦显得松散，教师和学生往往继续“补一句过渡”“再解释一下”“再举一个更典型的例子”，于是整体显现的下降重新推高组织路径与承载条件的负担。第一家因此给出的不是“少写”处方，而是一个自强化接口：整体变差会制造新的局部补救需求。

四、第二条动力：微服务——局部边界越清楚，为何整合路径越昂贵

软件工程的第二刀来自微服务架构。把一个大型单体拆成可以独立部署的服务，局部边界会更清楚，团队能独立发布，某些组件也更容易单独扩展。若只看每个服务，这是一种典型的局部质量上升。但《新思想前沿》“软件工程·新思想前沿”同时记录了回调：函数调用变成网络调用后，多出延迟与失败模式；事务与数据一致性更难；调试需要分布式追踪；运维复杂度随服务数量快速上升。没有相应组织规模的团队采用微服务，会付出分布式系统的全部代价，却拿不到独立团队协作的主要收益。

这里最有价值的不是“复杂度会增加”，而是复杂度的位置改变了。单体内部的耦合被拆掉，并没有消失；它转移到了接口、协议、部署、追踪、观测和数据一致性上。换言之，局部独立性改善了对象的显现，却在既有组织环境中强迫生成路径换轨。系统不再主要花时间开发业务，而开始花时间维护“服务之间如何仍然是一个系统”。这就是「来源×环境→驱动」的动力：局部对象增加与共享运行环境的矛盾，驱动组织路径变成接口管理路径。

作文中的“漂亮段落”与“独立服务”有一种危险的形式同构。一个学生在原文中加入一段质量很高的事例，它可能完整、自洽、开头结尾齐全，甚至单独拿出来比原段更好；问题是它越独立，越需要回答“为什么此时出现”“与前一例是什么关系”“它证明的是同一层命题还是另一层命题”“读者为什么应把它并入同一中心”。于是新增段落的边界越清楚，接口反而越显眼。若每次为接口问题再加过渡、解释、比较句，写作路径会逐步从“推进问题”转成“维护组件”。

第二条动力因此补上了第一家没有解释的一件事：为什么堆积不是静态的“材料多”，而会改变后续写作活动的性质。学生一开始是在写主题，后来是在处理自己此前加进去的东西：解释例子为什么有关，补一句让名言不突兀，再补一句把第二段和第三段连起来，最后结尾要同时收回五条支线。此时写作者不是没有努力，也不是没有组织；恰恰是组

织工作越来越多，只是这些组织工作主要服务于维持既有新增物，而不是让中心问题继续发生。微服务的回调提示我们：当接口维护成为主要劳动时，局部模块的继续增加已经不能再按“多一个功能”结算。

五、第三条动力：诱增需求——为什么“多给一点空间”会制造新的占用

交通与出行科学提供第三条、也是最反直觉的动力。Duranton 与 Turner（2011）在美国都市区数据上提出“道路拥堵的基本定律”：道路里程增加时，车辆行驶里程在长期中近似同步增加，扩容并未按预期持续降低拥堵。新增行驶来自原有出行者走得更远更频繁、其他方式向驾车转换，以及经济活动向新增容量附近迁移。这里不是“扩路没用”的口号；其边界是长期、都市区尺度的均衡，不否认某个瓶颈短期改善，也不否认基础设施严重不足地区的可达性收益。真正要搬进作文研究的是“供给改变需求”这一回写。

传统作文补救隐含一个静态假设：学生“还缺两个例子”，于是多给两个例子就把缺口填上；学生“还缺一点细节”，于是增加细节只会占用原来空着的位置。诱增需求告诉我们，新增供给会改变行为。作文里同样如此：当一个新例子被加入，它不只填满一个证据槽，还会产生比较它与前例、限定它与中心的关系、解释差异、设置过渡和结尾回收的新需求。新增的“内容容量”改变了文章内部什么值得继续写，因而原先不存在的写作需求被诱发出来。

这形成「来源×驱动→环境」：新增显现与写作者的适应性组织路径相互作用，驱动文章的关系条件场改变。文章原本只有一条主线时，下一句的合法选择相对集中；加入三条支线以后，下一句的合法选择场被重构，每条支线都在争夺解释与回收。学生感到“这里还得再说一句”并不全是能力不足，而可能是前一轮扩容真实制造的新需求。更要紧的是回写：为了满足这些需求而加的说明句，继续扩大可被引用、回指、比较和限制的对象集合，于是下一轮再产生新需求。这正是“继续写”会自我加速却不一定更接近完成的机制。

交通学还给本文一个重要反向约束：不能把任何增长都叫“诱增”。在一个原本严重不足的短文里，新增关键证据或关键情节确实可能大幅提高可达性；就像基础设施极度不足的地区，新增道路有真实收益。本文因此拒绝“越短越好”或“新增必然有害”的结论。问题不在字数，而在每轮新增是否关闭了比它开启更多的关系义务。只要净闭合仍为正，文章可以从三百字长到三千字而持续生长；一旦净闭合持续为负，三百字也可以已经开始堆积。

六、三条动力相撞：共同前提不是“整体大于部分之和”，而是“边际贡献可局部结算”

把三家并排还不是二阶碰撞。真正的碰撞要找到它们都默认、又被自身失败材料推翻的共同前提。多病共存的旧框架默认每条单病建议可以先单独判断，再把收益加总；微服务风潮默认把模块拆得更独立以后，局部可维护性可以通过接口自然汇总成整体可维护性；道路扩容默认新增容量的边际效用可以按当前出行需求结算。三者表面对象完全不同，共同前提却是同一句：一个新增单位的边际贡献，可以在它进入系统的当下局部结算，系统其余部分只是被动接收者。

三家自己的反例恰好共同推翻它。药物/指南进入同一患者以后，改变患者能够完成什么；服务进入同一运行环境以后，改变后续调试和部署怎样进行；道路进入城市以后，改变人们何时、如何以及去哪里出行。新增物不是“加到旧系统上”，而是进入以后修改了旧系统。只要这一点成立，作文里的新增内容也不能只问“它本身好不好”，必须问“它进入以后改变了全文哪些尚未完成的关系”。

第二层共有前提来自写作研究本身。cohesion、coherence、rhetorical relations、planning、knowledge transforming 与 working memory 都认真研究“文本如何组织”或“写作者如何组织”，但常用测量单位仍倾向于已经存在的句段、关系、过程或资源。较少有理论把一个新单位进入后新制造了多少尚未结算的关系义务单列成动态字段。修辞结构理论能告诉我们最终两个跨度之间是什么关系，却不必回答：为了让刚插入的第二个

例子合法存在，作者从插入那一刻起新增了多少未来必须偿还的关系债务。这个“未来义务增量”就是现有账本之间留下的缝。

这一步决定了本文不能把新对象命名成“整体复杂度”“整合负担”或“材料冗余”。这些说法都能被既有理论较容易 1:1 替换。本文要抓的是一个具有顺序和回写的存在物：新增单位先制造义务，义务改变后续写作，后续修补又成为新的单位并制造下一轮义务。它不是一个静态属性，而是一条能够自我续生的动力回路。

七、新对象 Z：成篇义务诱增回路

本文把三家碰撞后的新对象命名为成篇义务诱增回路（Compositional Obligation-Induced Demand Loop，COIDL）。所谓“成篇义务”，不是教师规定的格式要求，而是一个语义单位一旦被保留在文本中，为使全文仍被读作一个整体而产生的关系要求。它至少包括五类：其一，论点—证据或事件—意义之间的支撑义务；其二，指称、人物、概念与主题链的持续义务；其三，时间、因果、条件与转折的方向义务；其四，段落角色、比较、过渡与层级义务；其五，全文中心、开头承诺与结尾回收的全局义务。

每次新增都同时做两件相反的事。它可能关闭旧义务：一个关键细节让“父亲的爱究竟表现在哪里”不再悬空，一个数据让“为什么说影响很大”获得证据，一个反例让论点的边界被明确。它也可能打开新义务：细节引出人物动机需要解释，数据引出来源与适用范围，反例引出为何不推翻主张的限定。传统“加内容”只记录前一种贡献，成篇义务账本同时记录第二种。

回路发生在“打开的新义务”不再只是一次性成本，而开始决定下一轮写什么的时候。第二个例子出现后，作者被迫加比较；比较句又引出差异解释；差异解释引出概念限定；限定使结尾必须重写。此时新增语言不是被中心问题直接产生，而是被前一轮新增语言制造的关系义务产生。写作的发起者发生了换位：从“我要把这个问题说清楚”，变成“我得把我刚才加的东西安顿好”。这就是生长转为堆积的动力边界。

“堆积”因此不等于“没有连接词”。一篇文章可以连接词很多，甚至每段都有“首先、其次、再次、综上”，仍然处在 COIDL 中；连接词只是修补接口的表面手段。真正判据是新增单位有没有让未完成的关系总量下降，以及有没有把下一轮选择收窄到更强的中心约束。反过来，一篇语言朴素、没有显式过渡词的短文，只要每一新增都关闭关键义务并减少可接受的下一步分支，就处在生成性生长中。

八、把“生长/堆积”变成可清点读数：净闭合差与

ΔC3

为了避免把“整体感”重新交还给直觉，本文只设一个主读数。对第 t 个独立语义单位，记 C_t 为它真实关闭的既有成篇义务数， O_t 为它新开启、需要后文另行完成的成篇义务数，定义净闭合差 $NCD_t = C_t - O_t$ 。这里每项义务权重统一为 1，不根据研究者偏好给“主题义务”更高权重；因为一旦开放加权，任何结果都可通过事后调权得到。一个义务只有在两个独立编码者都能指出其触发单位和预期完成条件时才进入账本。

单个单位容易受局部波动影响，因此研究版使用连续三独立语义单位的窗口： $\Delta C3(t) = [\text{NCD}_{(t-2)}, \text{NCD}_{(t-1)}, \text{NCD}_t]$ 。 $\Delta C3 > 0$ 判为生成性生长， $\Delta C3 = 0$ 判为平衡， $\Delta C3 < 0$ 判为持续堆积。这是全文唯一的状态阈值，后文证伪、赌注和附录编码手册都使用同一口径。它不是宣称“三句话”具有自然法则意义，而是一个可复核的研究操作化：三个语义单位足以削弱单句偶然性，又仍能定位转折。后续研究可以比较不同窗口，但不能在同一检验里临时改阈值。

“独立语义单位”不是句号单位。它指一次可单独判断其关系功能的新增选择：一个例证、一项论据、一个新叙事动作、一个解释、一项限制、一处主题回收都可作为一单位；纯拼写、标点和不改变语义关系的词级润色不计。连续三句话若共同完成一个论证动作，可合并为一单位；一句话若并列引入两个独立例子，可以拆成两单位。粒度以“能否分别删除且留下不同关系后果”为准。

C 与 O 也不是数连接词。比如“父亲把伞往我这边推，自己半边肩膀湿透”可能同时关闭“父亲如何关心我”与“此前沉默是否等于不在意”两个旧义务，且只新开“我对此怎样理解”一个义务，NCD=+1；而在已有两个充分例子后再加“爱迪生说天才是百分之一灵感……”可能只关闭一个泛化层面的装饰性缺口，却新开名言来源、与当前经验的适配、抽象层级转换及结尾回收四个义务，NCD=-3。两者都“相关”，但后果相反。

九、2×2 判别格：传统评价最容易漏掉“高质堆积”

	ΔC3>0：净关闭	ΔC3<0：净开启
局部单位质量高	生成性生长：新增既好，又让全文更接近完成。	高质堆积（靶格）：每个单不错，但每轮制造更多待结关系
局部单位质量低	结构性砂浆：表达普通，却完成必要回指、限定或因果闭合。	噪声堆积：局部无益且继续关系负担。

“高质堆积”是本文真正想从现有评分中分出来的一格。传统课堂往往把局部质量高当作继续保留的充分理由：例子生动，所以不舍得删；名言高级，所以一定要放；句子漂亮，所以即使偏离也想找位置安进去。2×2 告诉我们，局部好与整体生成是正交的。一个单位可以同时 在语言、细节、知识含量上得高分，却在关系账本上持续负增长。

相反，“结构性砂浆”解释了为什么有些文章看上去没有那么多华丽内容，却非常完整。一句“真正让我改变的不是他替我做了什么，而是我第一次看见他也在害怕”，语言可能不惊艳，却关闭前文两个事件之间的意义差、把结尾方向收窄，因而 NCD 为正。评价如果只奖励可见材料，会系统性低估这类不抢眼的闭合单位，并系统性奖励高质堆积。

十、五个压力场景：同样是“再加一个”，为什么答案必须不同

场景 1：三百字已经成篇：一篇短文围绕“我误会父亲的沉默”写两个动作与一次认知转折。若新增一个能解释“沉默为何被误读”的细节，

并关闭两个旧义务只开一个后果义务， $\Delta C3$ 仍为正。结论：应该加。字数短不是停止理由。

场景 2：再加一句名言：文章经验线已经闭合，学生为“升华”加入名人名言。它增加权威感，却新开来源、适配、抽象层转换和回收义务。若后续三单位主要为安顿这句名言服务， $\Delta C3$ 转负。结论：局部漂亮也应删或改成不制造支线的概括。

场景 3：再加第二个例子：第一个例子已充分证明“规则会伤害例外者”，第二个例子若提供边界反例并迫使论点精确，可关闭泛化义务，属于生长；若只是重复同一证明，却新增比较、过渡与结尾回收，属于高质堆积。结论：例子数量本身没有方向。

场景 4：教师要求“写具体”：原段抽象，因为关键因果没被显现。加入一个能改变读者因果判断的动作细节会净关闭；加入天气、服饰、神态等可互换装饰，会新开场景一致性却不关闭核心义务。结论：“具体”只有在关系账本上有净闭合才是生成。

场景 5：AI 一次生成一段更漂亮的补充：AI 能极低成本生产语法正确、逻辑顺滑、措辞成熟的段落，这使局部质量门槛变得廉价。但若该段带入新的论点层级、例证域或语气人格，接口义务会大幅增加。结论：AI 时代最危险的不一定是低质文本，而是高质新增物过度供给，使 COIDL 更快启动。

十一、敌意拓宽：哪些旧理论已经占据了这块地

任何“材料越多越散”的新概念都处在高度拥挤的理论区。本文按 3.9 版要求，不用“没人这样说过”保护创新，而是主动寻找能够把本文 1:1 替换掉的占位者。最危险的一位是 Bereiter 与 Scardamalia (1987) 的 knowledge-telling 模型：初学者会依据题目和话语线索从记忆中检索相关内容，想到什么就写什么；这几乎正面解释“袋子式作文”。如果本文只是把“想到什么写什么”改名成“义务诱增”，应当立即撤销。

第二组危险占位者来自 cohesion/coherence。Halliday 与 Hasan (1976) 系统讨论跨句衔接资源；Witte 与 Faigley (1981) 直接把 coherence、cohesion 与 writing quality 并置；Mann 与 Thompson (1988)

的修辞结构理论以文本跨度之间的功能关系描述篇章组织。这些理论足以说明“句子之间需要关系”，也足以识别许多松散文章。若 COIDL 只是在重新说“缺少连贯”，也没有独立性。

第三组来自写作过程与认知资源。Flower 与 Hayes（1981）把写作描述为规划、转写与审阅的递归过程；Kellogg 等工作强调写作对工作记忆和注意控制的要求。它们解释为什么材料多会增加作者负担，也解释为什么熟练作者更会修订。但本文若只把“工作记忆不够”换成“关系债务太多”，仍然是一阶改名。必须找到它们不能等价替换的预测。

方向	占位者	已经解释了什么	与 COIDL 的判决
经典层（1980 前）	Halliday & Hasan, 1976	文本衔接资源与跨句语义连接。	高衔接仍可出现 $\Delta C3$ ；COIDL 测新增单位的未来量，不以衔接标记数裁决。
经典层（1980 前）	Emig, 1971	真实写作过程、停顿与活动序列。	过程发生不等于每一闭关系；需对单位做 C/O 编码。
作文内部	Witte & Faigley, 1981	coherence/cohesion 与写作质量。	静态连贯评分相同的文，可因新增顺序不同而有 $\Delta C3$ 轨迹。
作文内部	Flower & Hayes, 1981	规划—转写—审阅递归。	规划充分仍可能高质；本文预测人工规划或 AI 外路仍可发生。
作文内部·最危险	Bereiter & Scardamalia, 1987	knowledge telling：题目线索触发相关知识连续输出。	若控制知识检索策略后，C/O 轨迹不再解释任何异，COIDL 撤销。反之，规划、外部供材、AI 生成也易诱增而堆积。
篇章理论	Mann & Thompson, 1988	以功能关系描述文本层级结构。	RST 回答成品中“有系统”；COIDL 回答“新单位必须新增多少关系”，且需与回写。
认知机制	Kellogg, 1996 等	工作记忆与写作过程的资源竞争。	在外部记忆、模板或低认知负担后，若 $\Delta C3$ 仍堆积，则不是工作记忆的改名。
当代测量	Crossley 等，多维写作质量/ELLIPSE	将 cohesion、syntax、vocabulary 等分维评分。	局部语言维度可上升；净闭合为负；二者需正交。
AI 写作实务	自动反馈与生成式 AI 作文研究	可生成/反馈连贯、衔接、语法与组织。	AI 越能低成本提升质量，越能形成“高质堆积”压力测试。

十二、1:1 替换测试：为什么 knowledge telling、coherence 和认知负荷还不能吃掉本文

先与 knowledge telling 正面对撞。该模型的解释中心是知识如何从长期记忆被题目与话语线索提取并进入文本，因此最擅长解释“相关材料一串串出来”的 novice writing。COIDL 把关键变量放在另一处：材料从哪里来可以完全相同，甚至可以全部由教师、资料库或 AI 预先提供；只要每次插入的新单位持续打开比关闭更多的关系义务，回路仍会发生。判决性实验因此不是比较“会不会想到更多材料”，而是在供材完全相同、检索成本近似为零时，操纵插入顺序并测 $\Delta C3$ 与后续修补量。若 knowledge-telling 条件控制后 $\Delta C3$ 失去独立预测力，本文认输。

再与 coherence/RST 对撞。静态篇章理论可以对成品建立非常丰富的关系图；一篇最终被修得很连贯的长文，可能拥有完整的 nucleus-satellite 层级。但 COIDL 关心生成历史：这棵关系树是由核心问题逐步逼出来，还是为了保住若干后来加入的漂亮段落而不断补桥形成？两篇最终结构相似的文章，前者每轮 NCD 大多为正，后者早期大量为负、后来靠高成本修补恢复。若只看最终树，它们可以同分；若看过程，后一篇对删除一个高债务段落更敏感，也需要更多后续接口劳动。这个顺序预测是本文与静态连贯概念的分离线。

最后与认知负荷对撞。工作记忆理论会预测内容越多、关系越多越难维持，熟练度、外部记录与自动化应缓解困难。COIDL 则预测一种“认知负担已经外包，关系负担仍增长”的情形：学生把全部素材放在可视化大纲中，或者让 AI 随时总结上下文，仍然可能为了保留五个都很好的例子而不断新增比较和回收。此时作者主观上不一定觉得难，文本却仍在开启新的关系义务。若外部认知支架一上来， $\Delta C3$ 负向轨迹系统性消失，那么 COIDL 应被认知负荷吸收；若不消失，两者才是正交的。

十三、真跑一条：ELLIPSE 语料只支持“非单调”，并没有直接证明回路

3.9 版要求至少真跑一条最便宜的证伪条款，而且不利结果必须写进正文。本文选用公开 ELLIPSE Corpus 训练集做压力测试。该语料由 Crossley 等人整理，仓库说明最终语料约 6500 篇英语学习者作文，提供 Overall 以及 Cohesion、Syntax、Vocabulary、Phraseology、Grammar、Conventions 等分析评分；训练 CSV 公开含文本与元数据。本文下载的训练表包含 3911 篇有完整评分的文本。这个数据集没有逐步版本和 C/O 关系标注，所以不能直接计算 COIDL；它只能检验一个更弱的前置命题：文长与整体 Cohesion 是否至少不是“越长越高”的简单单调关系。

第一项最朴素的五分位结果已经出现转折：平均文长从约 206、307、393、495 字增加到 785 字时，平均 Cohesion 依次约为 2.823、3.073、3.184、3.304、3.254；最后一个长度五分位低于第四五分位。Overall 也从 3.272 轻微回落到 3.259。这不说明“长作文导致松散”，因为长文可能来自不同题目、不同水平学生；但它足以否定把长度本身当作线性完整度代理的做法。

第二项回归以 Cohesion 为因变量，控制 Grammar、Vocabulary、Syntax、Phraseology、Conventions、prompt 与 grade，并加入文长（每 100 词）的一次项与二次项，使用 HC3 稳健标准误。3911 篇上，一次项约 +0.0468 ($p < 0.001$)，二次项约 -0.00263 ($p < 0.001$)，模型 R^2 约 0.619；对应的样本内抛物线转折点约 889 词。去掉文长最高 1% 的极端值后，二次项仍为负且显著，转折点约 671 词。这里的“转折点”只是一条横断面拟合曲线的数值，不应被教学化为“写到 671/889 词就会散”。

更重要的不利结果来自预先设置的“高局部质量”子样本。本文筛出 Grammar、Vocabulary、Syntax 均 ≥ 4 的 215 篇作文，再估计同形二次模型。此时文长一次项 $p \approx 0.798$ ，二次项 $p \approx 0.913$ ，均不显著。也就是说，公开语料没有给出本文最想要的强证据——‘局部质量已经很高时，越长

越可能转为堆积’。这项不利结果必须保留。它可能意味着该机制不存在，也可能意味着 Cohesion 评分不是动态关系义务、样本太小、题目差异太大，或成品语料无法看见生成顺序。无论哪一种，都不允许把 ELLIPSE 写成理论确证。

因此真跑结论被严格限制为两句：第一，作文长度与 Cohesion 的横断面关系在该数据中不是简单单调增加，给“更多语言自动产生更完整整体”的常识制造了压力；第二，现有成品语料缺少新增单位的时间序列与关系义务字段，无法裁决 COIDL，且高局部质量量子样本没有支持预期的二次反转。下一步必须收集版本化写作过程数据，而不是继续在成品分数上做更复杂的相关。

N	平均词数	Cohesion 均值	Overall 均值
784	206.5	2.823	2.827
781	306.7	3.073	3.034
789	393.1	3.184	3.136
778	494.9	3.304	3.272
779	785.2	3.254	3.259

模型	N	文长一次项	文长二次项	样本内转折点	R
全样本，控制语言分数 npt+grade	3911	+0.0468 (p<.001)	-0.00263 (p<.001)	约 889 词	0.619
排除最高 1%	3871	+0.0918 (p<.001)	-0.00684 (p<.001)	约 671 词	0.619
Grammar/ bulary/Syntax 均	215	+0.0185 (p=.798)	+0.00060 (p=.913)	无可解释转折	0.352

十四、机制证伪：什么观测会真正杀死“成篇义务诱增回路”

第一组是等供材插入实验。给同一批学生完全相同的中心命题、三个高质量例子、两条名言和若干细节，随机分到两种条件：A 按“最相关就立即加入”顺序插入；B 每次插入前必须先指出它关闭的既有义务，并把新开义务限制在关闭数以内。全程记录版本。若两组最终局部材料质量相当，而 B 组 $\Delta C3$ 轨迹更正、后续接口修补更少、独立评分的整体成篇更高，支持机制；若控制 knowledge-telling、工作记忆和最终 RST 关系数后， $\Delta C3$ 不再解释差异，本文应被既有理论吸收。

第二组是高质单位随机插入实验。在已经形成整体的短文中，研究者从同一高质量材料库随机插入一个与主题相关、句子质量经盲评较高的例证。实验组保留插入，对照组不插入；两组作者继续写相同时间。关键预测不是“实验组分数下降”，而是顺序：插入后先出现 O 上升，再出现解释/过渡/比较型新增比例上升，最后才可能出现整体成篇下降。如果整体分先下降、关系义务后变化，或 O 上升并不带来修补单位增加，就不符合本文的动力顺序。

第三组是删一单元反事实。对已经出现 $\Delta C3 < 0$ 的过程，在转折点删除引发最多新义务的一个高质单位，让作者从同一时间点继续写。COIDL 预测删除后，后续三到六单位中接口修补比例下降、未结义务数下降，且文本中心约束更集中；如果删除只使文本信息变少，并不改变后续生成路径，说明所谓“义务”只是研究者事后解释。

第四组是外部认知支架对照。一组写作者可使用完整可视大纲、自动回顾、AI 上下文摘要，另一组不用，确保前者工作记忆负担大幅下降。若 COIDL 只是认知负荷改名，支架组负 $\Delta C3$ 应大幅消失；若负 $\Delta C3$ 仍由新增单位的关系后果预测，且主观负担低而文本关系债务高，才支持它是文本—过程耦合机制。

第五组是最终连贯匹配实验。从过程数据中挑出最终 coherence/RST 结构评分相近的文本，比较生成史。模型预测，那些早期持续负 $\Delta C3$ 、

后期靠修补恢复的文本，对删除关键补桥句更敏感，作者修改时间更长，且换题迁移时更容易重新堆积；若最终结构完全足以预测这些后果，过程轨迹没有增量解释力，本文应放弃新概念。

十四之二、微观演算：一篇作文怎样在第四轮之后从发展主题变成照顾新增物

为了把回路从抽象机制压到一篇具体作文中，设想题目是“我终于理解了父亲的沉默”。学生前 300 字只有三项：开头写自己一直把父亲的少言当作冷漠；中段写一次考试失利后父亲没有安慰，只把坏掉的台灯修好；随后写自己发现父亲手上有被金属划破的口子。第三个单位既让“沉默是否等于不关心”获得可辨别的证据，又把“我后来怎样理解”作为唯一主要后续义务，因而前几轮 C 大于 O。文章虽短，下一步却越来越受前文约束：要么写认知改变，要么回到“沉默”这一误读，合法分支正在收窄。

学生觉得“材料还少”，于是第四轮加入一个童年发烧时父亲背自己去医院的旧事。这个例子本身很感人，也高度相关，但它改变了关系账本：若父亲早就有如此明显的照顾，开头“我一直把沉默当冷漠”为什么还能成立？作者需要解释当时为什么没意识到；两个时间跨度之间如何连接；“修台灯”与“背医院”哪一个才是真正改变认知的关键；结尾究竟回收“沉默”还是回收“父爱”。第四轮因此可能只关闭“父亲是否关心我”一项旧义务，却新开四项关系义务。局部质量很高，NCD 却转负。

第五轮作者意识到逻辑不顺，于是加一句“也许爱一直在，只是年幼的我从未真正看见”。这句表面上像过渡，实际上又把文章从一次具体认知转折抬到“爱一直存在/人何时看见爱”的普遍命题。它关闭了童年旧事与当前事件之间的一处冲突，却新开“为什么这一次才看见”“何谓真正看见”“此前哪些证据被忽略”三项义务。第六轮为了说明“这一次为什么不同”，学生又补老师批评、母亲提醒或同学一句话；每一个补充都可以写得很好，却让原本只需完成一次认知转折的短文变成需要解释多个因果来源的系统。

第七到第九轮，写作活动的功能发生变化。作者不再直接追问“父亲的沉默在那一刻对我意味着什么”，而是在为第四至第六轮的材料寻找合法位置：加“小时候”与“后来”的时间过渡，加“其实”与“直到那天”的逻辑桥，加一个概括段证明两个事例都属于“无声的爱”。这三轮中的句子可能比前 300 字更成熟，但它们的主要因果来源不是中心问题，而是先前新增物留下的义务。只要这类接口修补连续出现，COIDL 已经启动。

如果此时教师继续说“结尾再升华一点”，学生很自然会加“父爱如山”“真正的爱不需要语言”等概括。它们又把具体父子关系改写为普遍命题，需要解决“是否所有沉默都代表爱”“为什么不表达也可被正当化”等新边界。最终一千字文本每一部分都“有关”，却被迫同时服务童年、考试、修灯、医院、成长、父爱普遍性多个层级。读者感到散，不是因为这些材料互相毫无关系，而是因为它们之间有太多尚需作者继续工作的关系。

反事实删除能看出转折：若删除第四轮“背去医院”的高质量旧事，后面的五、六、七轮大量补桥失去必要性，文章反而可能在更少字数下恢复一个强约束序列；若删除第三轮“划伤的手”，则核心认知转折本身失去证据，后续合法选择反而增多。两个段落都感人，但前者是高债务新增，后者是高净闭合新增。这种删除后对“未来还需写什么”的差异，正是本文希望从一般 coherence 评价中再切出的一层。

十四之三、六条理论命题：把解释压成可被顺序数据推翻的预测

命题 1 局部正收益不推出整体正收益：在新增单位局部相关性和语言质量保持高水平时，只要 O 持续超过 C，整体成篇评分仍下降；若局部质量一旦高就足以消除这一关系，模型失败。

命题 2 堆积先表现为义务增长，后表现为整体松散：负 $\Delta C3$ 应当早于独立读者的“中心变弱/结构松散”判断出现；如果整体松散总是先发生、O 只是事后随之增加，因果方向写反。

命题3 接口修补是中介而不是伴随现象：负 $\Delta C3$ 之后，过渡、解释、比较、限定、回收等接口型单位占比应上升，并中介新增与后续成篇下降之间的部分关系。若接口型单位不增加，COIDL 缺少回写环。

命题4 供材成本降低不会自动消除堆积：教师提供素材库、检索工具或 AI 使“想到材料”的成本接近零后，高质堆积仍应发生；若供材外包后负 $\Delta C3$ 基本消失，则 knowledge telling/工作记忆解释更充分。

命题5 删除高 O 单位会改变后续生成路径：删除一个局部高质量但 O 最高的单位，应减少随后三至六单位的接口修补；仅使字数下降而不改变生成类型，不支持模型。

命题6 真正生长会收窄合法下一步：在 $\Delta C3$ 为正的序列中，独立评阅者对“下一步最自然应处理什么”的答案应更集中；在负 $\Delta C3$ 序列中答案分散或围绕多个旧新增物分叉。若两者无差异，“义务”没有形成生成约束。

六条命题共同保证本文不是一个只能解释成品的比喻。尤其命题2、3、5和6都要求先后顺序：净开启先发生，接口劳动随后增加，整体显现再变化；删除高 O 单位以后，未来路径必须跟着变。只要时序不按这一轮次发生，三原理型最关键的“回写”就没有被观察到，不能以“整体本来就很复杂”替它圆回来。

十四之四、最小研究设计：如何避免把研究者的“整体感”编码进结果

C/O 方案最容易遭到的批评是循环定义：研究者觉得某段不重要，于是给它标更多 O；最后又用 O 证明它不重要。要打断循环，任务承诺、语义单位和义务类别必须在阅读最终成品之前冻结。一个可行设计是让 A 组编码者只看到版本 t 之前的文本和新增单位 u_t ，判断它关闭/开启了什么；B 组评阅者完全看不到 C/O，只对最终文本做整体成篇、中心稳定与组织质量评分；C 组再独立标注 knowledge-telling 线索、RST 关系或其他竞争变量。三组互盲，才允许谈增量解释。

义务可靠性也不能只报一个总体一致率。五类义务分别计算一致性，并公开“分歧最大”的类型。若全局回收类一致性很差，可以先从模型中删除，而不是用总分掩盖。窗口长度也必须预注册：主分析固定

$\Delta C3$ ，敏感性才允许报告 $\Delta C2$ 、 $\Delta C4$ 、 $\Delta C5$ ；若只有某个窗口显著，应把主结论降级为探索性。

最后，研究样本必须包括模型最不利的文本：短而散、长而整、局部语言差但结构强、AI 辅助且结构强。若只挑“材料很多的差作文”，任何理论都能赢。真正的判决对象是 2×2 靶格：局部质量已经高，新增仍造成净开启，并且这种净开启能按顺序预测后续修补和整体变化。只有打赢这一格，本文才有资格保留独立名称。

十四之五、课堂回写：为什么“认真指导”也会把局部加法变成制度性堆积

COIDL 并不只发生在学生脑内，它还会被课堂反馈制度放大。教师读到一篇短文时，最容易看见的是“缺什么”：少一个细节、少一个例子、少一句点题、少一处过渡。缺项是可见的，关系义务却通常不可见；于是反馈天然偏向增加。学生执行以后，文章字数变多、修辞变丰富、段落更完整，教师又能立即看到“改了”，形成很强的正反馈。相反，删除一个漂亮例子、合并两段或把五句话压成一句，表面产出反而变少，难以被传统作业检查识别为进步。

这种制度偏好与三门来源的回写结构一致。单病指南容易不断新增治疗，因为每一专科只对自己的指标负责；微服务容易越拆越细，因为每个团队都能看到独立部署的局部收益，而接口成本散落在平台与运维；道路扩容容易持续发生，因为新增车道的工程产出可见，而诱发的新增出行分散在之后的行为变化中。作文课堂同样如此：新加的一段可见、可圈、可表扬，未来被它诱发的三处解释和两处回收却不归属于“这次加法”的成本账。

因此局部加法会得到一种制度上的“成本外部化”。教师说“这里再具体一点”时，只对新增细节的局部改善负责；下一段因此要改视角、结尾因此要回收、另一个例子因此显得重复，这些成本由学生在后续修改中承担。若学生处理不了，最后又会被评价为“结构松散”，仿佛松散与最初那次看似正确的添加无关。COIDL 要求把成本重新归因：每次教学建

议不仅记录它直接改善了什么，也要检查它让全文哪些地方从此必须跟着工作。

这也解释了为什么一些学生越修改越长。第一轮教师指出“内容空”，学生加例子；第二轮指出“例子与中心联系不紧”，学生加分析；第三轮指出“段落之间跳”，学生加过渡；第四轮指出“结尾收不住”，学生加升华。每一轮反馈都可以局部正确，却共同形成一条“新增—接口—再新增”的制度回路。若把原始版本与四轮版本并排，真正有效的修改有时不是第五轮再补，而是回到第一轮，删除那个净开启最大的新增物，让后面三轮修补同时失去必要性。

所以本文的 Why 解释必须包含评价环境：当教学系统持续按可见新增物结算进步，而不把未来关系义务回记到这次新增上时，高质堆积会比噪声堆积更难被纠正。噪声句很容易删；写得好的新段落却拥有“沉没成本”和表扬历史，作者与教师都更不愿撤回。局部质量越高，保留压力越大，COIDL 反而可能越牢。这一反常预测为后续研究提供了另一个可查方向：比较“先加后补”式反馈与“先删/合并再扩展”式反馈的过程轨迹，而不是只比较最终分数。

十五、教学含义：从“再加一点”转向“先结算上一轮新增”

本文最容易被误读成“作文不要写长”。这恰好违背三家共同给出的反向约束。多病共存不是取消治疗，微服务回调不是取消模块化，道路诱增也不等于基础设施永远无用；问题是新增以后系统会回写。作文教学因此不应建立字数崇拜的反面——“越短越高级”，而应改变每次增加的审批规则。

第一，教师在说“再举一个例子”前，加一个反问：“前一个例子留下的哪一个问题还没有结清？”如果新例子只是重复证明，却让文章必须新开比较与回收，优先改写前例而不是新增。第二，“再具体一点”改成“哪个细节能关闭一个当前悬空关系？”学生不是列更多动作，而是找一处删除后会改变读者因果判断或人物身份判断的细节。第三，“加一句过

渡”不再是默认补救；过渡句如果只是承认两个段落很远，却不改变它们的关系，属于接口维护而不是闭合。

第四，可以给学生一张极简“关系账本”。每完成一个独立语义单位，只写两栏：它关闭了什么；它又要求后文必须做什么。课堂不要求精确计分，更不把 NCD 变成绩效指标，而是训练学生看到新增的双面性。最重要的观察是，当“后文必须做什么”开始连续三轮比“已经结清什么”多时，不再自动执行“继续加”，而进入删除、合并、改写或改中心的审查。

第五，修改教学要允许“删掉最好的那一段”。很多学生不肯删，是因为教师长期把局部质量当保留权。COIDL 提供了另一种正当性：一段可以写得最好，却也是全文义务诱增最大的单位；删除它不是否定写作能力，而是让它在另一篇文章中重新成为中心。真正的整体感往往不是把所有好东西留住，而是让留下的东西互相成为彼此的条件。

十六、AI 时代：局部高质量供给越便宜，“高质堆积”越值得警惕

生成式 AI 使本题从传统写作困难变成新的教育问题。过去，学生加一个新例子要先想到例子，写一段漂亮文字也有明显成本；成本本身会抑制无限添加。AI 把这个闸门几乎取消：一秒钟可以得到五个例子、十句名言式概括、多个更“有文采”的版本。若教师仍以局部质量做增加许可，系统会进入与道路扩容相似的状态——新增内容供给越充足，新的使用需求越容易被制造。

这也是为什么“AI 帮助学生获得更多素材”不必然提高作文。它可以显著降低 knowledge telling 中的检索成本，却同时增加关系接口。学生过去只有一个不太好的例子，现在有五个好例子，真正的困难从“没东西”转成“每个都舍不得删”；AI 又可以替他补过渡，于是文本表面连贯，但关系账本继续扩大。局部指标甚至会一路上涨，使教师更难发现高质堆积。

AI 的更好用法不是继续给内容，而是帮助做反事实结算：把一个段落暂时删除，问全文哪些核心关系受损；标出每个新增段落要求后文继续解释的事项；比较“保留三个例子”与“只留一个例子”的中心不变量。AI 可以成为关系审计器，而不是内容水龙头。这里同样要限制：模型对文本关系的判断会错，不能用 NCD 自动给学生排名；其价值在于生成可讨论的删改分支，让作者重新取得对整体的判断权。

十七、反向约束与适用边界：并非所有“未闭合”都是失败

第一条反向约束来自文学与开放形式。有些散文、诗歌、蒙太奇叙事故意保留裂隙，让不同意象之间不被完全解释；开放结尾也可能把未结义务移交给读者。若本文把一切 O 都当债务，会把文学开放性误判成失败。因此本文的“义务”只针对该文本自己已经承诺要作为同一论述/叙事整体承担的关系；有意不结算且被体裁合法化的开放，不计为必须偿还的 O。

第二条反向约束来自知识密集型写作。研究综述、论证论文有时必须增加大量证据和限定，短期 NCD 可能转负，随后通过一个新的上位结构一次性关闭多项义务。若只看三个单位窗口，会把必要的探索阶段误判为堆积。因此 $\Delta C3$ 用于定位“需要审查的转折”，不是自动删除令；真正进入 COIDL 还应观察负窗口是否开始诱发以接口修补为主要功能的后续单位，并出现回写。

第三条边界来自初学者的“信息不足”。如果文章连基本事实都没有，新增材料的收益可能长期为正。交通学的边界提醒我们：严重供给不足时，扩容仍有真实可达性收益。本文因此不支持“少材料主义”，而支持“边际结算主义”。当 C 持续大于 O，素材越多越能长；当 O 持续压过 C，继续加才从生长转为堆积。

第四条边界来自评价任务。考试作文、课堂练笔、研究论文、小说的关系义务不同，不能共用一张固定清单。编码前必须先冻结任务承诺：这篇文本打算证明什么、叙述什么、解释什么，哪些体裁关系是合

法开放的。若任务承诺没有冻结，研究者可以事后把任何“不喜欢的支线”都编码成 0，模型就不可证伪。

十七之二、伦理限制：净闭合差不能变成新的作文

KPI

一旦 NCD 和 $\Delta C3$ 被写成数字，最危险的制度用法就是把它们变成“好作文的新指标”，要求学生每三单位必须为正，甚至由 AI 自动扣分。那会直接重演本文上一层要批评的问题：为了把指标做漂亮，学生会写大量低风险、低开放度的句子，主动回避真正需要暂时打开问题的探索。于是指标越高，思想生成反而可能越窄。

因此三条伦理限制写死。第一，读数只指向文本中的位置和关系，不给学生贴“会写/不会写”的人格标签；第二，不用于高风险排名、升学评分或教师绩效，它首先是研究和修改诊断工具；第三，任何自动化编码必须显示触发单位、被判定的义务和反事实理由，允许作者/教师复核，不得只给一个不可解释总分。

课堂上最合适的用法甚至可以不算数：教师只问“这段关了什么账？又开了什么账？”数字服务于研究可裁决性，问题本身服务于学生的整体意识。若一种实施方式为了提高 $\Delta C3$ 而让学生不敢探索、只敢收口，那是模型的制度失败，不是学生没有掌握模型。

十八、自反检验：这篇两万字论文会不会自己成为“高质堆积”

一个讨论“越加越散”的两万字论文如果只靠不断加章节证明自己，会立即被自己的判据击中。因此本文必须接受自反检验。本文保留每一大节的理由只能是它关闭一个前文明确留下的义务：三门来源关闭“动力从哪来”；共有前提关闭“为什么不是三段类比”；新对象关闭“到底是什么回路”；净闭合差关闭“怎样裁决”；敌意拓宽关闭“是否旧概念改名”；ELLIPSE 真跑关闭“有没有让理论碰真实数据”；证伪与边界关闭“怎样被

杀死、在哪里不适用”。若删掉某一节并不改变这些闭合关系，那一节就应删除，而不是因为“写得好”保留。

自反也暴露本文最脆弱的一处：C/O 编码目前没有大规模人工标注可靠性证据，五类义务仍可能彼此重叠。尤其“全局回收义务”容易被研究者过度解释，使长文天然获得更多 O。对此本文不能用概念漂亮性自保。未来若双盲编码者在冻结任务承诺后仍无法达到可接受一致性，或者不同粒度设置让同一篇文章的 $\Delta C3$ 方向频繁翻转，那么本模型的操作层应被判失败，即使理论比喻听起来仍有解释力。

十九、写死赌注：到 2028 年应当看到什么，否则撤回什么

本文把最愿意押的一条写成可被打脸的日期命题。在 2028 年 12 月 31 日前，如果至少两个独立研究团队公开带版本的学生作文过程数据，并按本附录冻结的语义单位与 C/O 规则编码，那么在控制最终字数、局部语言质量、题目、knowledge-telling 指标和至少一种静态 coherence/RST 指标后，早期出现 $\Delta C3 < 0$ 的窗口应当独立预测随后接口修补型单位比例上升；并且删去该窗口中 O 最高的一个新增单位，应在后续三至六单位内降低未结义务总数。两项中若均不成立，COIDL 作为独立机制应撤回，最多降级为 coherence/knowledge-telling 的教学性描述。

什么不算命中也写死：仅发现“长作文平均分低”不算；仅发现“低水平学生更松散”不算；仅用连接词数量代理 C/O 不算；事后改变窗口长度直到显著不算；只展示支持样本、把高局部质量子样本这类不利结果删除不算。命中的关键是顺序：新增单位先造成净开启，随后修补单位增加，回写再改变下一轮新增。若顺序不存在，Why 机制就没有发生。

二十、结论：作文不是“装满”，而是让新增物越来越少需要被照顾

“为什么作文越加东西，有时反而越不像作文？”现在可以给出一个比“中心不突出”更具体的回答。因为新增语言不是静态库存，而会改变

全文的关系条件。每个新增单位都具有双重边际：它关闭旧义务，也开启新义务。只看前者，教学就会不断批准局部正确、局部漂亮、局部相关的新增；当后者持续超过前者，作者开始把越来越多的下一步用于解释、连接、比较、限定和回收自己此前加进去的东西。修补又成为新单位并继续开启义务，于是“继续写”形成自我强化的成篇义务诱增回路。

这解释了为什么三百字可以成篇，而一千字仍像袋子：成篇不是库存达到某个数量，而是未结关系被持续压缩，已有文本越来越能限定下一步。它也解释了为什么“好句子”“好例子”不能自动汇总成好作文：局部质量与净闭合方向是两条不同的轴。最危险的文本不是明显胡乱堆砌，而是每一块都不错、每一块都舍不得删、每一块都要求全文继续替它工作。

因此，新增语言成为下一轮生成条件的标志，不是它让文章“更丰富”，而是它关闭旧问题、收窄合法下一步，并把新的写作选择绑到一个更强的整体约束上；新增语言成为负担的标志，则是它打开新的分支，却把关闭工作推给未来。作文真正的“长大”，不是内部对象越来越多，而是留下的对象越来越互为条件。

把开头的三个“为什么”再收拢一次：为什么更多素材不保证更完整？因为素材进入全文后会改变关系账本，新增的不是一个孤立内容而是一组未来义务。为什么局部质量上升可以与整体成篇下降同时发生？因为局部质量衡量新单位自身，而成篇衡量它进入系统后使未结关系增加还是减少，两者不是同一变量。为什么继续写会在某一位置从生长变成堆积？因为当净闭合连续转负以后，后续单位的主要生成原因从中心问题换成了修补此前新增物；一旦修补又继续制造新义务，回路获得自持性。这个“发起者换位”才是 Why2 的最终答案。

附录 A 3.9 版选源体检与三动力抽脊

来源	主题脊	结果层	路径层	条件层	自曝
全科/初级卫生保	组合方案不能由单病正确性直接加总。	多病共存下整体执行与健康结果可恶化。	多套治疗任务叠加为患者工作量。	能力、社会条件与服务碎片化共同限制执行。	累积复杂承认工作量与前回写。

来源	主题脊	结果层	路径层	条件层	自曝
软件工程	模块拆分会把耦合从内部转移到接口与运行。	服务更独立但系统可更难运维。	调用、部署、追踪、事务与调试路径被重写。	团队规模、组织边界与基础设施决定收益。	模块化单表明“拆得越细遍最优。
交通与出行	新增容量会改变需求而非被动满足旧需求。	道路增加后长期拥堵可基本不降。	出行者改变频率、距离、方式与目的地。	都市区长期均衡吸收新增容量。	定律不存在瓶颈及严重基础足条件。

三原理位	动力式	作文映射	回写
D×E → S	多套单项路径 × 同一承载条件 → 整体显现下降	多份局部正确材料 × 同一主线/篇幅/读者条件 → 成篇感下降	松散显现促使作者继续料与过渡，反过来加重路径负担。
S×E → D	局部模块增加 × 共享运行环境 → 组织路径转为接口维护	好段/好例子增加 × 既有全文关系场 → 续写转为解释、比较、补桥	接口修补本身成为新件，再制造接口。
S×D → E	新增容量 × 适应性使用行为 → 条件场被新增需求重新占满	新增语言容量 × 写作者顺势扩写 → 关系空间被新义务占满	新义务诱发下一轮扩写继续改变关系场。

附录 B 27 对混沌碰撞账本（节选为完整 27 对）

#	碰撞项 1	碰撞项 2	涌现物
1	A1 单病指南叠加	B1 模块/服务独立	单项/模块都正确仍不足关系必须单列。
2	A1 单病指南叠加	B2 接口与可观测性	局部收益与组合成本必不能以单项通过代替整体结算。
3	A1 单病指南叠加	B3 模块化单体回调	局部收益与组合成本必不能以单项通过代替整体结算。
4	A2 治疗负担	B1 模块/服务独立	局部收益与组合成本必不能以单项通过代替整体结算。
5	A2 治疗负担	B2 接口与可观测性	每新增一项都会制造“伪它”的后续工作。
6	A2 治疗负担	B3 模块化单体回调	局部收益与组合成本必不能以单项通过代替整体结算。
7	A3 累积复杂性	B1 模块/服务独立	局部收益与组合成本必不能以单项通过代替整体结算。
8	A3 累积复杂性	B2 接口与可观测性	接口劳动若反过来催生件，可形成自强化复杂性。

#	碰撞项 1	碰撞项 2	涌现物
9	A3 累积复杂性	B3 模块化单体回调	当回路出现，最优动作持续增加转为推迟/合并。
10	A1 单病指南叠加	C1 道路扩容	供给/方案增加不能按当静态结算。
11	A1 单病指南叠加	C2 诱增出行	承载者会适应新增物，益进入系统后会被重写。
12	A1 单病指南叠加	C3 长期均衡	承载者会适应新增物，益进入系统后会被重写。
13	A2 治疗负担	C1 道路扩容	承载者会适应新增物，益进入系统后会被重写。
14	A2 治疗负担	C2 诱增出行	“新增工作”会改变主体求不是固定背景。
15	A2 治疗负担	C3 长期均衡	承载者会适应新增物，益进入系统后会被重写。
16	A3 累积复杂性	C1 道路扩容	承载者会适应新增物，益进入系统后会被重写。
17	A3 累积复杂性	C2 诱增出行	承载者会适应新增物，益进入系统后会被重写。
18	A3 累积复杂性	C3 长期均衡	自强化负担与诱增均衡向：新增可制造下一轮新增理由。
19	B1 模块/服务独立	C1 道路扩容	局部能力/容量增长并不成整体性能改善。
20	B1 模块/服务独立	C2 诱增出行	新增组件与新增容量都系统后续行为，而非被旧系统被驱动。
21	B1 模块/服务独立	C3 长期均衡	新增组件与新增容量都系统后续行为，而非被旧系统被驱动。
22	B2 接口与可观测性	C1 道路扩容	新增组件与新增容量都系统后续行为，而非被旧系统被驱动。
23	B2 接口与可观测性	C2 诱增出行	接口成本像诱增需求：后出现原本不存在的使用/修补。
24	B2 接口与可观测性	C3 长期均衡	新增组件与新增容量都系统后续行为，而非被旧系统被驱动。
25	B3 模块化单体回调	C1 道路扩容	新增组件与新增容量都系统后续行为，而非被旧系统被驱动。
26	B3 模块化单体回调	C2 诱增出行	新增组件与新增容量都系统后续行为，而非被旧系统被驱动。
27	B3 模块化单体回调	C3 长期均衡	均衡反弹出现时，继续改变边界或结算规则。

附录 C 候选闸、共有前提与命名闸

候选判断	最近邻风险	处置
“材料越多整合成本越高”	认知负荷、复杂度理论可直接替换。	淘汰。
“局部质量与整体质量可以反向”	局部—整体错位、Goodhart 式表述过宽。	淘汰。
“文本有接口债务”	技术债/接口复杂度可 1:1 隐喻化。	淘汰。
“高质单位也可能破坏连贯”	coherence/RST 已覆盖静态结果。	降级为现象描述。
“新增单位会诱发新的成篇义务，义务又修补新增，形成回写回路”	knowledge telling 解释材料来源；RST 解释最终关系；认知负荷解释资源，但三者均不完全等价于新增后的义务诱增顺序。	保留为 COIDL，须接受过程证据。

第一层共有前提：边际贡献可在新增单位进入系统的当下局部结算，系统其余部分不被新增反向改变。推翻材料来自三家自身：累积复杂性、微服务回调、诱增需求都证明系统会被新增物回写。

第二层共有前提：写作研究可以充分描述已有单位的内容、关系、过程或认知成本，而不必把“该单位新制造了多少未来必须偿还的关系义务”单列成动态字段。本文的独立性完全押在这一字段是否能产生增量预测上。

附录 D 清点手册：如何编码 C、O 与 ΔC3

步骤	操作规则
1. 冻结任务承诺	编码前写下该文要完成的主任务：叙述哪一变化、解释哪问题或证明哪一命题；体裁允许开放的关系同时写明。
2. 切分语义单位	以“能否独立删除并产生不同关系后果”为准；拼写、纯粹同义润色不计。
3. 识别既有义务	在单位加入前列出已经打开但尚未完成的五类关系：主指称/主题、时间/因果、段落角色/层级、全局回收。
4. 计 C	新单位使一个此前悬空关系达到可不再依赖未来新增而独立，记关闭 1 项。仅重复已有信息不算关闭。
5. 计 O	保留新单位后，为使它与任务承诺共存，未来必须新增独立解释、比较、限定、回指、因果桥或回收动作，记开启

步骤	操作规则
6. 单一口径	NCD=C-O； $\Delta C3$ 为连续三个独立语义单位 NCD 之和 篇、实验、赌注均不改定义。
7. 状态判定	$\Delta C3 > 0$ 生长； $= 0$ 平衡； < 0 堆积。负值只是研究警报， 动等于教学删除命令。
8. 双人复核	两个编码者分别标注 C/O 并记录触发单位和完成条件 指出完成条件的“义务”不计。
9. 反事实校验	删除目标单位后，若所谓“新开义务”仍完全存在，则 码无效；若所谓“已关闭义务”仍同样悬空，则 C 编码无效。
10. 不适用	诗歌/碎片化体裁的合法开放、固定格式填空、纯抄写 任务承诺无法冻结的文本不使用此读数。

附录 E 五场景判决表（零情态词形式）

观察	判定
连续三独立语义单位 $\Delta C3 > 0$	处于生成性生长。
连续三独立语义单位 $\Delta C3 = 0$	处于关系平衡。
连续三独立语义单位 $\Delta C3 < 0$	处于持续堆积。
局部单位质量高且 $\Delta C3 < 0$	判为高质堆积，不因局部评分高而改判。
局部单位质量低且 $\Delta C3 > 0$	判为结构性砂浆，不因语言普通而改判。

附录 F 数据压力测试复现说明

数 据 源 ： ELLIPSE-Corpus 公 开 训 练
 CSV（ELLIPSE_Final_github_train.csv），本次读取 3911 行。字段包括
 full_text 、 num_words 、 prompt 、 grade 以 及
 Overall、Cohesion、Syntax、Vocabulary、Phraseology、Grammar、Conve
 ntions。数据仓库说明最终语料约 6500 篇，训练与测试分开；本文只使
 用公开训练表，不接触加密测试集。

主模型： $\text{Cohesion} \sim w100 + w100^2 + \text{Grammar} + \text{Vocabulary} + \text{Syntax} + \text{Phraseology} + \text{Conventions} + C(\text{prompt}) + C(\text{grade})$ ，其中 $w100 = \text{num_words}/100$ ；OLS，HC3 稳健标准误。敏感性分析排除 num_words 最高 1%；高局部质量子样本定义为 Grammar、Vocabulary、Syntax 均 ≥ 4 ，阈值在运行前固定。该模型只做横断面压力测试，不把回归二次项解释为因果，也不把拟合转折点当作作文教学阈值。

参考文献

本章原列参考文献 24 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「五」。

编者补节 Braess 悖论：一条比诱增需求更硬的动力，以及对切二

一、最贵的一处缺席，也是本章可以变强的一处

本章的第三条动力取自交通研究的诱增需求：新增容量会改变出行行为、产生新的使用需求，使原本用于缓解拥堵的容量被重新占满。这条动力是对的，但它不是本章命题的最近同构。最近的那一位是 Braess。

Braess 在一九六八年（《Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung》，*Unternehmensforschung*, 12: 258–268）给出的悖论是：在一个路网中**增加一条新路，可能使所有人的通行时间

都变长**——不是因为需求增加，而是因为每个个体按自己最优选择重新分配路径之后，均衡整体变差。

这条比诱增需求硬在哪里？诱增需求需要一个额外前提：总需求会随容量上升。搬到作文上，对应的说法是"给了更多篇幅，学生就会写更多"——这条前提在限定字数的写作任务里未必成立，是本章第五节的一处软肋。Braess 不需要这条前提：**总量不变，仅仅因为多了一个可选项，整体就可以变差。**

补上之后，本章可以立刻收获一条更强的预言。本章第十四节的第一组证伪实验是等供材插入实验——给两组学生完全相同的中心命题、相同的三个例子、相同的两条名言与若干细节，只改变插入纪律。在诱增需求的框架下，这个实验的解释力有限，因为供材已被固定，"诱增"无从发生；在 Braess 的框架下，这个实验恰恰是决定性的：**供材总量固定，仅因为可插入位置这一"新路"的存在，净闭合差就可以转负。**编者建议本章把第十四节第一组实验的理论依据从诱增需求改挂到 Braess，实验设计本身一字不用改，而预言强度上一档。

分离线仍要写清：Braess 处理的是自利主体在均衡下的路径选择，新增单位由主体自己"选"；本章的新增单位不选择，是作者放进去的，且作者是唯一主体。因此本章不能直接搬用均衡分析，只能搬用那条更弱也更普遍的结论——**局部理性的增补不保证整体改善，且反例不需要总量增加**。

二、另外两位

Brooks 的《The Mythical Man-Month》（1975）给出的定律——向一个已经延期的软件项目增加人手会使它更晚——与本章同构，其

机制（沟通路径随人数呈平方增长）正是本章"义务开启多于关闭"的一个具体版本。本章的第二条动力已经取自软件工程的微服务，补上 Brooks 可以让这条线上溯到该学科最早的一次同类判断。

Cunningham 一九九二年提出的**技术债**，本章正文出现过一次"技术债"这个词，没有出处。编者补上，并给一句分界：技术债是**已知欠下、可估计、可计划偿还**的负债；本章的未闭合义务的要害恰恰是它**未被记账**——作者通常不知道自己开启了多少义务，这也是"高质堆积"能长期不被发现的原因。净闭合差这个读数要做的事，正是把技术债那张表第一次列出来。

三、对切二：第四章↔第五章的完整分离

两章讲同一台机器的两个方向。分离线在三处。

****读数不同。****第四章读可行域：续接自由度（无需改动既有文本即可接入的候选比例）与回写约束阶。第五章读义务收支：净闭合差与连续三单元的 $\Delta C3$ 。前者是存量口径，后者是流量口径。**

****判据方向不同。****第四章的续接自由度下降是**正常**的——它是文本已经欠下必须兑现之历史的证据，是成篇成立的标志。第五章的净闭合差为负是**警报**——它说明欠下的东西还在增加而从未被兑现。同一个"接不下去"，一个是因为路已经修好且必须走它，一个是因为路一直在开叉。**

****教学动作相反。****第四章诊断出"过早锁死"时的处置是解扣高中心性节点、重新打开选择空间；第五章诊断出"持续堆积"时的处置是先结算上一轮新增、暂停继续加料。若两章不切开，教师会在同一个现象上同时收到两条相反的指令。**

两条交叉判例给出双向判决：

其一，存在**续接自由度低而 $\Delta C3$ 亦为负**的文本：作者已被早期承诺锁死，却仍在不断补桥、解释、限定，每一次修补又开新义务。这一格证明两个读数不是同一个量的两种写法——若它们同义，低自由度就应当伴随净闭合为正。

其二，存在**续接自由度高而 $\Delta C3$ 为正**的文本：写作早期，承诺尚少，可接入候选很多，而每一个新增单位都在关闭前面留下的悬空关系。这一格证明"自由"与"生长"可以同时出现，从而排除"自由度就是未闭合"的还原。

两条判例同时是两章的共同证伪条件：**如果实测显示续接自由度与 $\Delta C3$ 严格单调同向，两章的机制就是一条，应当合并，并由给出完整清点手册的一方保留名称。**编者注：两章各自都给出了清点手册（第四章十一部、第五章十部），这一条合并规则因此不会自动判决，需要看哪一份手册在双人编码下的一致性更高。

四、本章的检验做到了哪一档

本章是本卷九章中检验做得最实的一章，也是唯一一章跑了回归。编者把它的三层结果分开记：

第一层，描述性。五分位的平均文长从约二百零六词升到七百八十五词，平均衔接分依次约为 2.823、3.073、3.184、3.304、3.254——最后一个五分位低于第四个。整体分亦从 3.272 微降至 3.259。这一层只否定"越长越完整"的线性直觉。

第二层，回归。以衔接分为因变量，控制语法、词汇、句法、词组、规范五项分数与题目、年级，加入文长的一次项与二次项，采用异方差稳健标准误，在三千九百一十一篇上得一次项约 +0.0468、二次项约 -0.00263（均 $p < 0.001$ ），模型 R^2 约 0.619，样本内转折点约八百八十九词；去掉文长最高百分之一的极端值后二次项仍显著为负，转折点约六百七十一词。本章明确写下这两个转折点只是横断拟合曲线上的数值，不得教学化为“写到某个字数就会散”——编者认为这一句必须保留，因为它是本章最容易被误用的地方。

第三层，也是最重要的一层：本章最想要的证据没有拿到。在预先设定的高局部质量子样本（语法、词汇、句法三项均不低于 4 的二百一十五篇）上重估同形模型，文长一次项 $p \approx 0.798$ 、二次项 $p \approx 0.913$ ，均不显著。本章据此拒绝把这份语料写成确证，并列出了四种可能解释（机制不存在／衔接分不是关系义务／样本太小／成品语料看不见生成顺序）。

编者的判断：**第三层是本章分数的主要来源，不是它的减分项。一份成品语料本来就不可能观测到义务的开启与关闭，本章去跑它、跑出不利结果、并把不利结果留在正文里，比跑出一个漂亮相关更有价值。本章的下一步不是在成品分上做更复杂的相关，而是收版本化的过程数据——这一点正文已经写死，编者只是把它重复一次。

第六章

规则的裁决权换了手

约束移权：成文对象如何获得改写下一轮判断规则的能力

为什么需要作文？

——“约束移权”理论：成文对象如何获得改写下一轮
判断规则的能力

摘要

当生成式人工智能可以快速生产结构完整、语言成熟的文章时，“为什么需要作文”不能再以“获得一篇文字成品”作为默认答案。既有写作研究已经充分说明：写作可以作为学习方式，可以被理解为递归的目标导向认知过程，可以促进知识转化，也可以在正在形成的文本与作者之间形成反馈。因此，“写作帮助思考”“文本反过来影响作者”都不足以构成新的必要性解释。本文引入断裂力学、河流路径选择与可重配置复制状态机三个远域理论资源，提出“约束移权”（constraint-authority transfer）概念：在具有可争辩判断的语言任务中，作者原先有效的目标、问题定义、证据标准或论证规则，因为自己已经写出的某一具体文本位置暴露出原规则不能容纳的约束而被撤销、降级或改写；新规则随后取得下一轮行动的裁决权，并在后续版本留下可定位痕迹。本文给出四段式事件判据、二维辨别格、“移权闭合率”操作化方案以及一组机制性证伪条件。对公开 ArgRewrite V2 修订语料的字段压力测试得到不利结果：现有版本差异与修订目的标注不足以直接识别“旧规则—自产触发—新规则—后续闭合”的事件链。该结果迫使本文降低频率与效果主张，同时提出写作过程数据需要新增触发来源与规则前后状态字段。本文据此区分“成文空权”与“移权写作”，并讨论其在 AI 辅助写作、作文教学、写作评价与未来过程研究中的理论含义。

关键词：作文；约束移权；成文空权；写作过程；认知发生；人工智能写作

Why Do We Still Need Composition? Constraint-Authority Transfer and the Rule-Changing Power of Written Artifacts

Abstract

Generative AI has made fluent, coherent text increasingly cheap to produce. This change makes it insufficient to justify composition merely by appealing to the value of obtaining a finished text. Writing research has already established writing as a mode of learning, a recursive goal-directed cognitive process, a means of knowledge transformation, and a practice in which emerging text can feed back into the writer's developing understanding. This paper therefore asks a narrower question: what can composition make happen that cannot be reduced to externalization, revision, feedback, or cognitive offloading? Drawing on fracture mechanics, river-path selection, and reconfigurable replicated-state-machine theory, the paper proposes constraint-authority transfer. The construct denotes an event in which a goal, problem definition, evidential standard, or inferential rule that governed the writer before inscription is revoked, demoted, or rewritten because a constraint becomes detectable in the writer's own produced text; the replacement rule must then govern a subsequent action and leave a trace in a later textual state. The paper specifies a four-part event

criterion, a 2×2 diagnostic matrix, an operational measure termed the transfer-closure rate, and falsification conditions. A field audit of the public ArgRewrite V2 corpus yields an adverse result: draft differences and revision-purpose annotations alone do not identify the causal chain from prior rule to self-produced trigger to replacement rule to subsequent closure. This negative finding narrows the claim and motivates a provenance-sensitive research design. The theory distinguishes persistent but rule-subordinate texts from writing episodes in which the artifact acquires limited authority to reorganize the rules of its own continuation.

Keywords: composition; constraint-authority transfer; revision; writing process; AI-assisted writing; epistemic agency

目录

- 一、问题重启：当文章不再稀缺，作文为什么仍然需要
- 二、先把三个对象分开：文章、写作过程与作文发生
- 三、既有理论已经解释到哪里：五条成熟路线与一个剩余问题
- 四、第一理论资源：断裂力学不是比喻，而是“潜在不一致如何取得后果”
- 五、第二理论资源：河流路径选择揭示“结果如何成为下一步的地形”
- 六、第三理论资源：可重配置共识系统让“结果改写规则”成为严格问题
- 七、原创命题：“约束移权”究竟是什么
- 八、发生机制：从“作者写文本”到“文本改规则”的四阶段循环
- 九、与五个最近概念的判决性分界

十、二维辨别格：最危险的不是差作文，而是“成文空权”

十一、操作化：如何把“约束移权”变成可以被别人复核的事件

十二、公开数据压力测试：ArgRewrite V2 为什么给出了一个重要的不利结果

十三、最强竞争解释与机制性证伪：什么结果会让本理论失败

十四、AI 辅助写作：真正需要追踪的不是“机器写了多少字”

十五、作文教学的改变：从“把这一篇改好”转向“让作品有机会质疑规则”

十六、与“作文等价类”理论的关系：WHAT 与 WHY 不能互相替代

十七、理论外推与适用边界：作文不是唯一实现，但语言判断有自己的特殊性

十八、反噬预言：一旦“移权”进入考核，最省事的做法会摧毁它

十九、未来研究纲领：从版本差异转向“规则—触发—闭合”的过程数据

二十、结论：作文的必要性不在于“必须亲手生产文字”，而在于让判断承担自身后果

一、问题重启：当文章不再稀缺，作文为什么仍然需要

过去很长时间，“为什么要写作文”并不是一个真正困难的问题。学校需要考试，教师需要了解学生的表达能力，社会需要书面沟通，个人也需要通过写作整理经验。只要“写出一篇像样的文章”仍然需要较长训练，作文的必要性就可以和成品生产的难度绑在一起：不会作文的人，很难得到一篇结构完整、论证清楚、语言稳定的文字。

生成式人工智能改变了这个背景。今天，一个并未完整经历选题、立论、取证、反驳和修订的人，也可以在很短时间内获得一篇相当成熟的文本。文本生产成本下降以后，作文教育原有的许多理由开始彼此分离：文章质量可以提高，而写作者的判断能力未必同步提高；表达可以被优化，而问题定义可能从未属于写作者；反方观点可以出现在成品里，却可能只是模型自动补齐的结构部件。于是，“最后有没有一篇好文章”不再能够代理“这个人经历了什么认知活动”。

这并不意味着作文失去价值，而意味着问题必须重问。真正值得研究的不是“为什么学校还要保留作文”，而是“在人的认知发生中，作文提供了什么机制，使得现成文本不能简单替代它”。如果答案只是“训练语言”“促进思考”“帮助反思”，那么我们还需要说明：这些作用是否已经可以由对话、阅读、口述、AI 辅助、结构化笔记或其他外部工具同样完成。必要性不能从一种功能存在推出；它需要找到一种更严格的发生机制。

本文把研究对象限制在具有教育性、论证性或解释性目标的作文：写作者需要形成一个可以被质疑、需要证据支撑、能够因反例而改变的语言判断。文学创作、团队职业写作和纯粹信息抄录不被自动纳入同一范围。这个限制很重要，因为“作文”的制度外观极其宽泛，而本文讨论的是其中最能暴露认知规则变化的那一类活动。

中心问题因此变成：当一个判断被做成可持续存在、可回查、可重排的文本以后，这个成文对象有没有可能不再只是作者意图的被动结果，而在某一时刻获得有限的“反向裁决权”，迫使作者修改下一轮继

续写作所依据的规则？本文提出的“约束移权”理论，就是对这一问题的回答。

从教育制度史看，作文长期同时承担四种功能：训练语言、检查知识、筛选能力、形成主体。过去四者常由同一份作业完成，因此制度不必精确区分。AI 以后，前两种功能可以被工具显著替代，第三种功能也因代写与协作变得不稳定，只有第四种“主体在成文中如何改变”反而更值得被单独识别。若继续用旧制度的一张总分表结算四种功能，就会把技术变化制造的新差异重新压平。

这也是为什么“禁止 AI”无法从根本上回答必要性。即使完全禁止机器，学生仍然可以靠模板、范文记忆和教师指令得到成文空权；即使允许一定 AI，一个学生仍可能在关键规则上经历强烈的自产约束。技术只是把原来隐藏的过程差异放大了。真正的理论必须在没有 AI 的纸笔条件下也成立，同时能够解释 AI 为什么会改变某些发生概率。

二、先把三个对象分开：文章、写作过程与作文发生

研究“为什么需要作文”首先必须避免对象混淆。文章是成品或阶段性成品，是一组已经实现的语言结构；写作过程是从任务进入到文本形成之间的一连串认知、身体、工具与社会活动；而本文所说的“作文发生”，不是这两者的简单同义词，而是指在形成可争辩判断的过程中，某种具有教育意义的认知组织是否实际发生。

三个对象在纸笔时代常常高度重叠，因此教育实践很容易用文章质量反推过程质量，再用过程质量反推能力。AI 条件下，这个推理链迅速

失效。一个学生可以交出高分文章，但关键立论、证据排序与反驳都来自外部系统；也可以独立经历非常重要的问题重构，却因为语言能力一般而交出并不漂亮的文章。文章、过程与认知所得不再能被同一指标替代。

这一区分也意味着，本文不是要贬低“成品质量”。新闻、政策、科研、商业文案等职业写作完全可能把可靠成品作为首要目标。在这类任务中，团队协作和 AI 辅助甚至是合理的专业实践。本文只在一个更窄的条件下追问必要性：当教育者希望作文同时成为主体判断能力形成的场所时，什么过程才值得被保存。

与此相关的另一个边界是“亲手写字”不等于作文发生。语音转写、键盘输入、拼写辅助、语言润色都可以改变文字表面，而不必取消主体的判断活动。反过来，一个人逐字亲手抄写，也可能完全没有发生问题组织。因而本文拒绝用输入比例、手写比例或 AI 字数占比作为核心本体标准。我们要追踪的是“下一步依据什么规则继续”，而不是“谁敲了哪个字”。

这种三分还关系到“失败”的定义。文章失败可以表现为病句、结构混乱或证据不足；过程失败可能是时间管理差、策略不当；作文发生失败则是另一个问题：即使文本和过程都看似顺利，主体的规则可能从未接受过任何自产后果的检验。反过来，一篇成品不够成熟的文章，也可能包含一次非常重要的规则重构。教育评价若不分层，教师会自然优先修理最容易看见的文章问题，而把真正发生过的认知跃迁当成“跑题”或“不稳定”。

因此，本文并不主张用约束移权取代传统作文评分。语法、结构、论证和材料质量依然需要独立评价。新构念只是补上一条此前被成品分数遮蔽的轴：写作中有没有发生规则裁决结构的变化。多轴评价比寻找一个万能指标更符合真实作文活动。

三、既有理论已经解释到哪里：五条成熟路线与一个剩余问题

写作研究并没有把作文理解成简单的“思想转录”。Janet Emig（1977）把写作讨论为一种独特的学习方式，强调写作过程与产品结合所带来的学习条件。Flower 与 Hayes（1981）的认知过程理论则把写作建模为目标导向、层级嵌套且可以递归调用的认知过程，计划、转译和审阅并非线性阶段，而是在任务环境与目标网络中不断往返。

Bereiter 与 Scardamalia（1987）进一步区分 knowledge telling 与 knowledge transforming。成熟写作者并不只是从记忆中提取内容，而是在内容问题空间与修辞问题空间之间进行转换。此后 writing-to-learn 研究、元认知研究和过程数据研究不断证明：写作可以改变学习、解释和知识组织。到这一步，“作文让人思考”已经不是新理论，而是成熟研究传统。

Galbraith 与 Baaijen（2018）的工作把问题再向前推进。他们反对把写作只理解为有意识问题解决，强调正在生成的文本能够参与知识构成：作者并非总是先拥有明确思想再将其编码；某些理解是在文字形

成过程中被激活、显现或重新组织的。因此，“写出来以后才知道自己在想什么”“文本反馈作者”也已有明确理论近邻。

认知科学和哲学还提供了另一批邻近概念。Kirsh 与 Maglio (1994) 提出 epistemic action, 说明人在外部世界中采取行动, 有时不是为了直接推进任务, 而是为了获得更容易处理的信息。Clark 与 Chalmers (1998) 的 extended mind 又把外部笔记等环境资源纳入认知系统的讨论。写作研究中的 material turn 进一步强调纸张、界面、对象和文本并非完全被动。Micciche (2014) 的 “Writing Material” 代表了这种拓展。

因此, 本研究不能把“外化”“认知卸载”“发现新想法”“文本有能动性”“修改促进学习”任何一个单独包装成新答案。真正的理论剩余更窄: 已有研究分别能够描述知识改变、目标调整、反馈、材料作用和文本修订, 却较少把一个特定事件单独识别出来——作者已经写出的某个文本结果, 不只是提供信息, 而是使原先有效的判断规则失效, 并迫使下一轮行动改由新规则裁定。

这里的关键词不是“影响”, 而是“规则裁决权”。如果文本只是让作者获得一个新例子, 而原来的结论与证据标准不变, 它属于知识增加; 如果文本让作者觉得“不顺”而改写句子, 它属于修订; 如果文本提醒作者换一个表达, 它属于反馈。只有当作者承认“不是这句话没写好, 而是我原先决定什么算证据、什么算问题、什么算有效下一步的规则必须改变”, 我们才进入本文要解释的层级。

从研究程序上看, 这个剩余问题之所以值得单独提出, 不是因为前人“没有注意到写作会改变人”, 恰恰相反, 是因为前人已经注意到了

太多改变。知识增加、目标重构、修订质量、反馈响应、材料能动性、认知外置等概念彼此交叠，导致任何新理论如果只说“文本改变作者”，几乎必然被吸收。真正的缺口只能在更细的因果结构上成立：哪些变化由自产文本触发，触发以后改变的是哪一层规则，改变是否进入后续行动。

因此，本文的原创性不能建立在“没人说过”这种弱判断上，而必须建立在可替换测试上：若用现有概念替换新构念，是否仍然需要同时记录旧规则、触发位置、规则变化与闭合。如果现有理论已经把四者作为不可缺省的同时事件，那么本文就应取消新名词；只有当它们通常被分散处理时，新的事件级整合才有研究价值。

表1 既有理论已经覆盖的层次与本文的判决性分离线

理论路线	已经解释到的层次	与本文的分离线
Writing-to-learn	写作可促进学习、澄清和组织	学习增长可发生而旧规则不
认知过程理论	计划、转译、审阅递归组织	递归修改可以始终服务旧目
Knowledge transforming / onstituting	写作可改变知识并产生发现	新知识出现不等于规则裁决 换手
Epistemic action / extended mind	外部行动和表征可参与认知	外部帮助可发生而规则结构 变
Material / textual agency	文本和材料可对行动产生作用	影响行动不等于自产文本改 主体规则

四、第一理论资源：断裂力学不是比喻，而是“潜在不一致如何取得后果”

Griffith（1921）的断裂理论之所以适合进入这个问题，并不是因为“思想也会有裂纹”这种表面相似。其真正有价值之处在于：结构在没有承载时可以维持完整外观；当载荷、缺陷与材料条件达到某种能量关系时，原本潜伏的缺陷开始扩展，并反过来改变后续受力状态。断裂不是观察者突然看见一个原本固定存在的东西，而是结构与载荷关系跨过阈值后，缺陷取得真实动力后果。

把这一机制迁移到作文，能够解释一个常见却被低估的现象。人在脑中持有一句判断时，许多不一致可以长期共存，因为它们没有被迫同时承担明确关系。例如“算法让人更自由”可以与“算法让人更依赖推荐”同时存在；“努力就会成功”可以与大量结构性机会差异同时存在；“限制短视频可以恢复注意力”也可以与替代性高刺激行为共存。只要这些判断没有被做成一篇需要定义概念、连接证据并承担反例的文章，它们的冲突可能始终没有位置。

成文过程给这些关系施加载荷。第一段给出定义以后，第三段的例子不能再随意使用；前文承诺了一个充分条件以后，后文出现的反例会直接压向那条条件；某个价值标准一旦写明，其他段落中的偷偷换义就变得可定位。写作让矛盾从“模糊的不舒服”变成“第三段的事实与第一段的规则不能同时成立”。这一步可称为不一致显现。

但是断裂力学同时为本文提供了第一处反向约束：受力并不等于升级。材料可以发生脆断；写作者也可能因为认知负荷、知识不足或评价压力而直接退回模板。作文若只是不断增加冲突而没有允许规则重组，

就可能制造混乱而非成长。因此，本文不能主张“矛盾越多越好”或“越难的作文越能训练思考”。真正有意义的是潜在不一致获得可定位后果之后，系统有没有新的组织能力。

更进一步，现代断裂研究存在明确的适用边界：简单的能量释放判断并不能预测所有复杂起裂方向，材料的塑性、几何、混合模式和微观结构都会改变结果。这一点提醒我们，任何从“文本冲突”直接推出“思想升级”的线性模型都应被拒绝。裂纹显现只是机制链的第一步，而不是作文必要性的最终解释。

进一步看，断裂机制还提示“裂纹位置”比“总体压力”更重要。两个学生面对同样难题、同样字数要求，真正暴露的冲突位置可能完全不同。一个人的薄弱处在概念定义，另一个在证据强度，第三个在价值排序。若教学只统一增加任务难度，相当于只提高总载荷，却不诊断裂尖在哪里。更有效的过程反馈应帮助学生定位具体承载失败点，而不是笼统要求“思考更深入”。

同时，文本的可回查性使裂纹不会像瞬时口语中的矛盾那样轻易消失。人在对话里可以通过转移话题、语气和上下文快速绕开前后不一致；成文把旧承诺固定在页面上，后来的段落必须与之共处。正是这种“旧话仍在那里”的持续性，提高了不一致取得后果的机会。这也是作文相对于很多即时表达形式的重要机制条件。

五、第二理论资源：河流路径选择揭示“结果如何成为下一步的地形”

河流地貌学提供的关键不是“思想像流水”，而是路径与结果之间的历史反馈。河流在某一时刻呈现出的通道形态，是过去流量、泥沙运输、侵蚀、堆积、河岸材料与局部环境共同作用的结果；这个已经形成的通道又改变下一轮水和泥沙更可能向哪里运动。当前形态既是结果，也是未来路径的条件。Cohen 等（2015）关于河流增长路径选择的研究指出，单一通道基于局部环境的确定性生长可以解释网络结构中的重要规律。

这一结构能够解释为什么“先想清楚再写”常常并不成立。写下第一段之后，第二段面对的已经不是写作开始前的可能空间。第一段做出的概念定义会缩小后续合法证据的范围；第二段采用某种因果机制以后，第三段就必须承担它；一个反例被保留下来，后文就不能假装它不存在。成文对象像一个逐步形成的地形，把历史写入下一步的可行路径。

这也解释了为什么删除所有“不顺”的部分可能反而损失认知价值。若写作者一遇到与原观点不合的文本就删除，等于不断把河道挖回最初的方向，使成文无法积累改变路径的历史。相反，保留一个暂时无法解释的段落、给矛盾做标记、允许两个定义同时存在一段时间，可能为真正改道创造条件。

但河流理论同样反过来削弱一种常见教育口号：反复写就会越来越会想。河道可以被反复水流强化，错误路径也可以变得越来越稳定。模板作文正是这种情况。学生几十次沿着同一题型、同一结构、同一价值

结论展开，并不意味着思想更开放；反而可能把“看到题目就自动进入预制河道”的行为固化。作文次数因此不能直接作为认知发生的代理变量。

由此得到第二个必要条件：不一致显现以后，已经形成的文本必须能够改变未来路径，而不只是被旧路径吸收。换句话说，作品不仅要“保存”过去，还要有机会改变接下来什么行动仍然可行。这个条件把问题推向第三个理论资源：结果是否能够进一步修改产生结果的规则。

路径历史还解释“开头为什么会绑架全文”。很多写作者一开始匆忙写下中心句，后续即使发现问题，也倾向于围绕它继续找材料，因为已经形成的段落提高了改道成本。文本越长，旧河道的沉没成本越高。于是，成文既能促进规则改变，也能制造路径依赖。这种双面性意味着，真正好的作文训练需要保留“可以改题”的制度空间；若评价系统把偏离原提纲一律视为失败，就会让学生理性地选择继续沿错误河道加固。

另一方面，完全没有约束的“自由写作”也不必然产生有意义改道。河流需要边界，写作也需要任务、读者、证据和形式要求提供足够阻力。没有阻力，文本可能只是连续流动而不形成可检验结构。作文必要性的机制因此不是“越自由越好”，而是在稳定约束与可重配置规则之间保持张力。

六、第三理论资源：可重配置共识系统让“结果改写规则”成为严格问题

分布式系统中的复制状态机为本文提供了最关键的一步。Paxos、Raft 等共识算法的基本任务，是让多个可能延迟、故障、不同步的节点对一系列操作形成一致顺序，从而维持可复制状态。Ongaro 与 Ousterhout（2014）的 Raft 把共识分解为领导者选举、日志复制与安全性等机制，并把集群成员变化作为必须显式处理的重配置问题。

这里最重要的不是“多人如何达成共识”，而是系统可以出现这样的结构：过去执行规则产生的状态，进一步参与决定未来由哪些成员、以什么配置继续执行规则。成员重配置意味着规则的执行条件并非永远由系统外部固定；系统历史可以被编码进后续配置。换句话说，被规则驱动出来的结果，在一定条件下可以反过来改变下一轮规则的实施场。

将这个结构迁移到作文，问题终于从“文本反馈作者”升级为“文本是否能改写作者继续行动的规则”。写作者在动笔前通常携带一组显式或隐式规则：中心结论是什么，哪些证据算有效，什么反例需要处理，题目真正问什么，什么价值优先，下一步该补证据还是重写结构。大多数修改只是在这些规则下工作。语言不顺，改语言；例子不够，加例子；段落顺序不佳，重新排序。规则始终在上位。

更高层的事件发生在：作者发现自己已经写出的文本，使原规则无法继续维持。例如原规则是“减少使用时间就是改善注意力”，但作者保留下来的两个案例显示使用时间下降以后，注意力迅速转向其他即时刺激。此时如果作者只是删除案例，旧规则仍然掌权；如果他承认“行

为减少不能再作为干预是否成功的主要判据”，并据此重写问题、重新筛选证据和修改结论，发生的就不是普通修订，而是规则层的重配置。

分布式系统同样提供第三处反向约束：重配置不是越频繁越好。错误、过快或缺少过渡机制的配置变化可能破坏安全性和活性。写作者不断推翻自己，也不等于更开放。真正的认知进展需要旧规则退出、新规则接管以及全文重新闭合，而不是让两套定义同时运行。所谓“我写着写着想法变了”若没有后续一致性重建，只是规则漂移，不是本文要保护的机制。

这里还可以借用“安全性与活性”的区分来约束写作理论。安全性对应规则改变以后不能让全文同时承认互相冲突的核心标准；活性则对应写作者不能因为害怕矛盾而永远停在检查状态，必须继续形成可完成的判断。只追求安全，学生可能无限犹豫；只追求活性，则可能不断产出但从不处理规则冲突。成熟作文需要在二者之间找到可继续运行的配置。

这也解释为什么“写作流畅”不是充分指标。一个系统可以非常高吞吐地执行错误配置，写作者也可以流畅地产生大量符合旧规则的句子。真正关键的是：当旧规则已经被自产后果证明不足时，系统有没有机制让规则改变而不使整个作品崩溃。作文能力的一部分，可能正是安全地完成这种重配置。

表 2 三个远域理论资源在本文中的限制性贡献

理论资源	核心机制	迁移到作文的限制性贡献
断裂力学	潜在缺陷在承载关系跨阈值后取得扩展后果	成文让分散不一致获得可定后果；但显裂不保证升级

河流路径选择	既有形态由历史形成，又参与约束下一步路径	文本历史改变后续可行路径 但重复可固化错误河道
可重配置复制状态机	既有状态可参与修改后续协调配置	作品结果可以进入下一轮规则条件；但重配置不等于越频繁越好

七、原创命题：“约束移权”究竟是什么

综合三个理论资源，可以得到一个不能被任一单家独立推出的判断：作文的独特价值不只在让思想显现、不只在让路径留下历史，也不只在把认知状态保存到外部；在某些关键事件中，成文对象可以使一个原本支配写作的规则失去继续裁决下一步的资格，并把裁决权转移给一个由作品后果逼出的新规则。本文把这一事件命名为“约束移权”（constraint-authority transfer）。

定义如下：在具有可争辩判断的语言任务中，写作者原先有效的目标、问题定义、证据标准、价值排序或论证规则 A，因为作者自己已经写出的某一具体文本位置 B 暴露出 A 无法容纳的约束而被撤销、降级或改写为 A'；A' 随后实际控制下一轮行动 C，并在后续文本状态 T' 中留下可定位痕迹。若缺少 A、B、A'、C/T' 任一环节，就不能把事件判定为完整约束移权。

这个定义刻意排除了大量看似相近的现象。文本带来一个新联想，但旧规则不变，不算；作者重读以后润色措辞，不算；老师直接指出“你应该改结论”，触发来源主要是外部指令，不算核心事件；AI 给出反例，学生照着修改，也不能自动算自产约束。这里不是在做价值排

序，而是在做因果识别：研究对象是“作者已经生产出来的文本本身”何时成为改变后续规则的触发源。

“移权”也不意味着把文本拟人化。文字没有独立意志，更不存在法律意义上的权力转让。这个术语只描述控制结构：在某一轮之前，旧规则能够决定什么算有效下一步；在事件之后，它不能再独立完成这个裁决，新规则开始组织证据、问题与结论。裁决位置发生了变化。

这一命题对“为什么需要作文”给出一个比功能清单更严格的答案：当教育目标是让一个人用语言形成能够承受反例、证据与自身后果的判断时，需要一种可持续存在的成文对象，使判断的后果不会在瞬时对话中消失，并能够返回来挑战产生它的规则。作文是教育中成本较低、可保存、可定位、可重组的一种实现方式。

需要进一步区分“观点变化”“目标变化”和“规则变化”。观点变化只是结论从 A 变成 B；目标变化是作者从“说服读者”改为“解释机制”之类任务焦点改变；规则变化则更基础，它改变作者判断下一步什么行动有效的标准。一次观点变化可能完全由外部命令造成，而规则未必真正重构；一次规则变化也不一定导致立场反转，例如作者仍坚持“限制短视频有必要”，但把“只要限制时长即可”改成“必须同时改变即时反馈结构”。本文只在规则层发生自产触发时计入核心事件。

“约束”也不能被等同于“反例”。反例是一种可能的约束来源，但定义冲突、因果链断裂、价值标准自相矛盾、证据与结论强度不匹配、问题与材料尺度错位，都可以形成约束。例如作者声称“所有成功都取决于个人努力”，后文又承认制度门槛决定机会进入，这里不一定

有一个标准反例，却存在规则层的不可同时维持。把约束理解得比反例更广，能够使理论覆盖说明文、解释文与政策论证。

同样，“移权”不是一次永久政权更替。新规则 A' 在下一轮可能再次被成文结果修正。真正需要追踪的是轮次：第 t 轮由 A 发起，第 t+1 轮可能由 A' 发起，第 t+2 轮又可能形成 A"。这使写作过程呈现一种发起位置可以换手的时序结构，而不是“一次顿悟以后永远正确”。理论因此更接近开放的发生模型，而不是把某一次反思封成最终成熟。

八、发生机制：从“作者写文本”到“文本改规则”的四阶段循环

约束移权不是一次神秘顿悟，而可以拆成四个具有时间次序的阶段。第一阶段是规则先行。写作者进入任务时携带某种判断框架，即使它没有明确写成一句话，也会通过选材、删改和问题处理方式表现出来。研究上需要尽可能在触发发生前记录这一规则，而不能在事后从结果倒推。

第二阶段是不一致定位。作者按照旧规则生成文本，成文使多个原本分散的承诺同时存在，于是某个位置 B 暴露出旧规则无法同时解释的后果。这里的关键不是“作者感觉不舒服”，而是能够定位到文本：哪一句证据、哪一段定义、哪两个段落之间的关系，使规则 A 失去充分性。

第三阶段是裁决权重配置。作者可以有多种反应：删除触发证据、用模糊措辞吸收矛盾、把它降级为“例外”、或者真正修改规则。只有最后一种进入约束移权。规则变化不必是彻底反转，也可能是把“充分

条件”降级为“必要条件之一”，把“单一原因”改成“条件机制”，把“问题是 X”改成“问题其实是 X 如何在 Y 条件下发生”。

第四阶段是闭合。新规则 A' 必须进入下一轮行动。作者需要重新选择证据、重排段落、修改题目或重新定义概念，并让后续文本形成与 A' 一致的痕迹。如果采访中说“我想法变了”，但文章后半部分仍完全按照旧规则工作，事件不能算闭合。规则宣布与规则执行必须分开。

完整循环还包含回写：新规则改变文本以后，新文本又可能暴露新的不一致，下一轮的发起位置因此可以继续变化。成熟写作不是固定的“思想→文本”箭头，而是“规则→文本→自产约束→规则重构→新文本”的轮次循环。理论的预测重点也因此不是静态相关，而是时间顺序：若发生完整约束移权，触发位置必须早于规则改变，规则改变必须早于相应的后续文本重构。

为了把这四阶段与普通修订区分，可以增加一个“最小反事实”检查：假设触发位置 B 从草稿中删除，作者是否仍有充分理由在同一时点把 A 改成 A'？如果答案明显是“是，因为教师已经要求改”，那么 B 只是伴随现象；如果答案是“否，正是 B 让旧规则第一次无法继续”，自产文本的因果资格才更强。实际研究不可能完全重演反事实，但可以通过时间戳、过程访谈与多源日志提高判别力。

另一个重要变量是“延迟”。触发出现以后，规则未必立即改变。写作者可能先尝试局部修补、回避或删除，经过多轮失败才承认旧规则不足。因此，约束移权不能只在相邻两个版本间寻找。过程设计需要允许触发与规则改变之间存在延迟窗口，并记录中间的防御性修订。恰恰是这些失败修补，能够显示旧规则曾经继续争夺裁决权。

由此产生一个新的经验预测：真正的规则移权事件之前，常会出现“高投入但低解释增益”的局部修订簇——写作者改了很多表面位置，却无法消除同一个结构冲突；一旦规则改变，少量结构调整反而能够同时解决多个局部问题。如果未来过程数据完全看不到这种前后差异，本文关于规则层重构的解释力将被削弱。

九、与五个最近概念的判决性分界

第一，与 writing-to-learn 的分界。写作可以促进学习，但学习不必伴随规则裁决权变化。一个学生可能通过写作记住更多事实、形成更清楚的解释，同时始终遵守同一证据标准。若观察到明显学习而旧规则没有变化，writing-to-learn 可以成立，约束移权为零。

第二，与 knowledge transforming 的分界。知识转化关注内容与修辞问题空间之间的相互作用，完全可以包含复杂重组；但只要“什么算有效下一步”的规则没有因为自产文本而失效，仍不能自动归入约束移权。反过来，一次规则移权可能只改一个关键判断，并不表现为大规模知识重组。

第三，与 Galbraith 的 knowledge-constituting / discovery through writing 分界。作者在写作中发现自己原先无法显式访问的知识，并不等于旧规则退出。新内容可以被旧框架吸收。只有当 emerging text 产生的后果直接使原目标、证据规则或问题定义被撤销、降级或改写，并形成后续闭合，才进入本构念。若未来数据表明 Galbraith 的现有变量无需修改即可稳定预测本文四段事件链，则“约束移权”应被判为冗余。

第四，与 epistemic action / cognitive offloading 的分界。写下、画图、移动对象可以降低认知成本或暴露新信息；但暴露信息以后，原规则可能继续掌权。本文不把“借助外部表征更容易思考”视为充分条件，而要求外部结果实际改变规则裁决结构。

第五，与 material/textual agency 的分界。材料或文本可以对行动产生影响，却不必发生作者内部规则重置。会议议程、法律文本、表格都能约束行为。约束移权只切取其中非常窄的一类：自产文本使先前规则失效，且新规则在同一主体后续写作中取得裁决权。因而它不是“文本有能动性”的换名，而是一种事件级的控制结构。

还需要与“反思”划界。反思性写作通常鼓励主体回看经验、说明假设、评价行动，但“我意识到自己原来想得太简单”这类叙述很容易在事后生成。约束移权要求比反思报告更严格的过程证据：旧规则必须在触发前可识别，触发位置必须先出现，新规则必须随后进入行动。这样可以避免把任何成熟的自我叙述都追认成发生机制。

与“元认知”也不能混同。元认知可以监控策略是否有效、计划是否完成，甚至主动切换策略；但策略切换可以由时间不足、教师指令或自我监控直接触发，并不需要自产文本获得任何因果地位。本文只有在“已经生成的对象本身提供了使旧规则失效的约束”时才进入核心区域。因此，元认知是可能的上位能力，而约束移权是一类更具体的事件结构。

这些分界共同形成一个严格替换测试：若把“约束移权”替换成“反思”“知识转化”“文本反馈”“元认知监控”以后，旧规则、自产触发、新规则、后续闭合四个字段仍然全部被原概念逐项要求，那

么新构念没有独立性；如果原概念允许其中两三个字段缺失而仍成立，则两者至少存在可经验区分的空间。

十、二维辨别格：最危险的不是差作文，而是“成文空权”

为了避免把所有写作都放在“有没有移权”一条轴上，本文引入第二个维度：文本是否具有足够持续性，使作者能够跨时间重新访问其关系。两个维度交叉以后，可以得到四种不同状态。

第一格是“即逝表达”：没有稳定成文，也没有规则移权。很多随口表达属于这一类。它并不一定低质量，但缺少可复查痕迹。第二格是“瞬时改向”：一句话或对话当场让人改变判断，但触发关系没有被稳定保存，事后难以检查发生链。第三格是“成文空权”：文本持续存在、不断被修改甚至越来越好，但旧规则始终独占裁决权。第四格是“移权写作”：文本既持续存在，又至少发生一次可定位的自产约束—规则变化—后续闭合事件。

教育上最容易被误判的是第三格。因为成文空权可以有漂亮成品、很多修订、完整反方观点甚至很高评分。AI 条件下尤其如此：学生可以不断接受建议并修改，但整个过程只是在优化一个外部或先验给定的目标。若学校把“修改次数”“最终分数”“结构完整”当成主体认知发生的代理，就会把成文空权误判为深度写作。

这并不意味着第三格没有价值。职业任务有时只要求可靠输出，此时成文空权甚至是高效率方案。二维辨别格的意义是把“成品价值”与“主体规则发生”分开，防止用一种价值否定另一种。

二维格还有一个方法学价值：它允许研究者把“没有移权”进一步分成两种完全不同的情况。即逝表达没有形成足够持久的对象，因此不能期待稳定回写；成文空权却已经具备持续文本和多轮修改，按理说拥有发生条件，但规则仍未换手。真正值得比较的是第三格与第四格，而不是简单比较“写作文”和“不写作文”。只有这样，才能测试持续文本身是否足够，还是必须再有某种规则重配置机制。

这也为 AI 实验提供了清晰设计。可以让不同组都拥有同样完整的持续文本：一组允许 AI 自动消除矛盾，一组只标记矛盾但不提供答案，一组不提供任何冲突提示。若第二组比第一组更容易出现自产规则重构，而第一组最终文本质量反而更高，就会出现一个非常有价值的分离结果：成品优化与认知移权可以朝相反方向变化。

另一方面，第四格也不自动等于高质量。规则移权可能把作者带向错误结论，新规则可能比旧规则更差。因此二维格只识别发生方式，不直接规定知识真假。要判断移权是否有益，还需要第三条轴：新规则是否经得起后续证据与新任务检验。把“发生”与“正确”分开，是避免理论道德化的必要条件。

表 3 “文本持续性 × 规则移权”二维辨别格

	未发生规则移权	发生规则移权
文本不持续	即逝表达：难以跨时间复查	瞬时改向：发生判断变化但少可审核痕迹
文本持续存在	成文空权：文本不断优化，旧规则始终掌权	移权写作：自产文本使旧规则改变并完成后续闭合

十一、操作化：如何把“约束移权”变成可以被别人复核的事件

一个原创概念如果不能形成可复核编码，就很容易退化成解释性散文。本文因此把观察单位固定为“事件”，而不是句子、段落或修改次数。一个事件进入候选集合，至少需要五类材料：触发前规则、触发文本位置、触发来源、规则变化、后续行动窗口。

触发前规则可以来自写前计划、短时过程询问、版本注释或同步协议记录。为了降低干扰，研究者不需要要求参与者详细直播思考，只需要在关键轮次记录“当前主要结论”“下一步依据什么标准选证据”“什么情况会迫使你改题”。这些字段的目的是让规则在触发前可见，避免事后故事。

触发来源必须单独编码。至少区分：自产文本、教师/同伴、AI、外部新资料、任务要求变化、无法判定。来源不是价值等级：教师触发的规则改变完全可能比自产触发更有教育价值；但是如果研究问题是“作文对象本身做了什么”，就必须把来源拆开。

规则变化至少分为撤销、降级、增添条件、改变问题定义、改变证据标准、改变价值排序、无规则变化七类。后续闭合则检查新规则是否实际解释下一轮行为：是否改变证据选择、段落结构、中心命题、反例处理或结论范围。只有采访声明而没有行为痕迹，不计闭合。

基于这些字段，可以定义“移权闭合率”（transfer-closure rate）：完成“自产触发—规则改变—后续执行”闭合的事件数，除以所有具有足够字段、因而可以判定的自产约束事件数。来源不明或没有

后续观察窗的事件记为 NA，不得记零。同一触发导致十处局部修改，只计一个事件，防止把高频编辑误当作高频认知重构。

这个读数不设置“优秀学生应该达到多少”的规范阈值。它是研究位置变化的过程变量，而不是人格、智力或勤奋程度的评分。一个成熟专家在熟悉任务上可能长期零移权，因为原规则本来就足够；初学者高频改规则也可能只是知识不足。只有与任务、能力、迁移和后续稳定性共同研究，读数才有解释意义。

为了提高编码信度，研究者还应把“规则”限制为能够导出选择的判断，而不是任何想法。合格的规则必须能回答至少一个操作问题：什么证据可以进入、什么反例必须处理、什么条件足以改变结论、下一步优先做什么、什么结果算失败。诸如“我想写得更好”“我有点犹豫”不是规则，因为它们无法预测具体选择。

触发位置的编码也要防止无限扩张。一个段落只有在其内容或关系对旧规则形成明确压力时才算触发，不能因为规则后来改变，就把此前所有相关段落都追认成原因。推荐编码者先在不知道后续结果的条件下标记潜在冲突，再与规则变化记录对齐，以减少结果偏见。

“闭合”需要最低持续时间。新规则只控制一个句子，随后马上被放弃，可能只是尝试。未来研究可以预注册闭合阈值，例如要求新规则至少解释一个结构级行动（重写中心命题、替换证据标准、重组两个以上段落、改变结论范围）并在后一轮仍被维持。不同阈值可以做敏感性分析，但同一研究不能在结果出来后任意改变。

表 4 约束移权事件的最低编码手册

字段	最低记录要求	不合格情况
旧规则 A	触发前可独立记录的目标/证据标准/问题定义	事后根据结果倒推
触发位置 B	自产文本中可定位句段或关系	只写“感觉不对”
触发来源	自产文本/教师/AI/新资料/任务变化/未知	所有来源混为“反馈”
新规则 A'	撤销、降级、加条件、改问题或改证据标准	只增加一句材料
后续闭合	新规则实际改变后续行为并留下版本痕迹	只在访谈中宣布想法变化

十二、公开数据压力测试：ArgRewrite V2 为什么给出了一个重要的不利结果

理论提出以后，最便宜而诚实的检验不是立刻宣布“现实里肯定很多”，而是看现有公开数据能不能识别它。ArgRewrite V2（Kashefi et al., 2022）提供两轮 argumentative essay 修订、不同粒度的 revision purpose 与 scope 标注，并包含写作者的 revision goal、essay scores、标注核验以及前后调查，是当前非常适合做修订研究的方法资源。

对其字段进行压力测试以后，结论对本文并不有利：现有数据不足以直接计算移权闭合率。版本之间可以看到增删改，可以知道某次 revision 主 要 涉 及

claim、evidence、reasoning、organization、clarity 或 surface changes，也能够知道参与者接受了什么修订任务。但是这些字段无法逐事件确定“修改前究竟哪条判断规则有效”“是哪一个自己写出的文本位置使它失效”“规则随后变成什么”“后续哪一处改变由新规则而不是外部反馈发动”。

尤其需要注意的是，版本变化本身不能证明触发来源。一个论点从 A 变为 B，可能因为作者自己发现文本矛盾，也可能因为专家反馈、平台提示或外部资料。若研究者只根据前后文本差异推断认知发生，就会把不同机制压到同一个 revision 标签下。

因此，本文主动撤回三个过强主张：第一，不能声称约束移权在高质量作文中“普遍发生”；第二，不能用修订总数近似其频率；第三，不能根据现有 ArgRewrite V2 证明它能够提高成绩或迁移。能够得到的更稳结论是：主流修订语料即使已经非常细致，仍普遍缺少事件 provenance 与规则前后状态，这使“谁取得下一轮规则的裁决权”成为不可识别变量。

这个不利结果反而改进了理论。它把研究重点从“给现有 revision 数据再造一个指标”转向“补上此前记录结构中缺失的因果字段”。如果未来数据仍然无法可靠编码这些字段，约束移权理论就应该被削弱；如果能够编码，则可以第一次直接检验它是否具有超越 revision count、writing time 与 feedback exposure 的增量解释力。

这个不利结果还揭示了修订研究中一个更普遍的测量问题：文本差异天然偏向“结果层”，而认知规则位于“生成条件层”。两个版本之间的 diff 可以非常精细，却仍然不知道为什么发生。即便自动系统可以

准确分类“添加证据”“修改推理”“重组结构”，它识别的是动作目的，不是裁决权来源。研究者若不补 provenance，就容易把“发生了什么修改”误当作“什么驱动了修改”。

因此，未来语料库的改进不一定需要更复杂的 NLP 标签，反而可能只需要几个简单但时序正确的字段。例如在每次重要修改前后让写作者选择：当前判断规则是什么、触发来自哪里、哪些旧规则仍有效、下一步预计改变什么。只要这些字段与版本日志对齐，就比事后再增加十种 revision purpose 更接近机制识别。

同时，ArgRewrite V2 的价值不应被低估。正因为它已经提供多轮文本、修订目标和细粒度标注，才能清楚暴露现有数据到规则层机制之间还缺哪一步。一个新理论如果只挑字段齐全的数据证明自己，会错过这种“测不出来”的理论信息。对本文而言，公开数据无法识别不是失败的遮羞布，而是直接决定研究纲领的结果。

十三、最强竞争解释与机制性证伪：什么结果会让本理论失败

最强竞争解释不是“作文没有用”，而是更朴素的一种说法：所谓约束移权，不过是投入更多时间、修改更多、获得更多反馈或本来能力更强的副产品。学生越认真，越容易发现问题，也越容易改观点；于是任何所谓规则变化都可以被一般投入解释。如果不能排除这个解释，新构念没有必要存在。

因此，未来研究至少需要控制初始写作能力、主题知识、总写作时长、总 revision 数、外部反馈数量/质量以及任务难度。若控制这些变

量以后，移权闭合率对独立的新题迁移、反例处理或规则重构不再具有稳定增量解释力，则本机制受挫。理论不能把所有积极结果都算成自己。

第二个证伪点是可编码性。若独立研究者按照公开手册长期无法稳定判断触发来源、旧规则与新规则，事件级一致性低于可接受水平，那么“约束移权”就没有成为经验构念的资格。模糊的高阶词不能依靠解释者个人直觉维持。

第三个证伪点来自最近理论。若 Galbraith 等既有 knowledge-constituting 模型在不增加新变量的情况下，就能同时预测旧规则、自产文本触发、规则更换与后续闭合四个环节，而且经验数据表明两种编码高度等价，那么本文应承认概念被占位。新名词不能以“更强调规则”作为分界，因为那不是可裁决差异。

第四个证伪点是时间顺序。完整机制必须满足触发文本出现早于规则变化，规则变化早于相应的后续重构。如果过程数据长期显示“规则改变先发生，所谓触发文本只是事后被挑出来当理由”，则当前因果方向错误。

第五个证伪点是迁移。如果一个写作者在单篇文章中频繁发生规则改变，却在新题中完全没有表现出更好的反例处理或问题重构，那么约束移权最多是一种局部修订事件，不能承载“作文为什么值得发生”的更强教育性主张。理论必须允许第一层倒下而保留较弱的过程分类价值。

还存在一个更强的竞争解释：规则改变并非文本造成，而是写作时间本身让人有机会思考。只要一个人坐得够久，他就可能重新考虑观

点，文本只是时间流逝的伴随物。要区分两者，可以比较同等时间的口头思考、结构化对话与持续成文任务，并追踪规则改变是否更频繁地紧随可定位文本冲突。如果时间相同而触发位置没有额外预测力，“持续对象”机制将被削弱。

另一个竞争解释来自任务难度。越难的题越容易让人改规则，同时也更容易产生复杂文本冲突，因而两者相关。研究应在同一任务内利用不同个体、不同轮次的自然变异，或采用随机化触发可见性设计，而不是只比较“简单题 vs 难题”。只有在关键混淆变量受控后，事件顺序仍符合预测，才有机制意义。

理论还必须交出解释不了的洞。比如某些伟大写作者可能主要在写前构思阶段完成规则重构，落笔以后极少发生移权；某些口述传统也能通过持续对话形成强规则变化，却没有稳定文本；某些人对矛盾高度敏感，读一遍题目就完成重构。这些现象若被证实，不会自动否定作文价值，但会限制“持续成文对象”在不同人群中的必要程度。

表5 核心证伪条件与理论处置

检验	若观察到以下结果	理论后果
增量解释	控制能力、知识、时长、修订量和反馈后，移权闭合率不再解释迁移	核心机制主张受挫
可编码性	独立编码者无法稳定识别触发来源与规则变化	构念不能作为经验变量
最近理论替代	既有 knowledge-constituting 模型无需新增变量即可预测四段事件链	新概念应被合并/淘汰

时间顺序	规则变化系统性早于所谓文本触发	因果方向错误
迁移	高移权事件不对应任何新题反例处理或问题重构	只能保留局部修订分类价值

十四、AI 辅助写作：真正需要追踪的不是“机器写了多少字”

AI 写作争论很容易被压缩成比例问题：多少字由 AI 生成，是否使用某类工具，学生有没有亲手输入。这些指标在学术诚信管理中可能有行政用途，却很难回答认知发生。关键不是文字来源比例，而是规则来源与规则改变的触发链。

考虑三种表面都叫“使用 AI”的情形。第一，学生给题目，AI 生成立论、结构、证据和正文，学生只做校对。文本可以很成熟，但学生自身的规则甚至没有真正进入生产链。第二，学生先独立形成草稿，再让 AI 提供反例，学生因为外部反例修改结论。这里可能发生真实学习，但触发源主要是 AI。第三，AI 只承担资料检索和语言支持，学生在重读自己的成文时发现第三段与第一段的规则不能同时成立，并据此独立重构问题。只有第三种最接近本文的自产约束事件。

这三个案例说明，“AI 用得少”并不保证主体性，“AI 用得”也不自动取消主体性。一个人可能只让 AI 写 10% 的字，却把核心问题定义交给模型；另一个人可能让 AI 大量润色语言，但关键判断规则仍由自己形成并接受自产文本的反向压力。

因此，若作文教育真正关心判断能力，过程记录应从“AI 字数占比”升级到“关键规则由谁提出、由什么触发改变、谁决定下一轮”。这并不取代诚信规范，而是增加一个不同维度。文本版权、作者责任、学习发生和工具使用合规本来就是四个不同问题，强行用一个百分比结算会不断制造误判。

AI 还制造一种新的成文空权：系统不断根据评语自动重写，使文章每轮都显著提高，但学生始终没有机会看到哪些后果足以让原规则失效。越强的自动修订工具，越可能把本应成为认知事件的“裂纹”提前修掉。于是 AI 教学的一个重要设计原则不是禁止修订，而是决定哪些问题应被系统直接修，哪些问题需要暂时保留，让学生自己读取作品的约束。

由此还可以提出“AI 介入点”而非“AI 使用量”的研究设计。把 AI 介入分为规则形成前、文本生成中、冲突显现后和规则重构后四个时点，教育后果可能完全不同。若 AI 在冲突显现前就自动修补所有不一致，可能削弱自产约束；若在规则重构后帮助执行新结构，则可能提高闭合质量而不夺走裁决权。相同的工具，在不同发生位置上可能产生相反效果。

这给学校政策带来直接启示：简单规定“允许 AI 润色、不允许 AI 构思”仍然过粗，因为“构思”和“润色”在真实过程里会交错。更可解释的政策可以要求学生保留关键决策记录：最初问题定义是什么，哪一次修改改变了证据标准，触发来源是什么。评价重点从侦测机器痕迹的一部分转向证明判断链的可追溯性。

当然，这种记录也会增加负担，不能把每篇日常练习都变成审计工程。更现实的做法是在少量高价值任务中采集过程证据，用于培养和研究，而不是每次作文都做全量追踪。理论的用途是重新发现应保护的机制，不是制造新的行政繁琐。

十五、作文教学的改变：从“把这一篇改好”转向“让作品有机会质疑规则”

传统作文修改课的主要目标是提高当前文本。教师指出病句、补证据、调顺序、改标题，这些都很必要。但若作文还承担认知形成目标，教学需要再增加一类任务：不是直接告诉学生正确答案，而是帮助他定位“自己已经写出的内容在哪里使旧规则失效”。

例如，教师可以少问“中心思想是什么”，多问“全文哪一段最不服从你的中心思想”；少问“这个反例怎么删掉”，多问“如果保留它，你原来的哪条判断必须降级”；少直接建议“换成 B 观点”，而要求学生说明“从哪一个文本位置开始，A 已经不能继续组织后文”。这些问题把教师从规则发布者的一部分位置移开，让作品自身获得进入判断的机会。

这也改变了“修改”的教学顺序。很多课堂要求学生从语法、段落、结构一路修到观点，结果低层改动很早就把矛盾抹平。对于认知目标更强的任务，可以先做“约束扫描”：标记定义冲突、证据反噬、价值标准换义、前提与案例不一致，再决定是否进入语言润色。这样，成品优化不会过早消灭最有价值的认知材料。

同时必须避免把“观点改变”神圣化。优秀写作不是每篇都推翻自己。若学生在充分受力以后能够解释反例、保持原规则并完成一致闭合，同样是重要结果。教学保护的是“规则可被作品质疑”，不是“规则必须被推翻”。

因此，比“多写、多改、多反馈”更精确的教学目标可能是：让学生逐步学会区分三类问题——句子没有实现规则、证据没有满足规则、以及规则本身已经不足。只有第三类需要规则层重构。能够把这三类问题分开，本身就是成熟写作者的重要能力。

课堂还可以设计“暂缓修复”环节。学生发现冲突后，先不允许立即删除或润色，而要求把冲突两端同时保留，分别写出各自依赖的规则。这个短暂窗口类似让裂纹接受诊断，而不是立刻用表面修补盖住。随后再决定究竟是证据错、表达错，还是规则本身需要改变。

另一个方法是“规则版本记录”。学生每次大改只需要写一行：上一版主要判断规则是什么，这一版哪些规则被保留、哪些被降级、哪些新加入。长期积累以后，教师看到的不再只是文章版本，而是学生如何学习处理规则变化。这比让学生写泛泛的“修改反思”更容易形成可核证据。

评价标准也可以从“是否改变观点”改成“是否能说明为何保持或为何改变”。一个学生最终坚持原结论，只要能够证明冲突被充分处理、旧规则仍然解释更好，就不应低于一个为了展示开放而随意反转的人。真正被评价的是规则对后果的承载能力，而不是思想姿态。

十六、与“作文等价类”理论的关系：WHAT 与 WHY 不能互相替代

如果把“为什么需要作文”与“什么才算一次作文”混在一起，理论会再次退化。前一个问题追问发生动力，后一个问题追问身份条件。已有的“作文等价类”框架可以把一篇文本理解为一个实现，而把主体是否拥有可在新挑战中重建关系的生成见证作为身份线索。那套问题关注的是：这篇文本在什么条件下可以算这个主体的一次作文。

约束移权关注的是另一个维度：在某次作文过程中，是否发生了自产文本改变下一轮规则裁决结构的事件。一个成熟作者可以拥有稳定的生成能力，却在熟悉题目中完全不发生规则移权；反过来，一个初学者可以在单篇作文中因为强反例重构问题，却尚未形成可跨任务重复生成的稳定能力。

二者因此有四种组合：生成能力稳定且发生移权；生成能力稳定但未移权；生成能力不稳定但发生单次移权；二者都弱。这个组合关系非常重要，因为它阻止我们把某一次“思想转折”夸大成能力已经形成，也阻止我们把熟练写作者的低移权误判为没有思考。

对教育评价而言，WHAT 理论更适合回答“这是否能够作为主体能力的证据”，WHY 理论更适合回答“为什么要保留这样一个过程”。两者可以互补，却不能互相替换。

两套理论还可以形成一个纵向发展假设：单次约束移权可能是稳定生成见证形成的材料，但不是充分条件。一个学生在若干不同任务中反复经历“发现旧规则不足—形成新规则—在新题中重建”的循环，某些规则关系才可能逐渐从一次性事件沉淀为可迁移能力。若未来数据支持

这一点，WHY 层的事件机制就能够与 WHAT 层的身份结构发生真实连接。

反过来，稳定生成见证也可能降低移权频率。专家已经拥有更成熟的先验规则，面对普通任务时无需频繁重构；只有遇到超出既有判据的新问题，才再次发生强移权。于是发展曲线可能不是“越高手移权越多”，而是从初学阶段的混乱高变动，经过规则稳定，再到前沿问题中的选择性重配置。这个预测比简单寻找正相关更符合发生逻辑。

因此，未来若把两种读数放在同一研究中，应避免互相代替：生成见证的留出挑战测量“能力是否留下”，约束移权的过程编码测量“规则如何改变”。一个是结果结构，一个是发生事件。只有二者分开，才能研究哪些事件真的沉淀成能力，哪些只是一次性的漂亮转折。

十七、理论外推与适用边界：作文不是唯一实现，但语言判断有自己的特殊性

约束移权并非作文专属。数学证明、程序代码、统计图表、建筑模型和实验装置都可能产生同形事件：产物暴露出原规则无法容纳的后果，从而迫使创造者修改下一轮规则。如果本文宣称“只有作文能够让思想反过来改变自己”，它会立刻被这些领域反例推翻。

作文的特殊性在于材料本身主要由语言关系构成，而大量社会判断、价值判断与解释机制也必须通过语言明确化。文本可以同时保存定义、前提、例子、反例、限定词和结论，并允许它们跨段落同时在场；人能够回查某一句的承诺，比较两个版本的规则变化，并把新的问题定

义继续写入同一对象。这使作文成为教育系统中非常低门槛的“判断承载器”。

本文也不把所有写作类型纳入同一机制。纯抄录、机械填表、简单通知写作并不一定需要规则重构；文学创作可能有意利用偶然性、声音、材料性和不可归约经验，其价值不应被“是否形成可裁决规则”单一标准吞没；职业团队写作则可能把认知分布在多人和系统中，此时“谁的规则”需要重新定义到团队层。

因此，最稳的适用范围是：需要形成、说明或捍卫一个能够被反例改变的语言判断的教育性作文。本文首先解释为什么这一类作文值得被保留，而不是给“人类所有写作”建立统一本体论。

这里还存在媒介差异。口头对话也能保存一部分关系，但其默认状态是流逝，需要录音或转写才能稳定回查；图表能强力暴露数量结构，却不一定保存价值前提和语言限定；程序代码能形成严格执行约束，却主要适用于可形式化任务。作文的优势不是在所有维度最强，而是在复杂语言判断中以很低成本同时容纳异质关系。

这种优势也意味着不同作文类型的移权概率可能不同。开放议论文更容易出现证据与价值规则冲突；说明文可能更多发生概念定义与尺度重构；反思文可能出现经验解释规则变化；纯叙事作文则未必适合用同一标准。未来研究不应先假定所有文体共享同一均值，而应检验事件结构是否跨文体可迁移。

此外，集体写作需要把主体层次重新定义。如果团队共同维护一个文本，某段自产约束可能改变的是团队规则而非某一个人的规则。此时

可以研究“团队约束移权”，但必须重新定义旧规则的持有方式和裁决过程，不能把个体模型直接复制过去。

十八、反噬预言：一旦“移权”进入考核，最省事的做法会摧毁它

任何过程指标一旦成为绩效目标，都会产生反噬风险。“移权闭合率”尤其危险，因为它的最廉价达标方式是制造表演式改变：学生故意写一个脆弱初稿，故意记录“我被自己的文本推翻”，再安排一次观点反转。若学校要求每篇作文必须发生两次移权，真实思考会迅速被仪式替代。

因此，本读数首先是研究变量和教学诊断工具，而不是学生排名指标。它指向的是过程中的位置变化，不指向人的高低。成熟专家在熟悉任务上可能很少发生移权，因为规则已经经过长期检验；高频移权也可能表示知识不稳定。脱离任务与后续质量解释单个数字，没有意义。

第二条伦理边界是不能为了制造“作品自产约束”而故意扣留学生必要信息。教师可以设计让学生承担反例的任务，但不能以研究为名让学生在高风险决策中故意使用错误知识。第三条边界是，如果任何机构真的把过程编码用于不利教育决策，必须公开编码规则、原始证据和复核渠道。黑箱式“AI 判断你没有深度思考”不可接受。

更深的反噬是：过度强调“让文本否决作者”，可能把坚持稳定判断污名化。真正成熟的规则并不应该被每个局部反例轻易推翻。本文因此把“可被质疑”而非“必须改变”作为核心。作品有权提出约束，作

者仍要判断这个约束是否足以要求重配置。移权本身也必须接受更高层证据。

反噬还可能来自教师。若教师把“你必须有一次观点反转”写进评分表，学生就会把移权变成结构模板：第一段先立一个较弱观点，第三段安排反例，第五段“升华”。这种套路在形式上完全符合事件链，却失去真实裁决性。因而研究编码必须检查规则变化是否由预先脚本安排；预注册的反转不属于“原规则被自产约束迫使改变”。

AI 也可能学会迎合这个指标。模型可以自动生成“自我否定—升级观点”的修辞轨迹，让过程看起来极其深刻。未来任何自动识别系统都必须防止把文本内部模拟的转折当成主体规则变化。最可靠的证据仍然来自跨版本、时间戳与独立决策记录，而不是最终文章里写了多少“原来我错了”。

十九、未来研究纲领：从版本差异转向“规则一触发一闭合”的过程数据

未来最直接的研究设计可以采用低干扰的轮次记录，而不是要求被试持续口述全部思考。每个主要写作轮次开始前，用一分钟记录当前结论、主要证据标准、最担心的反例以及“什么情况会迫使我改题”。发生重大结构修改时，再记录触发来源与对应文本位置。这样的设计已经足以让规则前态与触发事件变得可观察。

样本上应优先采用同质多案例，而不是拿两个国家、两个课堂做宏大比较。可以在同一课程、同一题型、相近能力学生中收集至少六个以

上写作单元，控制写作时长、反馈量与任务难度，比较不同移权闭合率与后续独立新题表现。

过程数据应保留不利事件：触发出出现但作者拒绝改变，最后证明作者是对的；规则改变以后文章反而更差；教师触发比自产触发更有效；AI 反例触发产生更稳定的迁移；某些高水平作者几乎零移权却表现最好。这些反例比只展示“学生顿悟”更能决定理论边界。

还可以进行撤除实验。对一部分参与者，在关键阶段只提供最终干净文本；另一部分保留版本历史和冲突标记；第三部分允许 AI 自动修复局部矛盾。若“可定位的自产约束”是重要机制，那么过早自动修复可能提高成品质量却降低规则层重构事件。这个预测与“AI 只要让文章更好就一定更利于学习”的解释具有明确分离性。

最后，需要验证读数是否具有跨情境稳定性。移权闭合率若只在单一题型有效，就应被限定为局部过程指标；若它在议论文、解释文与反思写作中都能以同一事件结构被编码，并对新题反例处理产生可重复预测，理论才有资格扩大适用范围。

第一阶段研究可先解决测量，而不急于证明教育效果。目标是建立一套两名以上编码者能够稳定使用的事件手册，并确认“自产触发”与“外部触发”能够被区分。如果测量本身不稳定，再大的样本也只会放大噪声。

第二阶段才检验机制增量：在同质任务中控制一般投入、反馈与能力，测试事件是否预测后续规则重构。第三阶段检验迁移，把原文撤走，给出结构相似但表面不同的新题，观察写作者是否更早识别规则不

足。第四阶段再研究教学干预：哪些反馈方式能保护自产约束，而不是教师替学生完成规则重构。

一个尤其重要的比较是“冲突可见但自动修复”与“冲突可见且延迟修复”。如果 AI 自动改文显著提高最终质量，却降低学生自己定位规则失效的概率，就会出现典型的短期指标改善、长期机制变弱。这将是本文最有区分力的教育预测之一。

二十、结论：作文的必要性不在于“必须亲手生产文字”，而在于让判断承担自身后果

生成式人工智能把一个长期被遮蔽的问题暴露出来：文章和作文发生不是同一个东西。机器可以降低成文成本，却因此迫使教育研究说明，为什么仍要让人经历作文。本文没有把答案退回“写作训练表达”，也没有把“文本促进思考”重新命名，而是在既有写作过程、知识构成、外部认知与材料能动性研究之后，提出一个更窄的发生构念。

断裂力学提醒我们，潜在不一致只有进入承载关系才会取得后果；河流路径选择提醒我们，已经形成的结果会成为下一步路径的地形；可重配置复制状态机则提供关键结构：过去规则产生的状态可以参与修改未来规则的实施条件。三者合起来形成“约束移权”：作者已经写出的文本，在特定事件中使原先有效的判断规则失效，新规则取得下一轮裁决权并在后续文本中闭合。

这个构念目前没有获得因果实证支持。ArgRewrite V2 的公开字段压力测试反而表明，现有修订数据难以识别它。这个不利结果限制了本文：不能宣称它普遍发生，不能用修订次数替代它，也不能把它直接与

高分作文绑定。未来理论成败取决于能否独立记录旧规则、自产触发、新规则与后续闭合，并排除写作时间、一般修订、外部反馈与能力差异。

即便如此，这一框架已经改变“为什么需要作文”的问法。一个人不需要为了证明主体性而亲手敲下每个字，也不需要每篇文章里故意推翻自己。真正值得保护的是：一个判断被做成持续存在的语言对象以后，它有机会让作者看见自己原规则无法容纳的后果；当这些后果足够强时，作者允许下一轮规则发生改变。

因此，AI 时代作文教育最应该守住的，不是文本生产的稀缺性，而是判断接受自身产物反向约束的机会。若一个系统只帮助学生更快得到漂亮文章，却持续替他消除所有足以挑战旧规则的裂纹，那么成品越好，作文作为认知发生场所反而可能越空。反过来，只要成文对象仍能让一个人把“我想说什么”推进到“我已经写出的东西是否迫使我改变怎样判断”，作文就没有因为机器会写文章而失去必要性。

更简洁地说，作文的价值可以被压缩为三个连续问题：我已经把什么判断写成了一个需要承担关系的对象？这个对象暴露了哪些旧规则无法处理的后果？这些后果有没有资格改变我下一轮怎样判断？前两个问题已有大量成熟理论资源，第三个问题才是本文试图新增的研究接口。

如果未来证据最终否定约束移权的独立解释力，这篇论文仍留下一个可保留的研究教训：不要再把文本变好、修改变多、作者反思、知识增加和规则改变当成同一个现象。生成式 AI 时代真正需要的不是更多宏大地赞美写作，而是把作文活动内部长期捆绑在一起的过程一层层拆开，逐个检验。

从更广的教育哲学看，这种机制还重新定义了“自主”。自主不应只被理解为外部没人帮助、所有文字都由个人完成。真正困难的自主，是一个人能够在自己已有判断与自己已经制造出的后果之间建立可追溯关系，并在证据要求时允许原规则退位。外部工具可以参与很多环节，但若最终规则的保持、降级与重构始终由不可见的系统替主体完成，成文再漂亮也难以证明这种自主已经形成。

这也是作文在 AI 时代可能获得的新位置：它不再主要证明“我有能力生产一段机器也能生产的文字”，而成为一种让判断留下痕迹、让后果返回、让规则可被追责的练习。只要这个机制仍然重要，作文就不会因为文字生产自动化而消失；它需要改变的，是任务设计、过程记录和评价对象。

最终，本文主张的不是一种新的作文崇拜，而是一条可以被经验取消的最低机制线：当任务需要主体形成可争辩判断时，若成文对象从未获得过让旧规则接受自身后果检验的机会，那么“得到文章”和“经历作文”之间就存在不可忽略的距离。教育真正需要回答的，正是是否要保留这段距离，以及如何让它可观察、可验证、可被反例修正。

二十一、预注册式研究方案与单一口径清点手册

为使未来实证研究能够真正裁决本文，而不是在结果出来以后修改定义，研究开始前需要把事件口径写死。推荐的基本单元是“一个完整写作任务中的一次规则候选改变”，N 的取法固定为该任务中所有满足旧规则可观察、触发来源可判定且存在后续观察窗的事件。未满足可判定条件的事件全部记为 NA，不进入分母。

“移权闭合率”的统一定义为：完成自产文本触发、规则改变以及后续行为闭合的事件数，除以全部可判定自产约束事件数。正文、证伪条件与任何后续赌注必须沿用同一分母、同一粒度、同一 NA 规则。不能在解释结果时把“所有修订”临时改成分母，也不能把无法判断来源的事件当作零。

边界例：学生在第三段看到自己的两个案例与主结论冲突，于是先删掉一个案例；十分钟后又修改中心论点并重写四个段落。若过程记录表明这几个动作都由同一触发位置与同一新规则组织，则计一次事件，而不是五次修改。另一个学生看到教师批注“你的反例推翻了结论”后改题，即使变化巨大，也编码为外部触发，不进入自产事件分母。

推荐表头为：
participant_id、task_id、round_id、prior_rule、trigger_text_span、trigger_source、rule_change_type、new_rule、next_action、closure_text_span、timestamp_trigger、timestamp_rule_change、timestamp_closure、coder_confidence、notes。任何研究报告都应公开编码手册与至少一组匿名示例。

如果该读数未来被制度采用，还必须保留三条伦理限制：读数指向事件位置而非人的价值；不得为了提高数值而强迫写作者制造反转或无意义修订；若读数参与任何不利决策，必须允许当事人查看对应触发文本、规则编码与复核理由。

二十二、写死日期的理论赌注

本文给出一个可在未来被明确判负的时间赌注：到 2028 年 12 月 31 日，如果至少出现六个可公开复核、在关键混淆变量上可比较的论证写作队列，并记录触发前规则、自产文本位置、外部反馈来源、新规则和后续版本，那么在控制初始写作能力、主题知识、写作时长、总修订量和外部反馈以后，移权闭合率应当对无辅助新题中的反例处理或问题重构保留方向稳定的增量解释。

若六个以上队列合并后，效应方向长期围绕零波动；或者一旦加入总修订量、反馈量和写作时长，移权闭合率不再提供任何增量信息，则“约束移权是作文认知必要性的重要机制”这一强主张判为受挫。此时可以保留它作为过程分类工具，但不能继续把它写成作文必要性的核心动力。

以下结果不算命中：只比较最终作文分数；只让参与者事后报告“我改变想法”；把教师或 AI 直接要求改观点也计入自产触发；事后根据显著性重新定义事件；只挑选成功个案而丢弃无移权或负向移权案例。

参考文献

本章原列参考文献 16 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「六」。

研究声明与证据边界

本文提出的“约束移权”属于待验证的机制构念，不应被表述为已经获得因果实证支持的写作定律。本文对 ArgRewrite V2 的使用属于字段可识别性压力测试：得到的是“现有公开字段不足以直接计算本构念”的不利结果，而不是数据已经证实本构念存在。

断裂力学、河流路径选择与可重配置共识系统在本文中承担的是理论生成与反向约束角色。跨域迁移后的命题必须由写作过程数据重新验证；任何工程学或地貌学规律都不能被直接当作人类认知的经验证据。

本文的原创性主张仅限于本文给出的事件定义、四段判据、二维辨别格、移权闭合率及其与既有概念的判决性分离线。若后续检索或实证证明已有概念能够完整替代这些结构，应优先合并而非维护新名词。

编者补节 Schön 的"回话"、Simon 的问题表征，与三稿同产线的分界备案

一、最贵的一处缺席：设计者被自己做出来的东西回话

本章的核心事件是四段式的：旧规则有效 → 作者自己写出的某一处使它失效 → 新规则形成 → 新规则在后续版本取得裁决权并留下可定位痕迹。这个事件在设计研究里有一位正主。

Schön 在《The Reflective Practitioner》（1983）里描述的**与情境的反思性对话**，核心正是"材料的回话"（back-talk）：设计者在图纸上画下一笔，这一笔会说出设计者没有预料到的东西，迫使他重新

框定（reframe）问题本身。设计不是先定问题再求解，而是问题与解在动作中互相生成。本章第七、第八节所写的"作者写文本—文本改规则"的循环，与这一段是同一个描述。本章零引用。

同族还有两位必须一并补上。Simon 的《The Structure of Ill-Structured Problems》（*Artificial Intelligence*, 1973, 4: 181–201）说明：在结构不良的问题里，问题表征本身在求解过程中被不断改写，求解与重新定义问题是同一个过程。Rittel 与 Webber 的《Dilemmas in a General Theory of Planning》（*Policy Sciences*, 1973）给出更强的一条：对于抵抗性问题，问题的表述与它的解是同时确定的，你不先把问题说清楚就无法求解，而把问题说清楚就已经决定了解。

分离线在**闭合**这一条上，只有这一条能保住本章。

Schön 的重新框定是即时的、在行动之中的：它发生在设计者的注意力里，不要求留下可定位的痕迹，不要求新框架在后续动作里被验证，也不问"下一轮听谁的"。本章要求三样 Schön 不要求的东西：**触发来源可归因**（是自己写出的哪一处使旧规则失效，而不是外部反馈或平台提示）、**规则的前后状态可记录**、**后续闭合可定位**（后面哪一处改动是由新规则而非其他力量发动的）。移权闭合率这个读数要清点的正是完整走完四段的事件，而不是重新框定的次数。

这条分离线可以被判决。**若把"重新框定"的计数与"移权闭合率"放在同一批过程数据上，二者高度相关且移权闭合率不提供任何增量预测，则本章应当收缩为 Schön 理论在写作研究中的操作化，不再另立构

念。****编者认为这是本章目前最需要面对的一条并入条件，比正文第十三节所列的任何一条都更近。**

与 Simon、Rittel 的分界则更短：那两位处理的是问题与解的共同确定，主体面对的是外部世界的问题；本章处理的是****作者自己生产的一件文本对象撤销了作者自己的判断规则****——触发源在自产物内部，这是本章不能被这两位吸收的地方，也是本章为什么必须把"自产触发"写进判据的理由。

二、本章的负面类型：成文空权

编者要把本章第十节的一个概念单独标出来，因为它与第一章的"无错成文"、第五章的"高质堆积"构成本卷最重要的一组三联。

****成文空权****指的是：写了很多，篇幅足够，语言成熟，而作者据以判断的规则从头到尾一次也没有被自己的文本动过。三个负面类型分别来自三条不同的机制——错误未取得地址（第一章）、义务净开启（第五章）、规则未被撤销（本章）——但它们在成品上长得几乎一样：干净、完整、挑不出毛病。

这一组三联是本卷母题最直接的证据。如果作文的价值可以由本轮结算，这三类文本都应当得高分，而且往往确实得高分。本卷的全部主张，压缩起来就是：****这三类文本上什么也没有发生。****

三、三稿同产线的分界备案

本章、第一章与本卷未收的"余差继承"一稿出自同一条产线：三稿共用同一份公开修订语料，各自做字段压力测试，各自得到同一种不利

结果（现有字段不足以识别本构念），各自据此撤回频率与效果主张并转向补字段。三稿的机制描述也高度接近。

本卷收了两稿、撤下一稿，理由已在导论第六节说明。此处备案三者的分离线，供将来接手者使用：

- ****第一章****问的是：一处矛盾何时取得****错误的资格****（地址、依赖、下一轮后果）。
- ****本章****问的是：一条判断规则的****裁决权何时换手****（旧规则失效、自产触发、新规则、后续闭合）。
- ****未收稿****问的是：一个已取得资格的未决对象如何****跨轮次保持同一身份****（可重识别性与后效性）。

三条线的公共部分是“本轮没结清的东西在下一轮起作用”——这正是本卷的母题，因此三稿贴母题都贴得很紧，也因此它们互相之间最容易被读成一篇。****若将来三稿同时发表，必须在各自正文里写死这三句话，否则三个名字会互相注销。****

四、本章的检验做到了哪一档

本章第十二节做的是字段压力测试：现有修订语料可以看到版本之间的增删改，可以知道某次修订主要涉及主张、证据、推理、组织、清晰度还是表层，却无法逐事件确定修改前哪条规则有效、是哪一处自产文本使它失效、新规则是什么、后续哪一处由新规则发动。

本章据此主动撤回了三条过强主张（不能说约束移权在高质量作文中普遍发生、不能用修订总数近似其频率、不能声称它提高成绩或迁移），并把结论收窄为一句更硬的话：主流修订语料普遍缺少事件来源

与规则前后状态，这使"谁取得下一轮规则的裁决权"成为不可识别变量。

编者认为这一步做得对，同时提醒：**这条不利结果与第一章、与未收稿的那两条是同一条**——同一份语料、同一个缺口、三次报告。三稿并读时，读者可能误以为有三次独立的经验支持。此处澄清：那是一次。

编三

谁在跨时间承担

编前语

前两编讲对象与力，这一编问承担者。两章分别处理跨时间承担的两个方向。

第七章向后。它要求一件东西必须**不肯随当前意识自动更新**：如果每次修改都让过去状态彻底消失，文本越容易改，作者越不知道自己改变了什么。可修改性依赖于某种暂时的不可修改，这是本章最硬的一步。由此得到"自源的异己性"——文本既出自我，又已经不是现在的我；反思因此不必只依赖内省，人可以被一个已经存在的句子反驳。

第八章向前。它要求另一件方向相反的东西：判断必须稳定到足以被检验，又必须仍然**可以撤回**，使错误能在低后果状态下被发现、路径能在行动前被重组。它把这一层叫作可逆承诺层，并明确区分它与草稿、表达、模拟：承诺的标志是作者不能再假装自己没有这样说过。

一个要固定，一个要可撤回。两条要求方向相反，这不是矛盾，而是两章不能合并的证明——切法写在第七章末的编者补节里，并给出两个交叉判例：一份已公开发表的旧文对作者仍是逆损体，却已不在可逆承诺层内；一份从未被重读的草稿在可逆承诺层内，却还不是逆损体。

第七章

不肯自动更新的过去

逆损体与异时反作用律

我们为什么需要作文？

从埋藏学、根向重性与固体电解质界面的机制碰撞到“逆损体”理论

核心问题

作文如何把过去不可逆的选择，转化为未来可修订的条件？

机制来源

埋藏学
根向重性
固体电解质界面

原创概念

逆损体
异时反作用律

研究指向

作文教育学
AI 写作边界
可证伪研究方

摘要

在生成式人工智能能够快速提供通顺、完整乃至风格化文本的条件下，“作文为什么必要”已不能继续由“为了得到一篇文章”来回答。表达、交流、记录、训练语言和促进思维等传统理由都解释了作文的功能，却没有说明：为何必须由主体亲自经历把经验固定为文本、在间隔之后重读并修订这一过程。本文采用机制碰撞方法，从埋藏学、植物根向重性与锂离子电池固体电解质界面三个相距甚远的知识系统中，分别提取“损失生成记录”“不对称生成方向”“不可逆反应生成可持续界面”三种动力，并依照“来源—驱动—环境”的闭环关系加以重组。研究提出“逆损体”概念：作文是由主体过去的不可逆选择形成、能够在未来以异己条件反作用于主体的文本存在物；并提出“异时反作用律”：只有过去的选择被固定为不会随当前意识自动更新的外在痕迹，主体才可能遭遇过去的自己，使修订从文本润色转化为思维方向和未来选择规则的改变。本文进一步将该理论与认知卸载、延展心智、知识转化、知识构成、修订理论、叙事认同等解释进行不可还原性检验，给出适用边界、反例与可证伪命题，并据此重构作文教学的任务单位、过程设计、教师角色和评价指标。结论认为：作文的教育必要性并不主要在于生产可供展示的成品，而在于以可保存、可重读、可修订的形式制造主体与其过去选择之间的差异。人工智能越能替代成品生产，这一异时生成机制越需要被清楚保护。

关键词：作文；逆损体；异时反作用；埋藏学；根向重性；固体电解质界面；写作教育

一、问题的重新提出：当成品可以被替代

（一）“为什么需要作文”不是“作文有什么用”

关于作文必要性的常见回答，通常从结果向过程倒推：作文可以表达感情、传递观点、保存经验、发展语言、训练逻辑、参与公共生活，因而学校需要作文，个人也需要写作。这些回答并非错误，却存在同一结构性弱点：它们大多把“作文”当作一件装载内容的成品，把作文的必要性等同于成品所实现的功能。只要另有一种媒介能够更快、更准确地实现同一功能，作文的必要性便会相应减弱。口语、摄影、录音、思维导图、数据图表早已分担记录与表达；生成式人工智能则把这种替代推到更尖锐的位置——一篇结构完整、语言流畅、论证像样的文章，可以在作者尚未形成明确判断时先被生成出来。

因此，今天的问题不应是“文章是否还有用”，而应是“主体为什么还需要亲自作文”。前者询问文本产品的社会价值，后者追问一个发生过程对主体是否具有不可外包的作用。若作文只是把已存在的思想搬运到纸面，那么更高效的搬运工具理应使亲自写作趋于多余；若作文只是技能训练，它也可能被拆解为句法、词汇、论证模板等更直接的训练。要证明作文的必要性，必须找到一种只能在“主体作出选择—选择被固定—主体后来遭遇这一固定物—固定物反过来改变主体”的链条中发生的效应。

这里需要先区分“写字”“文本生产”与本文所说的“作文”。作文不是任何语言痕迹的总称，而是主体对经验、材料或问题作出选择、组织和承诺，形成一个相对完整、可被他者或未来的自己指认、并允许重读和改写的文本对象。便签、聊天记录、自动转写未必构成作文；但

只要它们进入了有责任归属的选择、组织与修订过程，也可能取得作文的结构。反过来，学校中一次性誊清、只交终稿、由评分标准预先填满的“作文”，虽然名义上属于作文，却可能没有真正实现作文的发生机制。

（二）人工智能构成的思想实验

设想两名学习者面对同一问题。甲查阅材料，写出初稿，一周后重读，发现自己当时删去了一个关键反例、把一个尚不确定的感受写成了断言，于是重新安排证据并修正立场。乙直接取得一篇质量相当的人工智能成稿，理解其内容，也能够复述其中观点。若作文的价值只在成品质量或信息获得，两人的收益可以被视为相近；但直觉上，甲经历了乙没有经历的事情。差别不只在“劳动量”，也不只在“原创性”的道德标签，而在甲拥有一个由自己的过去选择留下、此刻却不再完全属于当前自己的文本。初稿没有随着甲的认识变化而自动更新，因而能够暴露“当时如何选择”与“现在如何判断”之间的差异。

这场遭遇是本文的理论入口。文本最重要的物性，不是它能够无限忠实地保存思想，而是它保存得不完整、却足够稳定；不是它与作者心智同步，而是它一旦写下便暂时失去同步。正因为旧稿不会替当前的作者自动变聪明，作者才可能看见自己的盲点、偏向、过度概括与未兑现的承诺。若文本像实时更新的镜面，永远只显示当前自我，就没有可供反作用的过去；若文本彻底不可理解，又不能进入新的认知活动。作文需要的恰是“可识别而不再同一”的距离。

由此，本文提出三个研究问题。第一，经验被写成作文时不可避免的损失，为什么不只是缺陷，反而可能构成后续认识的条件？第二，外

部材料、读者预期和现实反例怎样通过文本内部的不对称，改变作者思维发展的方向？第三，一次不可逆的文字固定为什么能够生成一个可反复修订、可持续运作的环境？对这三个问题的回答，分别需要损失、方向与界面三个维度，仅靠写作学内部已有的单一概念不易同时呈现。

（三）中心论点与理论限度

本文的中心论点是：作文的可修改性，不首先来自文字容易删除或替换，而来自过去的选择已经被固定，不能随当前意识悄悄改变。固定产生异时差，异时差产生反作用，反作用使主体能够修改的不只是句子，而且是生成句子的选择规则。本文把具有这种结构的作文称为“逆损体”。“逆损”并不意味着把失去的经验完整找回，而意味着把不可逆的选择性损失转化为未来可修订的条件。作文不能取消时间的不可逆，却能让时间留下一个可被重新进入的界面。

这一论点不是要宣称只有作文能够促进思考，也不把地质过程、植物生长和电化学过程直接等同于写作。图像、代码、实验日志、乐谱等持久符号形式，在满足相同条件时也可能形成异时反作用。作文的特殊优势在于：它成本低、语义显现度高、可以逐层版本化、能同时容纳事实与立场，并且天然要求选择、排序和责任归属。因此，本文所论证的是作文作为一种基础文化技术的结构性必要，而非排他的形而上学唯一性。

二、既有解释及其未完成之处

（一）从表达工具到认知过程

写作教育最熟悉的解释是表达论与交际论。它们强调作者把观察、体验、情感和观点组织为可理解的语言，并在真实读者、真实目的与真实情境中承担言语行动。中国现代语文教育传统一直重视“有话可说”与生活经验的联系；当代“真实写作”研究则进一步反对只对阅卷者表演的虚假任务，要求写作者面对具体语境、对象和目的（魏小娜，2017）。王荣生主张从“写作教学教什么”出发，辨认不同文类与任务所需要的知识，纠正只布置、不教学的状况（王荣生，2014）。潘新和则把写作提升为主体的生存选择和自我实现，强调写作人格与生命意志（潘新和，1999a；1999b）。这些研究共同把作文从语言装饰推进到生活、行动和主体形成。

但表达和交际仍容易把思想设定为写作前已经存在的内容，把文本设定为内容通往读者的通道。即使承认写作能整理思想，也常把“整理”理解为对既有材料的清晰排列。其困难在于解释发现：作者为何会在写作中遇到自己原先没有准备好的主张？更重要的是，它没有区分“当前写作使想法出现”与“过去文本在未来反作用于作者”这两个不同的时间结构。

Flower 与 Hayes（1981）的认知过程理论打破了线性阶段观，把写作描述为计划、转译、复审等过程的递归组织，过程由写作者的长期记忆、任务环境和监控活动共同调节。Hayes（1996）在新框架中进一步纳入动机、情感、工作记忆以及物理和社会环境。写作由此不再是“先想完再写”，而成为受目标层级控制的动态问题解决。该框架为

分析停顿、回看、规划与修改奠定了基础，也使旧文本作为任务环境的一部分进入模型。

然而，把旧文本纳入任务环境，不等于解释旧文本为什么取得因果力量。如果作者永远覆盖式修改，先前状态不再可见，环境中虽然有“文本”，却未必有过去选择与当前判断的差。认知过程理论精细描绘作者此刻做什么，仍较少把“不同时间的作者”作为最小分析单位。本文需要补充的不是又一个写作步骤，而是使步骤能够跨时反作用的物质—时间条件。

（二）知识转化与知识构成

Bereiter 与 Scardamalia（1987）区分“知识陈述”与“知识转化”。新手往往依据题目与体裁线索，从记忆中取出相关内容并连续陈述；成熟作者则在内容问题空间与修辞问题空间之间往返，使解决表达问题的活动反过来重组知识。该理论有力说明作文不只是复述，写作任务能够迫使作者协调“我知道什么”和“怎样使他人理解”。它与本文的相似之处在于都承认写作改变知识，而非只呈现知识。

Galbraith（1999）进一步批评纯粹问题解决模型，提出“知识构成”过程：语言生成不是从语义记忆中逐项取出成品观念，而是在约束满足与连续输出反馈中综合出内容。写出的前一部分会抑制或激活后续生成，使作者在措辞过程中发现新的理解。后续研究把这种“从尚未清楚表达之处取得材料”的工作，与显性规划之间的张力视为写作发现的重要来源（Galbraith 与 Baaijen，2018；Baaijen 与 Galbraith，2018）。这一理论与“作文使思想出现”的命题高度接近，因而也是“逆损体”最强的吸收者。

差别仍然存在。知识构成主要解释同一写作事件内，语言生产怎样即时反馈到作者的语义系统；其关键变量是生成过程中的约束与反馈。逆损体理论关注的是写作事件之间：文本脱离当时的生成语境，作为过去选择的残留物保存下来，后来在作者已经变化的条件下重新进入活动。前者可以在一份持续滚动的文本中发生，后者要求先前状态没有被当前状态无痕吞并。前者的结果是新想法在写作中形成，后者的结果则是未来“什么能够被选择、怎样被组织”的规则发生改变。

（三）认知卸载与延展心智

认知卸载研究把写字、移动物体、设置提醒等行为理解为改变任务的信息加工要求，以降低内部记忆或计算负担（Risko 与 Gilbert, 2016）。作文显然具有卸载功能：把词句、证据和结构放到纸面，作者不必同时在工作记忆中维持所有内容，因而能够检查较大尺度的关系。延展心智论则主张，在稳定、可靠而易于调用的耦合条件下，外部记事本等资源可以成为认知系统的组成部分（Clark 与 Chalmers, 1998）。这使文本不再是心智完成之后的附属产品，而可能直接参与推理。

两种理论都强调内部与外部资源的协同，却难以充分解释作文中一种看似相反的价值：有用的旧稿并不总是顺从、透明和省力，它常常增加摩擦，迫使作者处理自己曾经逃避的证据、含混的代词和错误的因果关系。若只以减少认知负荷为尺度，这种阻力像是失败；若只强调系统耦合，则文本与当前主体之间的“不耦合”容易被视为噪声。本文恰把这种非同步视为关键变量：文本因为没有随着作者一起变化，才能作为一个半异己的条件使作者停顿、反驳和改道。

因此，作文不是单纯的“外部硬盘”。硬盘的理想是忠实存储与无摩擦调用；作文的生产力则部分来自选择性遗漏、组织偏向和历史痕迹。作者需要的不只是取回内容，还要看见当时为何只取了这些内容。认知卸载解释了“放出去”如何减轻当下负担，逆损体理论要解释“留在那里”的过去如何在未来增加一种有价值的负担。

（四）修订、叙事认同与写作共同体

Sommers（1980）发现，学生常把修订理解为词语替换和句面清理，经验丰富的作者则会重新发现论证形式，关注意义整体与读者关系。修订不是写完之后的抛光，而是作者在重读中改变文本意义结构。此后写作研究把修订嵌入递归过程，并通过键击记录、口述报告和版本分析揭示写作者在不同层级上的回返。修订理论为本文提供了直接经验基础：旧有文本状态确实可能成为新决定的触发物。

但是，“作者会修订”与“为什么旧状态是深层修订的必要条件”仍不是同一命题。如果修订仅指任何时刻对当前文本的改动，那么机器自动优化、实时语法纠错和无痕改写同样属于修订。逆损体理论要求追问：哪些改动使主体遭遇先前的自己，哪些改动只是让成品更顺滑？答案取决于先前选择是否以可识别的形式存续，以及作者能否把新判断与旧痕迹相比较。

叙事认同研究把个人身份理解为不断演化的内在生命故事，它重构过去并想象未来，为人生提供一定的统一、目的与意义（McAdams 与 McLean, 2013）。作文，尤其是自传、反思性写作和成长叙事，当然可以参与这种身份建构。可叙事认同的中心问题是人如何把时间中的自己组织成有意义的故事，偏向整合与连续；逆损体的中心问题却是一个

没有随当前自我同步更新的旧文本怎样制造裂隙。它不仅适用于生命叙事，也适用于科学说明、议论文、观察记录和概念论文。其价值有时不在把自己讲得更统一，而在让过去与现在暂时无法和解。

Graham（2018）的“共同体中的写作者”模型把写作置于社会、文化、制度与历史力量中，强调个人能力和写作共同体相互制约。它提醒我们，旧稿不会在真空中反作用：教师反馈、读者预期、体裁传统、平台界面和评价制度都决定哪些差异能够被看见。本文接受这一社会情境前提，但把分析焦点进一步缩到一个容易被宏观模型掩盖的节点——共同体的梯度必须通过某种被固定的个人选择进入文本，才能在后来改变个人的路径。社会条件提供方向场，逆损体说明方向场如何在版本之间取得时间厚度。

（五）理论缺口：缺少“异时因果单元”

综上，既有理论分别解释了表达、交际、问题解决、知识转化、语言生成、认知卸载、外部耦合、修订、身份叙事与共同体参与。它们足以反驳“写作只是誊写思想”，却还缺少一个清楚的异时因果单元。这个单元不是同一时刻的“作者加文本”，而是“过去的作者—残留文本—现在的作者”三者构成的关系。其因果变量不是保存信息的数量，而是过去选择与当前评价场之间可见的差；其结果不是仅仅提升本篇文本或增加知识，而是改变未来内容进入思想与表达的选择规则。

如果这一缺口成立，那么作文必要性的论证就不能只问写作过程中发生了哪些认知操作，还要问：什么使一次操作留下足以在未来反作用的物？什么使该物既不完全等同于当前主体，又不彻底失去可读性？什

么使反作用不止于纠错，而能进入下一轮生成环境？为回答这些问题，本文转向三个彼此遥远、却在机制层面可形成闭环的学科对象。

三、机制碰撞方法：从比喻相似到因果可迁移

（一）3.9 版方法的最低要求

跨学科研究最容易停留在漂亮比喻：作文“像化石”“像植物”“像电池界面”。相似并不自动产生知识，因为几乎任何复杂对象都能在某个描述层面彼此相像。本文采用的 3.9 版机制碰撞方法，要求先在来源学科内部复原真实因果链，再抽取能够脱离原对象但仍保持方向和失败条件的动力，最后让三种动力在目标问题中形成循环。若某一来源只贡献名词而不改变推理，它应被剔除；若目标概念可被任一既有理论完整吸收，也不能视为新发现。

为便于表述，本文使用三个位置变量：来源、驱动与环境。来源是进入过程、留下差异或提供约束的材料；驱动是使状态发生定向改变的非对称力量；环境不是静止背景，而是对后续流动具有选择性、阻隔性和反馈能力的条件。三种学科机制分别占据不同位置：埋藏学说明驱动与环境怎样产生可读取的来源，即「驱动×环境→来源」；根向重性说明来源与环境怎样造成方向改变，即「来源×环境→驱动」；固体电解质界面说明来源与驱动怎样生成新的选择环境，即「来源×驱动→环境」。三式首尾相接，才可能从一次作文推进到下一次作文。

这组符号只承担审计功能，不是要把人文过程还原为物理方程。它迫使论证回答三个问题：没有什么就不会留下文本？没有什么就不会发

生改道？没有什么就不会形成下一轮的条件？在正文展开后，本文将尽量使用普通学术语言，以免方法标签遮蔽对象本身。

（二）为何选择这三门学科

第一门学科不是一般“记忆研究”，而是埋藏学。因为作文面对的首要事实并非保存，而是绝大多数经验、感受、语境与可能表达都会消失；只有少量内容在介质、时机和扰动共同作用下成为记录。埋藏学研究的正是生命遗存如何在破坏、搬运、混合、沉积和成岩中变成可供后世解释的记录，它能够纠正“好文本等于无损复制”的朴素观念。

第二门学科不是笼统的植物向性，而是根向重性及其差异生长机制。作文的第二个难题不是有没有材料，而是材料为何会改变思考方向。根并非在脑中画好路线再照图生长；方向性来自重力等刺激在组织中造成的不对称信号，以及两侧伸长率不同所引起的弯曲。它提供了“方向不是命令的执行，而是不对称累积的结果”这一可迁移动力。

第三门学科是锂离子电池的固体电解质界面，简称 SEI。作文的第三个难题是：一次已发生、不可撤回的固定，如何反而使后续的多次读写成为可能。SEI 由电解液在电极表面的不可逆分解生成，却能够阻挡电子继续穿透、允许锂离子通过，从而把会持续消耗体系的反应转变为相对稳定的循环条件。它不是简单的保护壳，而是带有选择性通透、生成代价、破裂与再形成的动态界面。这一机制能够解释旧稿为何必须既抵抗当前作者，又允许新意义通过。

（三）迁移的边界与反向条件

机制迁移必须同时携带失败条件。埋藏记录可能严重失真，甚至只保存适于保存的对象；根的向性可能因多个刺激竞争、感受失灵或组织

不能差异生长而偏离；SEI 可能过厚、开裂、反复再生，消耗活性物质并增加阻抗。对应到作文，选择性损失可能变成刻板删减，方向梯度可能变成迎合评分，文本界面可能变成僵化自我标签。三种来源并不保证良性结果，它们只揭示一种可工作的结构。

因此，本文不主张“损失越多越好”“阻力越大越好”或“旧稿越多越好”。有效条件是：损失足以形成选择，保留足以支持识别；不对称足以引起改道，主体仍能对方向负责；界面足以抵抗无痕更新，同时保持意义、证据与反例的通透。可逆性与稳定性都不是无限量，而是处在可操作的区间。

四、第一动力：埋藏学——损失如何生成记录

（一）科学机制：化石记录不是过去的缩微复制

埋藏学研究生物死亡之后到被发现之前，生物、化学和物理过程如何保存、破坏、搬运和改造遗存，并由此影响化石记录能够携带的信息（Behrensmeyer、Kidwell 与 Gastaldo，2000）。一个生物曾经存在，并不意味着它会进入记录。尸体可能被取食、腐烂、溶解、踩踏、搬运；沉积速率、颗粒性质、氧化还原条件、地理位置和成岩作用又会决定哪些部分得以保留。记录不是历史本身，而是历史穿过一系列筛选之后的产物。

这种筛选并非简单的随机缺失。软体与硬体、低地与高地、快速埋藏与长期暴露具有不同保存概率；沉积盆地之外的生命甚至可能根本没有进入地层记录的通道。所谓“保存偏差”因此具有结构，它会放大某

些存在方式，压低另一些存在方式。埋藏学的任务并非消除所有偏差，而是辨认偏差的代理者、过程和尺度，从现存记录反推其生成条件。

时间平均是另一关键机制。一个化石组合常把不同时刻、甚至相隔较久的个体混合在同一层位中，因而降低事件的时间分辨率，却可能提高对较长时段群落组成的概括能力。Kidwell（2013）指出，现代死亡组合与活体群落之间的吻合和不吻合都具有信息价值；不一致不必仅被当作误差，它有时能够暴露生态变化与人为影响。由此可见，记录的“忠实度”不是全有或全无：它可能在物种组成上相对可靠，在时间顺序上却十分粗糙；也可能恰因偏差稳定而可供校正。

埋藏学带来的第一个反常识是：记录之所以成为记录，不是因为它完整保存了一切，而是因为破坏与保存共同形成了可辨认的差异。倘若过去毫无选择地原样持续到现在，便没有“遗存”与“环境”的区分，也没有从遗存推断过去的工作。损失并不自动创造意义，但没有损失，记录就不会从连续发生的世界中取得边界。

（二）作文的“埋藏”并非回忆的失败

经验进入作文时同样经历不可逆选择。一次争论包含语气、停顿、身体姿势、未说出口的顾虑和同时发生的环境细节；一项研究包含读过却未引用的材料、失败的检索、改变过的术语和被舍弃的解释。任何文章只能挑选其中少数成分，并用线性语言安排顺序。写下一个句子，就暂时排除了许多可以写出的句子；确定一个标题，就改变读者如何理解后文。所谓“表达不完全”不是写作者能力不足时才出现的事故，而是作文取得形式的基本代价。

如果把理想作文理解为对经验的无损复制，教学就会不断要求“更具体、更完整、更多细节”，却无法说明哪些细节值得进入文本。真正的作文能力首先是承担损失：知道选择某个事件就会遮蔽另一个事件，采用某种概念就会切断一部分感受，把因果写得清楚可能牺牲犹疑。成熟作者并非没有遗漏，而是能够让遗漏形成有意义的边界，并在必要时说明这种边界。

这并不为偏见和歪曲辩护。埋藏学区分可解释的保存偏差与使推断失效的破坏，作文也应区分生成形式所必需的选择与对证据的不当抹除。前者使对象可见，后者让对象只能服从结论。判断标准不是“有没有删去”，而是被删去之物是否仍能通过材料记录、旁证、版本或反例进入审查；作者是否知道自己的文本只是一种生成后的记录，而不是经验本身。

（三）选择性损失形成第一个来源

在三动力模型中，埋藏学占据「驱动×环境→来源」的位置。生活、阅读和思考的流动受到任务要求、媒介容量、体裁惯例、时间限制和注意力分配的共同作用，只有部分内容被写下，形成可供下一步处理的文本来源。这里的来源不是未经加工的原料，而是经历过损失的“次生来源”。它同时包含被保留的内容和由缺席勾勒出的边界。

例如，学生写“那天我终于理解了父亲”，这句话保留了理解的结论，却可能埋掉此前持续的误解、当时仍未解决的冲突和父亲自己的声音。数日后重读，作者之所以能发现句子过于圆满，不是因为原经验被完整封存在句中，而是当前经验场与句子的选择性之间出现不吻合。缺失从不可见变得可推断：正如活体群落与死亡组合的差异能够成为生态

变化的证据，当前记忆、旁人证词和旧稿之间的不一致，也可能暴露作者当时怎样制造了一个方便的故事。

因此，作文留下的不只是“我经历过什么”，还留下“我当时允许什么进入叙述”。后者是更重要的教育材料。内容可能很快被遗忘或被搜索引擎补回，选择方式却显示主体如何划分相关与无关、证据与装饰、自己与他人。只要旧稿仍在，这套选择就获得了可观察的形态。

（四）时间平均与作文的压缩结构

作文也进行时间平均。一篇成长叙事可能把几年中零散的冲突压缩成一条转折线；一篇研究论文把数月反复试错压缩成“提出问题—分析—结论”；议论文把不同历史时期的案例并置在同一论证层级。压缩降低了事件发生的时间分辨率，却使某种模式能够显现。问题不在是否压缩，而在文本是否把压缩后的秩序伪装成事实自然拥有的秩序。

教学中常见的“凤头—猪肚—豹尾”和模板化起承转合，把时间平均推向预制结论。学生尚未识别经验差异，便先把它们塞进完成感强烈的结构，最终每段经历都导向同一种感悟。埋藏学视角要求教师追问：这篇文章的“地层”混合了哪些时刻？哪些细节来自事后解释而非当时经验？结尾的确定性是否倒灌进开头？这些问题不是要求恢复一个纯粹原貌，而是让作者标记记录的生成过程。

（五）第一项反向检验：保存过度同样会失败

如果损失能够生成边界，那么把所有过程痕迹全部保留是否更好？答案是否定的。无限记录会造成另一种不可读：录下每次击键、每次停顿、每条检索并不自动使作者理解选择。没有层级的总保存消除了前景与背景，重要差异反而淹没在痕迹中。埋藏记录之所以可研究，不仅因

为材料留下，还因为材料聚合到可分析尺度。作文教学需要保存关键版本、被舍弃的中心句、证据替换和结构迁移，而不是把监控最大化。

由此得到第一条机制结论：作文不是对经验的无损容器，而是把不可避免的损失固定为可审查选择的装置。它生成后续反作用所需要的来源，却尚未说明来源为何能改变方向。要回答后一个问题，必须进入根向重性的非对称机制。

五、第二动力：根向重性——不对称如何生成方向

（一）科学机制：方向性不是预存的路线图

向性通常被定义为植物对具有方向的刺激所作出的定向生长反应。根会综合重力、水分、触碰、养分和光等刺激，其中重力在许多条件下具有支配作用（Muthert 等，2020）。与动物位移不同，植物不能把身体整体搬到目标处；它通过局部生长率的改变，使器官形态在时间中弯曲。方向因此不是一个抽象箭头，而是组织两侧增长差不断累积的结果。

根向重性的经典链条包括感受、信号转导、不对称分布、差异伸长和重新定向。根冠中的感重细胞感受重力方向，沉降的淀粉体及相关细胞过程参与把位置变化转化为信号；生长素运输随后在根的上下两侧形成不对称。对根而言，较高浓度的生长素会抑制一侧细胞伸长，另一侧相对更快地伸长，器官遂向重力方向弯曲。弯曲又改变器官相对于重力矢量的位置，新的位置重新进入感受与运输过程，形成持续更新的反馈（Moulton、Oliveri 与 Goriely，2020）。

这一机制至少揭示三点。其一，刺激本身不等于方向改变；只有刺激在组织内部形成差异，才会产生弯曲。其二，方向并非一次决定后照直执行，而是在每一时刻由新的姿态与环境重新计算。其三，所谓“正确方向”不是没有阻力的最短路线。根在土壤中还要协调触碰、含水量、养分和机械阻抗，多种向性之间可能竞争，最终轨迹是多个梯度在具体组织条件下的合成。

Cholodny—Went 学说以生长素横向再分布解释多种向性，至今仍具有统摄力，但并不能覆盖所有根的反应。例如，某些向水性过程可在不依赖典型生长素再分布的条件下发生（Muthert 等，2020）。这一限制对机制迁移十分重要：本文借用的是“不对称—差异生长—轨迹更新”的一般结构，不把所有作文改变都归结为单一心理变量，也不把“证据”简单比拟为生长素。

（二）作文中的梯度：材料不会自动改变观点

在写作中，材料的存在并不必然改变作者。学生可以搜集许多反方证据，却把它们放进“有人认为……但是……”的固定句式，结论丝毫不动；教师可以提供详尽反馈，作者却只修改错别字。这说明外部刺激与方向改变之间缺少一个环节：刺激必须在文本内部造成可见的不对称，使某一部分不能再与其余部分保持原有关系。

这种不对称可以来自证据与论点的冲突、概念定义与实例的错位、叙述者判断与人物行动的矛盾、预期读者与实际读者反应的距离，也可以来自旧稿与当前作者之间的异时差。例如，文章声称“失败使人成长”，却只提供成功后的回顾；新访谈材料显示当事人的失败长期没有得到积极转化。新材料只有在作者让它保留自身方向、而非立即被结论

同化时，才会形成梯度。它使原论点的一侧承受更大解释压力，逼迫另一侧加速扩展或整体弯曲。

因此，深层修订不能由修改字数定义。删改两千字可能只是把原方向走得更顺；增加一句反例却可能迫使论证改变前提。所谓“方向偏转”，指文本的中心问题、因果解释、价值判断或材料相关性规则发生变化。它首先显现在结构中：原来作为例证的材料升为问题，原来位于结尾的判断退回假设，原来被省略的他者获得发言位置。

（三）来源与环境共同产生驱动

在三动力模型中，根向重性占据「来源×环境→驱动」的位置。上一环节形成的旧稿、材料残留和选择痕迹构成来源；现实反馈、读者回应、时间间隔、任务变化和新的知识构成环境。二者相遇并不直接给出新结论，而是产生驱动——一种要求原有关系重新分配的张力。

同一份旧稿在不同环境中会形成不同梯度。刚写完时，作者仍记得未写出的语境，容易用内部记忆替文本补缺，句子看似没有问题；间隔数日后，补缺能力下降，文本自身的断裂更明显。面对同伴读者时，作者可能发现代词指向不清；面对被叙述者本人时，则可能发现价值判断的权力不对称。环境不是给作者一个标准答案，而是使文本原有选择承受不同方向的压力。

这也解释了为什么反馈有时无效。教师若直接把改后句子写在学生稿上，提供的是替代路线，不一定形成学生内部的不对称。学生沿着教师路线移动，却没有经历自己的证据结构如何失衡。更有效的反馈往往指出矛盾、追问证据、引入真实读者或要求比较版本，使作者必须决定

哪一侧需要改变。教师的工作不是做根的“驾驶员”，而是设计能够被组织感受的梯度。

（四）差异生长与局部—整体关系

植物弯曲由局部生长差累积而成，这为理解作文的局部修改与整体重构提供了中间尺度。传统教学常把二者分开：要么强调宏观立意与结构，要么集中于字词句润色。事实上，一个局部问题若位于论证的承重位置，会沿关系网络改变整体；一个宏观要求若不能进入具体句段，也不会真正发生。

例如，将“所有沉默都是冷漠”改为“制度压力下的沉默可能成为冷漠的外观”，看似只增加限定语，却改变了责任归属、证据选择和后文论证路线。相反，把十处“非常”替换为更准确的形容词，虽改善语言，却未必改变方向。差异生长视角要求分析修改的拓扑位置：它改变了哪些句子之间的支撑关系，是否迫使材料重新排序，是否使下一段只能以新的方式继续。

写作发现也可据此理解。作者并非总先有完整新观点，局部措辞中的不协调可能先出现；当作者不急于抹平它，而让不同部分按各自证据继续生长，整体轨迹才逐渐偏转。这与 Galbraith 的知识构成理论相通，但本文强调，旧稿提供了相对稳定的另一侧，使差异不被即时生成过程完全吸收。

（五）第二项反向检验：梯度可能变成服从

根向重性不是自由意志的模型，作文也不能把任何外部压力都称为有益驱动。在高风险考试中，评分模板形成强梯度，学生会迅速弯向可预测的“正确立意”；在平台传播中，点击指标使标题与情绪不断向高

刺激方向生长。这样的定向可能很有效率，却压缩了主体对方向的判断。

区分“生成方向”与“被迫服从”的标准，是作者能否把梯度本身对象化：他是否知道自己为何改道，能否保留被压制的路线，能否在新证据出现时再次改变方向。有效作文环境提供可争辩的压力，而不是不可见的牵引。由此得到第二条机制结论：方向不是从作者意图中直接展开，也不是外部要求的简单注入，而是旧有选择与当前环境之间的不对称，经由局部差异累积而成。

六、第三动力：固体电解质界面——不可逆反应如何生成可持续环境

（一）科学机制：以分解换取运行

在锂离子电池负极首次进入工作电位时，许多电解液组分在热力学上并不稳定，会在电极表面发生还原分解。分解产物沉积并形成一层纳米到微米尺度、组成复杂的固体电解质界面。Peled（1979）提出SEI模型时，强调这层由电极与电解液反应产生的膜具有固体电解质性质。后续研究表明，SEI通常允许锂离子迁移，却应尽量阻断电子持续穿透；若电子不断到达电解液，分解会继续消耗电解液和活性锂，电池难以稳定循环（Wang等，2018）。

SEI由不可逆反应生成，生成本身会消耗容量，却为后续较可逆的嵌入与脱嵌提供条件。这是一个表面悖论：体系先经历一次损失，才获得避免无休止损失的界面。该界面并非绝对封闭。完全阻断一切运输，

电池同样不能工作；有效界面必须表现为选择性通透，即让承担循环功能的离子通过，同时限制导致进一步分解的电子通路。

SEI 也不是形成后永久不变的惰性壳层。其无机、有机成分可能呈层状或马赛克结构，随温度、电位、溶剂与循环历史演化；电极体积变化会使界面开裂，暴露新鲜表面，诱发再次分解和修补。过厚或不均匀的 SEI 增加阻抗，反复形成则造成容量衰减。稳定与可变、保护与传输、成本与收益必须动态平衡。

在高浓度水系电解液研究中，Suo 等（2017）进一步说明，界面层可以把实际可工作的电化学窗口扩展到原先热力学稳定范围之外。这里不应把电池术语直接套到人文对象上，但这一事实提供了第三个反常识：边界不只是限制活动；一种由活动自身生成、具有选择性通透的边界，能够创造原本不能持续的运行区间。

（二）旧稿是一层由行动自身生成的界面

作文初稿也由不可逆行动生成。虽然数字文字可以删除，写作事件本身不能撤回：作者已经在某一时刻选择了这些词、舍弃了那些材料、把某种关系写成果，并在心理与社会上承担过这一选择。若初稿被保存，它便形成当前主体与连续经验之间的一层界面。后来的作者不再直接面对当时全部经验，而先面对这份由过去行动沉积出的结构。

把旧稿称为界面，关键不在它位于“内心”和“世界”之间，而在其选择性。它允许某些东西通过：词句仍可被理解，证据仍可追踪，结构仍可重排；它又阻断某些东西：当前作者不能让旧判断自动变成新判断，不能在不留下痕迹的情况下假装自己从未这样写过。旧稿的抵抗不是物理坚硬，而是时间上的不更新。

如果作者只保留不断覆盖的当前版本，界面会变得过于通透。每次修改都抹去此前状态，最终文本看似完善，却不再显示思路怎样变化。相反，如果教师把初稿当作人格证据，要求作者永远忠于第一次表达，界面又会过于封闭，旧文本成为标签。有效的版本系统应像选择性界面：既保留可比较的历史状态，又让证据、批评和新语言穿过，使新结构能够形成。

（三）从一次固定到多次可逆

作文的深层可修订性来自一个看似矛盾的顺序：必须先有不可撤回的固定，才有真正的返回。未写下的想法当然可以改变，但这种改变常在意识中无痕发生，主体难以知道自己改变过什么。初稿把某一状态变成外在参照，之后的每次重读才能相对于它被识别为返回、偏离或重组。

这里的“可逆”不是恢复原状。电池循环也并非绝对无损；作文修订更不是在新旧版本之间机械往返。可逆指系统能多次进入同一问题而不必每次从零开始，并能比较不同状态。作者可以恢复被删段落、重走旧路线，也可以在看见代价后拒绝回去。旧稿使选择拥有历史，从而使选择不再只是瞬时冲动。

这一机制说明为什么口头讨论与即时灵感难以完全替代作文。谈话可以极富生成力，却常让前一状态被后一状态覆盖；录音虽能保存声音，但未经选择与组织的连续记录未必形成可操作界面。作文把流动经验压成有结构的阻力，允许主体在局部进入、停顿、并置和改写。它以一次“沉积”换取后续多次“循环”。

（四）来源与驱动共同生成新环境

在三动力模型中，SEI 占据「来源×驱动→环境」的位置。旧稿及其选择痕迹构成来源；由证据冲突、读者反馈和异时差形成的改道力量构成驱动。二者相互作用，不仅产出一个更好的新稿，还生成新的环境：新的概念边界、新的证据标准、新的读者意识、版本比较习惯和对某类省略的警觉。

例如，作者在一次修订中发现自己总把他人的复杂动机压缩为道德评价。如果修改只把本篇的两个形容词换掉，环境没有改变；若作者由此建立一条新规则——以后作人物判断前必须提供可反驳的行动证据，并在版本中标记价值词——这次修订便形成了下一轮写作的选择界面。新规则既允许经验进入，又筛除未经支持的断言。它不是外加规范，而由作者与自己的旧痕迹碰撞生成。

因此，作文教育的成果不应只在终稿中寻找。真正能迁移的成果是写作环境发生了什么变化：下一次面对材料时，作者是否更早看见反例，是否会主动保留被删路线，是否能够区分事实、推断和评价。这些变化可能使下一篇文章在动笔前就不同，却必须通过前一篇的版本史才能解释。

（五）第三项反向检验：界面会衰减、开裂和钝化

SEI 类比最有价值的地方不是“保护”，而是它自带失败条件。旧稿过多、反馈过密、评价语言过强，会使作文界面不断增厚。作者每写一句都先检查量表，认知阻抗上升，生成被监控压制；或者反复在同一创伤叙事上修订，使文本成为固化身份的壳层。此时，保存不再服务于可修订，而变成自我监禁。

界面也会开裂。设备迁移造成版本丢失，教师更换使评价规则骤变，人工智能无痕改写切断文字与作者选择的对应，都会使旧稿难以承担参照功能。修复不是简单增加备份，而是恢复“此处文字由谁在何时基于何种理由选择”的可追踪性。作文系统需要的不是最大化文本数量，而是维持少量关键界面的完整、通透和责任归属。

由此得到第三条机制结论：作文通过一次不可逆的自我固定，生成一个既抵抗无痕更新、又允许意义重新通过的界面。该界面把一次性生成转化为可持续修订，并把本篇改变沉积为下一篇的环境。

七、三动力闭环：“逆损体”与“异时反作用律”

（一）闭环的形式

三种机制现在可以首尾相接。第一环，经验与材料在任务、媒介和注意条件中经历选择性损失，形成旧稿来源：

第 n 轮的驱动 $\times$ 第 n 轮的环境 $\rightarrow$ 第 $n+1$ 轮的来源

第二环，旧稿与新的证据、读者和时间位置相遇，产生不对称，改变思考与文本的生长方向：

第 $n+1$ 轮的来源 $\times$ 第 n 轮的环境 $\rightarrow$ 第 $n+1$ 轮的驱动

第三环，旧稿来源与改道力量共同形成新的选择性界面，使修订规则、证据标准和自我认识进入下一轮：

第 $n+1$ 轮的来源 $\times$ 第 $n+1$ 轮的驱动 $\rightarrow$ 第 $n+1$ 轮的环境

01 选择性固定	02 异时遭遇	03 方向偏转	04 界面成场
经验经由损失 形成旧稿来源	旧稿不随当前 意识自动更新	差异与反例造成 关系重新分配	新规则进入 下一轮选择

图1 作文的异时反作用闭环：第四阶段作为环境重新进入第一阶段

新一轮的环境不只是本轮的终点，它重新参与下一次「驱动×环境→来源」。作文因此不是从题目到终稿的一条生产线，而是“选择性固定—异时遭遇—方向偏转—界面成场”的循环。终稿只是某一轮暂时稳定的截面。

(二) “逆损体”的定义

【定义】 逆损体，是由主体过去的不可逆选择所形成、能够在未来以异己条件反作用于主体的文本存在物。

定义包含四个必要条件。第一，自源性：关键选择必须与主体有关，至少由主体认可并承担，而非完全由他者代作。第二，固定性：过去状态以可识别形式保存，不能随当前意识自动更新。第三，通透性：文本仍可被理解、比较和修订，而非死档案。第四，回写性：遭遇旧稿所形成的差异能够进入未来的选择规则，不只改善眼前成品。

“体”强调它不是一个心理感受或抽象功能，而是具有持续性、边界和可操作位置的对象。它可以是纸面初稿、带版本记录的电子文档、经过组织的研究日志，也可以是保留关键决策的代码注释。并非所有文本天然成为逆损体：一次性通知缺少回写循环，纯自动生成稿缺少自源选择，无法理解的残片缺少通透，覆盖式终稿缺少可见的过去状态。

“逆损”也需要防止误解。它不是反向取消损失，更不是声称作文能恢复经验原貌。初稿所遗漏的语气、感受与可能性大多永远不能完整

复原。逆转发生在损失的功能上：本来只会把可能性关闭的选择，因为留下了可比较痕迹，转而成为未来重新打开选择的条件。作文不能逆转时间，却能逆转“损失只能减少可能性”这一单向结果。

（三）“异时反作用律”的提出

【命题】 异时反作用律：只有当主体过去的选择被固定为不会随当前意识自动更新的外在痕迹时，主体才可能遭遇过去的自己；只有当这一痕迹在新的环境中造成可见差异时，修订才可能从修改文本推进为改变思维方向与未来选择条件。

该命题不是绝对充分条件。保存旧稿不保证成长，重读也可能只是怀旧或自我确认。它提出的是一种必要结构：若过去选择不可见，作者就无法把变化归因于具体选择；若旧痕迹与当前判断没有差异，便没有偏转驱动；若差异不能沉积为新规则，反作用止于本篇。三个环节缺一，作文仍可能产生好文章，却没有充分实现逆损功能。

异时反作用的最小单位不是一个孤立主体，而是两个时间位置上的主体与一个残留对象： $A_{t1}-T_{t1}-A_{t2}$ 。 A_{t1} 作出选择并形成文本 T_{t1} ；到 t_2 时， A 已经变化，却必须通过 T_{t1} 面对一个不能被当前自我随意改写的过去。文本既源于我，又不是现在的我；正是这种“自源的异己性”使反思不只依赖内省。主体不是在记忆中重新讲述自己，而是被一个已经存在的句子反驳。

（四）可修改性为何依赖不可修改的过去

通常认为电子文本容易修改，所以作文具有可修订性。这个解释只涉及技术操作，没有触及逻辑条件。若每次修改都让过去状态彻底消失，文本越容易改，主体越难知道自己改变了什么。真正的修订要求有

某种东西在比较期间暂时不可改：至少一个版本号、时间戳、被引用的原句或可靠记忆必须固定下来。

因此，可修改性与固定性不是对立，而具有层级关系。句子层面可以修改，版本层面必须暂时固定；版本层面可以被重新解释，发生过该选择的历史事实不能被撤销。正如 SEI 的稳定边界允许离子循环，旧稿的时间稳定允许意义循环。没有任何阻力的文本不是最可修订的文本，而是最容易无痕漂移的文本。

这也重新解释“写完才知道自己想说什么”的经验。即时写作发现说明语言生成反过来构成思想；异时反作用则说明“知道”仍可能在后来被旧稿推翻。第一层发生在句子向前生成时，第二层发生在作者回到一个已经停止生长的状态时。作文的完整认知价值由两者叠加：它既让未成形的思想在书写中出现，又让已经成形的思想在时间中变得可反驳。

（五）从文本改进到规则改写

逆损体理论所关注的结果变量不是终稿分数，而是选择规则是否改变。选择规则包括：什么被视为相关证据，何时可以作因果判断，怎样标记不确定，谁有资格被叙述，哪些读者反应必须回应，什么时候保留一个未解决问题。这些规则往往在具体作文中隐性运作，作者本人未必能先说出它们。只有当旧稿暴露稳定偏向，规则才可能成为对象。

例如，一名作者在三次版本比较中发现，自己总在引言中把问题写成二元对立，随后所有材料都被迫选边。第四次写作时，他不再只是修补旧稿，而会在立题阶段检查是否存在被二元框架排除的第三种关系。

这就是回写：过去文本形成的反作用已经进入未来环境。若变化只限于把某篇文章的“首先、其次”换掉，则还不能称为规则改写。

规则改写使作文具有教育上的累积性。没有它，每次作文只是生产新商品；有了它，文章之间构成个人认识史。学生的成长不再由“这次比上次多得几分”表示，而由哪些选择已被看见、哪些偏向已形成自我校正界面来表示。

（六）本体地位：机制模型而非装饰性隐喻

把文本称为“埋藏物”“生长体”或“界面”，容易被质疑为文学化修辞。判断是否只是隐喻，应看它能否导出原理论没有直接给出的因果预测与失败条件。逆损体模型预测：保留可比较旧版本应比覆盖式修改更容易产生深层立场变化；写作与重读之间的适度间隔应增强异时差；由作者亲自作出的初始选择比质量相同的外生成稿更可能引发选择规则迁移；无限保存全部过程不一定优于保存关键选择节点；过强评价界面会提高修改量却降低自主改道。

这些命题可以被经验否定，因而模型不只提供描述词。若控制写作能力、反馈与任务后，版本可见性、时间间隔和选择归属对深层修订及迁移完全没有影响，那么异时反作用便失去独立解释力。机制碰撞的价值正在于把抽象的“写作促进成长”压缩为若干可操纵变量。

八、不可还原性检验：新概念是否只是旧理论改名

（一）与认知卸载的区别：增加有价值的负担

认知卸载可以解释作者把内容置于外部、释放工作记忆，从而在更大范围内比较和运算。逆损体显然借助这一条件，却不能被它吸收。卸

载的典型评价轴是内部负担减少与任务表现改善；逆损体的关键效应恰可能表现为负担增加：旧稿迫使作者解释矛盾、承担曾经的判断、恢复被删去的他者。最有效的反作用不一定使任务更容易，而是使原先被忽略的问题变得无法绕开。

如果把一篇人工智能成稿交给作者，成稿同样能承载信息、帮助规划，因而具备卸载价值；但它未必显示作者过去如何选择。由此可见，“外部有文本”只是共同前提，决定异时反作用的是文本与主体历史的索引关系。逆损体的新增变量不是外部存储容量，而是选择归属和版本差异。

（二）与延展心智的区别：生产性的非耦合

延展心智强调外部资源在可靠、经常、易于调用的条件下与主体形成耦合系统。作文也可以成为延展认知的一部分，但逆损体最关键的时刻不是无缝协作，而是耦合暂时失败：文本仍坚持旧状态，当前作者发现它“不像我现在会说的话”。这种抵抗使文本从工具变成对手。

当然，完全断裂的文本没有认知作用。逆损体位于耦合与非耦合之间：语义上足够连续，使作者承认“这是我写的”；判断上足够分离，使作者能够说“我不再同意”。延展心智说明文本怎样成为认知系统的一部分，逆损体说明系统内部为什么需要保留一个不会与当前状态同步的历史部件。

（三）与知识转化的区别：问题空间之外的时间结构

知识转化理论把成熟写作描述为内容问题与修辞问题相互作用。作者为满足读者和文本目标而重组知识，确实可能改变原有理解。逆损体并不否认这一过程，而是追问问题空间何以获得历史差。两个问题空间

可以在一次写作中实时互动，即使所有旧状态都被覆盖；异时反作用却要求某个先前状态在当前问题之外保留。

此外，知识转化的典型结果是当前知识结构或文本方案得到改善；逆损体的更强结果是未来任务的选择环境改变。作者不是只解决“这篇文章如何更有说服力”，还可能发现自己一贯把读者想象为同意者，从而以后在立题时引入反对者。后者跨越具体问题空间，形成写作者自己的界面规则。

（四）与知识构成的区别：即时生成与异时遭遇

知识构成是最接近也最危险的吸收者。它已经说明语言生产通过隐性约束与输出反馈生成作者原先未明确拥有的内容。如果逆损体只说“写出来后会有新想法”，它毫无新增价值。为通过检验，必须坚持两个差异。

第一，时间单位不同。知识构成可在连续写作的一分钟内发生；逆损体要求过去输出作为独立状态持续存在，并在作者或环境变化后重新进入。第二，因果变量不同。知识构成关注语义系统在表达中的综合与抑制反馈；逆损体关注旧选择与当前评价场之间的可见不一致。前者即使没有版本历史也可发生，后者若没有历史差便不能成立。

二者应当是嵌套而非竞争关系：一次作文中，知识构成产生的新思想被写入文本；文本固定之后又可能成为下一次知识构成的异时条件。逆损体理论由此把写作发现从单次事件扩展为版本间循环，但不能声称替代知识构成理论。

（五）与修订理论的区别：为什么需要一个残留状态

修订研究已揭示经验作者会重构意义、重新面向读者，也已证明写作过程具有递归性。逆损体的增量不在再次宣告“修订很重要”，而在提出修订的一个必要材料条件：先前选择必须以某种可识别状态残留，深层修订才可能成为对自身历史的反作用。

实时改写也能提升文本，但如果系统自动把模糊论断替换为精确论断，作者可能只看见改后结果，不知道原判断的来源。行为上发生了修改，主体规则却没有改变。逆损体因此把“修改量”“文本改善”和“规则迁移”分开，并预测版本比较对后两者的关系具有调节作用。修订理论描述回看与改变，逆损体理论说明一个旧状态怎样获得让回看具有时间厚度的因果资格。

（六）与叙事认同及记忆理论的区别：裂隙先于统一

叙事认同把过去与未来整合为具有统一和目的的生命故事，能够解释反思性作文为何改变自我理解。但逆损体并不要求文本是叙事，也不把统一视为必然结果。一份实验解释、一篇政策分析或一段概念定义同样可能暴露作者的选择规则；旧稿的价值可能是破坏过早统一，使主体承认“我还不能把这些经验讲成同一个故事”。

记忆与遗忘研究则指出，遗忘并非单纯失败，也可能由权力、身份建构、结构性缺席和计划淘汰等机制产生（Connerton, 2008）。逆损体吸收了“遗忘具有生产性和政治性”的洞见，却把结果限定得更严格：选择性保留必须经由一个可回写文本，改变主体未来的生成环境。档案能够保存社会过去，却不必要反作用于创建档案者；逆损体则以这一反馈闭环为定义条件。

（七）吸收测试后的“逆损体 2.0”

经过上述检验，早期宽泛版本的“逆损体”确实会被既有理论大量吸收。若定义只是“写作通过损失和修订促进思考”，知识构成和修订理论已经足够；若只是“文本把心智放到外部”，认知卸载与延展心智已经足够。能够留下的理论硬核只有三点：分析单位是不同时间的主体与残留对象；核心变量是过去选择与当前评价场之间的可见差；结果变量是未来选择规则的改变。

本文因此把“逆损体 2.0”限定为一种异时因果结构，而非对所有作文价值的总称。它不解释语法学习、公共沟通、审美形式等全部功能，也不取代已有写作模型。它只回答一个更窄但更根本的问题：为什么由自己写下并被保存的旧文本，能够做一篇质量相同的外来文本不能同样完成的事？答案是，前者携带主体过去选择的因果索引，能把时间差变成可操作的认识差。

（八）四个反例与边界案例

第一，即时便签。作者写下购物清单，完成后丢弃。它进行了认知卸载，却通常没有回写未来选择规则，因而不是强逆损体。若作者长期保留清单并由此发现消费偏向，清单可在新的实践中转化为逆损体。

第二，口述自动转写。转写保存了过去语言，但选择与组织主要发生在口语流中，机器又可能无痕规范。若作者随后对照音频、标记删改并承担文本结构，转写可以成为逆损体；若只作为记录仓库，则条件不足。

第三，教师代改或人工智能代写。成品质量可能显著提升，作者也能学习范例，但若初始问题框架、证据选择和关键措辞都不属于作者，

文本缺乏“过去的我”这一索引。它可作为外部梯度，却不能直接充当自源逆损体。只有作者留下自己的版本、比较差异并对采纳作出理由化选择，外来文本才进入逆损循环。

第四，创伤性日记或僵化自传。文本高度自源且固定，却可能不断强化单一身份，使新经验无法通过。它具有残留性而缺少有效通透和回写，属于过厚界面的失败。逆损体不是保存一切自我陈述的伦理命令，必要时删除、封存或由专业支持重新设定接触方式，反而是维护主体可变性的条件。

这些反例表明，逆损体不是文本类型标签，而是关系属性。同一份文字在不同时间、制度和使用方式中可能进入或退出该结构。理论的任务不是给所有作文授予崇高地位，而是辨认哪些设计真正让过去选择形成可反作用的异时对象。

九、作文教育学的重构：从交付成品到制造异时差

（一）教学对象从“一篇文章”转为“一个版本系统”

传统作文教学的基本单位常是一道题与一篇终稿：教师命题，学生完成，教师批改并评分，任务随即结束。即使安排初稿与修改，初稿也往往只被视为尚未达标的半成品，价值完全由终稿倒推。逆损体理论要求把教学对象改为一个最小版本系统：至少包含任务前判断、可识别初稿、间隔后的重读痕迹、一次有理由的方向修订，以及对变化规则的说明。

版本系统不等于增加流程负担。关键不是让学生机械写三稿，而是让不同稿件承担不同认识功能。初稿负责固定未经事后修饰的选择；第

二阶段负责引入能够造成不对称的环境；修订稿负责显示方向如何偏转；末次反思负责把本篇变化回写为下一篇可使用的规则。若三稿只是誊抄、扩字和润色，版本数量再多也没有异时反作用。

这种单位变化也会调整教师阅读方式。教师不只问“终稿好不好”，还要问“哪一处旧选择在后来成为问题”“什么材料引起了结构改变”“作者是否能够说明为什么没有采纳某条建议”。一篇终稿略显粗糙，却清楚显示论点因反例而改变，可能比一篇一开始就由范文塑形的光滑文章具有更高的教育价值。

（二）初稿的任务：固定真实选择，而非预演标准答案

初稿要成为逆损体，必须包含作者真实承担的选择。过度脚手架会在落笔之前替学生决定材料、结构、语气和结论，使初稿只剩填空；完全放任又可能让学生缺少进入问题的资源。适当设计应把脚手架放在“制造可选择性”上，而不是放在“规定唯一选择”上。

例如，议题写作可以提供彼此张力真实存在的三组材料，要求学生先写一份“当前判断及其最不确定处”，再选择证据形成初稿。叙事写作可以要求作者保存一个当时并不理解的细节，暂不急于给出感悟。说明性写作可以先记录自己对概念的例子边界，再用反例检验。初稿不必长，但必须让作者留下一个之后可能不同意的决定。

这意味着课堂应保护“不成熟但真实”的表达。若学生预期每个初步判断都会被立即评分，他会倾向写出安全套话，过去的自己从一开始就被标准答案伪装，后来无从遭遇。初稿可以采用低风险评价：只确认

选择是否清楚、证据是否可追踪、疑问是否被标记，不对立意成熟度做终结裁决。

（三）时间间隔：让文本停止替作者补充自己

作者刚写完时，工作记忆和情境记忆会替文本补全缺失信息。他知道一个代词指谁，知道某个跳跃中间想过什么，也记得被删材料，因而看不见读者实际面对的空白。适度间隔让这些内部补丁衰减，使旧稿更像一个独立对象。教学通常把间隔视为排课问题，逆损体理论则把它视为核心变量。

间隔并非越长越好。太短，异时差不足；太长，任务动机和语境完全断裂，文本可能变成陌生残片。不同年龄、文类和任务需要不同区间。课堂可以从二十四小时到一周进行试验，并用“第一次重读时最不像现在的我的一句话”作为启动问题。其目的不是制造疏离感本身，而是让作者停止用当前意识替旧稿无痕辩护。

在无条件安排多日间隔的场景中，也可制造“环境间隔”：改变读者、证据或表达媒介。让作者把初稿交给一个不了解背景的同伴，只阅读对方标出的推断点；或把论证改画为论据关系图，再回到文字。环境变化能放大旧稿的选择边界，但仍应保留原版本，避免新任务直接覆盖旧状态。

（四）反馈的任务：制造可感知梯度，而非提供替代文本

从根向性机制看，反馈应在文本中制造有方向的差异，而不直接驾驶作者。教师把“这里写得不好”改成一段标准句，学生面对的是权威答案；教师指出“你的结论说所有人，但两个证据只涉及同龄人”，则

在范围与证据之间制造梯度。后者不会替作者决定缩小结论还是补充证据，却使原结构无法保持平衡。

有效反馈可以分为四类。证据梯度指出主张承受的材料压力；读者梯度显示预期理解与实际理解的距离；伦理梯度追问谁被代表、谁被省略及判断代价；版本梯度把作者当前解释与旧稿原句并置。四类反馈都应尽量落在关系上，而不是只给等级性评价。

同伴互评也应避免“帮你改漂亮”。可以要求读者只做三件事：复述文章实际主张，标出最难跟随的转折，提出一条若为真就会改变结论的反例。作者随后必须写“采纳—拒绝—改造”的理由。拒绝反馈并非失败；若拒绝基于更清楚的证据规则，它同样可能形成新界面。教学目标是要让作者拥有改道理由，而不是提高服从率。

（五）修订的任务：留下轨迹，而非只留下结果

深层修订应显示关系变化。可采用“修订地图”：作者从旧稿中选择三处节点，记录原选择、触发材料、新选择及其影响范围。若中心论点改变，要说明哪些段落因此重新取得或失去相关性；若保留原论点，也要说明反例为何没有推翻它。这样，修订从字数差异变成因果轨迹。

版本工具应默认保留而非默认覆盖。纸面教学可以用不同颜色、透明描图或关键段落并排；数字平台可以保存命名版本，却不必记录所有微小击键。最值得保存的是“决策节点”：题目重写、中心句变化、证据替换、叙述视角转换、删除关键段落。技术设计的原则是足够看见路径，而非最大化监控。

教师还应允许“未完成的修订”。有时新证据足以破坏旧结论，却不足以形成新结论。若评分迫使学生在课时结束前重新包装成圆满文

本，最有价值的方向偏转会被假闭合掩盖。可以把“我现在不能再这样说，但尚不知道怎样说”作为合法成果，并在后续任务中追踪它是否形成新的选择规则。

（六）评价的三种读数

逆损体理论不主张取消文本质量评价，而是增加三个与生成史有关的读数。第一是“选择差可见度”：版本能否显示作者曾经如何界定问题、选取证据和安排他者。第二是“路径偏转度”：修改是否改变承重关系、中心问题或价值判断，而非只增加表面流畅。第三是“规则回写度”：作者是否把本篇发现转化为可迁移到新任务的选择原则，并在后续写作中实际使用。

三种读数不宜直接机械量化为统一分数。它们更适合作为证据维度：教师引用具体版本片段判断，学生以自述和后续文本验证。文本质量仍可按准确、充分、连贯、得体等标准评价，但要与生成价值分列。这样可以避免两种误判：把低质量初稿等同于低学习价值，也把高质量代写成品等同于高水平写作发展。

评价还应承认文类差异。诗性写作的路径偏转可能体现为意象关系与声音位置变化，学术写作则更多体现为问题、证据和推理规则变化；私人反思的规则回写可能涉及叙述伦理，公共倡议则涉及读者与行动条件。逆损体提供共同时间结构，不抹平不同文类的质量标准。

（七）教师角色：梯度设计者与界面维护者

教师不再只是终稿裁判，也不是替学生完成修订的高级作者。他有两个核心角色。作为梯度设计者，教师引入足以使旧选择失衡、但不预设唯一终点的证据、读者和问题；作为界面维护者，教师保护关键版

本、区分作者与代写内容、控制反馈厚度，并为某些文本设置必要的隐私与退出机制。

这两个角色都要求克制。梯度太弱，学生只做句面修改；梯度太强，学生向权威答案弯曲。界面太薄，版本被覆盖；界面太厚，写作被反思表格和评价术语包围。优良教学不是流程越复杂越好，而是以最少的结构让一次真实选择留存、遭遇反例并改变下一次选择。

（八）一套可执行的六课时单元

第一课时建立问题场：提供相互冲突材料，学生写两百字“当前判断”，标记最不确定处。第二课时扩展材料并完成初稿，提交时必须另存版本。第三课时不看范文，进行读者复述与反例交换，只记录反馈，不立即修改。第四课时间隔重读，圈出“现在最不愿无条件保留”的三个选择，绘制论证或叙事关系图。第五课时完成方向性修订，并提交修订地图。第六课时比较版本，写一条将在下一篇使用的选择规则；数周后的新任务再检查该规则是否迁移。

这套单元并不绑定某个题目。其最低产品不是三篇稿件，而是一个闭环证据链：过去选择可见、当前梯度可指认、方向变化有理由、未来规则可追踪。若课程时间不足，可缩为“一次短初稿—一次环境变化—一次版本比较”，但不应删去旧状态保存，因为那正是区别于普通润色练习的环节。

十、可检验命题与经验研究方案

（一）核心构念的操作化

为了避免“逆损体”成为不可验证的宏大话语，需要把它拆为可观察构念。选择归属可通过初稿自生成比例、关键决策理由和作者确认度测量；固定性可通过版本可见、时间戳与是否允许覆盖操纵；异时差可通过作者对旧句的认同变化、版本语义差和刺激回忆访谈编码；路径偏转可通过论点—证据图的结构变化测量；规则回写则必须在新任务中观察同类选择是否改变。

文本质量与规则回写应分开。评阅者可在不知道实验条件的情况下评价终稿质量，研究者另行分析版本结构、键击日志和访谈。这样可以检验一种重要可能：某种条件提高终稿质量，却没有提高选择规则迁移；或终稿改善有限，却显著改变下一篇的立题方式。若只看当篇分数，逆损效应会被产品效应掩盖。

（二）五项可证伪命题

【命题一】 在初稿质量、反馈内容与修订时间相同的条件下，可见版本组比覆盖修改组具有更高的深层路径偏转与后续规则迁移。若两组在多类任务中长期无差异，则“固定过去”的必要性受到削弱。

【命题二】 写作与重读之间存在适度间隔效应。与立即修订相比，短延迟会提高作者发现选择偏差和重新组织结构的概率；但过长延迟可能因语境断裂降低效果，形成倒U形关系。若间隔只影响记忆却不影响异时差与深层修订，本理论需缩小适用范围。

【命题三】在终稿范例质量相同的条件下，自写初稿后的对照修订，比直接修改人工智能初稿更容易改变后续选择规则。若给定充分理解与编辑时间后，两者完全等效，则选择归属不是独立变量，逆损体定义必须修正。

【命题四】关键决策版本化优于全过程无差别保存。后者可能增加检索负担和自我监控，使深层修订不升反降。若痕迹数量与回写效果始终单调正相关，则“选择性保存”机制不成立。

【命题五】以矛盾和反例为中心的梯度反馈，比直接替换式反馈更能促进自主路径偏转；直接替换可能更快提高当篇语言质量，却较少迁移到新任务。若替换反馈在控制练习量后同样产生稳定迁移，教师“只设计梯度”的边界应重新评估。

表1 可检验命题、主要变量与削弱条件

命题	主要操纵	核心结果	理论削弱条件
P1	版本可见 / 覆盖	深层偏转与迁移	长期无条件差异
P2	立即 / 短延迟 / 长延迟	异时差呈适度间隔效应	只影响记忆，不影响修订
P3	自写 / AI 初稿	未来选择规则迁移	控制质量后完全等效
P4	关键节点 / 全过程保存	检索负担与回写效果	痕迹越多效果始终越强
P5	梯度 / 替换反馈	自主改道与跨任务迁移	替换反馈同样稳定迁移

注：终稿质量须与规则迁移分开测量；任何单一支持结果均不足以确认完整因果链。

（三）研究一：版本可见性与时间间隔实验

研究可采用二乘三设计：版本条件分为“保留并排旧稿”与“只见当前覆盖稿”，间隔分为立即、四十八小时和两周。参与者就一个存在真实证据冲突的公共议题写初稿，接受完全相同的材料反馈，然后修

订。研究收集初稿、终稿、论证图、键击过程、旧句认同评分与刺激回忆访谈，两周后另给结构相似但主题不同的新任务。

主要因变量包括论点节点增删、证据支持关系改变、反例整合方式、终稿质量和迁移任务中的选择规则。理论预测并排旧稿与适度间隔存在交互：旧版本只有在作者评价场发生一定变化后才更易成为异己条件。若立即组同样强，说明环境变化可以不依赖时间；若两周组下降，则支持通透性会随语境断裂减弱。

研究需控制写作熟练度、主题知识、初稿质量和反馈阅读。还应记录参与者是否自行回忆旧稿，因为覆盖组可能通过内部记忆重建过去。理论并不要求物理版本是唯一媒介，而要求一个可靠残留状态；若记忆足以承担该功能，则应被视为替代路径，而非实验污染。

（四）研究二：自源文本与人工智能文本的配对实验

参与者先针对同一问题提交立场和材料选择。自源组据此写初稿；人工智能组由模型生成一篇与自源组在长度、可读性和论证质量上匹配的稿件，参与者随后编辑。为区分“质量差异”与“归属差异”，可采用交叉设计：每名参与者分别处理自己的旧稿、他人的匿名稿和模型稿，主题顺序平衡。

关键不只比较修改量，而要观察编辑理由。自源稿中的某处问题是否使作者回忆当时为何这样选择，是否产生羞耻、辩护、惊讶或责任感，是否促使其在新任务中改变证据规则；外来稿是否主要引发局部质量判断。还可以设置“可追踪共写”条件：参与者先作问题框架和证据选择，人工智能提供多个表达方案，每次采纳都记录理由。该条件用于

检验，只要主体保留关键不可逆选择，人工智能是否也能进入逆损循环。

如果模型稿在归属感较低时仍产生同等规则迁移，理论需要承认“自源性”可由深度认领替代；如果参与者对模型稿形成虚假归属，则还应区分主观认领与真实决策史。研究伦理上必须明确标注生成内容，避免把身份误认当作教学效果。

（五）研究三：课堂纵向版本档案

实验室任务能够识别短期因果，却难以观察选择规则跨文类迁移。可在一个学期内建立最小版本档案：每名学生保留四次作文的初始判断、关键版本、修订地图和下一次规则。教师照常教学，但随机在不同任务中使用梯度反馈或替换反馈。研究者以盲评方式编码文章质量，并追踪同一偏向是否在后续任务中提前被作者识别。

纵向研究的核心单位不是单篇得分增长，而是“规则首次显现—被作者命名—跨任务使用—在新条件下修正”的轨迹。例如，学生从“每次都用宏大判断收束个人经历”，发展出“结尾保留未解决关系”的规则，随后在说明文中发现该规则不能直接套用，又将其改写为“结论只覆盖证据实际支持的范围”。这种规则本身也可被修订，说明新环境并非僵化清单。

可结合半结构访谈、版本差分、语义网络与课堂观察，但应谨慎处理隐私。旧稿可能包含未成熟立场和私人经验，不应因研究需要永久公开。档案应由学生决定可见范围，允许撤回和封存。逆损体理论强调过去痕迹的作用，不意味着制度拥有这些痕迹的无限权利。

（六）何种结果会推翻本理论

理论研究必须明确失败标准。第一，如果在充分控制文本质量、反馈和练习后，旧版本是否可见对异时差、深层修订和迁移始终没有影响，固定性就不是必要变量。第二，如果纯外来文本与自源文本在规则迁移上完全等效，选择归属需要从定义中删除。第三，如果规则变化只由显性教学决定，版本冲突没有任何独立贡献，模型应退回一般教学迁移理论。第四，如果所谓异时差只反映遗忘或陌生感，与方向性改变无稳定关系，“异时反作用律”便不能成立。

相反，即使数据支持，也不能把相关性直接当作机制证据。优秀作者可能既更愿保留版本，也更能深层修订；有反思倾向的人可能同时产生更大认同变化和更好迁移。因此需要随机操纵、跨任务追踪和中介分析共同支持“固定—差异—偏转—回写”链条。逆损体理论的价值取决于它能否承受这种拆解，而不是概念听起来是否新颖。

十一、人工智能时代：作文为何不是变得更少，而是需要重新划界

（一）成品悖论

生成式人工智能把作文教育中长期潜伏的矛盾公开化。学校一方面说作文为了发展主体，另一方面主要奖励成品的规范、流畅与完整。当机器能够更稳定地产出这些特征时，若评价仍只看终稿，最理性的学生行为就是把生产外包。问题并非学生突然失去道德，而是制度把作文定义成了可替代的产品。

逆损体理论给出的划界不是“凡用人工智能皆非写作”。真正的分界在关键不可逆选择由谁作出、旧状态是否可见、采纳是否有理由、变化能否回写。如果模型替学生决定问题、筛选证据、组织结构并润色结论，学生只点击接受，成品与学生过去之间缺少因果索引；如果学生先形成自己的问题与初稿，让模型提供反例、模拟不同读者或指出证据缺口，再保留采纳轨迹，人工智能可以成为环境梯度，而非主体替身。

（二）辅助、共写与替代的三级区分

辅助型使用不接管中心选择，例如检索术语、检查引文格式、模拟质疑者、比较两种句法效果。共写型使用由人确定问题和证据边界，模型生成局部方案，人对每次采纳承担理由并保留版本。替代型使用则让模型生成可直接提交的完整判断结构，作者主要做表面确认。三者不能仅由“模型写了多少字”区分；模型可能只写一句，却替作者决定中心论点，也可能生成许多反例，却全部作为外部梯度供作者选择。

教学平台可要求提交“人类起始痕迹”和“关键采纳记录”，但不应演变为全面监控。最小证据足以包括：生成前的问题判断、一个自写关键段、两处模型建议的采纳或拒绝理由，以及最终版本相对起点的方向变化。评价重心由抓作弊转向判断主体是否经历选择与反作用。这样，诚实使用人工智能不必伪装成人工独写，教师也不必通过语言风格猜测来源。

（三）人工智能带来的新风险与新机会

第一项风险是无痕优化。模型实时补全和改写，使文本始终呈现接近当前要求的状态，作者看不见自己的旧选择。关闭自动覆盖、保留关键节点，可以恢复界面。第二项风险是“平均化向性”：模型依据高概

率语料把表达弯向常见结构，边缘经验和不确定判断在流畅化中被埋掉。要求模型生成相反立场、指出遗漏主体并呈现多个互不兼容方案，有助于把平均化压力转成可见梯度。

第三项风险是虚假自我认同。作者反复阅读模型生成的第一人称文本，可能把其中的情感与价值判断当作自己的表达。文本有固定性和通透性，却缺少真实自源历史，形成一种“伪逆损体”。解决办法不是只加水印，而是让文本界面保存来源信息，使作者知道哪些句子来自何种决策。

机会同样存在。模型可以低成本扮演多个读者，迅速生成会使原论点失衡的反例，帮助语言能力较弱的学生把初始判断固定下来，也能比较版本并提示结构变化。只要这些能力服务于“让过去选择可见并受到反作用”，人工智能反而可能增强作文的逆损功能。问题不是要不要技术，而是技术被放在闭环的哪个位置。

（四）为什么人工智能越强，作文越需要亲历

当文本稀缺时，作文教育容易把主要资源用于生产；当高质量成品不再稀缺，真正稀缺的是主体与选择之间的可追踪关系。社会仍需要有人能够说明自己为何相信某个判断、曾经忽略什么、在什么证据下改变，并把这种改变带入下一次行动。模型可以提供理由，却不能替一个人拥有其过去。

因此，人工智能没有简单取消作文，而是迫使作文回到更严格的定义：作文不是获得一篇像样文本的低效路线，而是主体制造一个能够在未来反驳自己的对象。若教育只需要成品，作文确实可以大量取消；若教育需要能够改变选择规则的人，亲历选择、固定与回返仍不可外包。

十二、结论：作文制造一个不会自动原谅过去的过去

本文从“成品可以被替代”的现实出发，把“为什么需要作文”从功能列举推进为发生机制问题。埋藏学揭示，记录不是过去的完整复制，而由结构性损失与保存共同生成；根向重性揭示，方向不是意图或命令的直接展开，而由刺激在组织中形成的不对称及差异生长产生；固体电解质界面揭示，一次有代价的不可逆反应能够生成选择性通透的边界，使后续循环成为可能。三种动力闭合为作文的时间结构：选择性固定提供来源，旧稿与新环境的差异产生改道，改道与旧痕迹共同形成下一轮选择环境。

在此基础上，本文提出“逆损体”与“异时反作用律”。作文之所以可修改，不首先因为文字柔软，而因为有一个过去版本暂时坚硬；作文之所以能改变思想，不只因为书写当下生成新内容，而因为已经写下的内容拒绝随当前意识自动更新。主体必须面对一个既源于自己又不再等同于自己的对象，才可能把“我现在不同意”推进为“我以后将以不同规则选择”。

与认知卸载、延展心智、知识转化、知识构成、修订和叙事认同等理论比较后，逆损体能够保留的独立贡献是有限而明确的：以不同时间的主体和残留文本为分析单位，以过去选择与当前评价场的可见差为因果变量，以未来选择规则的改变为结果变量。它不取代既有理论，也不解释作文的一切价值；它说明的是自源旧稿为何具有质量相同的外来文本不能自动取得的反作用资格。

这一理论对教育的直接要求，是把作文从一次性交付改造为最小版本系统，保护真实初始选择，安排适度间隔，引入可争辩梯度，保留方向变化并追踪规则迁移。评价应同时观察文本质量与选择差可见度、路径偏转度、规则回写度。人工智能可以作为材料、读者和反例环境，也可以参与有记录的共写；但当它接管关键不可逆选择并抹去版本史时，它提高的是产品质量，削弱的却可能是作文最不可替代的机制。

最终，作文的必要性可以压缩为一句话：人需要一个不会随现在的自己自动改口的过去。这个过去不必永远正确，也不应成为牢笼；它必须足够固定，让改变可见，又足够通透，让新证据和新语言通过。作文以选择性损失制造这样的对象，再让对象反过来改变选择者。我们需要作文，不只是为了把世界写下来，而是为了让曾经写下世界的自己，成为未来仍可被质询、修订和超越的条件。

参考文献

本章原列参考文献 31 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「七」。

编者补节 Ricoeur 的距离化，本章的检验缺口，与对切

三

一、最贵的一处缺席：自源的异己性有一位正主

本章最好的一步是"自源的异己性"——文本既出自我，又已经不是现在的我；因此反思不必只依赖内省，人可以被一个已经存在的句子反驳。这一步在解释学里有一位正主。

Ricoeur 关于**距离化**（distanciation）与文本的语义自主性的论述（见《Interpretation Theory》1976 及《Hermeneutics and the Human Sciences》1981 所收诸文）指出：书写使话语脱离说话人的意图、脱离原初的对话情境与最初的听众，取得相对于作者的自主性；文本从此不再由作者的意图担保，而必须被重新占有（appropriation）。本章零引用。

分离线在**不对称的两端是谁**上。

Ricoeur 的距离化是文本对**一切读者**的自主性，是解释学的普遍条件：他要说明的是理解如何可能，作者本人在他那里并不占特殊位置。本章要的是同一主体在**两个时间位置**上的不对称，并把"自源性"列为四条必要条件之一——不是任何一份被距离化的文本都是逆损体，只有由主体自己的不可逆选择形成的那些才是。

这条分离线可以被判决，而且本章自己已经设计好了判决实验：第十节第四小节的配对设计里，每名参与者分别处理**自己的旧稿、他人的匿名稿、模型生成的稿**，三者在长度、可读性与论证质量上匹配。若三者在路径偏转与后续规则迁移上没有差异，那么起作用的只是"面对一份不由当前意识控制的文本"这一普遍的距离化条件，本章的"自源性"这一条就是多余的，本章应当收缩为距离化理论在个人写作史上的应用。**本章的独立性全部押在这个实验上。****

同族补两位。Sommers 关于学生与专家修订策略差异的研究 (*College Composition and Communication*, 1980) ——学生把修订当作词语替换、专家把修订当作重新看见——正文引过一次，编者建议把它提到承重位置：本章的"从修改文本到改变选择规则"正是这条差异的机制解释。Zeigarnik (1927) 与 Ovsiankina (1928) 关于未完成任务的保持与恢复倾向，可接进本章第十节的命题二（间隔效应与倒 U）。

二、一处形式上的说明

本章第七节用三个式子写出闭环。编者提醒：三式中的乘号不是数量相乘，而是"两个条件共同制约一个结果"的记法——本卷第三章第三节第二小节对同一记法给出过明确定义，本章正文没有给。读者应当按那一处的定义来读，或者干脆把三式读作三句话：损失生成来源，来源与新环境相遇生成方向，来源与方向共同生成下一轮的界面。三式不承担任何推导功能，删去它们不影响本章任何一条命题——编者建议本章在下一版中要么给出定义，要么删去这三行。

三、本章的检验缺口

必须与第三章一样明确标出：**本章没有做任何检验**。第十节给出的五条可证伪命题各自带削弱条件，两项研究设计（版本可见性×时间间隔的二乘三设计、自源与人工智能文本的配对设计）都写得可执行，但一条也没有跑。

编者建议最便宜的一条：二乘三设计不必全跑，只跑"并排旧稿 vs 覆盖稿"这一格，间隔固定为四十八小时，因变量只取论点节点的增删与

证据支持关系的改变。这一格是本章"固定性"这条必要条件的最小检验，样本量需求最低，且不需要跨两周的追踪。若并排组与覆盖组在这一格上没有差异，本章的第二条必要条件（固定性）就失去经验基础，四条件应当削减为三条。

四、对切三：第七章↔第八章，固定性与可撤回性

两章都在讲"过去与未来之间的一层"，且相邻。分离线只有一句，但方向是相反的：

本章的层由已经不可逆的过去构成，因此要求固定性——它必须不肯随当前意识自动更新；第八章的层由尚未落地的后果构成，因此要求可撤回性——它必须还没有硬到不能改。一个要求硬，一个要求软，这不是矛盾，而是两章不能合并的证明。

两条交叉判例：

其一，**一份已经定稿并公开发表的旧文**：对作者而言它完全是逆损体（自源、固定、通透、可回写），但它已经不在可逆承诺层内——后果已经落地，撤回的代价已经不低了。这一格证明逆损体不蕴含可逆承诺层。

其二，**一份从未被重读过的草稿**：它在可逆承诺层内（判断已稳定到不能假装没说过，后果尚未落地），但它还不是逆损体——第四条"回写性"没有满足，没有任何差异进入过未来的选择规则。这一格证明可逆承诺层不蕴含逆损体。

两条判例同时是两章的共同证伪条件：**若实测中找不到这两格，即凡逆损体皆在可逆承诺层内、凡可逆承诺皆已回写，两章讲的是同一

层的两个名字，应当合并。^{**}编者附注：这两格在日常经验里都不难找，因此这条证伪条件是弱的；两章真正的风险不在合并，而在第三方——"低风险写作"与"草稿"这两个现成说法能否同时吃掉两章。这一点由第八章正文第二十三节处理。

第八章

在后果落地之前先付一次

可逆承诺层

为何需要作文？

——地震与灾害科学 × 抗菌药物耐药 × 机制设计与市场
的二阶碰撞：可逆承诺层理论

摘要

摘要：在生成式人工智能可以低成本生成完整文本之后，“为什么还需要学生自己作文”已经从教学技术问题升级为语文教育的正当性问题。传统回答通常诉诸表达能力、语言训练、思维训练、审美教育、人格养成或社会沟通，但这些理由都面临一个新的压力测试：若 AI 可以辅助甚至替代大量语言生产，作文究竟还有哪一种不可被同等替代的教育功能？本文依据跨学科机制碰撞法 3.9 版，将“为何需要作文”判为 Why 型问题，采用三原理型而非三视角并排法，从“新思想前沿”626 个领域中重选三个与语文教育距离较远且理论厚度充足的来源：地震与灾害科学、抗菌药物耐药、机制设计与市场。三家分别锁定三条动力：差异路径与条件场的张力驱动显现；当前状态与环境选择压力驱动路径改变；既有结果与参与者行为之间的不相容驱动规则场重构。经 27 对碰

撞、候选淘汰、敌意近邻检索和共有前提推翻，本文提出“可逆承诺层”理论：作文之所以仍然必要，不是因为人类必须亲手生产文字，而是因为人类需要一种介于瞬时思想与现实行动之间的特殊层——判断在这里被稳定到足以看见、公开到足以接受他者与证据检验，却仍保留足够可撤回性，使错误可以在低后果状态下被发现、路径可以在行动前被重组、共享规则可以在不可逆代价发生前被改写。作文因此不是思想的包装，而是一种“先承担、后行动”的文明装置。AI可以参与语言生成，但只要学生仍承担关键判断的提出、否决、修订和署名，可逆承诺层仍然存在；若这些节点全部外包，则即使文本优秀，作文的核心教育功能也可能消失。本文进一步给出二维判别格、零情态词判据、课堂设计、AI使用边界、竞争模型、消融测试与可证伪研究方案。

关键词：作文；语文教育；二阶碰撞；地震与灾害科学；抗菌药物耐药；机制设计；可逆承诺层；AI写作；写作发生学

3.9 版开工审计摘要

审计项	本轮结论
题型判定	WHY：所求是一个驱动，必须说明谁与容、逼谁改变、改变后如何回写并决定下一轮
正式组合	地震与灾害科学 × 抗菌药物耐药 × 机制设计与市场。
123 号位	1 号：地震/显现整体；2 号：耐药/路径演化；3 号：机制设计/规则场。
三原理	$D \times E \rightarrow S$ ； $S \times E \rightarrow D$ ； $S \times D \rightarrow E$ 。
闸零	三家对本题核心答案暂判“干净”；均属论厚源。
矛盾烈度	8/10：三家把驱动权交给不同的两维矛盾不能靠判一方正确化解。
共有前提	驱动方向是固定的。
内部推翻	三家自身都存在回写：慢滑移改应力、监与政策改耐药图景、参与者学习侵蚀规则。
最终涌现	作文作为“可逆承诺层”：判断先稳定、选择、再回写规则，且在现实后果前保留撤回

三套组合总表

组合	1 号位	2 号位	3 号位	判断
A（采用）	地震与灾害科	抗菌药物耐药	机制设计与市	三原理锁

	学		场	清楚；地球× ×经济，跨度
B	受控核聚变	药物递送	监管科学与标 准化	可测性强 管与教育评价 严闸零
C	火山学与岩石 圈	供应链与经济 安全	家族企业与所 有权	距离远； 原理单因锁定

一、真正的问题：AI 会写以后，我们为什么还让孩子作文？

过去，“为什么需要作文”很容易回答。人要会表达，要会写信、写报告、写文章；学校要训练语言、思维、观察与审美；社会需要能够通过文字沟通的人。今天，这些答案都没有突然变错，但它们第一次显得不够。

原因很简单：机器已经可以迅速生成语言正确、结构完整、风格可控的文本。若作文的核心价值只是“生产一篇像样的文字”，学生亲自完成每一个句子就不再具有当然的教育正当性。若答案是“为了训练思维”，还要继续追问：思维训练为什么一定需要作文，而不能由对话、辩论、编程、项目学习或 AI 问答完成？若答案是“为了表达自己”，又要追问：短视频、语音、图像和社交媒体同样可以表达，作文为什么不可替代？

因此，本题不是在旧理由后面再增加一个理由，而是要找出一种只有当人把判断稳定成文字、允许它被检查又仍可修改时才出现的机制。

真正的问题应改写为：在人类从“想到”走向“做到”、从私人判断走向公共后果的过程中，作文究竟占据了哪一个不能轻易取消的中间层？

3.9 版要求 Why 题不是造一个概念来形容现象，而是寻找动力：什么与什么发生矛盾，逼动第三项改变；改变之后又如何回写前两项，并决定下一轮谁先动。于是本文不把“作文有表达、思维、交流三种价值”并排陈列，而要寻找三条互相争夺驱动权的远距离机制，再逼它们共同让出一个更深的解释。

二、三套重选组合：先过闸零，再谈创新

本轮不沿用前两篇已经正式使用的晶体学、发育再生、考古学，也不沿用凝聚态物理、催化科学、免疫学。三套候选都从“新思想前沿”626个已发布领域中选取，并主动避开认知科学、教育心理学、创意写作、修辞学、语言学、阅读研究、叙事医学等已经与写作教育高度接壤的领域。

A组：地震与灾害科学 × 抗菌药物耐药 × 机制设计与市场。1号位强调事件显现与整体后果；2号位强调在选择压力下发生的路径演化；3号位强调规则、激励、信息和参与者之间形成的场。三家分别来自地球科学、医学/微生物与经济学，学科跨度大，而且对“作文为什么必要”的回答目前没有成为语文教育教材中的固定理论。

B组：受控核聚变 × 药物递送 × 监管科学与标准化。第一家把点火理解为约束、能量与不稳定性跨过阈值后的宏观显现；第二家研究药物从载体、组织到靶点的运输路径与释放时序；第三家研究证据、风险、标准和社会授权如何共同塑造可接受的规则场。这套组合的优势是

工程性与可测性强，风险是“标准化”与教育评价存在潜在邻近，需要更高强度闸零检索。

C组：火山学与岩石圈 × 供应链与经济安全 × 家族企业与所有权。第一家关注压力积累与喷发显现，第二家关注流动路径、瓶颈与韧性，第三家关注权利、控制与跨代关系场。它的距离最远，但三原理单因锁定不如A组干净，尤其第三家容易滑向一般“作者权”讨论。

因此正式采用A组。选它并不是因为三个领域都能提供漂亮类比，而是因为它们能分别占住三条动力且彼此不兼容：地震科学把可见事件看作路径张力与条件相遇后的显现；耐药研究把现有状态与用药环境的冲突看作路径改变的选择压力；机制设计把既有结果与参与者策略之间的不相容看作规则场必须重构的理由。三家天生形成Why型三原理循环。

三、闸零与位置判据：为什么三家可以正式放行

首先是未吸收度。地震与灾害科学的核心答案不是“写作也像压力释放”这种日常隐喻，而是：危险事件的显现、传播与损失必须分开，社会脆弱性会决定同一物理事件最终成为多大的灾害；预警的价值来自在不可逆破坏波抵达前创造一个可行动时间窗。这个判据没有成为作文教学的固定概念。

抗菌药物耐药的核心答案也不是“学习要适应环境”，而是选择压力会改变路径本身，并且短期干预与长期结果可能反号；监测体系、处方制度、供应条件甚至会重画我们看到的耐药图景。写作教育虽谈过程

与反馈，但没有把“当前表达状态×评价环境”导致路径选择和长期反号作为作文必要性的固定判据。

机制设计与市场的核心则是：规则不是中性的容器。参与者会学习规则、策略性响应，结果会反过来暴露规则的激励缺口并迫使机制重写。写作教育当然有评价研究，却很少把作文作为一种让规则、偏好和后果在低成本状态下先行显现、从而使公共环境有机会调整的机制。

其次是理论厚度。三门学科都有成熟的奠基层、内部争论、反例传统与现行专业文献。地震科学从确定性预测转向概率、预警、慢滑移和灾害脆弱性；耐药研究横跨微生物演化、处方管理、监测、供应链和全球治理；机制设计从匹配、拍卖、器官交换发展到平台、算法、信息反馈与动态运维。三家都足以给出真正会失败的判断，而不是一句跨界口号。

最后是三原理位置。第一家锁定“「驱动×环境→来源」”：路径中的积累、释放方式与脆弱条件不相容，逼出可见事件与后果。第二家锁定“「来源×环境→驱动」”：当前病原体状态与抗菌环境不相容，逼出选择、传播与适应路径改变。第三家锁定“「来源×驱动→环境」”：现有结果与参与者策略长期不相容，逼规则、激励与信息环境重构。若三条都成立，就不能再说作文只由一个固定原因驱动。

四、第一原理：不可见张力为什么需要一个可见但低后果的出口

地震科学给本题的第一记冲击，不是“写作可以释放压力”。那太浅。真正重要的是它把“破裂”“传播”“灾害”拆开：地下发生破裂

是一件事，地震波传播是一件事，社会损失又是一件事。相同物理强度在不同建筑、规范、应急能力下可以形成完全不同的灾害后果。更关键的是地震预警：系统并不能在破裂前预测事件，却能在破裂已经发生、破坏性波尚未抵达时抢出数秒到数十秒的可行动窗口。

作文的第一种必要性正藏在这个时间差里。人的判断也经常先在内部发生：愤怒、怀疑、认定、偏见、承诺、价值冲突已经成核，但若它直接跨入现实行动，后果可能迅速不可逆。说出口的伤害、发出去的指令、签下的决定、公开的指控，都可能比判断本身更难撤回。

文字提供一种特殊显现：它比心里的念头稳定，却比现实行动可撤回。一个人把“我认为他背叛了我”写下来，句子已经足够稳定，可以被自己重新读、被证据反驳、被他者指出偷换；但在没有发送、执行或制度化之前，它仍有修改空间。作文因此创造了“判断波已经出发、现实破坏波尚未抵达”的提前量。

这不是把作文变成情绪疗法。论证作文同样如此。一个学生在纸上主张“技术进步一定增加自由”，文字一旦显现，他就能看见这个判断的边界，可以加入反例、改变定义、缩小主张。若没有稳定文本，很多复杂判断会在脑内不断漂移，反驳对象也随时改变；若直接进入现实决策，又太晚。作文把判断固定到足以被反驳，却没有固定到不可撤回。

所以第一条动力可以写成：未显现的差异路径与现实后果场环境之间的张力，逼出一个中间显现。我们需要作文，因为人需要在不可逆行动之前，让判断先拥有一次低后果的可见破裂。

五、第二原理：为什么只有“写出来”还不够，必须让环境选择路径

第二门学科给出的压力来自抗菌药物耐药。病原体并不会因为“想变得耐药”而设计未来；现有变异、群体状态与抗菌环境相遇后，不同路径获得完全不同的存活机会。更麻烦的是，干预本身会改变选择压力。短期看似有效的用药策略，长期可能通过选择、传播与生态替代产生反号后果。

移到作文，重要的不是把学生比作细菌，而是获得一个路径判据：一个判断只有被外部条件选择过，才知道它能够沿哪些路径活下去。写作若只是把脑中的想法誊写出来，第一原理已经完成了显现，却没有完成学习。真正的作文必须让显现出来的显现进入环境——读者、证据、反例、文体规则、伦理边界、事实核查——并允许这些条件迫使路径改变。

例如学生写“只要努力就一定成功”。句子稳定以后，教师若只评价语言是否通顺，路径不会改变；若引入一个努力却失败的真实案例，当前显现与新环境发生不相容，学生必须选择：否认反例、修改“努力”的含义、缩小“一定”、引入机会结构，或者放弃原命题。作文的教育性就发生在这些路径分岔中。

AI时代尤其容易跳过这一层。模型可以把一个薄弱主张润色得非常像成熟论证，使文本在表面上通过语言检查，却没有真正经历选择压力。学生若总把AI的第一版当作底稿，环境对路径的筛选实际上由模型预先完成，学生只看到幸存产物，看不到被淘汰的可能性。

所以第二条动力是：当前显现与检验环境之间的矛盾，逼写作路径发生改变。我们需要作文，不只是为了把思想写出来，而是为了让思想在行动前经历一次可追踪、可重来的选择。

六、第三原理：为什么私人写作最终必须进入规则与共同世界

机制设计的核心教训是，规则上线并不意味着设计结束。参与者会学习规则、策略性响应，原本在纸面上成立的激励相容、效率或公平，会在真实行为中暴露新的冲突。市场设计因此越来越重视动态运维：看参与者实际怎么做，看哪些规则诱导了意外策略，再重写信息、优先权、等待和退出机制。

这给“为何需要作文”补上了常被忽略的一半。作文不是只在作者内部完成。一个判断写成文本后，能够进入共同世界：同学读、教师评、家长回应、公共机构记录、社会传播。文本与写作路径一旦稳定显现，就会让共同体看见原有规则没有看见的东西。

儿童写下“我最怕的不是考试失败，而是老师当众念分数”，这不只是私人表达。它可能迫使教师重新理解评价环境。研究者写下被忽略的反例，可能迫使学术共同体修改概念。公民把生活经验写成可引用的材料，可能使政策制定者重新定义问题。文字把个体经验从瞬时感受变成可以进入公共规则的证据接口。

因此第三条动力不是“作文有社会功能”这么宽泛，而是：已经显现的结果显现与它实际经历的路径，会暴露环境中的规则缺口，迫使共同体重新安排什么能说、谁被听见、怎样评价、哪些证据算数。若没有

稳定文本，许多经验无法跨时间和跨主体进入规则修订；它们只能停留为口头抱怨、私人情绪或一次性事件。

所以我们需要作文，还有一个文明层理由：让个体判断不仅被世界检验，也能够反过来成为世界修改自己的材料。

七、三条动力第一次闭环：作文不是表达工具，而是后果前置机制

把三条原理串起来，发生了一个比“作文训练表达”更深的结构。

第一轮，「驱动×环境→来源」：内部差异与现实后果之间的张力，逼出一个稳定但仍可撤回的文本显现。第二轮，「来源×环境→驱动」：这个显现与证据、读者和规则相遇，逼作者改变路径。第三轮，「来源×驱动→环境」：新的文本结果与它的生成路径共同暴露旧环境的盲区，使评价、关系或公共规则发生调整。环境改变以后，下一轮又出现新的差异和新的显现。

这意味着作文占据了一个极特殊的位置：它提前制造“后果的影子”。一句判断一旦写下，就已经具有部分现实性——它可以被引用、反驳、保存、比较；但只要还处在草稿和学习空间，它的现实代价又没有完全落定。人因此可以在真实行动之前先经历一次判断的后果。

这就是本文最终要命名的东西：可逆承诺层。作文不是没有承诺的自由想象，也不是已经不可撤回的现实行动。它是“我先把这个判断当成我的判断写下来，让它承担检验；若检验失败，我可以在更低代价处撤回、修改或重写”。

如果没有这层，人容易在两个极端间摆动：要么思想始终保持模糊，任何反驳都碰不到一个稳定对象；要么判断直接进入行动，等后果出现才发现错误。作文把稳定与可撤回同时保留，创造了一种文明极其珍贵的中间状态。

八、核心概念：可逆承诺层

“可逆承诺层”定义为：一个判断被稳定到足以被自己和他人识别、引用、反驳与追责，但尚未进入不可撤回行动，因而仍允许根据证据和反馈重新组织的符号层。

它有四个必要条件。第一，必须有稳定性。随时改变的脑内念头无法形成真正的检验对象；写作把它冻结到某个版本。第二，必须有作者承担。若文本完全由别人或 AI 决定，学生没有真正把判断暂时押上去，检验也不会落到他的认知结构。第三，必须有外部可检验性。只写给自己、从不允许任何事实或他者进入，也可能形成文字，却不能充分发挥公共承诺功能。第四，必须保留撤回窗口。若写下就立刻等同于处罚、身份标签或不可逆公开承诺，学生会倾向于只写安全话，层的教育功能被制度摧毁。

这四条解释了为什么作文既需要“写下来”，又不能太早“定稿”；既需要读者，又不能让评价在第一分钟就压上来；既需要承担，又不能把错误成本抬到不敢试错。

“可逆”不是没有责任。恰恰相反，它让责任第一次可以被学习。一个人先为一句可修改的话负责，比等到现实行动发生后才被迫承担代价，更适合教育。作文把责任从终局处罚，前移为可修改的认知实践。

九、二维辨别格：为什么作文不是所有文字，也不是所有表达

可以用两个轴把可逆承诺层与近邻活动分开。第一轴是“判断稳定度”：一个意思是否被固定成可引用、可比较的表达。第二轴是“后果可逆度”：在当前场景中，这个表达能否在低成本下撤回和修改。

低稳定、高可逆，是脑内游移、随口试探和自由联想。它们很适合产生差异，却不足以接受严格检验。

高稳定、低可逆，是正式决定、法律签署、公开处分、已执行指令等。它们具有强责任，却不适合学习中的大规模试错。

低稳定、低可逆，是最危险的冲动行动：判断尚未清楚，后果却已经发生。

高稳定、高可逆，正是作文最独特的教育空间。文字足够稳定，教师、同伴、AI 和作者自己可以对准同一个版本讨论；同时草稿仍可修改，错误还没有全部变成现实代价。

当然，作文一旦公开发布，可逆度会下降。因此语文教育最珍贵的不是“写文章”三个字，而是为学生维护一个从私人草稿到公开发表逐级增加承诺的阶梯。教育若把每个初稿都立刻打分、公开、贴标签，就会过早取消可逆性；AI 若把每个不确定想法都立刻加工成漂亮终稿，则会过早制造虚假的稳定性。

十、Why 型共有前提：三家都偷偷把驱动方向当成固定的

3.9 版要求二阶真正发生时，不是从三家中挑一个最好的解释，而是找到三家共同却未说出的前提。

地震科学很容易把“积累与条件不容，最终显现破裂”当作驱动方向；耐药研究很容易把“现状与环境不容，路径改变”当作驱动方向；机制设计很容易把“结果与策略不容，规则改变”当作驱动方向。三家表面互斥，实际共享一个假定：这一轮谁驱动谁是预先固定的。

但三家自己的材料都反驳它。慢滑移会改变邻近断层的应力状态，使下一轮从“显现结果”回写到未来路径与条件；抗菌监测体系本身会塑造我们看到的耐药图景，使环境不再只是外部选择器，而会被测量和政策改写；机制上线以后参与者会学习规则、反过来侵蚀原先证明，使结果重新塑造策略和规则。

于是共有前提被内部证据推翻：驱动方向不是固定的。作文也不能被解释成“为了表达，所以写”“为了思考，所以写”“为了沟通，所以写”中的任何一个单向因果。真正的必要性来自循环：人需要一个地方，让思想、路径和环境轮流成为先动者，而且每一轮都能在不可逆后果落地前完成回写。

十一、与既有作文理由的逐条划界

第一，与“写作促进思维”划界。writing-to-learn 与 epistemic writing 早已指出写作可以促进理解。可逆承诺层不否认这一点，但提出更窄的机制：关键不是写作一般地促进思维，而是判断被稳定成可检

验对象，同时仍保留撤回窗口。若只是自由写很多却从不形成可反驳的版本，思维可能活跃，却没有进入本文所说的层。

第二，与“表达自我”划界。自我表达解释为什么人愿意写，却不能解释为什么学校必须训练作文。可逆承诺层强调的不是表达真实性，而是承担—检验—修订的循环。一篇虚构文章同样可以训练这种能力，因为作者仍需为叙事选择和意义后果承担版本责任。

第三，与“社会沟通”划界。沟通理论关注信息从作者到读者。本文关注的是信息稳定后，读者与环境怎样迫使作者重新组织路径，以及文本怎样反过来改变共同规则。沟通只是通达，承诺层要求回写。

第四，与“批判性思维”划界。批判性思维可以在口头讨论、实验和决策中训练。作文的特殊性在于它把判断留存为可逐字回看的对象，使前后版本可以比较，责任与修订路径可以被追踪。它是一种让批判性思维具有时间厚度的介质。

第五，与“过程写作”划界。过程写作强调起草、反馈、修订。本文不是把这些步骤重新命名，而追问为什么需要这种过程：因为人需要在判断稳定与现实后果之间保留可逆层。若过程写作只是机械交三稿而没有真实承担与修订，它并没有自动实现可逆承诺。

第六，与“作者主体性”划界。主体性强调声音、所有权和能动性。本文进一步要求主体把声音暂时稳定成可以被别人反驳的东西，并允许反驳改变自己。主体性没有检验可能固化成自我确认；承诺层把自主与可修订绑定在一起。

十二、AI时代：什么可以外包，什么不能外包

可逆承诺层并不要求学生拒绝 AI。AI 可以极大提高表达效率、资料搜索、语言检查和反例生成。真正需要保护的是四个高杠杆节点。

第一，初始承诺：在看到 AI 完整答案之前，学生必须留下至少一个自己的暂定判断或问题。不是为了证明纯原创，而是为了让后续变化有一个可比较起点。

第二，分岔裁决：AI 可以给多个方案，但学生要决定哪一条进入下一版，并说明放弃了什么。选择本身必须留下理由。

第三，反例回写：AI、同伴或教师提出反例后，学生要判断它是否真的击中原命题，并决定缩小、改写或拒绝。不能直接让 AI “帮我改得更合理”。

第四，署名结算：最终版本里，学生要能够指出哪三处判断是自己愿意承担的，哪些部分仍有不确定性。署名不是版权仪式，而是承诺层从可逆状态向公共责任移动的最后一步。

因此 AI 使用的边界不应按生成字数划。一个学生可以让 AI 写很多候选，但保留全部高杠杆裁决；另一个学生可能只让 AI 写一个结尾，却把最重要的意义结算完全外包。前者未必比后者更“失去作文”。

十三、课堂设计：把作文课变成“逐级承诺”的学习场

第一阶段叫“无罚显现”。学生先写一个未经润色的暂定判断，教师不评分，只确认它足够明确，可以被反驳。这里要保护高可逆性。

第二阶段叫“异议进入”。同伴、事实材料或 AI 必须提供至少一个真正可能改变原判断的东西。反馈不能只说“写得更生动”，而要击中主张。

第三阶段叫“路径分岔”。学生至少写出两种处理异议的方式：坚持原判断并补证据，或修改判断让它容纳新事实。然后选择其一。这里训练的是在选择压力下改变路径。

第四阶段叫“规则反照”。学生不仅改文章，还要回答：如果这个新判断成立，我们原来用来评价这件事的标准是否需要改？例如一篇关于“好学生”的作文若发现沉默不等于认真，课堂参与评价本身就成为可讨论对象。文本开始回写环境。

第五阶段才进入“公开与署名”。语言、结构、事实核查在这一轮全部提高标准，因为可逆窗口正在收窄。学生要知道：草稿不是免责，终稿也不是绝对真理；终稿只是“我愿意在当前证据下承担的版本”。

这种课堂比传统“三稿制”更严格，因为每一稿不是为了形式差异，而是承诺等级发生变化。第一稿让判断可见，第二稿让判断受压，第三稿让判断与环境一起改变。

十四、作文评价改革：从终稿质量增加一张“承诺轨迹账”

终稿仍然要评分。可逆承诺层不是用过程替代质量，而是承认教育对象有两张账。

第一张是作品账：语言、结构、证据、文体、读者效果。它回答“这篇文章现在怎么样”。

第二张是承诺轨迹账：最初判断是什么，什么反例真正进入，哪一次修改改变了核心路径，最终承担了什么。它回答“这个学生怎样从一个判断走到另一个判断”。

两张账不能简单相加成一个总分。因为作品质量与学习发生不是同一对象。AI 可以显著提高作品账，却未必提高轨迹账；初学者的作品账暂时较低，轨迹账却可能很丰富。

最简实践不需要保存全部键盘日志。每篇只保留三样：一个初始判断、一处关键异议、一处结构性回写。教师由此可以判断：学生是在真正改变判断，还是只做表面润色。

这也降低了监控风险。教育需要证据，不需要把写作变成数字取证。承诺层的价值恰恰依赖安全的可逆空间；若为了证明过程而无限记录，学生会把每一步都当成表演，发生再次被制度吞掉。

十五、五个现实场景：为什么同样是作文，必要性并不相同

场景一，小学生写《我的妈妈》。若任务只要求套出“母爱伟大”，学生的判断在第一分钟就被制度替他结算，承诺层很薄。若允许他写“我知道她爱我，但我不喜欢她替我决定”，这个可反驳判断进入安全草稿，后续可以在事实与关系中被修订，作文才成为低后果的关系学习。

场景二，中考议论文。学生写“挫折使人成长”。老师加入反例：有些创伤会长期伤害人。学生把命题改为“挫折本身不保证成长，是否

得到支持和重新解释才重要”。这里不是观点变得“更深刻”这么简单，而是一次承诺经选择压力改变了路径。

场景三，科学学习。学生写“植物长得快是因为施肥越多越好”。实验数据出现反号后，他必须改写。书面版本让错误可以被精确定位，也让下一次实验设计有明确起点。作文成为知识系统的可逆承诺。

场景四，公共议题。学生写“城市应该全面禁止电动车”。阅读不同群体资料后，他发现配送员、老年人和公共交通不足地区承担的成本不同，文章不仅修改观点，还开始质疑原有政策讨论的分母。文本回写了规则场。

场景五，AI 共写。A 学生让 AI 整篇生成后润色，B 学生先写立场、让 AI 找最强反例、自己改论证，再让 AI 检查漏洞。两篇终稿可能同样好。可逆承诺层却清楚区分：B 有可追踪的承担—受压—重组，A 可能只有成品管理。

十六、反噬预言：一旦学校把“可逆承诺”变成指标，它可能立刻失效

任何理论进入制度后都会被最省事地实现。可逆承诺层最危险的制度化方式，是要求每篇作文必须有“初始观点—反例—修改观点”三栏，然后按修改幅度给分。学生很快会学会故意写一个幼稚观点，再表演一次进步。可逆性被模板化，真实风险消失，整个机制退化为新套作。

第二种反噬是“强迫公开”。学校若把所有草稿都纳入排名和公开展示，学生会在第一稿就自我审查，只留下安全判断。可逆层之所以成

立，是因为错误成本暂时低；若初稿等于身份标签，学生不会真正承诺，只会提前伪装。

第三种反噬是 AI 过程审讯。若每次使用 AI 都要提交完整提示词和键盘记录，学生可能把注意力从判断转向合规留痕。过程证据越完美，真实思考越可能被压到系统之外。

所以本文最反常识的制度建议是：要评价可逆承诺，就必须保留一部分不被评价的空间。教育不能既要求学生冒险，又把每一次冒险都计分。

十七、竞争模型与消融：如果只是“写作促进思考”，何必另造理论？

最强竞争模型一是“外化认知模型”：写作有用，只因为把工作记忆中的内容外化，减轻认知负荷，使人更容易思考。这个解释很强。本文必须证明：即使控制文本外化量与任务复杂度，判断的“稳定但可撤回”程度仍能预测后续修订和迁移。若不能，可逆承诺层应降级为认知外化的一个应用。

竞争模型二是“社会反馈模型”：真正起作用的是别人给反馈，作文只是获取反馈的渠道。本文预测，即使没有外部反馈，作者重读自己稳定版本并发现前后矛盾，也会出现结构性修订；若只有外部反馈才有效，则“承诺层”的独立机制被削弱。

竞争模型三是“批判性思维模型”：任何需要反例与修订的活动都有效，作文没有特殊性。本文的独有变量是跨时间的稳定版本：同一判断可以被逐字比较、引用和追责。若口头讨论在控制其他变量后产生同

样强的长期迁移，并且版本稳定性不增加解释力，作文的特殊必要性就要缩小。

消融显现：没有稳定文本，判断无法被精确对准，承诺退回流动想法。消融路径：没有路径修订，作文只剩誊写。消融环境：没有他者、事实或规则进入，作文容易成为自我确认。消融回写：文章结束后不改变作者和环境，三原理无法进入下一轮。任何一项长期被证明可删除而不损伤迁移，理论都必须修订。

十八、机制证伪与真跑方案

核心可证伪命题可以写成：控制基础写作能力、总写作时间、文本长度、反馈次数与最终文章质量后，如果“承诺可逆度 $\times$ 判断稳定性”的交互项不能预测学生在新证据进入后的结构性修订率和陌生题迁移，那么可逆承诺层不是独立机制。

最低成本研究可以在同校六个平行班进行。所有班写同一议题，随机分为四种条件：口头讨论但不保留版本；直接一次成稿；保留初始判断并允许匿名低风险修改；保留初始判断但第一稿即计入正式成绩。第三组同时拥有稳定与高可逆，第四组稳定但可逆性低。两周后提供一条与原立场冲突的新证据，再测结构性修订与陌生议题迁移。

理论预测：第三组不一定终稿分数最高，但在新证据进入后最能进行结构性调整；第四组可能最坚持原立场，因为第一稿已经形成身份和成绩成本。如果第二、三、四组没有这种可重复差异，或者差异完全被一般反馈量解释，理论失败。

3.9 版还要求一条真实公开数据实跑。现有 AI 作文研究已经显示，终稿质量可以在没有传统学生写作过程的情况下达到很高水平，这至少对一个较窄命题形成真实压力测试：终稿质量不能单独证明作文的教育功能已经发生。这个结果不直接证明可逆承诺层，却排除了“只要有高质量文本，作文训练目标就等价实现”的最简单竞争解释。后续真正的机制证伪必须收集版本、反馈与迁移数据。

十九、成熟与板结：作文什么时候从学习工具变成身份牢笼

可逆承诺层的价值不在永远可改。一个人最终必须学会结算：在当前证据下，我暂时停止修改并为这个版本负责。没有结算，写作会变成无限拖延；只有可逆，没有承诺，同样无法形成公共行动。

成熟状态因此是“可撤回能力仍在，但不滥用撤回”。作者知道哪些新证据出现时自己会改，也知道在没有新证据时为何暂时坚持。板结状态则是文本一旦写出就与身份绑定：改观点被理解为失败、丢脸或不坚定。此时显现关闭路径，环境只能不断寻找支持原判断的材料。

AI 也可能制造另一种板结：不是固守自己，而是永远接受机器最新版本。表面上修改很多，实际没有任何版本真正被作者承担。旧板结是“我绝不改”，新板结是“我从不拥有一个需要我改的判断”。两者都失去可逆承诺的中间张力。

因此作文教育要培养的不是“敢表达”或“会修改”单独一项，而是让一个人同时拥有承诺与撤回两种能力：敢把判断稳定下来，也敢在证据面前亲手拆掉它。

二十、文明层 WHY：没有作文，一个社会会失去什么？

个人层面，失去的是低成本自我修订窗口。复杂判断要么停留在模糊情绪，要么过早进入行动。

教育层面，失去的是可观察的判断发生史。教师只能看答案，不知道学生怎样从一个位置走到另一个位置，更难区分 AI 代替与能力成长。

公共层面，失去的是普通经验进入共同规则的接口。口头经验容易消散，行动抗议代价高，稳定文字则能跨时间、跨主体进入记录、争论和制度修订。

文明层面，失去的是“先在符号中承担，再在现实中行动”的习惯。一个没有这种习惯的社会更容易被即时情绪、快速传播和身份阵营推动，因为判断缺少一个既稳定又可撤回的中间期。

从这个角度看，作文并不是工业时代学校遗留下来的手工技能。恰恰在 AI 让文字生产变廉价以后，它真正不可替代的一面才被暴露：人类需要的从来不只是文字，而是一套让判断在成为行动之前先经历公共检验和自我修订的制度化练习。

二十一、结论：为何需要作文？因为人需要在不可逆世界前保留一次可逆的承担

本文从三个远距离领域出发。地震与灾害科学提醒我们，真正的价值有时不是预测未来，而是在不可逆后果抵达前争取一个可行动窗口；抗菌药物耐药提醒我们，当前状态一旦进入选择环境，路径会改变，短

期成功甚至可能在长期反号；机制设计提醒我们，规则不是外部容器，参与者行为与实际结果会反过来改写规则本身。

三者碰撞以后，“作文为什么必要”获得了一个不同于表达、思维、沟通或审美的答案：作文创造可逆承诺层。它使人的判断第一次处在一种兼具稳定与可撤回的状态。稳定，使判断可以被看见、反驳、保存和比较；可撤回，使错误尚未付出全部现实代价，作者可以重新选择路径；公共可读，使个体经验能够进入共同规则并反过来改变环境。

因此，作文最深的教育动作不是“把想法写出来”，而是“把一个还可以改的判断暂时当真”。只有暂时当真，反例才有对象；只有仍可修改，学习才有窗口。真正成熟的写作者不是从不出错，也不是永远不确定，而是能在承诺与撤回之间建立节律。

AI可以参与这一过程。它可以制造反例、提供语言、模拟读者、帮助核查。但只要教育仍要求学习者亲自完成关键的暂定承诺、路径选择、证据修订和最终署名，作文不会因为AI会写而失去价值。相反，AI越能轻易给出漂亮终稿，学校越需要守住那个更难被看见的动作：一个人愿意先把判断放在纸上，然后允许纸上的判断回来改变自己。

所以，为何需要作文？

因为现实世界太昂贵，很多错误不能等行动发生以后才学习；而纯粹思想又太流动，很多错误在没有稳定对象时根本抓不住。作文恰好占据两者之间：它把判断提前变成“准现实”，让后果先在语言中出现一次。人类因此获得一种文明级能力——在不可逆世界之前，保留一次可逆的承担。

附录 A：27 对碰撞记录（压缩版）

碰撞对	焦点	涌现物
11×21	破裂-传播-损失分离 × 选择压力改路径	短期文本
11×22	破裂-传播-损失分离 × 短期与长期可反号	后果前置
11×23	破裂-传播-损失分离 × 监测体系重画图景	稳定判断
12×21	预警创造提前量 × 选择压力改路径	后果前置
12×22	预警创造提前量 × 短期与长期可反号	稳定判断
12×23	预警创造提前量 × 监测体系重画图景	短期文本
13×21	慢滑移回写应力 × 选择压力改路径	稳定判断
13×22	慢滑移回写应力 × 短期与长期可反号	短期文本
13×23	慢滑移回写应力 × 监测体系重画图景	后果前置
11×31	破裂-传播-损失分离 × 规则诱导策略	结果不是

11×32	破裂-传播-损失分离 × 结果暴露规则缺口	显现可以
11×33	破裂-传播-损失分离 × 参与者学习侵蚀机制	预警式写
12×31	预警创造提前量 × 规则诱导策略	显现可以
12×32	预警创造提前量 × 结果暴露规则缺口	预警式写
12×33	预警创造提前量 × 参与者学习侵蚀机制	结果不是
13×31	慢滑移回写应力 × 规则诱导策略	预警式写
13×32	慢滑移回写应力 × 结果暴露规则缺口	结果不是
13×33	慢滑移回写应力 × 参与者学习侵蚀机制	显现可以
21×31	选择压力改路径 × 规则诱导策略	回写改变
21×32	选择压力改路径 × 结果暴露规则缺口	选择会内
21×33	选择压力改路径 × 参与者学习侵蚀机制	规则决定
22×31	短期与长期可反号 × 规则	选择会内

	诱导策略	
22×32	短期与长期可反号 × 结果 暴露规则缺口	规则决定
22×33	短期与长期可反号 × 参与 者学习侵蚀机制	回写改变
23×31	监测体系重画图景 × 规则 诱导策略	规则决定
23×32	监测体系重画图景 × 结果 暴露规则缺口	回写改变
23×33	监测体系重画图景 × 参与 者学习侵蚀机制	选择会内

附录 B：敌意近邻检索清单

最危险近邻	判决性分离线
Writing to Learn / epistemic writing	承认写作促进认识；不能 可撤回”的双轴判据。
过程写作 Process Writing	有起草-修订；未必解释为 诺窗口。
认知外化 Cognitive Offloading	解释外部表征降低认知负 承担与公共可检验。
批判性思维 Critical Thinking	强调证据与修正；并非作 稳定与可撤回的介质限定。

作者主体性 Authorial Agency	强调自主与所有权；未必需要作者。
社会文化写作 Sociocultural Writing	强调情境与共同体；本文型来重写规则场。
预承诺 Precommitment	通常降低未来选择自由；本时稳定同时保留撤回。
草稿/试写 Drafting	是操作形式；本文给出其他性的机制条件。

参考文献与来源说明

本章原列参考文献 11 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「八」。

本文提出的“可逆承诺层”是二阶碰撞后形成的待检验构念，不冒充既有写作研究共识；其价值取决于后续机制证伪是否通过。

二十二、三家自曝：为什么连三门源学科都不能把自己的单因坚持到底

3.9 版的关键不是证明三家各自聪明，而是逼三家拿出能够伤害自己的材料。若一门学科只提供正面观点，却没有内部反例，它就只是一个漂亮借口。

地震与灾害科学的自曝很清楚。若它只坚持“路径张力与场条件最终显现为事件”，就容易把显现出来的结果当作终点；但慢滑移的研究恰恰表明，已经发生的局部滑移会改变邻近锁定区的应力状态，从而调

制下一轮大震概率。也就是说，显现出来的结果不是被动的，它会回过头去改写路径与条件场。灾害科学更进一步：一次灾害后的规范修订、加固和重建又会改变下一次同强度地震造成的损失。结果正在生产未来的条件。

抗菌药物耐药的自曝更尖锐。若它只坚持“现有状态与环境不容，所以路径被选择”，就会把环境想成外部固定选择器；但监测体系本身会塑造我们看到的耐药图景，抗菌政策又会改变处方者、供应网络和病原体生态。研究者改变采样、定义和用药制度以后，所谓“环境”本身已经被干预重写。一次政策的即时效果与十年后的结果甚至可能反号，说明路径完成后会反过来制造新的环境。

机制设计的自曝则几乎是这门学科最近十年的主线：证明过的机制一旦上线，参与者会学习它。平台拥堵、算法定价、策略申报、自动做市都说明，规则会改变行为，行为又会侵蚀原规则成立的条件。一个静态机制证明不能替代长期运维。规则场持续被结果与路径重写。

三家的内部材料因此共同取消了“固定驱动”的可能。对于作文，这个取消非常重要。如果我们只说“作文为了表达”，就假定路径与环境只为显现服务；只说“作文为了训练思维”，就让显现与环境只为路径服务；只说“作文为了社会沟通”，又让显现/路径只为环境服务。三种答案都能解释一部分，却都会在回写处失效。

可逆承诺层之所以必要，正因为它不规定哪一项永远是终点。某一轮，内在矛盾先逼出一句话；下一轮，一句已写的话先逼作者改路径；再下一轮，改写后的文本与路径先逼教师或共同体改规则。作文让这三

种发起权可以在低后果空间内换手。没有这个空间，回写往往只能等现实冲突发生之后才启动。

二十三、为什么是“承诺”，而不是“表达”“草稿”或“模拟”

“可逆承诺层”最容易被误解成草稿区。草稿当然是典型载体，但概念的承重不在草稿，而在“承诺”。所谓承诺，是一个判断已经稳定到作者不能再随意假装自己没有这样说过。它有版本、有句子、有证据选择，可以被前后比较。

表达比承诺弱。人可以随口表达一个情绪，下一秒说“我只是随便说说”。这种表达具有心理价值，却未必形成可检验的对象。作文要求作者把模糊感受组织成某种可以被引用的形式，因而提高了判断的责任密度。

模拟也比承诺弱。模拟允许“反正不是真的”，作者可以完全不承担其中立场。作文中的虚构并不等于无承诺。小说作者不必承诺故事在现实发生，却要承诺叙事内部的选择、人物命运与价值张力是他愿意让读者进入的结构。承诺针对的是意义选择，不是事实全部为真。

预承诺又与本文相反。在行为经济学中，precommitment 常通过提前限制未来选择，防止未来自己偏离。可逆承诺层恰恰不把未来封死：它稳定现在的判断，是为了让未来的证据有一个东西可以推翻。因此它是一种“可被自己违背的承诺”。成熟不是绝不变，而是知道自己从哪里变、为什么变。

“可逆”也不等于轻飘。若作者随时因为别人不喜欢就改，承诺没有重量；若错误可以无限撤回且不留下学习痕迹，责任也没有发生。真正的可逆承诺需要保留版本历史：改了什么、因为什么改。撤回不是抹除，而是把原判断变成发生史的一部分。

这也是作文比即时聊天更适合教育的一点。聊天当然可以深刻，但信息流快速滚动，旧判断常被新消息覆盖；作文把某一时点的判断截取出来，使自己能够在一小时、一天甚至一年后与过去的自己对话。时间由此进入责任。

因此，可逆承诺层不是某个文体，而是一种功能状态。日记、议论文、实验报告、申请信、公共评论都可能进入；反过来，一篇形式上完全符合学校要求的作文，如果学生从未拥有关键判断，也可能没有进入。

二十四、真实数据压力测试：高质量终稿为什么不足以证明作文教育目标已实现

3.9 版要求至少有一条公开数据真跑，而不是所有证伪都留在“未来研究”。现有最便宜的一条压力测试来自 Herbold 等人 2023 年对人类与 ChatGPT 议论文的系统比较。

该研究使用 90 个议论文题目，形成 270 篇文本：每个题目各有一篇学生文章、一篇 ChatGPT-3 文章和一篇 ChatGPT-4 文章。111 名中学教师最终提供 658 次评分，按主题完整性、逻辑与构成、表达与可理解性、语言掌握、复杂性、词汇与衔接、语言结构等七个标准评价。结果并不支持“只有学生亲自写出的终稿才会在传统作文评分上更好”。恰

恰相反，所有评分标准的均值顺序都是学生最低、ChatGPT-3 居中、ChatGPT-4 最高，而且人类作文与两种 AI 作文之间的差异达到统计显著。

这条数据不能证明“AI 不能学习”，也不能直接证明“可逆承诺层存在”。它真正做的是杀掉一个竞争解释：如果作文教育的全部必要性可以由终稿文本质量结算，那么在同类议论文任务中，机器已经能够生成被教师评为更高质量的结果。继续仅以终稿质量证明“必须让学生作文”，论证不再成立。

因此，教育必须把至少一个目标移到终稿之外。可逆承诺层提出的候选目标是：学生能否在稳定版本上承担判断、接受反例、完成结构性修订，并把这种能力迁移到新问题。Herbold 数据只告诉我们传统终稿指标不足，尚未告诉我们新指标正确。这里必须保持学术克制。

这也形成本文的一处不利结果：我们无法从现有公开数据直接证明高“承诺可逆度”导致更强迁移，因为 Herbold 数据没有学生写作过程，也没有新证据介入后的修订任务。按照 3.9 版，不能把缺数据伪装成支持。本文因此把核心命题保留在可证伪假说层，并明确下一步最低成本实证设计。

真跑的价值正在这里：它没有给新理论盖章，而是强迫新理论缩窄自己的声称。本文不再说“作文一定比 AI 文本更好”，也不说“只有手写才有教育价值”。它只说：终稿质量不能单独结算作文教育是否发生，因此我们需要寻找一种过程—责任机制；可逆承诺层是其中一个需要与外化认知、社会反馈和批判性思维竞争的候选。

二十五、把理论反过来砍自己：可逆承诺层什么时候会成为新的作文套话

若本文真的进入语文教育，它必须接受自反检查。最容易出现的自我板结，是教师学会了一句新话：“作文就是可逆承诺。”然后每节课要求学生“先承诺、再反驳、再修改”，仿佛掌握了一个新的万能三步法。

这恰恰违反理论本身。三原理的结论是发起权会换手，不是每次都必须从“承诺”开始。有时学生先遇到一个外部材料环境，原有状态显现与它不相容，路径先改变；有时学生先在自由写作中走出一条意外路径，才发现自己真正的判断显现；有时一个已完成作品显现进入公共场，先促使评价规则环境改变。把循环重新压成固定流程，就是让 Why 型理论退化。

第二种自我板结是把“可逆”价值绝对化。现实中有些文字必须快速结算：紧急通知、考试答题、医疗记录、合同文本都有明确的时间与责任边界。若永远保留撤回，责任就无法落地。因此本文不是主张“越可逆越好”，而是主张教育需要一个足够长、但有结束点的可逆窗口。这个窗口何时关闭，本身要由任务风险、年龄、公开范围与证据成熟度决定。

第三种自我板结是把公开争论当成所有作文的目标。私人日记、诗歌、想象作文也可以形成可逆承诺，只是检验者未必是现实读者，可能是作品自身的一致性、作者后来的重读、审美要求或虚构世界规则。公共性有强弱，不等于一定公开发表。

第四种自我板结是以“承担”为名惩罚改变。若教师说“你最初这样写，现在为什么变了，说明你立场不坚定”，可逆承诺层就被倒置成身份锁定。真正的承担包括对变化负责：我原来为什么这样判断，什么新证据使我改变，改变后哪些后果我愿意接受。变化不是逃责，而可能是更高级的负责。

因此本文自己的零情态词判据可以写成：若一个课堂采用“可逆承诺层”之后，学生的初始观点与终稿观点之间结构性变化率下降，而表演性版本差异增加，则该理论的制度化实现已经反噬其目标，应停止按该方案推广。

新理论只有在允许自己被错误使用、并预先给出停止条件时，才不是新口号。

二十六、最终研究纲领：从“为什么写”走向“什么代价必须在纸上先付一次”

如果可逆承诺层值得继续研究，未来不应先追求大而全的课程改革，而应回答四组更尖锐的问题。

第一组是“稳定阈值”。一个判断要稳定到什么程度，才会产生真正的检验？只写关键词够不够？必须写完整句子吗？叙事作品的承诺单位可能不是命题，而是人物选择、叙述视角或因果安排。不同体裁需要不同的稳定读数。

第二组是“撤回成本”。完全匿名的草稿是否因为成本太低而缺少承担？正式计分又是否因为成本太高而压死探索？最佳区间很可能不是

零和一，而是一条随年龄、任务和风险变化的曲线。教育最需要找到的是“足以认真、尚可改变”的窗口。

第三组是“回写深度”。改一个词不算结构性回写，换一个中心显然算；中间大量灰区如何编码？可以建立三级：局部修正、路径修正、框架修正。真正预测迁移的可能不是修改总数，而是高杠杆修正所占比例。

第四组是“环境兑现”。一篇作文改变了学生以后，是否真的能改变共同环境？教师是否因为学生文本改变评价规则？同伴是否把文章中的新判断带入下一次讨论？若环境永远不回写，作文仍可能是个人学习工具，却未兑现本文的文明层主张。

这些问题把“为何需要作文”从价值宣言变成研究纲领。未来的作文教育不只问学生文章多少分，还能问：这次写作把哪一种现实代价提前到了纸面？哪一个错误在尚可撤回时被发现？哪一条路径因为反例而改变？哪一项共同规则因为文本而重新被看见？

如果这些问题最终都找不到可重复证据，那么“可逆承诺层”应该退出。若能找到，作文的地位会发生一个重要变化：它不再只是语文学科的一项技能，而是人类训练判断责任的一种基础制度。学校让孩子作文，不是因为世界缺文字，而是因为世界充满不可逆后果，而成长中的人需要先在语言里学会怎样承担一个尚可修改的自己。

二十七、三类学生的不同需要：作文为什么不能只用一种价值理由

学生甲语言能力弱，但有清楚判断。他真正缺的是把判断稳定到可检验形式的能力。对他而言，作文首先是一种“让思想站住”的技术。教师若一上来要求优美表达，会把资源消耗在表面，反而延迟承诺形成。

学生乙语言熟练、结构成熟，但所有观点都来自范文和评分偏好。他真正缺的是选择压力。对他而言，作文首先是一种“让现成判断失去安全”的技术。教师需要引入反例、陌生读者和冲突证据，而不是再教更多结构。

学生丙能够独立思考，也会修改，却习惯把写作当成私人任务，交卷即结束。他真正缺的是环境回写：文本如何进入他者、规则和共同生活。对他而言，作文是一种“让私人判断获得公共后果”的技术。可以让文章进入真实读者、真实问题或班级规则讨论。

这三类学生表面都在写同一种作文，WHY 却不同。可逆承诺层并不提供一个抽象的“作文很重要”，而是给出诊断：当稳定不足时，作文提供固定；当路径冻结时，作文提供可受压的修订；当环境封闭时，作文提供公共回写。三项谁先成为短板，谁就是这一轮教学的起点。

这也说明为什么传统“作文功能清单”常显得正确却无力。表达、思维、交流、人格都重要，但它们没有告诉教师今天该动哪一处。三原理把价值理由变成动态诊断：看这一轮的显现结果、路径与条件场，是哪一处没有跟上，而不是重复一条普遍口号。

二十八、结语之前：把“必须作文”从传统习惯变成可撤销的理论命题

语文教育长期把作文视为理所当然的课程内容。理所当然有一个危险：越重要的东西，越容易不再被要求证明自己。AI时代的好处之一，就是把这份当然性击碎。现在我们不得不重新说明，为什么学校还要占用大量时间让学生写。

本文不主张“作文永远不可替代”。相反，它给出一个可以撤销的标准：如果未来出现一种活动，不依赖书面作文，却同样能够让学习者形成稳定判断、在低后果条件下接受证据与他者检验、保留可追踪的修订史，并让结果反过来改写共同规则，而且这种活动在迁移、责任和公共学习上长期不弱于作文，那么作文作为学校核心训练的特殊地位应当下降。

这条让步很重要。它把作文从文化情怀中救出来，放回教育机制的竞争场。我们珍惜的不是纸笔本身，不是“五百字”“八百字”的仪式，而是某种发生条件。媒介可以变，条件不能被偷换。

反过来，只要新的数字工具、AI代理或多模态表达能够保留这四个条件，它们也可以成为作文的扩展形态。未来的作文可能包含文字、图像、数据、对话和AI协作，但核心仍然是：有没有一个作者愿意暂时承担某个版本，又允许版本在证据面前改变自己。

因此，“为何需要作文”最终不是为旧课程辩护，而是把旧课程中真正值得保存的机制提炼出来。只有提炼出来，我们才知道什么可以放弃，什么不能在技术便利中一起丢掉。

二十九、最终压缩：作文的不可替代性不在文字生产，而在“后果尚未落地时的责任练习”

把全文压缩到最小，可以得到一个判断：作文的不可替代性不是语言产能，而是它在思想与行动之间制造了一层“可修改的现实”。

心里的念头太软。它没有固定版本，作者可以在反驳到来时无意识地移动目标，也很难知道自己究竟从哪里改变。现实行动又太硬。伤害、政策、承诺、关系破裂一旦发生，学习成本往往已经过高。作文居于两者之间：它让一个判断先硬到可以被抓住，又软到还可以改。

这层中间性正好回应 AI 时代的挑战。AI 最擅长把软的想法迅速加工成硬的成品。如果教育只追求成品，它会越来越强；但若教育重视的是“我怎样在成品尚未变成现实后果之前亲手承受、质疑和改变自己的判断”，AI 只能参与，不能自动替代主体。机器可以生成反例，却不能替我决定哪一个反例使我必须改；可以生成漂亮立场，却不能替我承担署名后的责任；可以重写句子，却不能替我完成从“这是一个可用答案”到“这是我当前愿意负责的答案”的转换。

于是，未来判断一项作文任务是否值得保留，不必先问“传统上有没有作文”。可以问四个机械问题：学生是否留下了一个可比较的初始判断？是否有一个真实异议进入而非被装饰性吸收？是否出现至少一次高杠杆的路径改变？最终版本是否由学生完成承诺结算？四项若全部没有，再长的文章也可能只是文字劳动；四项若成立，即使媒介改变，作文的核心机制仍在。

这也给家庭和社会一个提醒。成年人同样需要可逆承诺层。很多关系冲突若直接以即时消息发送，判断稳定度很低，现实后果却迅速变

高；很多组织决定若只在口头会议中形成，责任路径难以追踪。把关键判断先写成草案，让不同人批注、让证据进入、让规则在正式执行前被重写，本质上都在使用作文所训练的能力。

所以作文教育并不只是为未来作家准备。它训练的是一种普通人每天都需要、却越来越容易被即时技术夺走的文明节律：先把话写清楚，再让它经受别人的世界；先承担一个版本，再保留修改的勇气；先让后果在符号中来一次，再决定是否让它进入现实。

若必须用一句最短的话回答“为何需要作文”，本文的答案是：

因为人需要在不可逆的现实之前，有一个足够真实、又尚可撤回的地方，练习怎样为自己的判断负责。

编者补节 波普尔那一句，本章文献结构的问题，与真跑的位置

一、最贵的一处缺席：让假说代替我们死去

本章最后一节把结论压缩为“人需要在不可逆世界前保留一次可逆的承担”。这句话有一位正主，而且几乎是同一句话。

波普尔在《Objective Knowledge》（1972）及若干处反复写过的那句名言是：****让我们的假说代替我们死去****（let our hypotheses die in our stead）。它的意思正是本章第七节的“后果前置机制”——以表征的淘汰代替主体的淘汰，让错误在低后果的空间里先发生一次。本章零引用，这是本卷查出的最精确的一处同句缺席。

分离线在**责任**这一条上，而且这一条正是本章相对于波普尔的全部增量。

波普尔的图式里，主体不承担后果：假说死去，提出它的人毫发无损，这正是那句话的力量所在。本章要求的恰恰相反——学生必须承担关键判断的提出、否决、修订与署名；可逆的是**后果**，不可逆的是**责任**。本章第二十三节为区分"承诺"与"表达""草稿""模拟"所做的全部工作，都在守这一条：一个可以随口撤回、事后说"我只是随便说说"的东西不是承诺；承诺的标志是作者不能再假装自己没有这样说过。

若把这一条拿掉，本章就退回波普尔的一般试错，而一般试错与作文无关——试管、模型、沙盘、思想实验都在做同一件事。**因此本章必须把波普尔写进正文，并在他之后加上那一句分界：可逆的是后果，不是责任。**加上之后，本章的位置反而更清楚：它不是在教育里重述波普尔，它是在追问波普尔那句话在人身上如何落地——假说可以代替我们死去，但如果连署名都一起免除，那么死掉的假说也不会有人从中学到什么。

同族补两位。Schön 的"虚拟世界" (virtual world) ——图纸、模型、沙盘构成的低代价试错空间，动作可以撤销、后果不会外溢——与本章的层几乎同构，分界仍在署名与责任。Elbow 的低风险写作 (low-stakes writing) 本章正文已划过一次，编者补上出处，并提醒：低风险写作降低的是**评分风险**，本章降低的是**行动后果风险**，二者不同轴。

二、本章文献结构的问题

编者必须指出本章的一处结构性弱点：本章的来源清单以领域综览条目为主，属于写作研究的外部文献只有两条。这不影响本章命题的成立，但影响它的可检验位置——一个新构念如果没有被放进本领域现有的概念网络里，就无法知道它是新的还是没被认出来的旧的。

编者据此补上三条最低必要的近邻，并各给一句分离线，供本章下一版吸收：

其一，**形成性评价**（Black & Wiliam, 1998）：反馈用于调整教学与学习而非评定。分离线——形成性评价关心反馈是否改进后续表现，本章关心承诺在被检验之前是否仍可撤回；一份被形成性反馈显著改进的作文，可以完全不经过任何可撤回的承诺（教师说改哪里、学生照改）。

其二，**反思性写作**与自我调节学习：分离线——反思要求回看，本章要求前置；可逆承诺层的动作发生在后果落地之前，不是之后。

其三，**同伴评议与公开草稿制度**：分离线——公开性只是本章第六节所要的"进入共同世界"的一种实现，而本章明确写下公共性有强弱、不等于一定公开发表。

三、真跑的位置：它杀掉了什么，没有证明什么

本章第二十四节复核了一份公开研究：九十个议论题、二百七十篇文本（每题各一篇学生文、一篇较早模型文、一篇较新模型文）、一百一十一名中学教师给出的六百五十八次评分，按七项标准评价，均值顺序全部是学生最低、较早模型居中、较新模型最高，且人机差异达到统计显著。

编者要把这条真跑的功能说准，因为它极易被读者高估或低估。

****它杀掉了一个竞争解释****：如果作文教育的全部必要性可以由终稿文本质量结算，那么在这一类任务上，继续以终稿质量论证"必须让学生自己写"已经不成立。这一刀很硬，本卷导论第一节直接用了它。

****它没有证明本章****：这份数据里没有学生的写作过程，没有新证据介入后的修订任务，因此无法说明高承诺可逆度是否带来更强迁移。本章明确写下这一点，并拒绝把缺数据伪装成支持。编者赞同这份克制，同时提醒读者：本卷第一章、第二章、第四章、第五章、第六章各自的检验都是****针对自己****的检验（有的得不利结果，有的算不出来），本章的检验是****针对对手****的检验。两种不是同一档：前者可以伤到自己，后者不能。本章目前仍缺一条能伤到自己的检验。

正文第十八节给出的机制证伪与真跑方案里，最便宜的一条是承诺轨迹的编码一致性检验——若两名独立编码者对"何时形成承诺、何时撤回"的判定一致性很低，本章的层就不是一个可清点的对象。编者建议先跑它。

终编

制度这一侧

编前语

前八章如果成立，就产生一个直接的后果：**必须有人为"改判"设一个地址**。否则前八章讲的全部机制都发生在账外——没有字段，就没有记录；没有记录，就无法区分"我本来就没这么想"与"我改了"。

第九章做的事很朴素：它去查现行的评价制度到底记了什么。结果对它自己不利——过程性记录早已不是空白，中途检查点、反思空间、过程档案都已成熟。它因此撤回了"现行制度只看终稿"这种最省事的批判，把命题收窄到一句更小也更硬的话：在所检查的公开框架中，尚未发现把"反馈前的承重理由→具体扰动→理由地位的变化→新判断"作为普遍核心字段的制度。

本卷收在这里，不是收在一个更高的命题上，而是收在一张还没有的表格上。终编末尾附本卷自己的改判记录——按第九章的判据，一部主张"改判需要地址"的书，如果自己不留地址，就是自己的第一个反例。

第九章

让改判有地址

可定位改判

为何需要作文？

——教育真正需要的不是留下答案，而是让“改判”有地址

摘 要

作文何以成为学校教育中长期存在的基础活动，通常有三类回答：它可以表现学生的能力，可以暴露理解中的问题，也可以把思想保存下来。本文认为，这三种回答共享一个很少被检验的前提：一次有价值的作文必须在本轮结算出某种正向结果——能力被识别、错误被发现或结论被确立。信息经济学的信号理论、软件可靠性工程中的模糊测试以及普通法的先例机制共同提供了反例：可信信号可以不提高真实能力；没有发现故障的测试仍可能因抵达新的执行路径而值得保存；不具有约束力的司法附带意见仍能作为说服力权威影响未来判断。由此本文提出“可定位改判”：在决定性反馈进入以前，学习者把当前主张及其承重理由外化为可回查前件；反馈进入以后，新判断与旧判断并存，使理由的保持、缩限、删除或换位可以被定位。作文因此不是思想的证明书，而是思想变化的坐标系。本文通过近邻理论划界、现行写作评价制度的公开字段审计、机制证伪方案和反噬分析，论证这一机制与写作即学习、低风险写作、预提问效应、形成性评价、反思写作及版本记录的区别，并提出可复现实验设计。

关键词：作文；可定位改判；理由变化；形成性评价；写作过程；
生成式人工智能

Why Do We Need Composition?

Writing as an Address for Changes of Judgment

Abstract

Conventional accounts justify composition by claiming that writing displays ability, exposes misunderstanding, or preserves judgment. This article argues that these accounts share a hidden assumption: a valuable writing episode must settle something within the current round. Drawing on signaling theory, software fuzz testing, and the jurisprudence of precedent, the article identifies cases in which present non-settlement nevertheless has future value. Costly signals may convey information without increasing underlying productivity; non-crashing fuzz inputs may still be retained because they reach previously uncovered execution paths; and non-binding judicial dicta may remain persuasive and later shape doctrine. From their collision emerges the concept of locatable judgment revision. Before decisive feedback arrives, a learner externalizes a claim together with the reasons that currently sustain it; after perturbation, the new judgment can be compared with the preserved prior state so that the exact reason whose status changed becomes identifiable. Composition is therefore not merely a record of thought or a vehicle for displaying learning. It creates an address at which learning can be seen to have changed direction.

Keywords: composition; judgment revision; reasoning; formative assessment; writing process; generative AI

一、问题的重新提出：如果作文只是为了“看出会不会”，为什么其他评价手段不够？

学校需要作文，这个判断如此日常，以至于我们常常跳过它的理由。最常见的回答是：作文能看出学生会不会。可是，如果目的只是获得关于学生能力的信息，选择题、口试、项目、概念图、实验操作乃至

结构化访谈都能够承担评价功能。生成式人工智能进一步扩大了替代手段：教师可以通过连续追问检查理解，也可以让学生现场解释证据。于是，“作文能评价能力”只能说明作文有一种用途，不能说明为什么教育仍需要作文这一类持续而昂贵的活动。

信号理论使这个问题更尖锐。Spence 的经典分析说明，在信息不对称条件下，掌握自身类型的一方可以通过可观察、并且对不同类型成本不同的行动向另一方传递信息。教育由此可以成为生产率信号。然而信号有效，并不逻辑地要求信号行动本身提高真实能力。换言之，一份困难、稳定而高度可区分的作文完全可能成为好信号，却没有制造同等程度的教育改变。

因此，若作文的必要性只建立在“别人终于看见学生的能力”上，我们其实把教育需要作文的问题降成了信息市场需要筛选工具的问题。被看见与被教育必须分开。

二、第二种回答仍然不足：如果作文只是为了“暴露错误”，测试为什么不能替代？

第二种回答比“能力展示”更强：作文迫使学生自己生成完整解释，因此隐藏的误解会暴露。软件可靠性工程中的 fuzz testing 提供了一个极端版本。经典模糊测试向程序输入随机、异常或非预期数据，观察程序是否崩溃或挂起。它的认识论非常明确：系统在正常输入下长期运行，不足以证明其内部路径可靠。

作文确实具有类似结构。学生能够识别“机会成本”的定义，并不保证他能把概念组织进城市停车政策、教育选择或家庭决策。开放写作迫使他决定什么算证据、哪些概念相互支持、反例如何进入主张，因而许多在识别题中沉睡的断裂会被暴露。

然而 fuzzing 自己又给出反例：没有崩溃不等于程序正确。现代 coverage-guided fuzzing 甚至会保留那些没有触发故障、却进入了新执行路径的输入，因为它们扩大了后续搜索空间。由此，一次作文即使没有

显现明确错误，也可能产生一种尚未结算的后效。只把作文理解成“找错工具”，仍不足以解释这部分价值。

三、第三种回答仍然不足：如果作文只是为了“留下思想”，任何记录介质都可以

另一类辩护强调书写的持久性：口头思想会消失，文字把判断固定下来，后来能够阅读、引用、修改和传递。普通法的先例机制把这种“留下”推进到制度极致：此前实际裁决过的问题，可能成为后续案件必须面对的权威。

但法理学内部恰恰区分了“被写下来”与“具有约束力”。ratio decidendi 或 holding 可以形成 binding precedent；而 dictum/obiter dictum 并非解决案件所必需，通常不具约束力，却仍可作为 persuasive authority 被后来法院引用。某些附带意见甚至可能成为以后学说发展的资源。

于是，一个判断可以被保留，但不要求未来服从它。这个结构比“文字便于保存”更重要：教育需要的也许不是把学生此刻的结论变成未来必须维护的立场，而是让未来的自己有一个可以同意、区分、缩限或推翻的旧理由对象。

四、三种解释的共同盲点：把一次作文价值理解成“本轮结算”

能力展示、错误暴露和判断留存表面互相竞争，底下却共享同一块地：一次有价值的作文似乎必须在这一轮留下一个正向成果。它要么让能力终于可见，要么让错误终于被找出，要么让一个判断终于获得未来效力。

然而三家自己的材料同时破坏了这个前提。信号可以传递类型而不改变生产率；模糊测试可以没有找到 bug 却增加路径覆盖；不具约束力的司法附带意见可以继续影响未来。这意味着，本轮没有成功结算，并不推出本轮没有教育后效。

由此问题发生改变：作文最基础的价值，可能不是每次都产生一个“更正确”的结果，而是形成一个介于随意思考与永久承诺之间的理由对象——它足够明确，可以被攻击；又足够开放，不会因为写出就锁死未来。

五、近邻理论为什么仍然不够：从“可撤回承诺”继续缩窄

如果只说学生需要先写一个暂时答案，再允许以后修改，这个观点并不新。Kant 在逻辑学中已经讨论 provisional judgment 对探究的功能；低风险写作传统长期鼓励学生通过 freewriting、draft、pre-draft 和探索性任务形成暂时想法；NCTE 对形成性评价的定义也明确使用 provisional、ongoing、in-process judgments。

方法学近邻更加直接。Kornell、Hays 与 Bjork（2009）以及 Richland、Kornell 与 Kao（2009）的实验表明，即使初次检索失败，先尝试回答再接受反馈也可能促进后续学习。因而，“先写一次再学习”本身已有成熟实验占位。

真正剩下的问题比“暂定”更窄：为什么必须保存反馈以前的理由结构？答案不能只是为了保留草稿。它必须说明，事前理由对象在后续学习中提供了哪一种一般 draft、reflection、pretesting 都不能自动提供的信息。

六、核心概念：可定位改判

本文把这一更窄的机制称为“可定位改判”。它指：在决定性反馈、反例或新证据进入之前，学习者已经外化一条可识别的“主张—理由”关系；扰动进入以后，新版本仍保留足够的前后对应，使旧理由的保持、缩限、删除、换位或失效能够被定位。

这里“改判”不同于“改答案”。学生第一次写 A，老师告诉他正确答案 B，学生改成 B，只能证明表面结果变化。若不知道 A 原来由哪条理

由支撑，也不知道新信息击中了哪一条理由，就无法判断变化是理解、服从、猜测评分规则、记忆替换还是权威接受。

可定位改判至少包含四个必要项：反馈前的主张 P0、反馈前承担主张的理由集合 R0、进入系统的明确扰动 X、反馈后的新判断 P1 及理由状态 R1。教育上真正值得追踪的不是 P0 与 P1 的字面距离，而是 R0 → R1 中哪一条关系发生了地位变化。

表 1 可定位改判的最小结构

阶段	需要留下的对象	问题	失败样态
反馈前	主张 P0 + 承重理由 R0	我为什么这样判断？	只有答案，没有理
扰动进入	反例/新证据/受众问题 X	X 击中了 R0 的哪一处？	反馈只给结论
反馈后	新判断 P1 + 理由状态 R1	哪条理由保持、缩限、删除或换位？	只改文字，不知为改
下一轮	改变地址 L	以后遇到同构问题，哪里最值得先检验？	只记“我进步了”

七、为什么“理由”是不可省略的单位

“版本不同”不是“判断不同”。一篇文章可能重写大量句子，而支撑结论的理由结构没有变化；反过来，一个限定词的改变可能意味着证据地位从“证明结论”降为“只支持一种可能”。如果评价只数新增、删除和改写字符，就会把语义上巨大的改变与表面上巨大的改变混在一起。

普通法对 holding、ratio decidendi 与 dicta 的区分提供了方法纪律：不是所有写在文本中的句子都承担同样决策地位。作文同样需要区分“承担过这个判断的理由”与“只是出现过的材料”。只有前者发生地位变化，才构成本文所说的改判地址。

因此，可定位改判的基本分析单元不是句子，而是“主张—理由—限定—证据”关系。对于论说与说明性写作，这种单位具有较好的可编码性；对于叙事、诗性写作和私人表达，则需要另外的结构单位，本文不主张未经验证直接外推。

八、完整动力不是“写一批一改”，而是“判断—受击—改判—回写下一轮”

第一轮，学习者内部理解与“必须向别人说明”的外部条件产生冲突，逼出一个明确主张和理由对象。第二步，外化后的对象遭遇反例、新证据、受众问题或教师异议，内部理由路径发生改变。第三步，旧文本、新文本与改变后的理由结合，反过来改变下一轮教学环境：教师知道下次应该追问哪一种理由，学生知道自己在哪类前提上容易出错，同伴知道真正分歧落在哪里。

因此，作文不是一条以“最终稿”为唯一终点的线，而是一个动力循环： $P0/R0 \rightarrow X \rightarrow P1/R1 \rightarrow L \rightarrow$ 下一轮新的问题。所谓“L”即改变地址，它把过去一次反馈变成未来选择扰动的依据。

这也解释了为什么同一学生不断写相同题型，却未必发生真正发展。如果下一轮仍然只收到同一种反馈，例如永远问“有没有例子”，系统会很快学会标准防御；真正的循环要求扰动根据上一次的改变地址发生迁移。

九、与“写作即学习”的可裁决分界

Emig（1977）已经提出 writing as a mode of learning；Flower 与 Hayes（1981）又把写作表述为目标驱动、递归的问题解决过程。因此，任何“写作文能促进学习”“写作让人把想法想清楚”的主张都不能承担本文的创新。

可定位改判与写作即学习的分离必须通过实验判决：让两组学生获得相同最终知识增益，其中一组不保存反馈前的理由链，另一组保存并在反馈后标注理由地位变化。若二者在后续同构问题中的自我纠错、错误类型识别和“为什么改”的解释准确度没有差异，那么本文的新机制没有独立价值，应退回 writing-to-learn。

反之，如果知识增益相同而理由定位组更能识别自己正在复用哪一种旧理由、哪一类证据会迫使自己改判，那么“学习了多少”与“能否定位学习发生在哪里”就是两个不同变量。

十、与低风险写作、形成性评价和反思写作的分界

Princeton Writing Program 的低风险写作实践已经包含 freewrite、support-and-challenge、draft 与 pre-draft 等多种探索形式，NCTE 也把形成性评价定义为 provisional、ongoing、in-process judgments。这些实践为学生留下低后果空间，非常重要。

但“低风险”解决的是改变的代价，“可定位”解决的是改变的地址。一个学生可以低风险地写很多想法，却没有任何一条明确到足以被反例击中；也可以事后写出漂亮反思，却因为事前理由未冻结而发生 hindsight reconstruction。

因此本文的判决线是：若只进行事后反思、没有保存事前承重理由，也能同样准确恢复“自己原来为什么那样想”，则事前冻结没有独立必要性；可定位改判退化为一般反思写作。

十一、与 pretesting / errorful generation 的分界

预提问效应是本文最危险的方法学占位者。2009 年的两组实验表明，学习前先尝试回答，即使答案错误，也可能促进随后学习。若本文只要求“在反馈前先写一个答案”，它只是把 pretesting 扩展成作文。

真正的额外变量是“理由结构”。一个学生只写“我猜 B”，另一个学生写“我选 B，因为 R1 与 R2；若证据 E 成立，R2 将失效”。两人收到完全相同反馈。若后续迁移、自我纠错和错误解释没有差异，那么理由级冻结是多余的，本文应被 pretesting 吸收。

反之，如果理由级前件能够在同样检索努力和反馈量下产生额外信息，我们才有资格说作文提供了比普通预提问更厚的教育对象。

十二、现行制度其实已经大量进入“过程”，因此不能靠批判成品中心主义制造新意

公开制度审计给出的第一项不利结果是：当代写作评价并非都只看终稿。AP Capstone 2025–26 政策要求学生完成中途 checkpoints，AP

Seminar 通过短谈话使学生的 thinking and decision-making visible，AP Research 则使用 in-progress meetings 与 Process and Reflection Portfolio。

IB Extended Essay 更接近本文。其反思与参与标准要求学生记录 decision-making、planning、research challenges 以及 conceptual understanding 的变化；Researcher’s Reflection Space 还明确用于跟踪 argument 与 thought 的演化。NCTE 与 Princeton 的公开实践同样显示，形成性、过程性、低风险写作早已成为成熟教学资源。

因此，本文不能声称“现行制度没有过程记录”。当前能站住的更窄判断是：在本轮检查到的公开框架中，尚未发现把“反馈前承重理由→具体扰动→理由地位变化→新判断”作为普遍核心字段的制度。这一检索结果不是全球原创性证明，只是缩小命题的经验约束。

表 2 主要近邻与可裁决分离线

近邻	已有核心	本文不能声称什么	可裁决分离线
Emig：写作即学习	写作本身可成为学习方式	“作文促进学习”	知识增益相同后，由定位是否仍增加自我纠错信息
Flower & Hayes：认知过程	写作是递归问题解决	“作文有过程”	过程同样丰富时，否定位哪条旧理由失效
Elbow/低风险写作	探索、试写、低后果修改	“先暂时写下来”	低风险不自动产生由级前后映射
NCTE 形成性评价	暂定、持续、过程中的判断	“暂定判断重要”	是否保存反馈前承重理由及其地位变化
Pretesting	先尝试回答可促进学习	“先答再学更好”	仅答案 vs. 答案+理由的增量效果
AP Capstone checkpoints	使思考与决策可见	“过程应当可见”	是否形成旧理由→动→新理由的映射
IB Extended Essay reflection	记录决策、挑战、概念变化	“反思研究过程有价值”	是否把变化定位到体承重理由
版本历史/击键日志	保留文本与行为变化	“保存过程足够”	文本变化量与理由位变化是否可分离

十三、生成式 AI 改变的不是“谁写字”，而是判断改变的所有权

生成式 AI 可以极快地产生论点、反论点、证据组合、结构和修改建议。当前 AP Capstone 已明确允许一定范围的 AI 辅助，同时要求学生自己阅读来源、分析综合证据并作出沟通选择。

问题在于：如果 AI 先给出 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，学生接受；后来 AI 又建议 $A \rightarrow D \rightarrow E$ ，学生再次接受，最终文字可能非常好，也产生了明显版本变化，但我们仍不知道学生本人哪一条理由发生过改变。

因此 AI 时代最值得保存的未必是“所有字都由人敲”，而是至少有一次：在机器给出决定性反馈以前，学生本人承担过一条理由；在新信息进入以后，他能够指出自己撤回、缩限或重组了哪一条理由。这里需要保护的并不是文字所有权，而是判断改变的所有权。

十四、最小教学装置：三次记录，而不是再造一套大表格

可定位改判不需要把课堂变成数据采集实验。最小装置只需要三个时点。第一，在决定性反馈进入前，让学生写下“我的判断是什么？哪两条理由承担它？”第二，反馈只针对其中一个明确承重点进入：“哪一条新材料与哪条理由冲突？”第三，在修改后只清点：“原理由保持、缩限、删除还是换了角色？”

这种设计故意避免“我收获很多”“我学会了批判思考”等泛化反思。它不要求学生表现成长，只要求留下理由地位的变化。坚持原判断也完全可能是有效结果：若新证据并未击穿旧理由，学生可以明确记录“保持”。

所以教育目标不是让学生改得越多越好，而是让改与不改都有可追查理由。

十五、一句零情态判据与编码规则

用于研究和课程诊断时，可以把核心判据压成一句不依赖“深刻”“充分”“真正”等价值词的问法：反馈进入前，记录中有无一条可定位的“主张—理由”关系；反馈进入后，下一版本中这条理由保持、缩限、删除还是换了结论？

为保证单一口径，本文把一个“理由地位事件”编码为四类：K（keep，保持原支撑地位）、N（narrow，支撑范围缩小）、D（drop，不再承担原主张）、R（reassign，转而支撑其他主张或成为限定/反例）。若只能看到文字变化而无法确定理由地位，则记U（unresolved），不强行解释。

这个编码不是学生分数。它首先用来诊断任务和反馈能否生成可定位变化。如果未来用于高风险决定，必须公开编码手册、允许复核，并避免把“改得多”误读为“学得多”。

表 3 理由地位编码手册（研究用，不作学生排名）

代码	定义	最低证据	反例
K	原理由仍承担同一主张	前后均可指认同一理由关系	仅复用关键词但支关系已变
N	理由仍在，但结论范围/强度缩小	出现可定位限定条件	只是文字变短
D	理由不再承担原主张	学生能指出触发撤回的扰动	教师直接删除句子
R	理由转为支撑别的主张、限定或反例	前后角色有明确映射	只是段落换位置
U	无法由记录判定地位变化	缺少事前理由或扰动对应	不得由评分者主观写

十六、可复现实验：把“写作能力强”这一最强竞争解释控制掉

最朴素的竞争解释是：能清楚说明自己为什么改变的人，本来就是写作能力更强、阅读能力更高或领域知识更多。因此机制检验必须在同一学校、同一年级和相同任务中进行，而不能拿两个国家或两类学生作异质比较。

一个最小实验可采用随机分组。两组先接受相同材料和同一开放问题。A 组在反馈前只给出答案；B 组给出答案和两条承重理由。随后两组获得完全相同的新证据与教师反馈，并完成第二次作答。最终比较的不只是作文得分，而是下一道结构相似、内容不同的问题中：能否识别自己复用了哪一种旧理由、能否预测哪类证据会迫使自己改判、能否准确说明变化原因。

分析中至少控制前测写作成绩、阅读理解、领域知识、首次检索努力、反馈内容、学习时间和最终文本质量。若理由级前件在这些控制后不提供额外解释力，本文机制应被放弃或并入现有理论。

十七、六条明确证伪条件

第一，控制首次检索努力、反馈内容和学习时间后，若“只写答案”与“写答案+承重理由”在后续同构迁移和理由定位上无差异，则本文被 pretesting 吸收。

第二，控制反馈数量和质量后，若是否保存反馈前理由结构不影响学生解释“为什么改变”的准确度，则“前件冻结”没有独立作用。

第三，控制既有作文成绩、阅读能力、领域知识和最终文本质量后，若理由级可定位性不能预测下一次结构相似问题中的自我纠错，则它只是好学生的代理指标。

第四，若只做事后 metacognitive reflection、完全不保存事前理由，也能同样准确恢复原先承重理由，则本文的时序机制失败。

第五，若结构化口述、argument map 或其他媒介与传统作文取得同等效果，则“只有作文能完成此功能”的主张为伪；本文只能保留更广的“持久理由对象”命题。

第六，最关键的顺序预测是：旧理由出现 → 扰动进入 → 理由地位变化 → 新判断出现。若真实数据主要显示学生先收到正确答案，再事后补写所谓“旧理由”，则观察到的是 hindsight reconstruction，而不是可定位改判。

十八、反向约束：这个理论不能推出“每次作文都必须改观点”

先例机制对本文形成第一条反向限制。stare decisis 的价值之一就是维持一定程度的一致性与可预期性。如果新材料不足以推翻旧理由，学生保持原判断并非失败。因此“改判”不是“观点变化次数”。真正需要的是理由地位可以被检查：保持同样必须有可追查依据。

Fuzzing 对本文形成第二条限制。测试长期只使用同一种输入，很快会出现 coverage plateau；作文若长期只用一种扰动，例如每次都问“有没有例子”，学生也会优化出固定防御。下一轮扰动需要根据上一次的改变地址迁移到新薄弱面。

信号理论提供第三条、也是最危险的制度限制：一旦“改判记录”进入高风险评分，学生会学会表演改变。于是该机制首先应评价任务和教学，而不是直接给人排名。

十九、制度反噬：一旦把“改变”设为 KPI，最易得到伪成长

如果学校要求每篇作文都填写“原观点—新观点—我为什么改变”，学生很快会发现最便宜的高分策略：第一稿故意保留一个可修正的浅层缺陷，第二稿按照教师反馈完成标准式成长。这样，改变本身被转化成信号，恰好重演信号理论提醒我们的风险。

因此至少需要三条伦理规则。其一，理由地位读数指向任务位置而不是学生人格，不得据此给人贴“会反思/不会反思”标签。其二，不得通过强迫学生改变立场来提高读数，坚持原判断只要有理由同样有效。其三，若该读数进入高风险评价，编码规则、证据范围和申诉复核路径必须公开。

这类反噬没有一个简单技术补丁。只要制度开始奖励某种可观察行为，行为就可能被策略性优化。本文把这一风险视为理论边界，而不是尚未完成的待办。

二十、与当前公开制度的“真跑”结论：已有过程，但理由级映射仍不是普遍字段

本轮在成文前先对公开制度做字段审计，预先设置四个条件：P1，决定性反馈进入前存在学生自己的明确主张—理由对象；P2，后来扰动能够指向旧对象；P3，新旧判断均保留且可辨认理由地位变化；P4，改变原判断不自动被视为失败或违规。

结果反过来削弱了初始批判。Princeton 的低风险写作已经广泛支持 draft、pre-draft、support-and-challenge；AP Capstone 通过 checkpoints 让学生的 thinking and decision-making visible；IB Extended Essay 的反思体系明确评价 decision-making、planning、conceptual understanding 和 research challenges；NCTE 也强调形成性、过程中的复杂判断。

因此“现行制度只看终稿”应当删除。能够保留的结论只有：本轮检查到的公开框架尚未把 $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$ 的理由级映射作为普遍核心字段。这个结果只说明本文的操作对象仍有空间，不构成“全球无人提出”的证明。

二十一、跨领域兑现：新判断如何反过来预测三家自己的现象

在信息经济学中，若评价制度主要奖励稳定地发送“正确表现”信号，学生会减少暴露不确定理由；因此信号区分力可以上升，而可定位改判下降。这个预测把“表现更稳定”与“学习更可定位”拆成两个可能反向的指标。

在软件可靠性工程中，如果 fuzzing 只保存 crash case、而完全丢弃 coverage-increasing non-crash inputs，搜索会损失对新路径的后续探索资源。类比不是本文要点；真正的跨域预测是：在写作中，只保存“典型错误”而不保留尚未失败却进入新理由路径的样本，也会降低后续教学对未知薄弱面的发现率。

在法理学中，教育需要区分“前一稿具有参考价值”与“前一稿约束后一稿”。若教师要求学生维持所谓“一贯立场”，就把 persuasive prior 错当 binding precedent；若旧稿完全丢弃，又失去区分与推翻的对象。

在形成性评价中，最有信息量的反馈不是直接给 final answer，而是指向一个承重理由的适用边界；因此反馈的“理由定位率”应比单纯文字批注数量更能预测下一轮自我纠错。

二十二、自反检验：这篇文章自己的理论是怎样改出来的

本文最初并不是“可定位改判”。最早候选更接近“作文提供一个可撤回的暂定判断”。敌意检索以后，Kant 的 provisional judgment、低风险写作、NCTE 形成性判断以及 pretesting effect 共同占据了这片土地。若最终文章只呈现精炼后的结论，读者会误以为概念从一开始就如此明确。

因此按照本文自己的判据，旧理由“能先暂时写下来，所以作文必要”必须在记录中被降级；新的承重理由是“反馈以前必须存在理由对象，反馈以后变化才能被定位”。这就是本文自己的 D（drop）与 R（reassign）事件。

如果未来新的近邻文献证明理由级冻结在现有作文理论中已有同等完整概念，本文也应继续按自己的原则改判，而不是把第一次发表的概念变成必须维护的先例。

二十三、解释边界：不是所有作文都以命题理由为中心

“可定位改判”最适合论说、说明和研究性写作，因为这些文本拥有相对明确的主张、证据和限定关系。叙事作文、文学创作、私人表达的核心变化可能发生在叙事视角、情感定位、意象关系或时间组织，不宜直接套用主张—理由编码。

此外，一些真正的学习变化可能先以非命题形式发生。学生可能先“看出”某种结构不对，然后才逐渐找到可陈述理由。如果这种变化在

写作学习中占主要地位，本理论只能解释作文教育的一部分，而不能垄断“为何需要作文”的全部答案。

最后，传统纸面作文不是唯一媒介。只要结构化口述、argument map、视频解释或其他介质能够稳定保存反馈前后理由关系，它们也可以实现这一功能。本文论证的是教育对“可持久、可异议、可撤回的理由对象”的需要，而不是纸和笔的自然特权。

二十四、写死日期的经验赌注

截至 2028 年 8 月 17 日，如果“可定位改判”具有独立机制价值，那么在作文评价、AI 写作过程验证或 writing analytics 中，应至少出现一项具有足够样本量的研究或正式制度，把分析单位从单纯“最终稿+过程痕迹”推进到以下链条中的至少三个环节：反馈以前的理由状态 → 具体扰动 → 理由地位变化 → 修改后的判断。

以下情况不算命中：只保存 Google Docs 版本历史；只要求 AI prompt log；只要求学生写“我学到了什么”；只比较首稿与终稿文本相似度；只做自动作文评分；只要求口头证明“这是我写的”；只要求多个 drafts。

真正的命中必须能够指出：哪一个事前存在的理由，在什么信息进入以后，改变了什么地位。若到该日期，控制 feedback、pretesting、writing ability 与 metacognitive reflection 后，这类理由级记录没有任何额外预测力，则本文概念应降级，不再作为独立机制。

二十五、结论：作文不是留下正确答案，而是让一个人知道自己从哪里离开

信号理论告诉我们，隐藏状态必须外显，别人才能知道它存在；模糊测试告诉我们，正常表现不足以证明可靠，必须加入扰动；先例机制告诉我们，过去理由必须留下，未来判断才有对象可以遵循、区别或推翻。三家单独都不足以解释为何教育仍然需要作文。

把它们合在一起以后，作文的必要性不再落在某个固定终点。教育需要周期性地让学习者在决定性新答案到来以前，用自己的理由承担一次明确判断；随后让判断遭遇真实异议；最后同时保存前后状态，使变化能够定位到一条旧理由。

因此，作文真正给予教育的不是一张思想证明书，而是一种变化坐标系：我原来在哪里，什么击中了我，我从哪条理由上离开，我为什么到这里。没有旧理由，变化没有起点；没有扰动，变化没有原因；没有新判断，变化没有结果；三者没有同时留下，教育只能说“他后来答对了”，却不知道“他究竟学会了什么”。

这就是本文对“为何需要作文”的回答：不是为了留下越来越多正确答案，而是为了保留足够多可以被后来自己有理由地推翻、缩限或重新安置的旧判断——让一个人改变自己时，知道自己是从哪里离开的。

参考文献

本章原列参考文献 18 条，已并入书末《参考文献（合编）》；合编条目后括注引用该条的章次，本章为「九」。

研究边界与人机协作声明

本文提出的“可定位改判”及其理由地位编码属于本文的理论构造，不是信号理论、模糊测试或普通法法理学的原有主张。外部学科材料只承担冲突、约束与反例功能。

本文关于 AP、IB、NCTE、Princeton 等现行制度的判断来自截至 2026 年 8 月 17 日可公开访问的官方材料。公开页面审计只能支持“在所检查材料中未发现某字段”，不能证明全球学术或实践共同体从未提出同类机制。正式投稿前应由作者再次核对全部链接、版本、页码与引用格式。

本文当前最适用于论说、说明与研究性作文。对于叙事、诗性、审美表达以及主要依赖非命题性变化的写作，需另外定义可定位的结构单位。

本稿的研究问题、学科碰撞方向与理论目标由人类提出；资料检索、跨领域比较、近邻排查、实验设计与初稿组织由人工智能辅助完成。作者应对最终事实核验、理论责任、伦理边界和发表决定承担责任。

编者补节 信念修正的正主，本章为何排在终编，与本卷自己的改判记录

一、最贵的一处缺席：AGM

本章的核心动作有四个：反馈进入之后，旧的承重理由被**保持、缩限、删除或换位**。这四个动作在形式认识论里有一套现成的、被使用了四十年的框架。

Alchourrón、Gärdenfors 与 Makinson 在《On the Logic of Theory Change: Partial Meet Contraction and Revision Functions》（*The Journal of Symbolic Logic*, 1985, 50(2): 510–530）里给出的三种基本操作——扩张、收缩、修正——加上最小改动原则，与本章的四个动作几乎逐项对应：保持即不作用，缩限即收缩，删除即收缩到底，换位即修正。本章零引用。

分离线在**三样 AGM 不要的东西**上，而这三样恰好是本章的全部内容。

其一，地址。AGM 处理的是信念集在逻辑上的变化，不问这个信念此前被写在哪里、以什么形式外化过。本章要求承重理由必须在反馈进入**之前**被外化为可回查前件——没有前件，就没有地址。

其二，并存。AGM 的修正是替换：修正之后，旧信念集不再存在。本章要求新判断与旧判断**并存**，正因为并存，理由地位的变化才可以被定位。

其三，谁在什么时候。AGM 是理性主体的理想化操作，不需要行为人与时刻。本章要的正是这两样。

这条分离线可以用一个判例判决，而且这个判例是本章存在的全部理由：**学生说"我本来就没这么想"。**在 AGM 的框架里，这句话无法处理——信念集的前一个状态没有被独立记录，主体对自己前一状态的报告就是唯一证据。在本章的框架里，这句话可以被裁决，因为反馈之前的承重理由已经落地为可回查前件。若有人证明不需要前置外化也能可靠区分"改判"与"从未如此判断"，本章即刻失效。

同族补两位。Toulmin 的《The Uses of Argument》（1958）里的**担保**（warrant）——从材料到主张之间那一步许可，本卷九章一处未引，而本章的"理由"单位与它最近：分离线在于 warrant 是论证结构中的一个位置，本章的理由是一个**有时间戳、有地位、会变化**的对象。Posner 等人的概念转变四条件（不满、可理解、可信、有效；*Science Education*，1982）：分离线在于概念转变要求新观念**胜出**，本章允许改判之后仍然未决——学生可以在缩限了旧理由之后并不接受任何新主张，这在本章里是一次完整的可定位改判，在概念转变的框架里则是一次失败的转变。

二、本章为何排在终编，以及它的篇幅

本章是本卷九章中最短的一章。编者不掩饰这一点，也不认为它应当被填厚。

本章排在终编而不是排在编内，理由是它换了一个位置说话。前八章都在描述作文里发生的事；本章问的是：**如果这些事真的发生了，谁来记？**它做的第一件事是去查现行制度到底记了什么，而不是先断言制度不记。查出来的结果对它自己不利——中途检查点、反思空间、过程档案早已成熟，"现行制度只看终稿"这种最省事的批判不成立。本章因此把命题收窄为一句更小的话：在所检查的公开框架中，尚未发现把"反馈前的承重理由→具体扰动→理由地位的变化→新判断"作为普遍核心字段的制度。

编者认为这一句是本卷最合适的收尾。前八章各自命名了一样东西，本章说的是：这些东西在现行的账上都没有字段。母题的两半在这里合上——凡本轮能结清的都进了账，而本卷讲的全部内容，恰恰是账上没有那一栏。

本章的短，因此不是缺陷，是位置决定的：它不需要再建一个理论，它需要的是一张表。

三、本卷自己的改判记录

本章主张：一个人的判断变化如果没有留下可回查的前件，就无法与"我本来就没这么想"区分。一部主张这点的书，如果自己不留前件，就是自己的第一个反例。

以下是本卷编纂过程中三处被改掉的判断，连同改判前的承重理由一并留档。

第一处：收几章。改判前的主张是十一章全收，承重理由是十一稿同题、同期、同体例，全收可以呈现一个题域被穷尽扫描的完整面貌。扰动来自互引核查：十一个新构念的名字在彼此正文中的出现次数

几乎全为零，唯一的例外是一处单向引用。这说明它们不是一个被扫描的题域，而是十一次互不知情的独立扫描。改判后：撤下两稿，一稿因与已收两章同形而更弱，一稿因无外部文献与无检验。旧理由的地位是**缩限**而非删除——"呈现完整面貌"这一目标仍然成立，但改由三处对切与本节的备案承担。

****第二处：编二两章的次序。改判前的主张是把"越加越散"排在"越写越不自由"之前，承重理由是散是更常见、更贴近课堂经验的现象，宜先入。扰动来自两章的对切工作：写到交叉判例时发现，散是同一台机器的病态分支，而机器本身由另一章描述；先讲病态分支会使读者把"接不下去"整体理解为失败，从而看不见第四章那条最反直觉的判断——不自由是成篇成立的证据。改判后：正常机制在前，病态分支在后。旧理由被**换位**：课堂贴近性从排序依据改为编前语的写法依据。**

****第三处：母题的措辞。改判前的措辞是"作文的价值在于它的未完成"，承重理由是九章都在讲某种没有结束的东西。扰动来自本卷第三章自己的一节——该章用整整一节区分"留孔"与"含混"，并明确写下没有地址、没有关系、没有回访条件的开放不是开放。"未完成"这个词无法承担这条区分，它同时覆盖了本卷要保护的与本卷要拒绝的。改判后：母题改为"不结算"——不结算是一个关于**结算动作**的判断，可以问在谁的账上、按什么口径、什么时候；未完成是一个关于**状态**的判断，问不出这些。旧理由被**删除**。**

三处改判都发生在成书之前，都留有前件，都可回查。按本章的判据，这是三次可定位改判。按第一章的判据，第三处还形成了一个成错点——"未完成"这个词的选用是一处已经改变了下一轮结构安排的错误。

本卷不据此宣布自己成立。九章的分界与自评均由著者单方作出，未经外部裁决；本卷只留下地址。

参考文献（合编）

本表由九章原有参考文献合并去重而成。同一文献在不同章按不同著录体例出现的，取其中著录信息最完整的一条为正体；条目末的方括号标出引用该条的章次。九章原列条目共 211 条，去重后 172 条，其中 18 条被两章及以上共同引用。

一 西文文献

Anderson, T. L. (2017). *Fracture Mechanics: Fundamentals and Applications* (4th ed.). CRC Press. [六]

Aravkin, A. Y., Burke, J. V., Ljung, L., Lozano, A., & Pillonetto, G. (2017). Generalized Kalman smoothing: Modeling and algorithms. *Automatica*, 86, 63–86. [二]

Baaijen, V. M., Galbraith, D., & de Glopper, K. (2018). Discovery Through Writing: Relationships with Writing Processes and Text Quality. *Cognition and Instruction*, 36(3), 199–223. DOI: 10.1080/07370008.2018.1456431. [四·七]

Balasubramanian, S., Yu, K., Cardenas, A., et al. (2021). Emergent Biological Endurance Depends on Extracellular Matrix Composition of

Three-Dimensionally Printed Escherichia coli Biofilms. ACS Synthetic Biology, 10. DOI: 10.1021/acssynbio.1c00290. [四]

BANGERT-DROWNS R L, HURLEY M M, WILKINSON B. The effects of school-based writing-to-learn interventions on academic achievement: A meta-analysis[J]. Review of Educational Research, 2004, 74(1): 29-58. DOI: 10.3102/00346543074001029. [三]

Barnett, K., Mercer, S. W., Norbury, M., Watt, G., Wyke, S., & Guthrie, B. (2012). Epidemiology of multimorbidity and implications for health care, research, and medical education: A cross-sectional study. The Lancet, 380, 37-43. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)60240-2. [五]

BEAR J. Dynamics of Fluids in Porous Media[M]. New York: American Elsevier, 1972. [三]

BEHRENSMEYER A K, KIDWELL S M, GASTALDO R A. Taphonomy and paleobiology[J]. Paleobiology, 2000, 26(S4): 103-147. DOI: 10.1666/0094-8373(2000)26[103:TAP]2.0.CO;2. [七]

Bereiter, C., & Scardamalia, M. (1987). The Psychology of Written Composition. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [一·二·三·四·五·六·七]

BLANCO E, SHEN H, FERRARI M. Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers to drug delivery[J]. Nature Biotechnology, 2015, 33: 941-951. DOI: 10.1038/nbt.3330. [三]

BORDIA R K, KANG S J L, OLEVSKY E A. Current understanding and future research directions at the onset of the next century of sintering science and technology[J]. Journal of the American Ceramic Society, 2017, 100(6): 2314-2352. DOI: 10.1111/jace.14919. [三]

Brooks, P. (1984). *Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative*. Harvard University Press. [二]

Brown, E., & Jaeger, H. M. (2009). Dynamic Jamming Point for Shear Thickening Suspensions. *Physical Review Letters*, 103, 086001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.103.086001. [四]

BUCKLEY S E, LEVERETT M C. Mechanism of fluid displacement in sands[J]. *Transactions of the AIME*, 1942, 146(1): 107-116. DOI: 10.2118/942107-G. [三]

CHATZIS I, MORROW N R, LIM H T. Magnitude and detailed structure of residual oil saturation[J]. *Society of Petroleum Engineers Journal*, 1983, 23(2): 311-326. DOI: 10.2118/10681-PA. [三]

Chen, Y. & Sönmez, T. (2006). School choice: an experimental study. *Journal of Economic Theory*. [八]

Christianson, K., Hollingworth, A., Halliwell, J. F., & Ferreira, F. (2001). Thematic roles assigned along the garden path linger. *Cognitive Psychology*, 42(4), 368–407. <https://doi.org/10.1006/cogp.2001.0752> [二]

Chukharev, E., Roeser, J., & Torrance, M. (2025). Lookback supports semi-parallel, just-in-time processing in second language written composition. *PLOS ONE*, 20(11), e0334960. DOI: 10.1371/journal.pone.0334960. [四]

Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19. <https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7> [一·三·六·七]

COBLE R L. Sintering crystalline solids. I. Intermediate and final state diffusion models[J]. *Journal of Applied Physics*, 1961, 32(5): 787-792. DOI: 10.1063/1.1736107. [三]

Cohen, Y., Devauchelle, O., Seybold, H., Robert, S. Y., Szymczak, P., & Rothman, D. H. (2015). Path selection in the growth of rivers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(46), 14132–14137.
<https://doi.org/10.1073/pnas.1413883112> [六]

College Board. AP Capstone Diploma Program Policies, 2025–26.
[Online] [九]

CONNERTON P. Seven types of forgetting[J]. *Memory Studies*, 2008, 1(1): 59-71. DOI: 10.1177/1750698007083889. [七]

Conway, M. E. (1968). How do committees invent? *Datamation*, 14(4), 28–31. [五]

Cornell Legal Information Institute. Precedent; Stare Decisis; Ratio Decidendi; Dictum/Obiter Dictum. [Online] [九]

Cristea, D., & Webber, B. (1997). Expectations in Incremental Discourse Processing. *Proceedings of ACL/EACL*, 88–95. [四]

Crossley, S. A., Tian, Y., Baffour, P., Franklin, A., Kim, Y., Morris, W., Benner, B., Picou, A., & Boser, U. (2023). Measuring second language proficiency using the English Language Learner Insight, Proficiency and Skills Evaluation (ELLIPSE) Corpus. *International Journal of Learner Corpus Research*, 9(2), 248–269. [五]

DAKE L P. *Fundamentals of Reservoir Engineering*[M]. Amsterdam: Elsevier, 1978. [三]

DARWIN C, DARWIN F. *The Power of Movement in Plants*[M]. London: John Murray, 1880. [七]

DOSHI A R, HAUSER O P. Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content[J]. *Science Advances*, 2024, 10(28): eadn5290. DOI: 10.1126/sciadv.adn5290. [三]

Duranton, G., & Turner, M. A. (2011). The fundamental law of road congestion: Evidence from US cities. *American Economic Review*, 101(6), 2616–2652. DOI: 10.1257/aer.101.6.2616. [五]

Emig, J. (1971). *The Composing Processes of Twelfth Graders*. NCTE. [八]

Emig, J. (1971). *The Composing Processes of Twelfth Graders*. Urbana, IL: National Council of Teachers of English. [五]

Emig, J. (1977). Writing as a mode of learning. *College Composition and Communication*, 28(2), 122–128. <https://doi.org/10.58680/ccc197716382> [一·三·六·七·九]

Faustino, J., Pereira, R., Alturas, B., & da Silva, M. M. (2022). From monolith to microservices: A classification of refactoring approaches. *arXiv:2201.07226*. [五]

Fischer, M. J., Lynch, N. A., & Paterson, M. S. (1985). Impossibility of distributed consensus with one faulty process. *Journal of the ACM*, 32(2), 374–382. [二·六]

Flemming, H.-C., & Wingender, J. (2010). The biofilm matrix. *Nature Reviews Microbiology*, 8, 623–633. DOI: 10.1038/nrmicro2415. [四]

Flower, L., & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. *College Composition and Communication*, 32(4), 365–387. <https://doi.org/10.58680/ccc198115885> [一·二·三·四·五·六·七·八·九]

Frazier, L., & Rayner, K. (1982). Making and correcting errors during sentence comprehension: Eye movements in the analysis of structurally ambiguous sentences. *Cognitive Psychology*, 14, 178–210. [二]

FRENKEL J. Viscous flow of crystalline bodies under the action of surface tension[J]. *Journal of Physics (USSR)*, 1945, 9: 385-391. [三]

Galbraith, D. (1999). Writing as a Knowledge-Constituting Process. In M. Torrance & D. Galbraith (Eds.), *Knowing What to Write: Conceptual Processes in Text Production*. Amsterdam: Amsterdam University Press. [三·四·七]

Galbraith, D., & Baaijen, V. M. (2018). The work of writing: Raiding the inarticulate. *Educational Psychologist*, 53(4), 238–257.
<https://doi.org/10.1080/00461520.2018.1505515> [三·四·六·七]

Gale, D. & Shapley, L. S. (1962). College Admissions and the Stability of Marriage. *American Mathematical Monthly*. [八]

Genette, G. (1980). *Narrative Discourse: An Essay in Method*. Cornell University Press. [二]

GERMAN R M. *Sintering Theory and Practice*[M]. New York: Wiley, 1996. [三]

GOODY J. *The Domestication of the Savage Mind*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977. [三]

Google OSS-Fuzz. Documentation and FAQ on continuous fuzzing and coverage plateaus. [Online] [九]

GRAHAM S. A revised writer(s)-within-community model of writing[J].
Educational Psychologist, 2018, 53(4): 258-279. DOI:
10.1080/00461520.2018.1481406. [三·七]

Griffith, A. A. (1921). The phenomena of rupture and flow in solids.
Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A,
221(582–593), 163–198. <https://doi.org/10.1098/rsta.1921.0006> [六]

Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London:
Longman. [四·五]

Hamming, R. W. (1950). Error Detecting and Error Correcting Codes.
Bell System Technical Journal, 29(2), 147–160. [一]

Hayes, J. R. (1996). A new framework for understanding cognition and
affect in writing. In C. M. Levy & S. Ransdell (Eds.), The Science of Writing.
Lawrence Erlbaum Associates. [二·三·七]

Hayes, J. R. (2012). Modeling and Remodeling Writing. Written
Communication, 29(3), 369–388. DOI: 10.1177/0741088312451260. [三·四]

HOMSY G M. Viscous fingering in porous media[J]. Annual Review of
Fluid Mechanics, 1987, 19: 271-311. DOI:
10.1146/annurev.fl.19.010187.001415. [三]

International Baccalaureate. Examiner Instructions 2026 — Extended
Essay, Criterion E: Engagement. [Online] [九]

International Baccalaureate. Extended Essay: What is the Extended
Essay? (updated 2026). [Online] [九]

International Baccalaureate. Researcher’ s Reflection Space and
guidance on planning, progress, and evolution of argument. [Online] [九]

Iser, W. (1978). *The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response*. Johns Hopkins University Press. [二]

Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35–45. [二]

KANG S J L. *Sintering: Densification, Grain Growth and Microstructure*[M]. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2005. [三]

Kang, J., Miyajima, D., Mori, T., et al. (2015). A rational strategy for the realization of chain-growth supramolecular polymerization. *Science*, 347(6222), 646–651. DOI: 10.1126/science.aaa4249. [四]

Kant, I. *Logic (Jäsche Logic)*, discussions of provisional and definitive judgments. English translations vary by edition. [Online] [九]

Kashefi, O., Afrin, T., Dale, M., Olshefski, C., Godley, A., Litman, D., & Hwa, R. (2022). ArgRewrite V.2: An annotated argumentative revisions corpus. *Language Resources and Evaluation*.
<https://doi.org/10.1007/s10579-021-09567-z> [六]

KELLOGG R T. Training writing skills: A cognitive developmental perspective[J]. *Journal of Writing Research*, 2008, 1(1): 1-26. DOI: 10.17239/jowr-2008.01.01.1. [三]

Kellogg, R. T. (1996). A model of working memory in writing. In C. M. Levy & S. Ransdell (Eds.), *The Science of Writing*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. [五]

Kermode, F. (1967). *The Sense of an Ending: Studies in the Theory of Fiction*. Oxford University Press. [二]

KIDWELL S M. Time-averaging and fidelity of modern death assemblages: Building a taphonomic foundation for conservation palaeobiology[J]. *Palaeontology*, 2013, 56(3): 487-522. DOI: 10.1111/pala.12042. [七]

Kirsh, D., & Maglio, P. (1994). On distinguishing epistemic from pragmatic action. *Cognitive Science*, 18(4), 513-549. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1804_1 [六]

KLEIN P D. Reopening inquiry into cognitive processes in writing-to-learn[J]. *Educational Psychology Review*, 1999, 11: 203-270. DOI: 10.1023/A:1021913217147. [三]

Korevaar, P. A., George, S. J., Markvoort, A. J., et al. (2012). Pathway complexity in supramolecular polymerization. *Nature*, 481, 492-496. DOI: 10.1038/nature10720. [四]

Kornell, N., Hays, M. J., & Bjork, R. A. (2009). Unsuccessful Retrieval Attempts Enhance Subsequent Learning. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 35(4), 989-998. DOI: 10.1037/a0015729. [Online] [九]

LAKE L W. Enhanced Oil Recovery[M]. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. [三]

Lamport, L. (1998). The part-time parliament. *ACM Transactions on Computer Systems*, 16(2), 133-169. [二]

Lamport, L. (2001). Paxos made simple. *ACM SIGACT News*, 32(4), 18-25. [六]

LAND C S. Calculation of imbibition relative permeability for two- and three-phase flow from rock properties[J]. Society of Petroleum Engineers Journal, 1968, 8(2): 149-156. DOI: 10.2118/1942-PA. [三]

LANGER R, PEPPAS N A. Present and future applications of biomaterials in controlled drug delivery systems[J]. Biomaterials, 1981, 2(4): 201-214. DOI: 10.1016/0142-9612(81)90059-4. [三]

Leijten, M., & Van Waes, L. (2013). Keystroke logging in writing research: Using Inputlog to analyze and visualize writing processes. Written Communication, 30(3), 358–392. [二]

Lewis, D. (1979). Scorekeeping in a Language Game. Journal of Philosophical Logic, 8, 339–359. [四]

Lewis, J., & Fowler, M. (2014). Microservices. MartinFowler.com. [五]

LISCUM E, ASKINOSIE S K, LEUCHTMAN D L, et al. Phototropism: Growing towards an understanding of plant movement[J]. The Plant Cell, 2014, 26(1): 38-55. DOI: 10.1105/tpc.113.119727. [七]

LLVM Project. libFuzzer — a library for coverage-guided fuzz testing. [Online] [九]

Mann, W. C., & Thompson, S. A. (1988). Rhetorical Structure Theory: Toward a functional theory of text organization. Text, 8(3), 243–281. DOI: 10.1515/text.1.1988.8.3.243. [五]

MARCOS M J B, et al. Diaries as technologies for sense-making and self-transformation in times of vulnerability[J]. Integrative Psychological and Behavioral Science, 2023, 57: 593-614. [三]

May, C., Montori, V. M., & Mair, F. S. (2009). We need minimally disruptive medicine. *BMJ*, 339, b2803. DOI: 10.1136/bmj.b2803. [五]

MCADAMS D P, MCLEAN K C. Narrative identity[J]. *Current Directions in Psychological Science*, 2013, 22(3): 233-238. DOI: 10.1177/0963721413475622. [七]

MCADAMS D P. The psychology of life stories[J]. *Review of General Psychology*, 2001, 5(2): 100-122. DOI: 10.1037/1089-2680.5.2.100. [七]

McCutchen, D. (2011). From novice to expert: Implications of language skills and writing-relevant knowledge for memory during the development of writing skill. *Journal of Writing Research*, 3(1), 51–68. [四]

MENARY R. Writing as thinking[J]. *Language Sciences*, 2007, 29(5): 621-632. DOI: 10.1016/j.langsci.2007.01.005. [三]

Micciche, L. R. (2014). Writing material. *College English*, 76(6), 488–505. [六]

Miller, B. P., Fredriksen, L., & So, B. (1990). An Empirical Study of the Reliability of UNIX Utilities. *Communications of the ACM*, 33(12), 32–44. DOI: 10.1145/96267.96279. [Online] [九]

Miller, B. P., Zhang, M., & Heymann, E. R. (2020). The Relevance of Classic Fuzz Testing: Have We Solved This One? arXiv:2008.06537. [Online] [九]

MITCHELL M J, BILLINGSLEY M M, HALEY R M, et al. Engineering precision nanoparticles for drug delivery[J]. *Nature Reviews Drug Discovery*, 2021, 20: 101-124. DOI: 10.1038/s41573-020-0090-8. [三]

MOULTON D E, OLIVERI H, GORIELY A. Multiscale integration of environmental stimuli in plant tropism produces complex behaviors[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2020, 117(51): 32226-32237. DOI: 10.1073/pnas.2016025117. [七]

MURA S, NICOLAS J, COUVREUR P. Stimuli-responsive nanocarriers for drug delivery[J]. Nature Materials, 2013, 12: 991-1003. DOI: 10.1038/nmat3776. [三]

Murray, D. M. (1972). Teach Writing as a Process Not Product. The Leaflet, 71(3), 11-14. [一]

MUTHERT L W F, IZZO L G, VAN ZANTEN M, et al. Root tropisms: Investigations on Earth and in space to unravel plant growth direction[J]. Frontiers in Plant Science, 2020, 10: 1807. DOI: 10.3389/fpls.2019.01807. [七]

NASA. NPR 8621.1 / Mishap Investigation guidance and procedures: reporting, investigating, root-cause analysis, corrective actions, and prevention of recurrence. [一]

National Council of Teachers of English. Professional Knowledge for the Teaching of Writing. [Online] [九]

NICE. (2016). Multimorbidity: clinical assessment and management (NG56). National Institute for Health and Care Excellence. [五]

Nouwen, R., Brasoveanu, A., van Eijck, J., & Visser, A. Dynamic Semantics. Stanford Encyclopedia of Philosophy, first published 2010, substantive revision 2016. [四]

NOY S, ZHANG W. Experimental evidence on the productivity effects of generative artificial intelligence[J]. *Science*, 2023, 381(6654): 187-192. DOI: 10.1126/science.adh2586. [三]

OLSON D R. *The World on Paper: The Conceptual and Cognitive Implications of Writing and Reading*[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. [三]

ONG W J. *Orality and Literacy: The Technologizing of the Word*[M]. London: Methuen, 1982. [三]

Ongaro, D., & Ousterhout, J. (2014). In search of an understandable consensus algorithm. In 2014 USENIX Annual Technical Conference (USENIX ATC 14) (pp. 305–319). USENIX Association. [二·六]

Parnas, D. L. (1972). On the criteria to be used in decomposing systems into modules. *Communications of the ACM*, 15(12), 1053–1058. DOI: 10.1145/361598.361623. [五]

PELED E. The electrochemical behavior of alkali and alkaline earth metals in nonaqueous battery systems—the solid electrolyte interphase model[J]. *Journal of the Electrochemical Society*, 1979, 126(12): 2047-2051. DOI: 10.1149/1.2128859. [七]

Poelwijk, F. J., Tănase-Nicola, S., Kiviet, D. J., & Tans, S. J. (2011). Reciprocal sign epistasis is a necessary condition for multi-peaked fitness landscapes. *Journal of Theoretical Biology*, 272(1), 141–144. [二]

Princeton Writing Program. *Low-Stakes Writing Assignments*. [Online] [九]

Rauch, H. E., Tung, F., & Striebel, C. T. (1965). Maximum likelihood estimates of linear dynamic systems. *AIAA Journal*, 3(8), 1445–1450. <https://doi.org/10.2514/3.3166> [二]

Rees, M. A. et al. (2009). A Nonsimultaneous, Extended, Altruistic-Donor Chain. *New England Journal of Medicine*. [八]

Richland, L. E., Kornell, N., & Kao, L. S. (2009). The Pretesting Effect: Do Unsuccessful Retrieval Attempts Enhance Learning? *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 15(3), 243–257. DOI: 10.1037/a0016496. [Online] [九]

Ricoeur, P. (1984). *Time and Narrative*, Volume 1. University of Chicago Press. [二]

RISKO E F, GILBERT S J. Cognitive offloading[J]. *Trends in Cognitive Sciences*, 2016, 20(9): 676-688. DOI: 10.1016/j.tics.2016.07.002. [三·七]

SCARDAMALIA M, BEREITER C. Knowledge telling and knowledge transforming in written composition[C]//ROSENBERG S, ed. *Advances in Applied Psycholinguistics*, Vol. 2: Reading, Writing, and Language Learning. Cambridge: Cambridge University Press, 1987: 142-175. [七]

Sciarretta, K., Röttingen, J. A., Opalska, A. et al. (2016). Economic Incentives for Antibacterial Drug Development. *Clinical Infectious Diseases*. [八]

Shippee, N. D., Shah, N. D., May, C. R., Mair, F. S., & Montori, V. M. (2012). Cumulative complexity: A functional, patient-centered model of patient complexity can improve research and practice. *Journal of Clinical Epidemiology*, 65, 1041–1051. [五]

Slattery, T. J., Sturt, P., Christianson, K., Yoshida, M., & Ferreira, F. (2013). Lingering misinterpretations of garden path sentences arise from competing syntactic representations. *Journal of Memory and Language*, 69(2), 104–120. [二]

Sommers, N. (1980). Revision strategies of student writers and experienced adult writers. *College Composition and Communication*, 31(4), 378–388. [二·七]

Spence, A. M. (1973). Job Market Signaling. *Quarterly Journal of Economics*, 87(3), 355–374. [Online] [九]

Stalnaker, R. (1978). Assertion. In P. Cole (Ed.), *Syntax and Semantics 9: Pragmatics*, 315–332. New York: Academic Press. [四]

SUO L, OH D, LIN Y, et al. How solid-electrolyte interphase forms in aqueous electrolytes[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2017, 139(51): 18670-18680. DOI: 10.1021/jacs.7b10688. [七]

TEN HAGEN T L M, et al. Drug transport kinetics of intravascular triggered drug delivery systems[J]. *Communications Biology*, 2021, 4: 920. DOI: 10.1038/s42003-021-02428-z. [三]

The Hewlett Foundation. (2012). Automated Student Assessment Prize: Automated Essay Scoring (ASAP-AES) dataset. [二]

The Nobel Prize. (2001). The 2001 Prize in Economic Sciences: Popular Information—Markets with Asymmetric Information. [Online] [九]

Tian, Y., Crossley, S. A., & Van Waes, L. (2025). The KLiCKe corpus: Keystroke logging in compositions for knowledge evaluation. *Journal of Writing Research*, 17(1), 23–60. <https://doi.org/10.17239/jowr-2025.17.01.02> [二]

Traum, D. R., & Allen, J. F. (1994). Discourse Obligations in Dialogue Processing. Proceedings of the 32nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, 1–8. DOI: 10.3115/981732.981733. [四]

Turcotte, C. et al. (2020). Impacts of Short-Term Antibiotic Withdrawal and Long-Term Judicious Antibiotic Use on Resistance Gene Abundance. *Frontiers in Veterinary Science*. [八]

VARGASON A M, ANSELMO A C, MITRAGOTRI S. The evolution of commercial drug delivery technologies[J]. *Nature Biomedical Engineering*, 2021, 5: 951-967. DOI: 10.1038/s41551-021-00698-w. [三]

Vlamakis, H., Aguilar, C., Losick, R., & Kolter, R. (2008). Control of cell fate by the formation of an architecturally complex bacterial community. *Genes & Development*, 22(7), 945–953. DOI: 10.1101/gad.1645008. [四]

WANG A, KADAM S, LI H, et al. Review on modeling of the anode solid electrolyte interphase (SEI) for lithium-ion batteries[J]. *npj Computational Materials*, 2018, 4: 15. DOI: 10.1038/s41524-018-0064-0. [七]

Wang, L., Lee, M., Volkov, R., Chau, L. T., & Kang, D. (2025). ScholaWrite: A dataset of end-to-end scholarly writing process. *arXiv:2502.02904*. [二]

Wardrop, J. G. (1952). Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers, Part II*, 1, 325–378. [一·五]

Weinreich, D. M., Delaney, N. F., DePristo, M. A., & Hartl, D. L. (2006). Darwinian evolution can follow only very few mutational paths to fitter proteins. *Science*, 312(5770), 111–114. <https://doi.org/10.1126/science.1123539> [二]

Weinreich, D. M., Watson, R. A., & Chao, L. (2005). Perspective: Sign epistasis and genetic constraint on evolutionary trajectories. *Evolution*, 59(6), 1165–1174. [二]

WHIPPO C W, HANGARTER R P. Phototropism: Bending towards enlightenment[J]. *The Plant Cell*, 2006, 18(5): 1110-1119. DOI: 10.1105/tpc.105.040873. [七]

Whittaker, M., Giridharan, N., Szekeres, A., Hellerstein, J. M., Howard, H., Nawab, F., & Stoica, I. (2021). Matchmaker Paxos: A reconfigurable consensus protocol. Journal version/technical report based on arXiv:2007.09468. [六]

Witte, S. P., & Faigley, L. (1981). Coherence, cohesion, and writing quality. *College Composition & Communication*, 32(2), 189–204. DOI: 10.58680/cc198115912. [五]

Wyart, M., & Cates, M. E. (2014). Discontinuous Shear Thickening without Inertia in Dense Non-Brownian Suspensions. *Physical Review Letters*, 112, 098302. DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.098302. [四]

Yoon, S. Y., Miszoglád, E., & Pierce, L. R. (2023). Evaluation of ChatGPT feedback on ELL writers’ coherence and cohesion. arXiv:2310.06505. [五]

Zhang, F., Hashemi, H. B., Hwa, R., & Litman, D. (2017). A Corpus of Annotated Revisions for Studying Argumentative Writing. *Proceedings of the 55th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers)*, 1568–1578. [一]

Zhang, F., Hwa, R., Litman, D., & Hashemi, H. B. (2016). ArgRewrite: A web-based revision assistant for argumentative writings. *Proceedings of*

NAACL 2016 Demonstrations, 37–41. <https://doi.org/10.18653/v1/N16-3008>
[六]

ZITTOUN T, GILLESPIE A. A sociocultural approach to identity through diary studies[C]//BAMBERG M, DEMUTH C, WATZLAWIK M, eds. The Cambridge Handbook of Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2021: 357-376. DOI: 10.1017/9781108755146.019. [三]

二 中文文献

《何谓作文——生成见证视角下的作文等价类理论》（工作论文，2026）。
[一]

《作文如何发生——端位转换理论》（工作论文，2026）。 [一]

《新思想前沿》. (2026). 《新思想前沿：交通与出行科学》. <https://sdeuniverses.com/frontier/transport-science/>（访问日期：2026-08-17）。 [五]

《新思想前沿》. (2026). 《新思想前沿：全科与初级卫生保健》. <https://sdeuniverses.com/frontier/primary-care/>（访问日期：2026-08-17）。 [五]

《新思想前沿》. (2026). 《新思想前沿：软件工程》. <https://sdeuniverses.com/frontier/software-engineering/>（访问日期：2026-08-17）。 [五]

《新思想前沿》. (2026). 新思想前沿：分布式系统与区块链. <https://sdeuniverses.com/frontier/distributed-systems/> [二]

《新思想前沿》. (2026). 新思想前沿：时间序列与预测方法. <https://sdeuniverses.com/frontier/time-series-forecasting/> [二]

《新思想前沿》. (2026). 新思想前沿：进化生物学.
<https://sdeuniverses.com/frontier/evolutionary-biology/> [二]

《新思想前沿》. (2026). 跨学科机制碰撞法 3.9 版方法文件：三领域·二阶机制碰撞出典范文（2026-08-16 版）. [五]

《新思想前沿》. “微生物组·新思想前沿”，条目“生物膜基质把菌落从细胞堆改成自建材料”。检索日期：2026-08-17。 [四]

《新思想前沿》. “统计物理与复杂系统·新思想前沿”，条目“剪切增稠与堵塞：颗粒接触重写流变相图”。检索日期：2026-08-17。 [四]

《新思想前沿》. “超分子与主客体化学·新思想前沿”，条目“超分子聚合的路径复杂性”。检索日期：2026-08-17。 [四]

《新思想前沿》. 新思想前沿：材料科学与工程、药物递送[EB/OL].
2026[2026-08-17]. <https://sdeuniverses.com/frontier/>. [三]

中华人民共和国教育部. (2022). 《义务教育语文课程标准（2022 年版）》. 北京: 北京师范大学出版社. [二·五]

付自文：《地震与灾害科学·新思想前沿》，《新思想前沿》，2026 年 8 月。
核心材料：放弃确定性预测、预警提前量、慢滑移连续谱、灾害脆弱性与诱发地震治理。 [八]

付自文：《抗菌药物耐药·新思想前沿》，《新思想前沿》，2026 年 8 月。核心材料：环境内生、监测回写、长期政策反号与跨尺度治理。 [八]

付自文：《新思想前沿·626 个领域》，《新思想前沿》，2026 年 8 月。本文的三门碰撞源均从该栏目选取。 [八]

付自文：《机制设计与市场·新思想前沿》，《新思想前沿》，2026 年 8 月。
核心材料：策略无关与效率冲突、动态匹配、参与者学习、平台拥堵与机制上线后的持续监测。 [八]

叶圣陶. 叶圣陶语文教育论集[M]. 北京: 教育科学出版社, 2021. [七]

叶黎明. 写作教学内容新论[M]. 上海: 上海教育出版社, 2012. [三]

教育部. 义务教育语文课程标准 (2022 年版) [S]. 北京: 北京师范大学出版社, 2022. [三]

教育部. 普通高中语文课程标准 (2017 年版 2020 年修订) [S]. 北京: 人民教育出版社, 2020. [三]

潘新和. 写作人格论[J]. 海南大学学报 (社会科学版), 1999 (2): 52-58. [七]

潘新和. 写作: 指向自我实现的人生[M]. 北京: 科学出版社, 1999. [七]

潘新和. 语文: 表现与存在[M]. 福州: 福建人民出版社, 2004. [三]

王荣生. 写作教学教什么[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2014. [三·七]

郑桂华. 写作教学研究[M]. 南宁: 广西教育出版社, 2018. [七]

魏小娜. 真实写作教学研究[M]. 北京: 人民出版社, 2017. [七]

鲁迅. (1921). 《故乡》. 收入《呐喊》; 本文压力测试使用公开电子文本。 [四]

鲁迅. (1926). 《从百草园到三味书屋》. 收入《朝花夕拾》; 本文压力测试使用公开电子文本。 [四]